

Anexo
***(B) Plano de Mitigação
de Enchentes***

ESTUDO PREPARATÓRIO
PARA O
PROJETO DE PREVENÇÃO E
MITIGAÇÃO
DE DESASTRES NA BACIA DO RIO ITAJAÍ

RELATÓRIO FINAL

VOLUME III : ANEXOS
ANEXO B: PLANO DE MITIGAÇÃO DE CHEIAS

Índice

	<u>Page</u>
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO	B-1
1.1 Panorama do Rio Itajaí.....	B-1
1.2 Antecedentes e Objetivo do Relatório de Apoio Anexo B	B-1
1.3 Composição do Relatório de Apoio Anexo B	B-2
CAPÍTULO 2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES	B-3
2.1 Instalação hidráulica.....	B-3
2.1.1 Instalações para o controle das enchentes	B-3
2.1.2 Instalações para utilização da água	B-3
2.1.3 Usina hidrelétrica	B-4
2.1.4 Sistema de drenagem urbana.....	B-6
2.1.5 Pontes e Navegação.....	B-7
2.1.6 Região da foz e o Porto	B-8
2.2 Barragens de contenção de cheias.....	B-8
CAPÍTULO 3 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ENCHENTES	B-10
3.1 Perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí.....	B-10
3.1.1 Síntese do levantamento de seção do rio.....	B-10
3.1.2 Declividade do leito fluvial de Rio Itajaí	B-10
3.1.3 Seção transversal do canal do rio	B-11
3.1.4 Condições Hidráulicas	B-11
3.2 Determinação e análise da capacidade de escoamento	B-12
CAPÍTULO 4 DEMANDAS RELACIONADAS COM A MITIGAÇÃO DE DESASTRE DE ENCHENTES E DIRETRIZES BÁCIAS PARA FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	B-19
4.1 Demandas relacionadas com a mitigação de desastres de enchentes	B-19
4.1.1 Entrevistas com as instituições do Governo e Universidades	B-19
4.1.2 Expectativa do Comitê do Itajaí em relação às medidas contra desastres de enchentes.....	B-19
4.1.3 Problemas de desastres de enchentes e demanda de medidas contra enchentes.....	B-20
4.2 Princípios básicos que serão aplicados neste Estudo	B-23

4.3	Diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes.....	B-23
4.4	Diretrizes básicas para o fortalecimento do Sistema de Alerta de Enchentes	B-25
4.4.1	Ponto de vista das características de rios	B-25
4.4.2	Ponto de vista da inovação Aspectos dos instrumentos de medição e do método de transmissão	B-25
CAPÍTULO 5	FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES DE ENCHENTES	B-27
5.1	Visão geral.....	B-27
5.2	Escolha da região objeto para proteção.....	B-27
5.3	Seleção das propostas alternativas de controle das enchentes	B-28
5.3.1	Medidas para o canal de rio (medidas estruturais).....	B-28
5.3.2	Medidas de contenção nas Bacias	B-31
5.4	Medidas de mitigação dos desastres de enchentes para cada grau de segurança para enchentes	B-32
5.4.1	Enchente provável de 5 anos.....	B-32
5.4.2	Enchente provável de 10 anos.....	B-39
5.4.3	Enchente provável de 25 anos.....	B-47
5.4.4	Enchente provável de 50 anos.....	B-54
5.4.5	Medidas para enchentes nos rios urbanos (Ribeirões Garcia e Velha).....	B-59
CAPÍTULO 6	SELEÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE SERÃO OBJETOS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE	B-62
6.1	Seleção dos projetos prioritários para medidas de enchentes.....	B-62
6.1.1	Circunstâncias para seleção do grau de segurança de enchentes	B-62
6.1.2	Síntese do plano de enchente com o grau de segurança de 50 anos.....	B-62
6.1.3	Implementação gradativa das medidas de prevenção para a enchente provável de 50 anos.....	B-64
6.1.4	Avaliação dos projetos considerando os estudos socioambientais	B-67
6.2	Seleção dos projetos de medidas prioritários para os desastres de escorregamentos.....	B-70
6.2.1	Medidas estruturais para os desastres de escorregamentos	B-70
6.2.2	Sistema de alerta para os desastres de escorregamentos e inundações bruscas.....	B-70
6.3	Custo dos Projetos Prioritários (Primeira Etapa)	B-70
CAPÍTULO 7	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A ELEVAÇÃO DAS BARRAGENS DE CONTROLE DE CHEIA EXISTENTES E MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS	B-72
7.1	Condições Atuais e Política Básica para a Elevação das Barragens	B-72
7.1.1	Necessidade da Elevação das Barragens.....	B-72
7.1.2	Barragens de Controle de Cheia Existentes	B-72
7.1.3	Elevação das Barragens e Aumento do Volume	B-74
7.1.4	Plano de Controle de Cheias e Hidrogramas.....	B-77
7.2	Projeto de Viabilidade para as Barragens.....	B-78
7.3	Modificação da Operação	B-79

7.3.1	Método de Operação para Controle de Cheias.....	B-79
7.3.2	Operação contra Cheias Extraordinárias.....	B-84
7.4	Aumento da Capacidade de Descarga da Vazão Defluente das Barragens Sul e Oeste	B-85
CAPÍTULO 8	ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS DE USINAS HIDRELÉTRICAS EXISTENTES.....	B-92
8.1	Plano de Controle de Cheias e Instalações Existentes	B-92
8.1.1	Plano de Controle de Cheias	B-92
8.1.2	Instalações Existentes.....	B-92
8.2	Operação das Barragens para Pré-liberação.....	B-98
8.2.1	Operação das Barragens das Usinas Hidrelétricas para Controle de Cheias.....	B-98
8.2.2	Recomendações para a Organização da Operação	B-102
CAPÍTULO 9	ESTUDO DE VIABILIDADE DAS COMPORTAS DE ENCHENTES NO RIO ITAJAÍ MIRIM	B-103
9.1	Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim	B-103
9.1.1	Características Topográficas da Cidade de Itajaí	B-103
9.1.2	Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim	B-106
9.2	Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim	B-109
9.2.1	Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim	B-109
9.2.2	Estimativa da Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim.....	B-112
9.3	Função e Operação das Comportas	B-115
9.3.1	Função das Comportas	B-115
9.3.2	Operação das Comportas.....	B-116
9.3.3	Efetividade das Comportas para enchente de 10 anos de retorno	B-121
9.3.4	Recomendações para a Organização da Operação	B-124
9.4	Condições de Projeto das Instalações Relacionadas	B-126
9.4.1	Comportas	B-126
9.4.2	Dique	B-126
9.4.3	Instalações de Drenagem.....	B-127

Tabelas

	<u>Page</u>
Tabela 2.1.1	Instalações de Captação dos Municípios da Bacia do Rio Itajaí (Levantamento por Questionário)..... B-4
Tabela 2.1.2	Características das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal..... B-4
Tabela 2.1.3	Características técnicas da Usina Hidrelétrica de Salto..... B-5
Tabela 2.1.4	Resultado de coleta de informações relacionadas com o sistema de drenagem urbana..... B-6
Tabela 2.2.1	Síntese das características das barragens de contenção da Bacia do Rio Itajaí..... B-8
Tabela 2.2.2	Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul..... B-9
Tabela 3.1.1	Quantidade de seções levantadas..... B-10
Tabela 3.1.2	Declividade média do leito fluvial para cada trecho do rio B-10
Tabela 3.1.3	Valor Geral do Coeficiente de Atrito e Aplicação para o Rio Itajaí..... B-12
Tabela 3.2.1	Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Rio Itajaí- Açu) B-16
Tabela 3.2.2	Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Afluentes) B-17
Tabela 4.1.1	Característica de enchente de cada município da Bacia do Itajaí B-20
Tabela 5.3.1	Normas Brasileiras para as Elevações do Topo das Barragens..... B-29
Tabela 5.3.2	Relação entre o Volume Aumentado do Reservatório e a Altura da Sobre-elevação das Barragens..... B-30
Tabela 5.3.3	Área de arrozeiras da Bacia do Rio Itajaí B-31
Tabela 5.4.1	Área possível de uso para contenção nas arrozeiras e resultado de controle de enchentes (volume de perda de chuva) B-35
Tabela 5.4.2	Volume de contenção nas barragens de pequeno porte para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 5 anos)..... B-36
Tabela 5.4.3	Avaliação dos planos de controle de enchentes no rio Itajaí Mirim, para enchente provável de 5 anos B-37
Tabela 5.4.4	Especificações das comportas e diques (para cada plano de enchentes) B-38
Tabela 5.4.5	Volume Necessário para Pré-liberação (para cheia de 10 anos) B-42
Tabela 5.4.6	Volume de contenção nas barragens de pequeno porte necessário para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 10 anos)..... B-43
Tabela 5.4.7	Comparação das medidas de enchentes para a cidade de Itajaí (margens do rio Itajaí-açu) para enchente provável de 10 anos..... B-46
Tabela 5.4.8	Volume Necessário das Barragens Pequenas para Prevenção de Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos) B-52
Tabela 5.4.9	Barragens Pequenas Propostas para Mitigação das Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)..... B-52
Tabela 5.4.10	Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul para enchente provável de 25 anos B-52
Tabela 5.4.11	Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul, para enchente provável de 50 anos B-55
Tabela 5.4.12	Avaliação das medidas de enchentes de Blumenau para enchente

	provável de 50 anos	B-56
Tabela 5.4.13	Comparação dos métodos de controle de cheias com recorrência de 50 anos para a cidade de Itajaí (margens do curso principal do rio Itajaí)	B-57
Tabela 5.4.14	Descrição do Canal Extravisor para a cheia de 50 anos.....	B-57
Tabela 5.4.15	Especificação básica da barragem do rio Itajaí Mirim para enchente provável de 50 anos	B-58
Tabela 5.4.16	Vazão de pico da enchente provável dos ribeirões Garcia e Velha	B-60
Tabela 5.4.17	Lista de medidas de enchentes para os ribeirões Garcia e Velha	B-60
Tabela 5.4.18	Nível de Água Calculado no Rio Garcia	B-61
Tabela 5.4.19	Nível de Água Calculado no Rio da Velha	B-61
Tabela 6.1.1	Custo de empreendimentos do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos	B-63
Tabela 6.1.2	Planos de medidas para cada grau de segurança	B-65
Tabela 6.1.3	Síntese do Plano de Medidas para cada grau de segurança	B-66
Tabela 6.1.4	Avaliação das medidas de proteção (1/2)	B-68
Tabela 6.1.4	Avaliação das medidas de proteção (2/2)	B-69
Tabela 6.2.1	Custo dos projetos de medidas estruturais para os desastres de escorregamentos	B-70
Tabela 6.3.1	Custos estimados para os projetos de 1a fase de implementação	B-70
Tabela 7.1.1	Características Gerais das Barragens Oeste e Sul.....	B-72
Tabela 7.1.2	Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul.....	B-73
Tabela 7.1.3	Critérios para a Altura das Barragens no Brasil.....	B-74
Tabela 7.1.4	Relação entre Elevação das Barragens e Aumento da Capacidade do Reservatório.....	B-77
Tabela 7.3.1	Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Taió e Rio do Sul.....	B-79
Tabela 7.3.2	Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Ituporanga e Rio do Sul.....	B-80
Tabela 8.1.1	Características Gerais da Barragem do Rio Bonito	B-93
Tabela 8.1.2	Características Gerais da Barragem do Pinhal.....	B-93
Tabela 8.1.3	Curvas H-V e H-Q.....	B-94
Tabela 8.2.1	Volume Necessário de Controle de Cheia a ser Criado pela Pré-liberação nas Duas Barragens.....	B-98
Tabela 9.2.1	Dados de Elevação de Cada Seção Transversal.....	B-111
Tabela 9.2.2	Distribuição da Vazão entre o Canal e o Mirim Velho.....	B-112
Tabela 9.3.1	Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí.....	B-119
Tabela 9.3.2	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior.....	B-122
Tabela 9.3.3	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho para as Vazões com as Recorrências Indicadas.....	B-124
Tabela 9.4.1	Comparação das Instalações de Drenagem para a Água Interior do Rio Canhanduba	B-127

Figuras

	<u>Page</u>
Figura 1.3.1	Bacia do Rio Itajaí e Localização dos Componentes do Estudo de Viabilidade..... B-2
Figura 2.1.1	Mapa de localização das principais barragens da Bacia do Rio Itajaí..... B-6
Figura 2.1.2	Exemplos Típicos de Pontes no Rio Itajaí..... B-7
Figura 3.1.1	Largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes B-11
Figura 3.1.2	Variação do Nível de Água Máximo Diário na Foz do Rio Itajaí..... B-12
Figura 3.2.1	Resultado de cálculo do escoamento não-uniforme de cada vazão de enchente provável do Rio Itajaí-Açu B-13
Figura 3.2.2	Resultado do cálculo do escoamento não-uniforme para cada vazão provável do Rio Itajaí-Mirim..... B-14
Figura 3.2.3	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Benedito..... B-14
Figura 3.2.4	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio dos Cedros..... B-15
Figura 3.2.5	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Norte B-15
Figura 3.2.6	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Oeste B-15
Figura 3.2.7	Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Sul..... B-16
Figura 5.2.1	Municípios Altamente Prioritários Seleccionados para a Mitigação das Cheias..... B-28
Figura 5.3.1	Proposta alternativa de controle das enchentes com possibilidade de aplicação na Bacia do Rio Itajaí B-28
Figura 5.3.2	Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Oeste..... B-29
Figura 5.3.3	Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Sul..... B-30
Figura 5.3.4	Ilustração da seção transversal mista no Rio Itajaí-açu em Blumenau..... B-31
Figura 5.3.5	Micro bacias com previsão de escassez de água na Bacia do Rio Itajaí..... B-32
Figura 5.4.1	Vazão para enchente provável de 5 anos (sem adoção de medidas) de cada cidade B-33
Figura 5.4.2	Volume de contenção da Barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 5 anos B-35
Figura 5.4.3	Mapa de localização sugerida das barragens de pequeno porte (enchente provável de 5 anos) B-36
Figura 5.4.4	Cálculo do Controle de Cheias para Barragens Pequenas na Área Ribeirinha ao longo do Rio Itajaí do Oeste no município de Rio do Sul (cheia de 5 anos) B-36
Figura 5.4.5	Trecho do rio Itajaí Mirim com capacidade de escoamento insuficiente B-37
Figura 5.4.6	Vazão de cada cidade para enchente provável de 5 anos (após adoção das medidas) e capacidade de escoamento B-38
Figura 5.4.7	Vazão de cada cidade para enchente provável de 10 anos e capacidade de escoamento (sem adoção de medidas) B-39
Figura 5.4.8	Volume de acumulação da barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 10 anos B-40

Figura 5.4.9	Método de operação da Barragem Oeste na enchente provável de 10 anos.....	B-41
Figura 5.4.10	Esquema de operação da barragem com a descarga preventiva	B-41
Figura 5.4.11	Volume Total Necessário para a Pré-liberação para o Controle de Cheias em Timbó(para cheia de 10 anos).....	B-42
Figura 5.4.12	Mapa de localização das barragens de pequeno porte (enchente provável de 10 anos).....	B-43
Figura 5.4.13	Cálculo de Controle de Cheias da Barragem Pequena na Área Ribeirinha da cidade de Rio do Sul (cheia de 10 anos)	B-43
Figura 5.4.14	Ilustração da lagoa de retardamento no canal de rio.....	B-44
Figura 5.4.15	Cálculo de Controle de Cheias da Bacia de Retardamento para a Área Ribeirinha no município de Rio do Sul (cheia de 10 anos)	B-44
Figura 5.4.16	Relação entre a largura do alargamento da calha do rio a jusante e o aumento da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul	B-45
Figura 5.4.17	Trecho das margens do rio Itajaí-açu com capacidade de escoamento insuficiente (Enchente provável de 10 anos).....	B-46
Figura 5.4.18	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 10 anos (após adoção das medidas)	B-47
Figura 5.4.19	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos (sem adoção de medidas).....	B-48
Figura 5.4.20	Método de operação da Barragem Sul para enchente provável de 25 anos.....	B-49
Figura 5.5.21	Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 25 anos.....	B-49
Figura 5.5.22	Diagrama de Sobre-Elevação da Barragem Oeste.....	B-49
Figura 5.5.23	Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Tai	B-50
Figura 5.5.24	Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió (para cheia de 25 anos)	B-50
Figura 5.4.25	Ilustração do melhoramento fluvial na cidade de Timbó.....	B-51
Figura 5.4.26	Elevação de Solo Necessária na Margem Direita da Seção BE03.....	B-51
Figura 5.4.27	Elevação de Solo Necessária na Margem Esquerda da Seção BE04.....	B-51
Figura 5.4.28	Mapa localização das barragens de pequeno porte propostas (enchente provável de 25 anos).....	B-52
Figura 5.4.29	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos	B-53
Figura 5.4.30	Fluxo da cheia com recorrência de 50 anos por cidade (sem o controle de cheias) e capacidade de vazão.....	B-54
Figura 5.4.31	Método de operação da Barragem Sul na enchente provável de 50 anos....	B-55
Figura 5.4.32	Diagrama de Sobre-Elevação do Vertedouro da Barragem Sul	B-55
Figura 5.4.33	Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 50 anos.....	B-55
Figura 5.4.34	Layout do canal extravasor e vazão de projeto para enchente provável de 50 anos.....	B-58
Figura 5.4.35	Local Proposto para a Nova Barragem de Controle de Cheias no Itajaí Mirim Superior River	B-58
Figura 5.4.36	Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente	

	provável de 50 anos (após medidas de enchentes)	B-59
Figura 6.1.1	Mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos.....	B-64
Figura 6.1.2	Ilustração da implementação gradual das medidas de enchentes	B-65
Figura 6.3.1	Efeito das medidas para prevenção de enchente em cada cidade da 1ª fase de implementação dos projetos	B-71
Figura 7.1.1	Localização das barragens para o controle de cheias existentes na Bacia do Rio Itajaí	B-73
Figura 7.1.2	Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Taió	B-75
Figura 7.1.3	Nível de Água Máximo na cheia de 1.000 anos na Barragem Oeste.....	B-75
Figura 7.1.4	Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Ituporanga....	B-76
Figura 7.1.5	Nível de Água Máximo na cheia de 10.000 anos na Barragem Sul	B-76
Figura 7.1.6	Distribuição da Vazão de Projeto da Cheia de 10 anos com as Condições Atuais e Capacidade de Vazão nas Principais Cidades	B-77
Figura 7.1.7	Hidrograma de Cheia na Barragem Oeste	B-78
Figura 7.1.8	Hidrograma de Cheia na Barragem Sul	B-78
Figura 7.3.1	Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Oeste	B-81
Figura 7.3.2	Hidrograma da cheia de 10 anos na Cidade de Taió.....	B-81
Figura 7.3.3	Método de Controle de Cheias na Barragem Oeste.....	B-81
Figura 7.3.4	Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Sul	B-82
Figura 7.3.5	Hidrograma para Cheia de 10 anos na Cidade de Rio do Sul no Rio Itajaí do Sul.....	B-82
Figura 7.3.6	Método de Controle de Cheias na Barragem Sul.....	B-83
Figura 7.3.7	Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Oeste.....	B-84
Figura 7.3.8	Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Sul.....	B-84
Figura 7.3.9	Fluxograma da Operação das Comportas (no caso da Barragem Oeste).....	B-85
Figura 7.4.1	Chuva e Nível da Água da Barragem Sul de Agosto e Setembro de 2011	B-87
Figura 7.4.2	Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (1/2)	B-89
Figura 7.4.3	Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (2/2)	B-90
Figura 7.4.4	Desenho técnico da barragem Sul após a sobre-elevação.....	B-91
Figura 8.1.1	Características Gerais das Duas Barragens.....	B-92
Figura 8.1.2	Desenho do Canal de Adução da Barragem do Pinhal	B-94
Figura 8.1.3	Curvas H-V e H-Q da Barragem do Rio Bonito	B-95
Figura 8.1.4	Curvas H-V e H-Q da Barragem do Pinhal	B-95
Figura 8.1.5	Operação da Barragem do Rio Bonito.....	B-96
Figura 8.1.6	Operação da Barragem do Pinhal	B-97
Figura 8.2.1	Vazão de Saída Estimada das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal.....	B-98
Figura 8.2.2	Operação das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal para Controle de Cheias	B-99

Figura 8.2.3	Ilustração do Método de Pré-Liberação.....	B-100
Figura 8.2.4	Mapa de Localização das Estações de Monitoramento e Aviso para Pré-Liberação	B-100
Figura 8.2.5	Localização do Atual Radar Meteorológico e sua Área de Cobertura.....	B-101
Figura 8.2.6	Fluxograma da Decisão da Pré-liberação	B-101
Figura 8.2.7	Recomendações para a Organização da Operação	B-102
Figura 9.1.1	Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (1/2).....	B-104
Figura 9.1.1	Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (2/2).....	B-105
Figura 9.1.2	Causas da Inundação ao longo do Mirim Velho	B-106
Figura 9.1.3	Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 50 anos de retorno (Unidade: m ³ /s)	B-107
Figura 9.1.4	Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 10 anos de retorno (Unidade: m ³ /s)	B-107
Figura 9.1.5	Hidrograma para Enchente de 50 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim.....	B-108
Figura 9.1.6	Hidrograma para Enchente de 10 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim.....	B-109
Figura 9.2.1	Locais do Levantamento de Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim.....	B-109
Figura 9.2.2	Perfil Longitudinal do Canal	B-110
Figura 9.2.3	Perfil Longitudinal do Mirim Velho	B-110
Figura 9.2.4	Nível de Água por Vazão no Canal.....	B-113
Figura 9.2.5	Nível de Água por Vazão no Mirim Velho	B-114
Figura 9.2.6	Relação entre o Período de Retorno e a Vazão no Itajaí Mirim.....	B-114
Figura 9.2.7	Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Canal	B-115
Figura 9.2.8	Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Mirim Velho.....	B-115
Figura 9.3.1	Localização das Comportas no Mirim Velho.....	B-116
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (1/3)	B-116
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (2/3)	B-117
Figura 9.3.2	Operação das Comportas (3/3)	B-117
Figura 9.3.3	Áreas por Elevação na Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho	B-118
Figura 9.3.4	Curvas H-A e H-V da Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho.....	B-118
Figura 9.3.5	Volume Total da Água Interior no Mirim Velho.....	B-119
Figura 9.3.6	Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí.....	B-120
Figura 9.3.7	Relação do Nível de Água e Vazão no Medidor DO-06.....	B-120
Figura 9.3.8	Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno	B-121
Figura 9.3.9	Efetividade da Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno.....	B-122
Figura 9.3.10	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior sem as Comportas.....	B-123
Figura 9.3.11	Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior com as Comportas.....	B-123
Figura 9.3.12	Recomendações para a Organização da Operação	B-124

Figura 9.3.13	Estimativa da Área inundada ao longo do Mirim Velho para as Descargas com as Recorrências Consideradas	B-125
Figura 9.4.1	Nível de Água de Projeto para as Comportas.....	B-126
Figura 9.4.2	Necessidade de drenagem na área à montante da BR-101	B-128

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

1.1 Panorama do Rio Itajaí

A bacia do Rio Itajaí está localizada na região norte do Estado de Santa Catarina (doravante denominado SC) com uma área de 15.221 km². O Rio Itajaí tem origem na Serra Geral e corre para o Oceano Atlântico, desembocando na cidade de Itajaí. O comprimento do Rio Itajaí de Itajaí até Rio do Sul é de aproximadamente 190 km.

Os principais afluentes do Rio Itajaí são os seguintes (ver Figura 1.3.1).

- Os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul se unem ao Rio Itajaí na cidade de Rio do Sul.
- O rio Itajaí do Norte se une ao Rio Itajaí em Ibirama, no ponto a 150 km da foz do Rio Itajaí.
- O Rio Benedito se une ao Rio Itajaí em Indaial no ponto a 100 km da foz do Rio Itajaí.
- O Rio Itajaí Mirim se une ao Rio Itajaí em Itajaí no ponto a 8 km da foz do Rio Itajaí.

Existem três barragens de controle de cheias chamadas Barragem Oeste (área de captação 1.042 km²), Barragem Sul (1.273 km²) e Barragem Norte (2.318 km²), que estão localizadas em áreas à montante dos Rios Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul e Itajaí do Norte.

1.2 Antecedentes e Objetivo do Relatório de Apoio Anexo B

As grandes cheias de 1983 e 1984 causaram danos enormes aos municípios da bacia do Rio Itajaí. Além disso, uma pesada tempestade se abateu com intensidade na região do baixo vale da bacia do Rio Itajaí em 2008, resultando em cheias, cheias súbitas e desastres causados por sedimentos tendo como resultado enormes danos.

Neste Estudo Preparatório foram estudadas com abrangência medidas preventivas para a mitigação destes desastres. Este Relatório de Apoio B descreve as medidas estruturais propostas.

Os planos diretores com as medidas preventivas e de mitigação das cheias foram elaborados para cheias de 5 anos, 10 anos, 25 anos e 50 anos (cheia de 50 anos de tempo de retorno, por exemplo, significa uma cheia que acontece 1 vez a cada 50 anos em média). Através de discussões nas audiências públicas e de reuniões com as contrapartes (representantes de entidades públicas e privadas que atuam na bacia do Rio Itajaí), foi selecionado o nível de segurança para a cheia de 50 anos, como a base para a elaboração do plano diretor para a bacia do Rio Itajaí.

Entretanto, alcançar o nível de proteção contra a cheia de 50 anos exige enormes investimentos e um longo período de avaliação e de construção de consenso sobre os vários impactos no ambiente social. Portanto, o nível de segurança para a cheia de 10 anos de recorrência foi proposto como nível de segurança provisório na implementação escalonada das medidas de prevenção.

O estudo de viabilidade tem por objetivo os seguintes componentes das medidas propostas para o nível de segurança da cheia de 10 anos, não constando do plano o armazenamento na bacia com a construção de pequenas barragens e melhorias hidráulicas nos Rios Garcia e Velha, na cidade de Blumenau:

- i) Armazenamento de água em arrozais.
- ii) Elevação das barragens de controle de cheia existentes e modificação de sua operação.
- iii) Modificação da operação das barragens das usinas hidrelétricas existentes.
- iv) Comportas e melhorias hidráulicas no Rio Itajaí Mirim.
- v) Reforço do Sistema de Previsão e de Alarme de Cheias (SPAC).

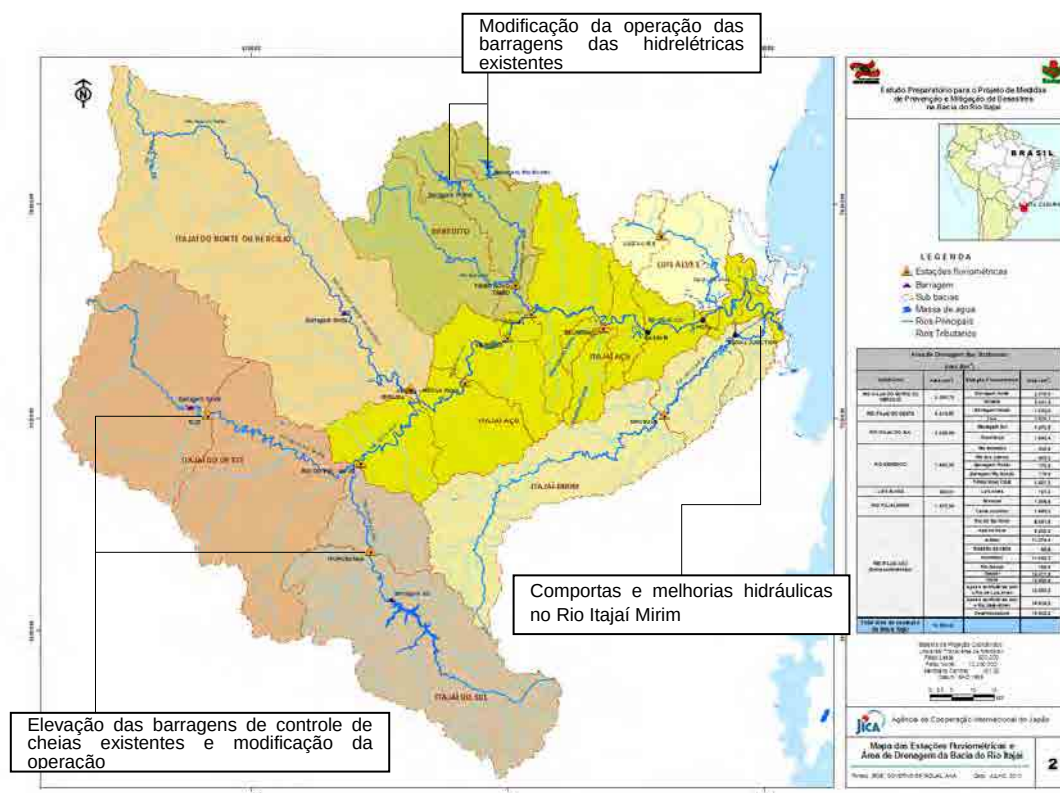
Este Relatório de Apoio B descreve a elevação das barragens de controle de cheia existentes, a modificação das barragens existentes e as comportas e a melhoria hidráulica no Rio Itajaí Mirim.

1.3 Composição do Relatório de Apoio Anexo B

Este Relatório de Apoio B consiste de nove capítulos.

Os Capítulos 2 a 5 se referem à elaboração do Plano Diretor. A capacidade de vazão e as instalações hidráulicas existentes no Rio Itajaí são mencionadas no Capítulo 2. As necessidades das medidas preventivas e de mitigação das cheias e a política básica do Plano Diretor são estudadas nos Capítulos 3 e 4. E a elaboração dos planos diretores para as cheias de 5 a 50 anos é estudada no Capítulo 5.

Os resultados do Estudo de Viabilidade são mencionados nos Capítulos 6 a 9. O Capítulo 6 descreve os componentes do Estudo de Viabilidade. Os Capítulos 7 a 9 mencionam os resultados do Estudo de Viabilidade sobre a elevação proposta das barragens de controle de cheia existentes e a modificação de sua operação, a modificação da operação das barragens das usinas hidrelétricas existentes, e comportas e melhorias hidráulicas no Rio Itajaí Mirim.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA.

Figura 1.3.1 – Bacia do Rio Itajaí e Localização dos Componentes do Estudo de Viabilidade

CAPÍTULO 2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES

2.1 Instalação hidráulica

2.1.1 Instalações para o controle das enchentes

As instalações mais representativas para o controle de enchentes são as três barragens de contenção construídas nos afluentes de montante (vide os detalhes na tabela 2.2 mais adiante). Essas três barragens são exclusivas para o controle de enchentes e os reservatórios são mantidos vazios nos períodos normais.

Além das barragens de contenção de cheias acima citadas, existem obras de proteção da calha na margem direita do Rio Itajaí-Açú (ponto de colisão da água) localizadas na zona urbana de Blumenau (feito pelo bloco de concreto), e outras pequenas obras de proteção das calhas nas margens dos ribeirões (obras simples de gabião e enrocamentos), não se observa outras obras de medidas de contenção de enchentes que melhore a capacidade de escoamento do rio, tais como diques e alargamento do leito.

No Rio Itajaí Mirim foram implementadas as obras de retificação do canal a fim de escoar as enchentes com rapidez, porém, a população critica esse canal, dizendo que as enchentes têm chegado mais rápido em Itajaí e prejudicado essa cidade, portanto não se pode considerar essa medida como solução definitiva.



Proteção da calha na margem direita do Rio Itajaí-Açú, zona urbana de Blumenau



Obra de proteção em gabião na margem do Ribeirão Garcia, após enchente de 2008, em Blumenau

2.1.2 Instalações para utilização da água

Em relação às instalações para utilização da água, cada município da Bacia do Rio Itajaí possui instalações próprias para o abastecimento de água potável e irrigação. Existe comporta logo a jusante da bomba que serve como estrutura contra salinização das águas a montante na estação de captação de água por bombeamento da cidade de Itajaí (foto), próximo ao cruzamento com a BR-101 do canal retificado do Rio Itajaí Mirim (cidade de Navegantes também se abastece através desta instalação). Na cidade de Timbó, logo a montante da confluência dos Rios Benedito e dos Cedros, existe a instalação de captação de água da cidade, em formato de dois arcos.



Captação de água no canal retificado do Rio Itajaí Mirim



Captação de água no Rio Benedito em Timbó

Tabela 2.1.1 – Instalações de Captação dos Municípios da Bacia do Rio Itajaí (Levantamento por Questionário)

Municípios	Nome dos Rios	Objetivos	Tipo de Instalações	Velocidade de Captação
Navegantes	Rio Itajaí Mirim	Abastecimento de água	Bombeamento	
Luis Alves	Rio Luis Alves	Abastecimento de água	Bombeamento	9 L/s
Indaial	Rio Itajaí-Açú	Abastecimento de água	Gravidade	1,45 m ³ /s
Benedito Novo	Ribeirão Carvão Ribeirão Ferro	Abastecimento de água	Represa (A=1m, C=6m) Represa (A=2m, C=10m)	2,061 L/s 16 L/s
Agrônoma	Rio Trombudo	Irrigação	Bombeamento	
Taió	Rio Taió	Abastecimento de água	Bombeamento	50 L/s
Santa Terezinha	Córrego Beiger	Abastecimento de água	Bombeamento	
Salete	Ribeirão Panela	Abastecimento de água	Represa (C=10m)	0,015 m ³ /s

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

2.1.3 Usina hidrelétrica

No Rio Itajaí-Açú e seus afluentes encontram-se diversas barragens para geração de energia da Celesc, empresa pública do Estado de Santa Catarina. As principais instalações são conforme abaixo.

(1) Barragem Rio Bonito e Barragem Pinhal

As Barragens Rio Bonito e Pinhal são barragens de enrocamento da Celesc, exclusivo para geração de energia, localizadas no Rio dos Cedros, afluente do Rio Benedito (um dos principais afluentes do Rio Itajaí-Açú). Basicamente essas barragens são utilizadas para geração de energia, não possuem funções de controle de enchentes e dispõe somente de instalações de descarga para geração de energia e vertedouro para a descarga de excedentes. De acordo com a informação da Celesc, a empresa reduz o nível da água do reservatório em 50 cm de acordo com a previsão de chuva da EPAGRI/CIRAM, conforme a instrução do Governo do Estado de Santa Catarina como medida de contenção das enchentes (mas como a precisão das previsões meteorológicas não são tão exatas, acontece em alguns casos a Celesc reduzir o nível da água do reservatório, e a enchente não ocorrer, e contrariamente, em caso da enchente chegar e o nível de reservatório não foi reduzido).

As características técnicas das barragens estão indicadas na tabela 2.1.2 e localização na figura 2.1.1.

Tabela 2.1.2 Características das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal

Nome da Barragem		Barragem Rio Bonito	Barragem Pinhal
Ano de construção		1963	1949
Reservatório	Dimensão da Bacia*	A.C=119,8km ²	A.C=179,9km ²
	Capacidade	32 milhões de m ³	18milhão de m ³
Barragem	Tipo	De aterro trapezoidal	Barragem de aterro
	Elevação da crista	EL.589.5m	EL.652.0m
	Altura do barramento	19.0m	15.0m
	Comprimento da crista	118.0m	150.0m

	Cubagem da barragem	60.750m ³	26.,460m ³
Vertedouro	Largura	20m	25m
	Vazão de projeto	150m ³ /s	353m ³ /s
Usina hidrelétrica	Nome da usina	Palmeiras	Cedros
	Quantidade de turbina	3	2
	Capacidade de geração	24.602MW	8.4MW
	Consumo máximo de água	11,1m ³ /s	4,1m ³ /s

Fonte: Resultado de levantamento através do questionário a Celesc feito pela Equipe de Estudo da JICA



Barragem e Vertedouro do Rio Bonito



Barragem e Vertedouro do Pinhal

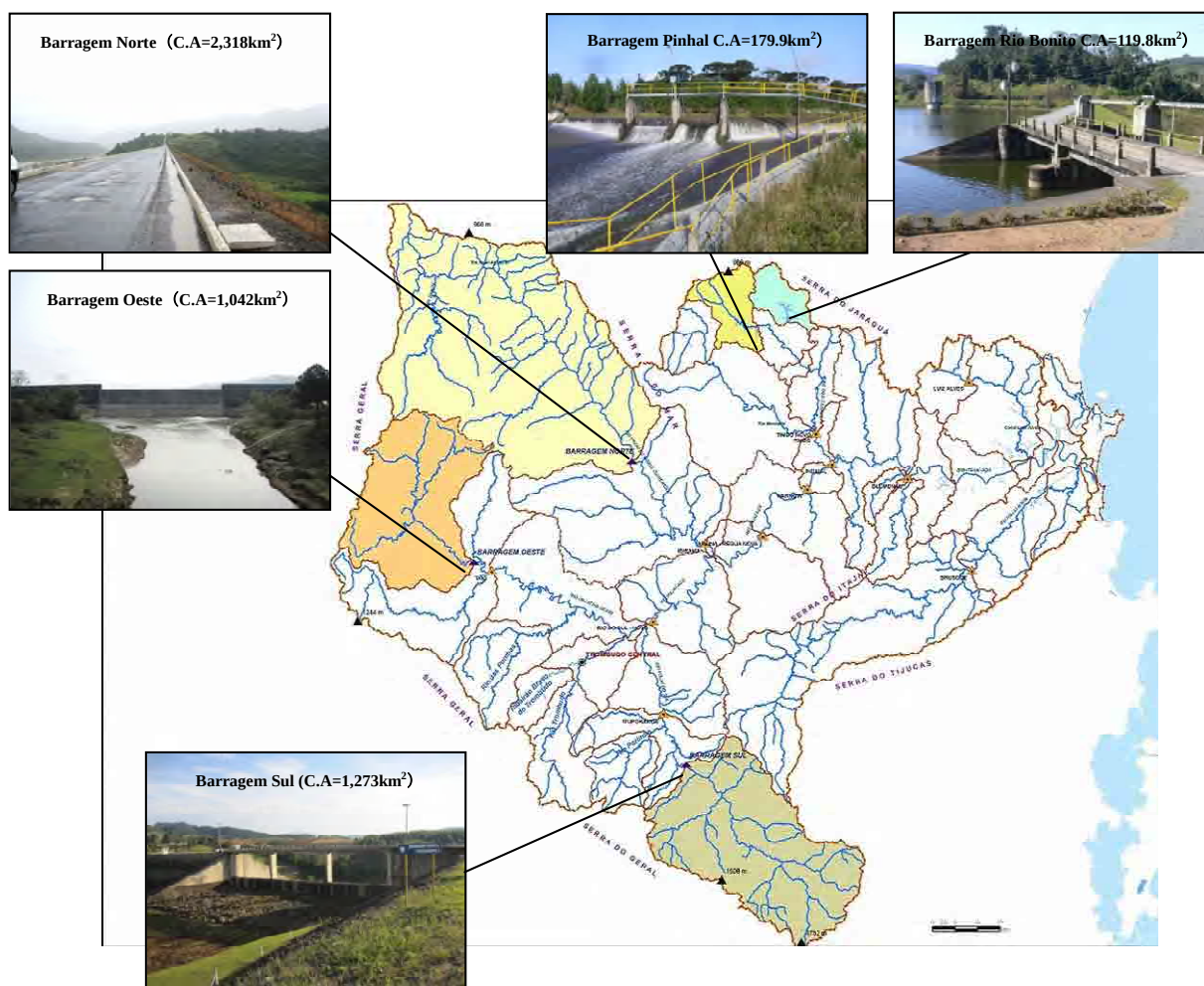
(2) Usina hidrelétrica de Salto

A usina hidrelétrica de Salto localiza-se no Rio Itajaí-Açú a montante de Blumenau e tem a sua barragem no canal direito do rio que se separa em dois cursos de água na montante devido o grande banco de areia (ilha) e a usina está localizada logo a jusante da barragem. As características técnicas da barragem são indicadas na tabela 2.1.3.

Tabela 2.1.3 Características técnicas da Usina Hidrelétrica de Salto

Nome da Usina		Usina Hidrelétrica Salto	
Administrador da Usina		CELESC	
Ano de construção		1914	Entrou em operação com 1 turbina na fase inicial
Reservatório Característica hidrológica	Dimensão da Bacia	C.A.=11.700km²	
	Área inundada	0.03ha	
	Vazão média	220m³/s	1977 - 1990
	Vazão máxima diária	1.907m³/s	
	Vazão mínima média mensal	23.0m³/s	
Vazão de enchente para 100 anos de retorno		4.820m³/s	
Barragem (Vertedouro)	Tipo de barragem	Concreto tipo Espigão	
	Formato descarga	Descarga livre	
	Altura barramento		Não identificado
	Comprimento crista	800m	
Geração	Potência de saída	6.7MW (efetivo = 6.3MW)	
	Quantidade turbina	4	
	Queda máxima	10.1m	
	Utilização máxima volume da água	89m³/s	

Fonte: Resultado de levantamento efetuado na Celesc pela Equipe de Estudos da JICA.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura – 2.1.1 - Mapa de localização das principais barragens da Bacia do Rio Itajaí**2.1.4 Sistema de drenagem urbana**

Não se conseguiu diagramas detalhadas de drenagem das principais cidades, porém, foram coletadas as informações de algumas cidades onde existem problemas de drenagens. Na tabela 2.1.4 estão condensados as informações coletadas sobre os sistemas de drenagem.

Tabela 2.1.4 Resultado de coleta de informações relacionadas com o sistema de drenagem urbana

Cidades	População	Informações relacionadas com drenagem urbana	Fonte de informação
Itajaí	172.081	Existe sistema de drenagem de redes de tubulações com $\phi 600$, mas a capacidade não é suficiente para drenagem. Existe plano para construção de novas galerias de 1.5×1.0 m com 15 km de extensão (porém, não está previsto instalação de comporta para amenizar refluxo da maré).	Secretaria de Obras da Prefeitura de Itajaí
Navegantes	57.324	Navegantes não têm problema de drenagem urbana, pois a topografia da cidade é alta.	Prefeitura de Navegantes
Gaspar	55.489	Sem informação	
Blumenau	299.416	Existe problema de macro-drenagem no Ribeirão Velha. Não houve estruturação da drenagem urbana adequada face ao rápido desenvolvimento urbano.	Defesa Civil de Blumenau
Indaial	50.917	Não há danos com enchentes em Indaial	
Rio do Sul	59.962	A estruturação de saneamento básico está bem atrasada e a drenagem urbana não está funcionando adequadamente.	CRAVIL
Brusque	102.280	Sem informação	

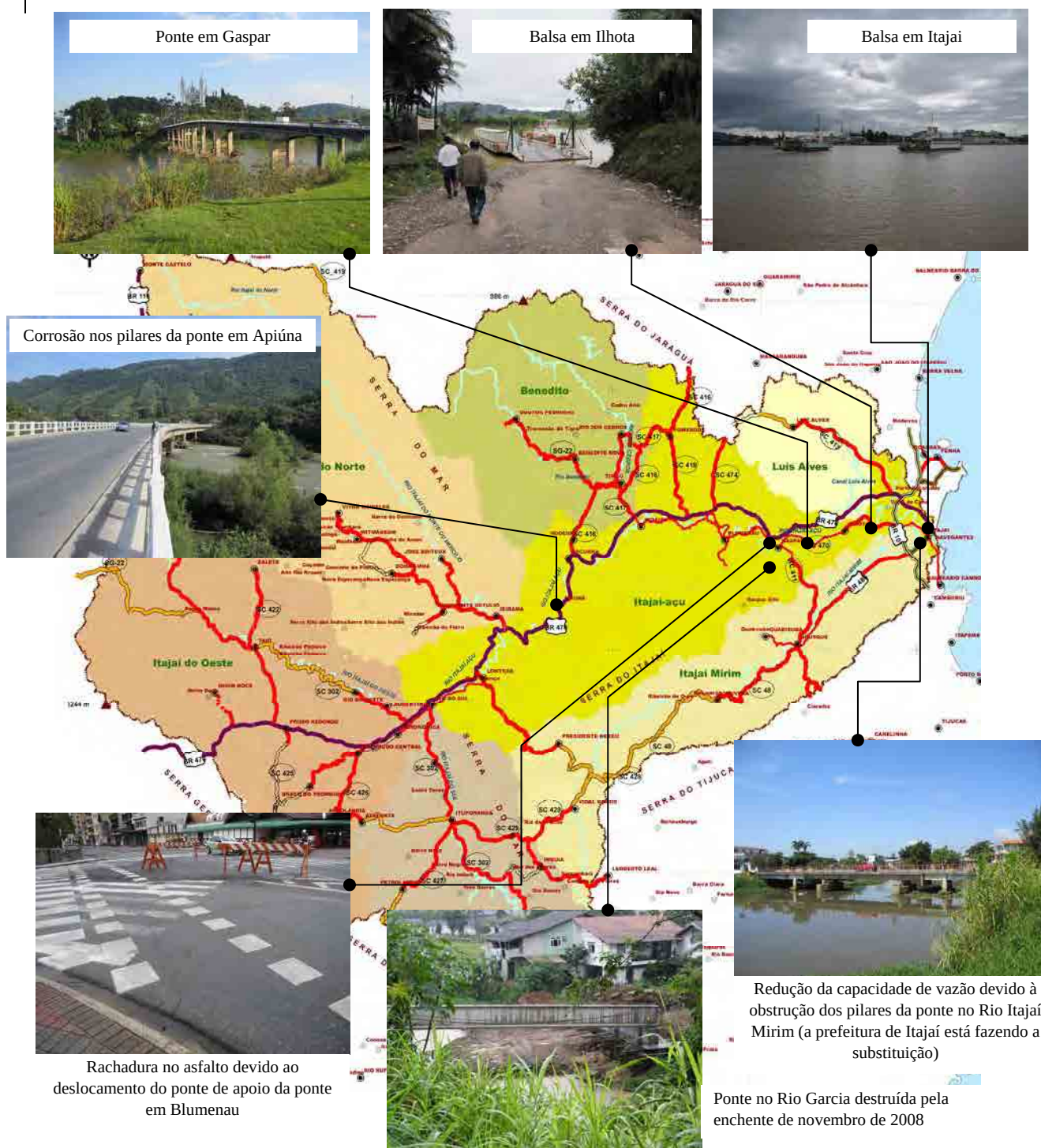
Fonte: Levantamento efetuado pela Equipe de Estudos da JICA nas Prefeituras de cada município.

Em Blumenau estão sendo instaladas comportas na confluência de Ribeirão Fortaleza com o Rio Itajaí-Açú para evitar o refluxo pelo Rio Itajaí-Açú. Existe plano para instalação de bomba com capacidade de 8.000l/s para bombeamento do Ribeirão Fortaleza para Itajaí-Açú, após fechamento da

comporta (atualmente não está instalada). Porém, existem opiniões da comunidade de que esta comporta está sendo obstáculo da drenagem do Ribeirão Fortaleza.

2.1.5 Pontes e Navegação

Embora muitas pontes tenham sido construídas ao longo do Rio Itajaí e de seus tributários, algumas delas têm problemas estruturais e algumas reduzem a capacidade de vazão dos rios. A largura do trecho à jusante do Rio Itajaí é tão grande que a instalação de pontes é limitada para a BR-101. O transporte entre as margens direita e esquerda nos municípios de Itajaí, Navegantes e Ilhota depende de balsas.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 2.1.2 Exemplos Típicos de Pontes no Rio Itajaí

2.1.6 Região da foz e o Porto

Na foz do Rio Itajaí-Açu, existe Porto do Itajaí na margem direita e Portonave na margem esquerda.

De acordo com a informação do Porto de Itajaí, existe necessidade de manter 11 metros de profundidade do calado para garantir a operação, portanto, o Porto realiza a dragagem hidrodinâmica por injeção d'água de 3 milhões de m³ anualmente de sedimentos que são transportados da montante do Rio (areia fina, silte e argila). Na enchente de 2008, houve processo erosivo do leito no Porto de Itajaí e os cais do porto foram destruídos (14 metros de profundidade da superfície até a base). Conforme a informação obtida na entrevista, a velocidade de escoamento da enchente de 2008 atingiu a velocidade de 17 nós (8.7m/s). Foi construída molhe na parte da foz do Rio Itajaí-Açu para evitar a obstrução com a sedimentação. Existe também quebra-mar nesse molhe cruzando o canal que serve para aumentar a velocidade do fluxo e minimizar a sedimentação nessa região.



Porto de Itajaí (esquerda), Porto de Navegantes (direita)



Quebra-mar e dique em ponta na foz do rio

2.2 Barragens de contenção de cheias

A figura-2.1.1 ilustra a localização das três barragens e as características técnicas de cada barragem estão ilustradas na Tabela 2.2.1. O total da área de drenagem dessas três barragens soma 4.633km², equivalente a 31% da área total da Bacia do Rio Itajaí. Calculando a chuva equivalente de cada reservatório, a chuva equivalente (= capacidade do reservatório / área de drenagem) da barragem Norte é 154 mm e é relativamente grande. Isso significa que a capacidade do reservatório da barragem Norte, comparado com a área de drenagem é bastante grande, mesmo chovendo intensamente o reservatório não ficará cheio e o risco de transbordamento pelo vertedouro é pequeno.

A capacidade de contenção de chuva das Barragens Oeste e Sul são equivalentes a 70 e 80 mm de chuvas, próximo da metade da capacidade da barragem Norte. Portanto, os reservatórios dessas duas barragens ficam facilmente cheios, principalmente o reservatório da barragem Oeste que encheu em 2001 e 2010 e houve transbordamento pelo vertedouro. A causa do transbordamento da barragem Oeste é que o volume de chuva que cai na área de drenagem é maior do que o volume que cai na área de drenagem da barragem Sul durante as enchentes, além da menor capacidade de escoamento da vazão durante a enchente.

Tabela 2.2.1 Síntese das características das barragens de contenção da Bacia do Rio Itajaí

		Barragem Oeste	Barragem Sul	Barragem Norte
Reservatório	Área da bacia	1.042km ²	1.273km ²	2.318km ²
	Área de inundação	950ha	840ha	1.400ha
	Capacidade reservatório	83.000.000m ³	93.500.000m ³	357.000.000m ³
	Chuva equivalente	79,7mm	73,4mm	154mm
	Nível mínimo	EL.340,0m	EL.372,9m	EL.257,0m
	Nível máximo	EL.363,0m	EL.408,0m	EL.304,25m
Barragem	Ano de operação	1973	1976	1992
	Tipo de barragem	Gravidade	Enrocamentos	Encoramento
	Altura barramento	25,0m	43,5m	58,5m
	Comprimento da crista	422m	390m	400m

	Elevação da crista	364,5m (coroamento)	410,0m	306,5m
Galeria de conduto (Regulador de enchentes)	Quantidade	7	5	2 (c/comporta) 5 (s/comporta)
	Tipo	Regulagem de comportas	Regulagem de comportas	Parte com regulagem de comportas
	Diâmetro conduto	φ1500	φ1500	B2,6 x D2,6m x 2
	Elevação (centro do conduto)	340,05m	+/- 368m	+/- 251m
	Capacidade de descarga (Nível d'água: elevação crista)	163 m³/s (NA.360m)	194 m³/s (NA.399m)	258 m³/s (NA.295m)
Vertedouro (Emergência)	Largura	+/- 100m	65m	
	Elevação da crista	360,0m	399,0m	295,0m
	Capacidade de descarga (Nível d'água: nível de reservatório cheio)	Emergência 175 m³/s Normal 1.125 m³/s Total 1.300 m³/s (NA.363m)	Emergência 217 m³/s Normal 3.053 m³/s Total 3.270 m³/s (NA.407m)	

*Sombreada verde: WebSite do DEINFRA (<http://www.deinfra.sc.gov.br/barragens/sobre-as-barragens/>)

*Chuva equivalente = capacidade do reservatório / área de drenagem

*Capacidade de descarga foi determinada baseada na curva H-Q estimado.



Barragem Oeste



Barragem Norte



Barragem Sul

O manual de operação destas barragens foi preparado pelo DEINFRA/DENOH em abril de 2007, com o nome de “Manual de Procedimentos para a Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí”. As comportas são operadas com base no nível de água do rio nas cidades à jusante. Este manual de operação é apresentado resumido na Tabela 2.2.2.

Tabela 2.2.2 Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul

Barragem	Manual de Operação
Barragem Oeste	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio alcança 7,10 em Taió – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 7,50 m – as sete comportas devem ser fechadas. - Quando o nível de água do rio alcança 8,00 em Rio do Oeste – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 9,00 m – as sete comportas devem ser fechadas.
Barragem Sul	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio atinge 3,80 em Ituporanga, ou quando a água que transborda do vertedouro alcança Ituporanga com profundidade acima de 2,00 m.
Observações	- Quando as comportas são fechadas cada reservatório deve começar a ser monitorado cuidadosamente, para evitar que o armazenamento exceda a capacidade do reservatório e ele comece a transbordar. O operador deve registrar a elevação da água e a porcentagem de armazenamento na planilha, através da relação entre o nível de água e o armazenamento. - A operação das comportas é feita através do painel de comando. Em primeiro lugar, o painel de energia elétrica é ligado (localizado ao lado do painel de comando), a bomba hidráulica é ligada, e o botão “abrir” e/ou “fechar” de cada comporta é pressionado. O movimento de cada comporta termina automaticamente. A operação conjunta de várias comportas não é recomendável, devendo ser operadas em sequência.

Fonte: Manual de Procedimentos para Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí, DEINFRA/DEOH, 4-2007

CAPÍTULO 3 DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ENCHENTES

3.1 Perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí

3.1.1 Síntese do levantamento de seção do rio

No período de junho a agosto de 2010 foi realizado o levantamento de seções transversais (143 seções do canal do rio) no campo e foi identificado o perfil transversal e longitudinal do Rio Itajaí. Foram realizados levantamentos de 79 seções no Rio Itajaí-Açu e 64 seções nos afluentes.

Tabela-3.1.1 - Quantidade de seções levantadas

Nome do Rio	Quantidade de seções levantadas	Observação
Rio Itajaí-Açu	79	Rio principal
Rio Itajaí Mirim	17	Inclui cinco seções no trecho antigo do Itajaí Mirim
Ribeirão Garcia	7	Zona urbana de Blumenau
Ribeirão Velha	5	Zona urbana de Blumenau
Ribeirão Fortaleza	2	Zona urbana de Blumenau
Rio Benedito	11	Inclui 4 seções no Rio dos Cedros
Rio Itajaí do Norte	7	
Rio Itajaí do Oeste	9	
Rio Itajaí do Sul	6	

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

3.1.2 Declividade do leito fluvial de Rio Itajaí

A Tabela-3.1.2 ilustra as declividades dos leitos fluviais de Rio Itajaí-Açu e dos principais afluentes, determinadas através dos levantamentos de campo.

Tabela - 3.1.2 - Declividade média do leito fluvial para cada trecho do rio

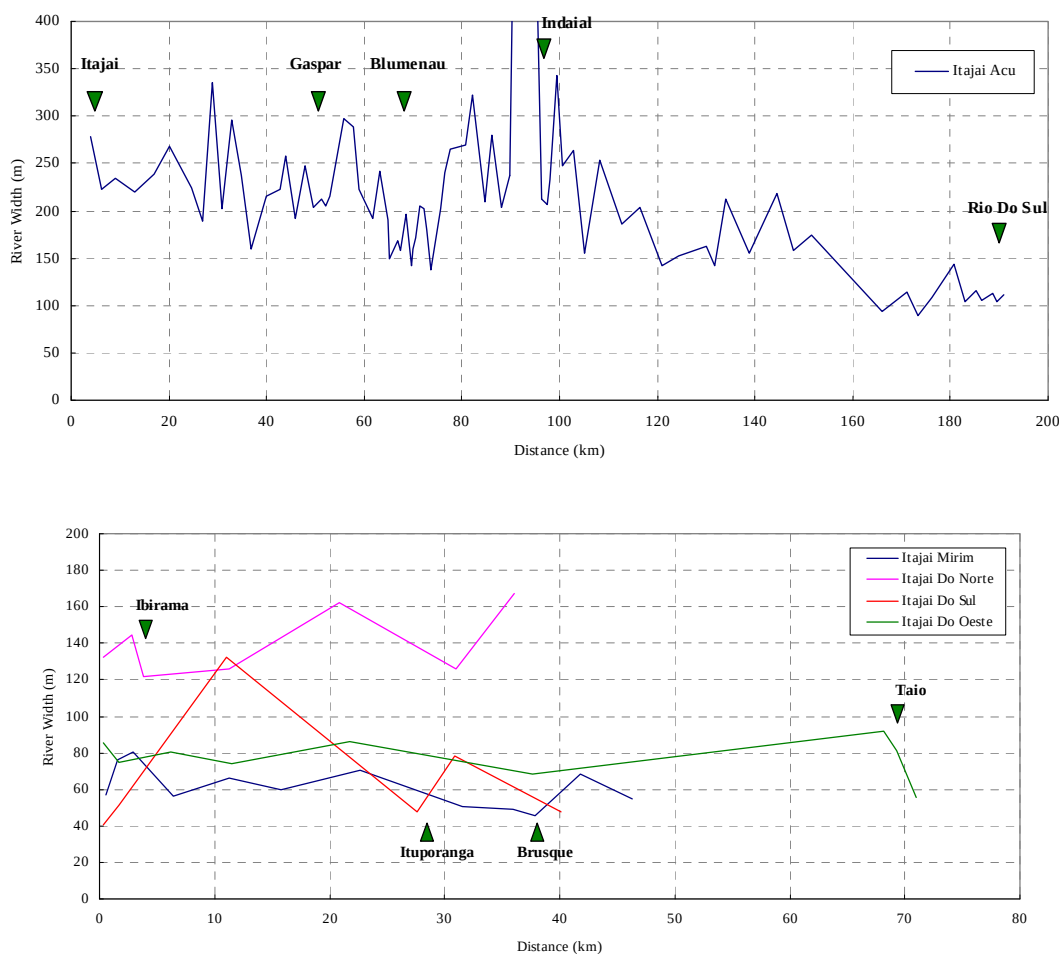
Rio	Trecho de rio	Inclinação
Rio Itajaí-Açu	Itajaí até a montante de Blumenau	1/20000
	Montante de Blumenau até a montante de Indaial	1/400
	Montante de Indaial até próximo da confluência com o Itajaí do Norte	1/1500
	Confluência com o Itajaí do Norte até a jusante de Lontras	1/85
	Jusante de Lontras até Rio do Sul	1/3000
Rio Itajaí Mirim (Canal retificado)	Da confluência com o Itajaí-Açu até a montante da bifurcação com o Itajaí Mirim Antigo	1/8000
	Montante da bifurcação do Itajaí Mirim Antigo até à montante de Brusque	1/1700
Itajaí Mirim Antigo	Da bifurcação com o Canal até a confluência com o Canal	1/15000
Ribeirão Garcia	Da confluência com o rio Itajaí-Açu até 3 km à montante	1/600
	Próximo 3 km até 14 km a montante	1/200
Ribeirão da Velha	Da confluência até 2 km à montante	1/200
	De 2 km à montante até 6 km	1/2000
Ribeirão Fortaleza	Da confluência a 2 km à montante	1/500
Rio Benedito	Confluência até Timbó	1/2000
	Timbó até Benedito Novo	1/140
	Timbó até Rio dos Cedros	1/2000
Rio Itajaí do Norte	Confluência até Presidente Getulio	1/170
Rio Itajaí do Sul	Confluência até Ituporanga	1/800
Rio Itajaí do Oeste	Confluência até Taió	1/5000

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

3.1.3 Seção transversal do canal do rio

Na figura 3.1.1 a ilustração da largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes. A largura do Rio Itajaí-Açu próximo a Indaial é entre 200 m a 300 m, depois desse trecho vai estreitando à medida que segue para montante até chegar a 150 m em Rio do Sul. Porém, a largura do canal de rio na região de Gaspar e Blumenau é entre 150 m a 200 m, leito relativamente estreito.

O Rio Itajaí Mirim que é o principal afluente tem a largura entre 50 m a 80 m; o Rio Itajaí do Oeste tem entre 70 a 90 metros; a largura do Rio Itajaí do Sul é muito variável, porém, oscila entre 50 a 80 metros. O Rio Itajaí do Norte tem a maior largura entre os afluentes e oscila entre 120 a 160 metros.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 3.1.1 Largura do canal do Rio Itajaí-Açu e principais afluentes.

3.1.4 Condições Hidráulicas

(1) Coeficiente de Atrito

A Tabela 3.1.3 mostra os Coeficientes de Atrito de Manning para o cálculo de vazão não-uniforme que foi utilizado para estimar as capacidades de vazão no Rio Itajaí. Eles foram configurados para se adequar ao nível de água de cheia real que foi obtido de materiais existentes e do levantamento através de entrevistas.

Tabela 3.1.3 Valor Geral do Coeficiente de Atrito e Aplicação para o Rio Itajaí

Situação do Rio	Coeficiente de Atrito	Aplicação para o Rio Itajaí
Rio pequeno sem plantas aquáticas na planície	0,025 ~ 0,033	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio pequeno com plantas aquáticas e arbustos na planície	0,030 ~ 0,040	Mirim Velho (0,040)
Rio pequeno com muitas plantas aquáticas ou leito de cascalho na planície	0,040 ~ 0,055	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio montanhoso com cascalho e seixo rolado	0,030 ~ 0,050	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio montanhoso com grandes seixos rolados	0,040 ~	Esta situação não é observada no Rio Itajaí
Rio grande, leito formado de argila, silte e areia, sem sinuosidade	0,018 ~ 0,035	Itajaí - Gaspar 0,030, Lontras - Rio do Sul 0,032, Itajaí Mirim 0,032, Benedito River 0,032, Rio Itajaí do Oeste 0,032, Rio Itajaí do Sul 0,032
Rio grande, leito formado por cascalho	0,025 ~ 0,040	Blumenau - Ibirama 0,035, Trecho à montante do Itajaí Mirim, Trecho à montante do Rio Benedito 0,035, Rio Itajaí do Norte 0,035

Fonte: Manual para Obras em Rios no Japão, Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo

(2) Condição do Limite à Jusante

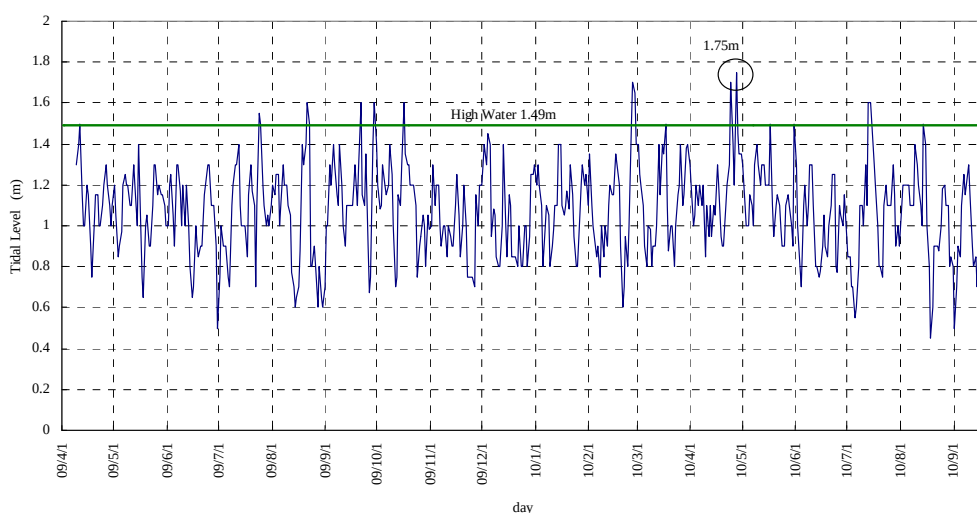
a) Condição do Limite à Jusante do Rio Itajaí (Ver Nível de Água)

O nível da maré é observado a aproximadamente 1 km à montante da foz do rio pelo “Prático do Itajaí” (Associação de Pilotos dos Portos de Itajaí e Navegantes). Os níveis da maré são baseados nos dados da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha Brasileira). A Figura 3.1.2 mostra a variação do nível máximo diário de água (convertido ao IBGE, IBGE = DHN – 0,463m) de novembro de 2009 a maio de 2010.

O nível de água alto (média do nível de água máximo mensal) usado para o Plano Diretor é 1,49m na elevação baseada no IBGE.

b) Condição do Limite à Jusante dos Tributários

As condições dos limites à jusante dos tributários (níveis de água nas extremidades à jusante dos tributários) equivalem aos níveis de água na confluência com o Rio Itajaí.



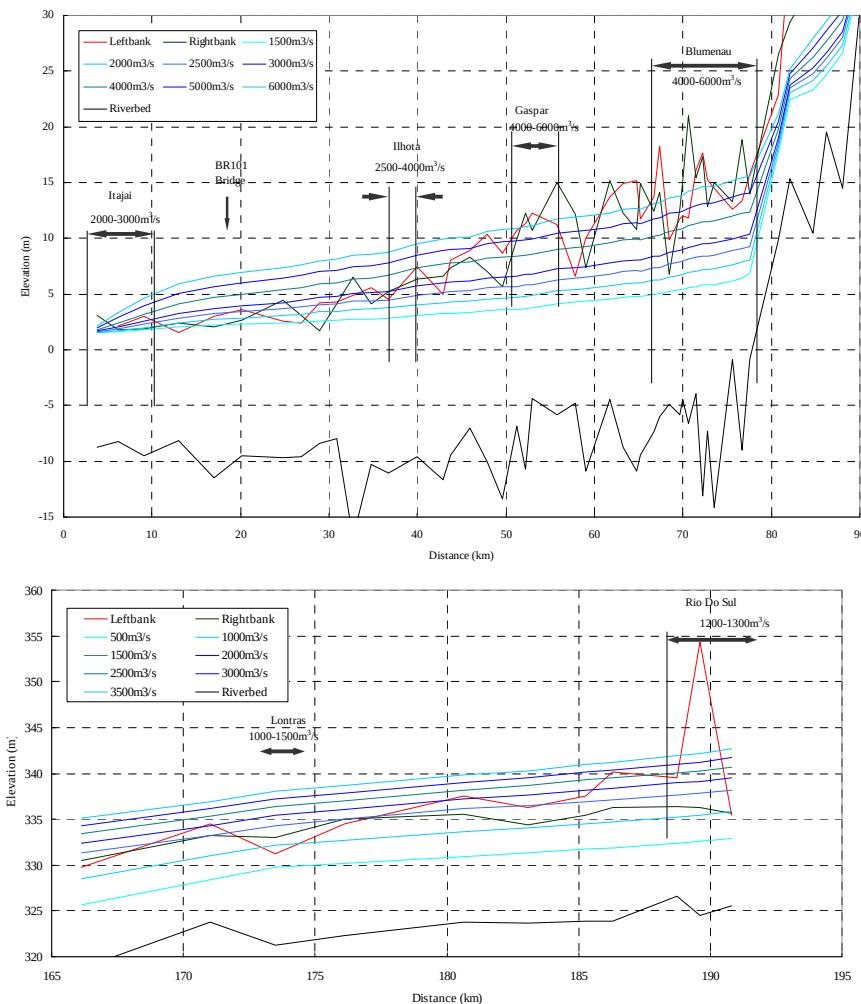
Fonte: Práticos do Itajaí

Figura 3.1.2 Variação do Nível de Água Máximo Diário na Foz do Rio Itajaí

3.2 Determinação e análise da capacidade de escoamento

Para analisar a capacidade de escoamento do canal do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes foi realizado o cálculo de escoamento não-uniforme, utilizando os dados de levantamento de seção transversal do rio

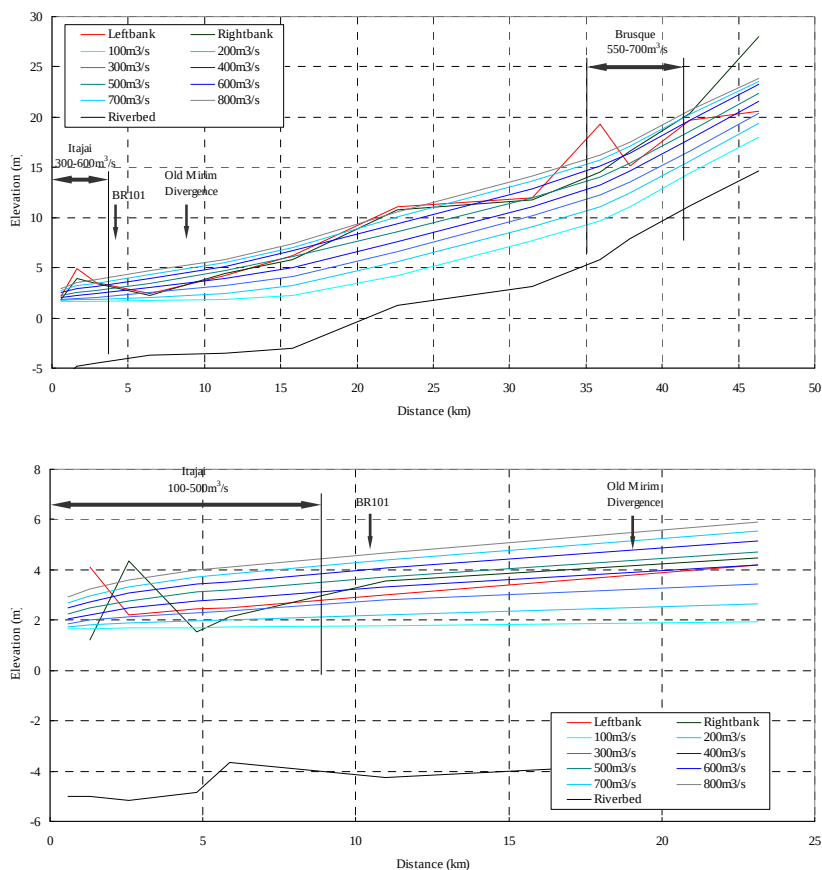
e foi determinado o nível da água do rio para cada vazão. Baseado na distribuição da vazão de enchente provável, ilustrado no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foi adotado a vazão em diversos pontos de referência da bacia. Os detalhes de cálculos constam no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia. Na figura abaixo a ilustração do resultado de cálculo de escoamento não-uniforme do Rio Itajaí-açu.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

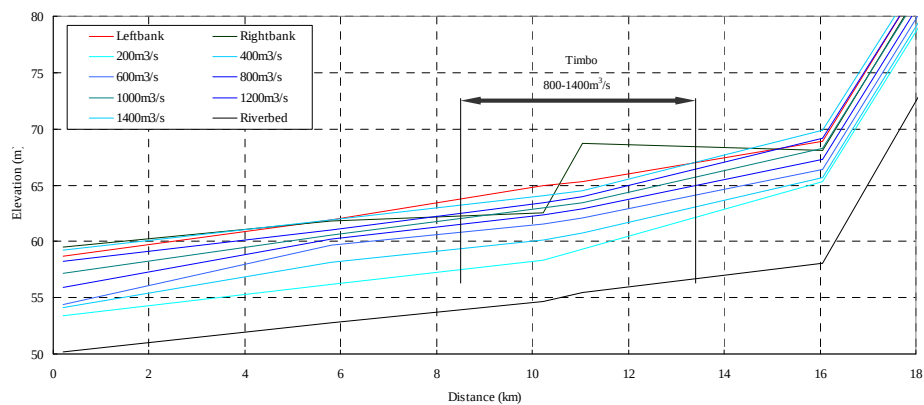
Figura - 3.2.1 - Resultado de cálculo do escoamento não-uniforme de cada vazão de enchente provável do Rio Itajaí-Açu

O Rio Itajaí Mirim à montante da cidade de Itajaí está dividido em dois braços: Canal retificado e Mirim antigo, os quais logo antes da confluência com o Rio Itajaí-Açu se confluem novamente. Para efeito de cálculo do escoamento não-uniforme, foi considerado a proporção de distribuição da vazão para o canal retificado e Mirim antigo de 2:1. Na figura 3.2.2 a ilustração do resultado de cálculo do nível da água do Rio Itajaí Mirim. A vazão constante na figura mostra a vazão total do Rio Itajaí Mirim e a vazão do trecho do Canal retificado, que é 2/3 de toda a vazão e 1/3 restante passa pelo canal antigo.



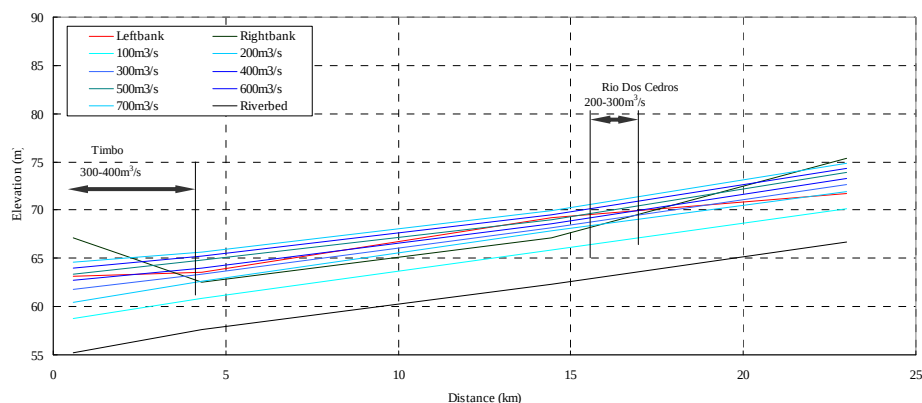
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 3.2.2 - Resultado do cálculo do escoamento não-uniforme para cada vazão provável do Rio Itajaí-Mirim

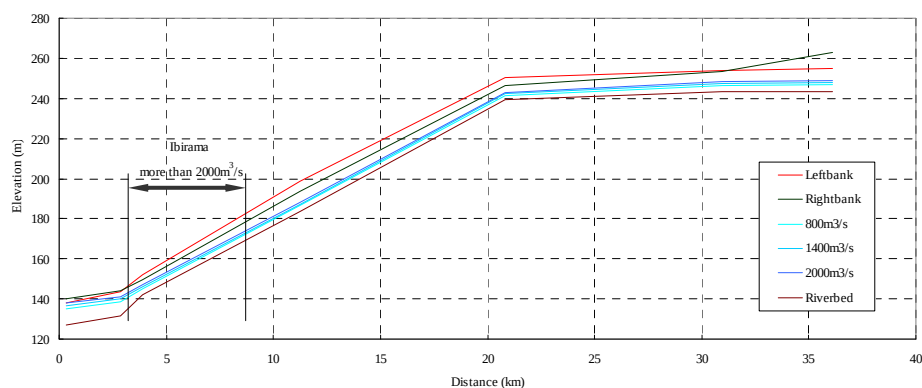


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

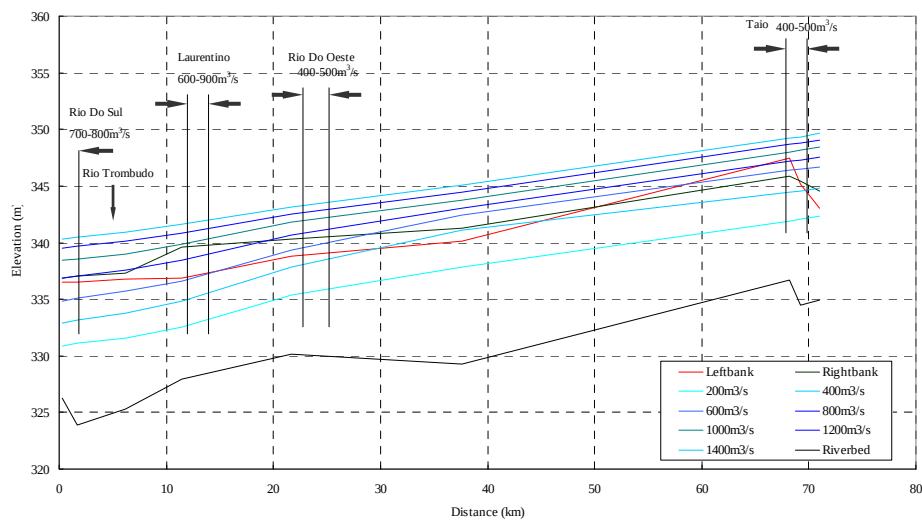
Figura 3.2.3 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Benedito



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

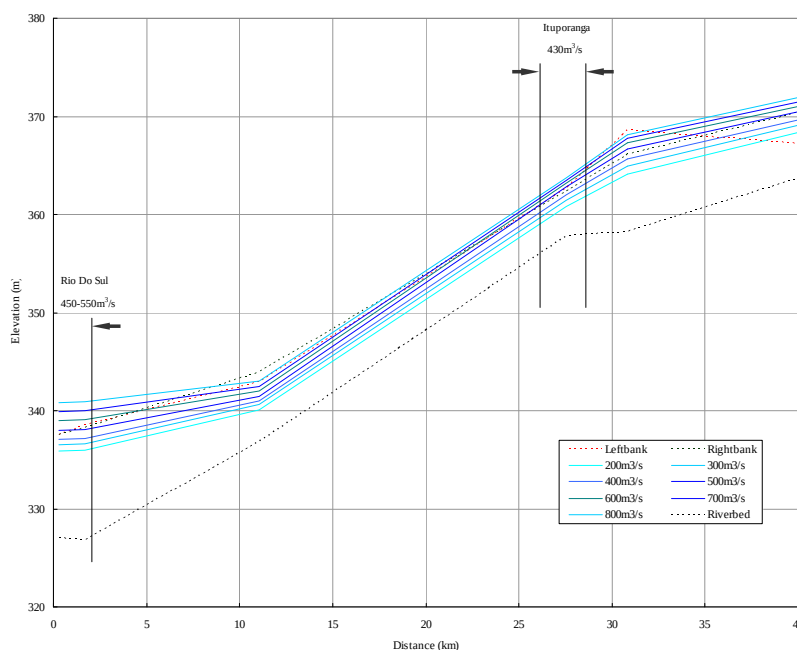
Figura 3.2.4 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio dos Cedros

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.5 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajai do Norte

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.6 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajai do Oeste



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 3.2.7 Resultados do Cálculo da Vazão Não-Uniforme ao longo do Rio Itajaí do Sul

Baseado no cálculo de escoamento não-uniforme acima foi determinado a vazão de transbordamento do canal como sendo a capacidade de escoamento da Bacia do Rio Itajaí e de seus principais afluentes. Essa capacidade de escoamento que foi determinada foi comparada com a vazão de enchente provável (Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia) e foi avaliada a capacidade de escoamento das principais localidades.

Tabela 3.2.1 Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Rio Itajaí-Açu)

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade das medidas
Itajaí -açu	Itajaí Navegantes	2.000~3.000	Capacidade de escoamento: vazão provável de 5 anos (principalmente cidade de Itajaí e baixa) Registro de danos históricos e grau de gravidade: bairros da cidade de Itajaí com altitudes baixas inundam frequentemente, portanto, grau de necessidade de medidas é alta. Potencial de danos durante enchentes: densidade alta de população, cidade importante economicamente no Estado de SC, potencial de danos e alto. Necessidade de medidas: prioridade de adoção das medidas é alta.
	Ilhota	2.500~4.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 10 a 25 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: Pouca densidade populacional e o potencial baixo de danos. Necessidade de medidas: Existe necessidade de medidas, porém o grau de prioridade é baixo
	Gaspar	5.100~6.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 25 a 50 anos. (região central da cidade é alta). Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa e potencial alto de danos. Necessidade de medidas: média prioridade.

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade das medidas
	Blumenau	4.200~6.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 25 a 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem danos com grandes enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, cidade de grande importância social e econômica, potencial alto de danos. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém, a prioridade é média. (No entanto, a capacidade de escoamento de Ribeirão Garcia e Velha é vazão de enchente provável de 5 a 10 anos, portanto, a prioridade para adoção das medidas é alta).
	Indaial	5.700	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: poucos danos com enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população é densa. Necessidade de medidas: sem necessidade.
	Lontras	1.000~1.500	Capacidade de escoamento é para enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: danos com enchentes na zona urbana é pouca. Potencial de danos com grande enchente: baixa densidade de população. Necessidade de medidas: sem necessidade.
	Rio do Sul	1.220	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentes nos bairros com baixa altitude, a necessidade de medidas é alta. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante no alto vale, o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: grau de prioridade é alto.

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Tabela 3.2.2 Avaliação da capacidade de escoamento do canal de rio (Afluentes)

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade de medidas
Itajaí Mirim	Itajaí	300 (jusante de jusante) 500~600 (Canal) 200~300 (Mirim Antigo)	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável menor do que 5 anos no Canal Antigo, vazão de enchente provável de 25 a 50 anos no Canal Retificado. Registro de danos históricos e grau de gravidade: inundação é frequente e a necessidade de medidas para enchentes é alta. Potencial de danos com grande enchente: População é densa, centro econômico do Estado de grande importância, potencial alto de danos. Necessidade de medidas: grau de prioridade é alto.
	Brusque	550~700	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável maior do que 25 a 50 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: enchente ocorre, porém inundam somente as avenidas das margens Potencial de danos com grande enchente: população é bem densa, potencial é grande para grandes enchentes. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém, a prioridade é baixa.

Rio	Cidade	Capacidade de escoamento (m ³ /s)	Necessidade de medidas
Benedito	Timbó	860	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: existe informação de que ocorrem inundações frequentes. Potencial de danos com grande enchente: população média densidade e potencial médio de danos. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém a prioridade é média.
Itajaí do Norte	Ibirama	> 2.000	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é maior do que 50 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: não há registro de danos com enchentes. Potencial de danos com grande enchente: população relativamente densa e potencial de danos é mediana Necessidade de medidas: não há necessidade de medidas
Itajaí do Oeste	Rio do Sul	760	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável menor do que 5 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem pequenas inundações frequentes nos locais de baixa altitude, a necessidade de medida é urgente. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante do alto vale, o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: prioridade de medidas é alta.
	Taió	440	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 5 a 10 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentemente. Potencial de danos com grande enchente: População e potencial de danos são médios. Necessidade de medidas: existe necessidade de medidas, porém o grau de prioridade é médio.
Itajaí do Sul	Rio do Sul	300~500	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável é menor do que 5 anos Registro de danos históricos e grau de gravidade: ocorrem inundações frequentes com pequenas enchentes nos locais de baixa altitude, necessidade de medida é urgente. Potencial de danos com grande enchente: população é densa, centro econômico importante do alto vale e o potencial de danos é alto. Necessidade de medidas: prioridade de medidas é alta.
	Ituporanga	450	Capacidade de escoamento: vazão de enchente provável de 30 a 40 anos. Registro de danos históricos e grau de gravidade: não há registro de enchente. Potencial de danos com grande enchente: população de média densidade, a cidade se localiza no morro e o potencial de danos é baixo. Necessidade de medidas: não há necessidade de medidas.

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

CAPÍTULO 4 DEMANDAS RELACIONADAS COM A MITIGAÇÃO DE DESASTRES DE ENCHENTES E DIRETRIZES BÁSICAS PARA FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR.

4.1 Demandas relacionadas com a mitigação de desastres de enchentes

4.1.1 Entrevistas com as instituições do Governo e Universidades

Neste No Estudo participaram diversas instituições, tais como Governo do Estado, Universidades, Prefeituras Municipais, Comitê do Itajaí e é importante a cooperação e compreensão de todas essas instituições. Além disso, no processo de elaboração desse Plano Diretor de Prevenção de Desastres, adotou-se o modelo participativo. Foram realizadas diversas entrevistas e visitas a diversas instituições com o objetivo de identificar as necessidades de medidas contra as enchentes e escorregamentos. No total, realizou-se mais ou menos 70 entrevistas. Neste capítulo, explana-se sobre as demandas relacionadas com as medidas de proteção contra enchentes e as diretrizes básicas para formulação do Plano Diretor. As demandas das medidas de escorregamentos serão explanadas no próximo capítulo.

4.1.2 Expectativa do Comitê do Itajaí em relação às medidas contra desastres de enchentes

Após troca de opiniões com o Comitê da Bacia do Itajaí, as expectativas quanto às medidas contra as enchentes são descritas abaixo.

- i. O Rio Itajaí é um rio natural, portanto o plano diretor deverá considerar o aspecto ambiental, incluindo a preservação da mata ciliar.
- ii. A expectativa é introduzir a Gestão de Enchentes com medidas que retardam o escoamento da enchente e minimizam os danos causados, ao invés da adoção de medidas estruturais como diques. O plano de prevenção para as enchentes do Rio Reno, que a delegação enviada pelo Estado tomou conhecimento, também visa redução de danos com as inundações e restauração da natureza. Estruturas de grande porte não são necessárias e ninguém deseja essas medidas. O que realmente se necessita são informações sobre as enchentes e a mitigação dos danos causados por elas.
- iii. Há 50 anos o problema de enchentes existia somente em Blumenau, mas atualmente esses problemas têm sido agravados também nos municípios de Itajaí e Gaspar.
- iv. Recentemente têm ocorrido enchentes de pequeno porte na região do Alto Vale do Itajaí. As comunidades adquiriram os conhecimentos sobre as enchentes e não as consideram como grande problema. O desejo da comunidade é resolver os problemas da falta de água na época de estiagem, armazenando temporariamente as cheias de pequeno porte (principalmente nos Rios Itajaí Oeste e Sul, onde recentemente observa-se maior desenvolvimento da agricultura). Além disso, o problema é a sedimentação (erosão do solo) que ocorre durante as pequenas enchentes. Existe necessidade de construir lagos de pequeno porte para armazenamento das águas das cheias (para uso da água no período de estiagem), ou aumentar a capacidade de contenção das cheias nas arrozeiras.
- v. No Rio Itajaí-Açu, desde a enchente de 1984, não têm ocorrido enchentes que inundam a cidade de Blumenau, porém tornaram-se mais evidentes os danos causados pelas inundações bruscas nos afluentes, com transbordamento muito rápido em áreas relativamente estreitas. As inundações bruscas nos afluentes ocorrem na zona urbana de Blumenau devido ao desenvolvimento residencial nas áreas de encostas das montanhas.
- vi. As causas das enchentes na cidade de Itajaí são: retificação do Rio Itajaí Mirim realizada em

Brusque e aterramento das áreas inundáveis entre Brusque e Itajaí. É favorável ao aproveitamento dos efeitos de retardamento à jusante de Brusque, como medida contra a enchente da cidade de Itajaí.

- vii. O programa de recuperação de Matas Ciliares, plano de prevenção e mitigação de desastres naturais e programa de reservação de águas que foram propostas no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, elaborado em março de 2010 pelo Comitê do Itajaí, estão relacionados considerados no com o Plano Diretor de medidas para prevenção de enchentes, formulado no presente estudo.
- viii. Em adicional ao item anterior, o “Programa de Recuperação de Matas Ciliares”, “Plano de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais” e o “Programa de Contenção de Água a Montante” que constam no Plano Diretor do Comitê da Bacia do Itajaí, estão também relacionados com o considerados no Plano Diretor desse Estudo.

4.1.3 Problemas de desastres de enchentes e demanda de medidas contra enchentes

No Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foram explanadas as demandas das medidas com base nos registros das principais enchentes ocorridas no Rio Itajaí e as características dos grandes desastres ocorridos em cada município foram organizadas na tabela 4.1.1, baseado nas entrevistas e visitas de campo.

Tabela - 4.1.1 - Característica de enchente de cada município da Bacia do Itajaí

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
Itajaí-açu	Itajaí	172.081	• Após 1980, sofreu 7 vezes danos de enchentes. • População mais densa, maior população afetada. • População mais densa, maior população afetada.	Relatórios
			• Na zona urbana, enchente do Itajaí Mirim é mais grave do que Itajaí-aAçu. • Elevação do nível d'água devido à maré e enchente do Itajaí-aAçu prejudica a drenagem do Itajaí-mMirim. • Instalação de drenagem da cidade é vulnerável e não tem sistema de bombeamento. • Ponte sobre o rio Itajaí-mMirim prejudica o escoamento de enchente. • Existe sistema de alarme, mas não está bem estruturado como o de Blumenau. • Existe plano de APP ao longo do canal antigo do Itajaí-mMirim (cinturão verde).	Secretarias de Planejamento e Obras Municipais, UNIVALI e visita de campo.
			• Grande volume de sedimentos doe montante necessita de enorme volume de dragagem todo ano. • Necessidade de medidas para produção de sedimentos dentro da bacia.	Porto Itajaí e visita de campo
	Navegantes	57.324	• Pouca frequência de enchentes (3 vezes após 1980). • Como a altitude é mais elevada, ocorrem poucos danos de enchentes. • Sedimentação causada pela enchente na parte do Porto é problema mais relevante	Relatórios, Secretarias da Fazenda/Planejamento Municipal e visita de campo.
	Ilhota	12.149	• Pouca frequência de enchentes (2 vezes após 1980, conforme relatório, porém 5 vezes de acordo com a informação do pessoal da Prefeitura). • Locais baixos próximos a SC-470 inundam durante enchentes, devido ao problema de refluxo. • Existe plano para construção de ponte sobre o rio Itajaí-aAçu.	Relatórios, Secretaria de Planejamento Municipal e visita de campo.

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
	Gaspar	55.489	- Após 1980, sofreu danos de enchentes 7 vezes, a população afetada é grande. - Rio A calha do rio na zona urbana é estreita e existe grande possibilidade de obstrução do leito do rio pela ponte.	Relatórios e visita de campo
	Blumenau	299.416	- Ocorrência de 14 vezes danos de enchentes após 1980, população afetada é grande. - Nas enchentes de 1983 e 1984, ocorreram inundações graduais com elevação lenta do nível da água do rio Itajaí-aAçu. - Enchente de 2008 não houve transbordamento do Rio Itajaí, porém houve danos com elevação rápida (inundações bruscas) de nível d'água dos afluentes (Garcia, Velha, Fortaleza).	Relatório e visita de campo
			- Desenvolvimento residencial nas encostas das montanhas são causas das inundações bruscas e escorregamentos, existem problemas de residências irregulares na beira do rio. - Existem planos de proteção dos taludes das margens dos afluentes (Fortaleza, Garcia, Velha e Itoupava), pontes, drenagem urbana, instalação de comportas e bombas. - O futuro desenvolvimento urbano seguirá para o lado norte (beira do rio Itoupava). - No momento, não existe problema de enchentes no rio Itoupava. - Alarme de enchentes é baseado nas informações do Ciram e Furb e divulgado via rádio e internet, a previsão de enchente na Furb é calculada com 6 horas de antecedência.	Secretarias de Planejamento e de Obras Municipal
			- Residências irregulares às margens do rio proporcionam a ocorrência de desastres de enchentes. - A inexistência das matas ciliares nas margens do rio facilita a ocorrência de desmoronamento dos taludes e destruição das casas. - Plano de formação de cobertura vegetal, assegurando a área de APP de 30 m de largura. Controle da mata ciliar é importante também como medida de controle das enchentes - Instalação de comporta existente na foz do ribeirão Fortaleza é problema - Projeto de contenção da margem esquerda que a Prefeitura está planejando implementar não tem efeito como medida de controle das enchentes, haverá perdas valiosas de matas ciliares.	Comitê da Bacia do Itajaí, FURB e visita de campo.
	Indaial	50.917	- Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980) - Capacidade de escoamento do Rio Itajaí-aAçu é grande	Relatórios e visita de campo
	Ascurra	10.996	Não há danos de enchentes	Relatórios e visita de campo
	Apiúna	6.945	Não há danos de enchentes	Relatório e visita de campo
	Lontras	9.660	Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980).	Relatório e visita de campo
	Rio do Sul	59.962	Pouca população afetada, porém os danos de enchentes são grandes (8 vezes após 1980).	Relatório e visita de campo

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
			- Danos de enchentes de pequeno porte são muitos (2 a 3 vezes por ano) - Residências irregulares e uso de solos são problemas enormes. - Existem problemas de operação das barragens que existem na a montante (Oeste e Sul) - Informações das barragens (nível da água, vazão, etc.) são insuficientes (administrador da barragem desconhece a vazão de descarga). - Dificuldade para implementar obras de alargamento de leito do rio na zona urbana - Manual de evacuação está sendo elaborado	Secretaria de Planejamento Municipal, Defesa Civil e visita de campo.
			- Medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras e instalação para irrigação estão sendo avaliadas. - Canalizar as águas dos afluentes, conter nas pequenas barragens e utilizar na irrigação das arrozeiras.	CRAVIL e visita de campo
Itajaí Mirim	Brusque	102.280	- Pouca frequência de enchentes (3 vezes danos de enchentes após 1980). - Problemas de enchentes são poucos, recentemente executou a obra de melhoramento fluvial no leito de rio. - Quando ocorre enchente, a avenida da beira do rio inunda, mas não inunda a cidade (inundação da cidade ocorreu somente em 1984). - Na parte sinuosa do rio, a erosão da beira das margens do rio poderá causar problemas para as residências.	Relatórios, Secretaria de Planejamento municipal e visita de campo.
Benedito	Timbó	35.303	- Ocorreram 6 vezes danos de enchentes após 1980, mas população afetada é menor. - Em função da descarga brusca das 2 usinas hidrelétricas no a montante do Rio dos Cedros, frequentemente ocorrem inundações. - Em 06/2010, a população enviou pedido ao Governador do Estado de Santa Catarina com 1200 assinaturas, solicitando redução do nível da água da barragem de acumulação, como medidas contra as enchentes. - Sofre com as inundações dos Rios Benedito e dos Cedros.	DEINFRA, FURB/CEOPS, Câmara dos Vereadores e visita de campo.
	Benedito Novo	10.335	Não há danos de enchentes	Relatórios
	Rio dos Cedros	10.170	- Ocorrência frequente de inundação devido à descarga brusca das 2 barragens existentes a montante, da forma como ocorre em Timbó. Em 06/2010, a população enviou pedido ao Governador do Estado de Santa Catarina com 1200 assinaturas, solicitando redução do nível da água da barragem de acumulação, como medidas contra as enchentes. - Quando o nível d'água do Rio dos Cedros atingir 6 metros começa a inundar a zona urbana. O mapa de inundação da cidade foi elaborado pela Prefeitura.	FURB/CEOPS, Prefeito da cidade, Câmara dos Vereadores e visita de campo.
Itajaí do Norte	Ibirama	17.469	Não há danos de enchentes.	Relatórios e visita de campo
Itajaí do Oeste	Laurentino	5.757	Praticamente não há danos de enchentes.	Relatórios
	Rio do Oeste	7.033	Praticamente não há danos de enchentes.	Relatórios e visita de campo

Nome do Rio	Cidade	População	Resultado de entrevistas e Visita de campo	Fonte de informações
	Taio	17.522	- Houve 6 vezes danos de enchentes após 1980, população afetada é menor. - Inunda facilmente devido ao transbordamento da bBarragem Oeste - Em abril de 2010, houve inundações de 1,5m nas imediações da Prefeitura. Há opiniões de que houve fechamento precipitado das comportas da barragem Oeste. - Capacidade de escoamento do canal é 1,000 m³/s, porém, a capacidade de descarga dos condutos com todas as comportas abertas da barragem Oeste é +- 160 m³/s.	Relatórios, DEINFRA e visita de campo.
	Trombudo Central	6.520	Frequência de enchentes é menor (após 1980, 3 vezes danos de enchentes pequeno porte).	Relatórios e visita de campo
Itajaí do Sul	Ituporanga	21.496	Pouca frequência de enchentes (2 vezes danos de enchentes de pequeno porte, após 1980).	Relatórios e visita de campo

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

4.2 Princípios básicos que serão aplicados neste Estudo

Conforme a ata da reunião de entendimento (M/M) realizada em 5 de novembro de 2009, os princípios básicos desse Estudo para elaboração de plano diretor de prevenção e mitigação dos desastres naturais foram estabelecidos, conforme abaixo.

- Na medida do possível, evitar a destruição da biodiversidade e realocação dos moradores que causarão impactos negativos de ordem ambiental e social.
- Evitar medidas que causarão impactos negativos, tais como aumento de velocidade do fluxo da água ou vazão de enchentes à jusante do rio.
- Elevar a capacidade de contenção em cada afluente, proporcionando o retardamento de do escoamento da água de enchentes ao Rio Itajaí-aAçu.
- Promover o uso múltiplo das instalações e espaços da Bacia hidrográfica.

Os princípios básicos acima foram estabelecidos levando em consideração as opiniões do Comitê da Bacia do Itajaí.

4.3 Diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes

As diretrizes básicas para a formulação do Plano Diretor de medidas para contra as enchentes foram estabelecidas levando em consideração as informações coletadas através das entrevistas com as instituições governamentais, universidades e troca de opiniões com o Comitê da Bacia do Itajaí e baseado nos princípios básicos acima citados.

- No momento, há dificuldade de estabelecer qual será o grau de segurança para as enchentes que deve ser utilizado como escala de planejamento, portanto, serão selecionados os municípios para a proteção e as propostas de medidas para enchentes de 5 anos, 10 anos, 25 anos e 50 anos serão apresentadas. Será discutido com o Comitê da Bacia do Itajaí e as instituições do Governo de Estado (Governador e Secretários de Estado) e selecionado o grau de segurança para as enchentes¹.
- Além disso, a seleção dos municípios de proteção, as propostas alternativas em combinação com os respectivos graus de segurança e avaliação dos resultados de controle das enchentes serão discutidos e analisados conjuntamente com o Comitê da Bacia do Itajaí (CT de

¹ Solicitação de contrapartes na 1ª reunião realizada em 19 de maio de 2010

Prevenção de Cheias do Comitê),².

- iii. O Plano Diretor será elaborado, baseado no ponto de vista de controle integrado das enchentes aplicados no Japão. Serão analisadas as medidas de retardamento do escoamento das enchentes na bacia, permitindo a inundação na Bacia. Serão analisadas “Medidas de disseminação das cheias”, visando à minimização dos danos de enchentes.
- iv. As propostas de retenção temporária da água de chuva nas arrozeiras e construção de pequeno lagos de contenção (em combinação com uso para irrigação no período de estiagem) que constam no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Itajaí serão consideradas no estudo, pois, possibilitam o retardamento da vazão de enchentes. De acordo com a informação da CRAVIL (Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí), as áreas de arrozeiras, objeto do presente estudo, abrangem a área total de 22.000 hectares, de região do Alto Vale acima do município de Rio do Sul até as imediações do município de Itajaí.
- v. Existem três barragens de contenção, há possibilidade de retardar o volume da vazão de enchentes, aumentando a altura dos vertedouros e conseqüentemente a capacidade dos reservatórios das barragens Oeste e Sul (medidas de enchentes favoráveis para as cidades de Taió e Rio do Sul que se situam a jusante).
- vi. As bacias naturais de retardamento, localizadas a jusante do Gaspar no rio Itajaí-Açu, estão sendo utilizadas para plantação de arroz e criação de gados. Estas bacias são eficientes para reduzir a vazão de enchentes à jusante, portanto deverá manter o estado atual.
- vii. Rio do Sul, Blumenau e Itajaí são cidades com prioridade alta para proteção contra enchentes. Além de adotar medidas na bacia que visam retardar ao máximo o escoamento de enchentes, serão avaliadas possíveis medidas alternativas, considerando as características de enchentes e plano de urbanização (plano de utilização do solo) de cada cidade.
- viii. Além de enchentes do próprio Rio Itajaí-Açu, as causas das inundações na cidade de Itajaí são refluxo para o Rio Itajaí Mirim (inclui efeito da preamar), insuficiência da capacidade de drenagem das águas de chuvas na zona urbana e escoamento da enchente da montante do rio Itajaí Mirim.
- ix. Para solucionar os problemas de inundações bruscas haverá necessidade de ajustamento do plano de urbanização (regularização do uso de solo e zoneamento), devido à ocupação irregular dos moradores dentro da calha secundária do rio.
- x. Se o grau de segurança for muito alto para controlar a enchente de 50 anos, haverá limitações na adoção de medidas baseadas nos efeitos de retardamentos. Haverá necessidade de alargamento da calha do rio, construindo o leito de inundação. Em relação ao leito de inundação, haverá necessidade de implementar o programa de recuperação da mata ciliar do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê. Além disso, existe grande possibilidade de implementação do canal extravasor para diminuir o tempo de inundação e a profundidade de inundação nas áreas de enchentes a jusante de Gaspar e na cidade de Itajaí.
- xi. A proteção que o Plano Diretor pretende atingir vai depender do grau de segurança adotado, ou seja, do tempo de recorrência da enchente. Entretanto o Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê definiu o ano de 2030 para atingir os objetivos de longo prazo. Deste modo o presente Plano Diretor de proteção contra cheias deverá estar implementado até 2030, de modo a estar em consonância com os objetivos do Comitê.

O Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê pretende atingir o objetivo de longo prazo em 2030,

² Solicitação do Comitê da Bacia do Itajaí na reunião realizada em 7 de maio e 28 de julho de 2010

irá depender do grau de segurança que será adotado como meta, no entanto, a meta do Plano Diretor de medidas para enchentes será atingir o objetivo até no máximo 2030.

4.4 Diretrizes básicas para o fortalecimento do Sistema de Alerta de Enchentes

Considerando os problemas do sistema de alerta existente, o plano de fortalecimento do sistema de alerta de enchentes será formulado com base nas diretrizes básicas abaixo.

- i. Fortalecimento da rede de estações hidrológicas com o aumento de do número de estações de medição.
- ii. Melhoria dos dados de medição Maior consistência na observação dos dados e maior precisão na transmissão desses dados através da inovação do instrumento de medição e do método de transmissão de dados.

Os pontos abaixo serão considerados na formulação do plano de fortalecimento do sistema de alerta de enchentes.

4.4.1 Ponto de vista das características de rios

- i. Devido ao aumento do volume de escoamento em função do desenvolvimento residencial e desmatamentos nas imediações da cidade de Rio do Sul, haverá necessidade de monitorar as intensidades de chuvas nos rios afluentes das montanhas. O tempo de chegada de enchentes no em Rio do Sul é curto, e, portanto, haverá dificuldade de efetuar a previsão de enchentes somente com os dados de descarga das barragens Sul e Oeste.
- ii. As inundações têm ocorrido com frequência nas cidades de Rio dos Cedros e em Timbó devido à descarga repentina ndas 2 barragens hidrelétricas de acumulação existentes na montante, portanto, haverá necessidade de monitorar o volume de descarga dessas 2 barragens existentes na montante de Rio dos Cedros.
- iii. Nas cidades de Ilhota, Gaspar e Itajaí, localizadas a jusante de Blumenau, haverá necessidade de monitorar a variação do nível da água que ocorre em função do escoamento de enchentes e preamar, instalando as estações nas margens do Rio Itajaí-aAçu.
- iv. No rio Itajaí Mirim também houve aumento do volume de escoamento das enchentes, devido ao aumento de ocupação de terra nas imediações de Brusque, haverá, portanto, necessidade de monitorar a intensidade de chuva e o nível da água dos rios afluentes.

4.4.2 Ponto de vista da inovação Aspectos dos instrumentos de medição e do método de transmissão

Os instrumentos das estações de medição existentes são antigos e não tem sido feito a manutenção adequadamente, os pluviômetros e medidor do nível de água existentes deverão ser substituídos, além de inovar os sistemas de transmissão de dados por sistemas de maior precisão e transmissão segura de dados dos mesmos. Nos últimos anos houve melhoria nos instrumentos de medição e os instrumentos atuais são de fácil manutenção, portanto, é necessário levar em consideração os seguintes pontos:

- i. Os medidores de nível de água existentes são instalados no leito do rio e medem o nível através da pressão. O processo erosivo e sedimentação que ocorre em cada enchente causam grandes dispêndios de custos de manutenção. Por outro lado, o medidor de nível de água do sistema de radar pode ser instalado na ponte, é leve e possui alta precisão, é mais difícil de receber a influência da temperatura e do vento e, além disso, apresenta baixo consumo de energia e baixo preço.
- ii. Em relação ao sistema de transmissão de dados, substituindo a linha da radiocomunicação para a linha de telefonia celular e adaptando a medição de dados para comutação de dados em

pacote, os dados deas medições realizadas poderão ser enviados diretamente ao CEOPS, por e-mail a cada 10 minutos. Além disso, poderá garantir a A fonte de energia elétrica com é o painel solar,. Não Não haverá necessidade de repetidores nos pontos de retransmissão, é e será possível instalar o pluviômetro, o medidor de nível de água dos rios, o painel solar, a bateria, e o registrador de dados num único poste numa única plataforma.

- iii. Substituindo o sistema digital GSM (Group Special Mobile) de 2G (Sistema de Telefonia Móvel de Segunda Geração) para o sistema GPRS (General Packet) de 2,5G, será possível estabelecer a comunicação mais estável e eficiência eficiente com o do uso da banda larga, possibilitando aumento da comunicação de dados.
- iv. Com a difusão da câmera de circuito fechado no mercado tornou-se possível adquirir câmera CFTV (Circuito Fechado TV) de alta precisão e leve por preço baixo. Por isso, nas cidades de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí serão instaladas câmeras de CFTV para identificar a situação de das enchentes em tempo real.
- v. Estabelecer a previsão de enchentes, coletando os dados de cada estação de medição e centralizando esses dados no banco de dados da Estação Central da FURB/CEOPS. Além disso, serão instalados os Centros de Monitoramento em Rio do Sul e Itajaí com o instrumento que possibilita cada Defesa Civil realizar o monitoramento do seu próprio escritório através da internet. Também será instalado o Centro de Monitoramento em Florianópolis.

CAPÍTULO 5 FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES DE ENCHENTES

5.1 Visão geral

O Plano Diretor de mitigação dos desastres de enchentes da Bacia do Rio Itajaí tem como meta a prioridade nas funções de retardamento do escoamento das enchentes, baseado na abordagem de controle integrado das enchentes, conforme explanado no Capítulo 4 acima. É possível retardar o escoamento das enchentes, retendo as águas de chuvas nas áreas de pastagens, arrozais e em áreas de cultivo às margens dos rios, durante as enchentes. Na formulação do Plano Diretor, foram consideradas as medidas de prevenção das enchentes que espalham, ou seja, que retardam as águas das enchentes, aproveitando as áreas que toleram as inundações dentro da bacia. O Comitê da Bacia do Itajaí também propõe o convívio³ com as enchentes e concorda com as medidas de prevenção baseadas no retardamento das enchentes. Porém, quanto maior o grau de segurança, tais como 25 anos ou 50 anos de tempo de retorno, existem limitações nas medidas de retardar as enchentes. Neste caso, foi avaliada a adoção das medidas estruturais, tais como canal extravasor, barragem de contenção, diques e alternativas equivalentes.

Normalmente as medidas de prevenção de enchentes são formuladas e selecionadas através da combinação de várias medidas, neste Estudo foram formuladas diversas medidas levando em consideração as características de inundação do Rio Itajaí e as necessidades próprias da região. As principais cidades estão localizadas às margens do Rio Itajaí e o desenvolvimento residencial e comercial ocorrem às margens do Rio Itajaí-Açu e seus principais afluentes. O governo municipal local está consciente de que é difícil implementar medidas estruturais como o alargamento dos rios (medidas estruturais), portanto, foi avaliado o aproveitamento das planícies de retardamento como medidas estruturais, além de medidas não estruturais como fortalecimento da estrutura do sistema de alarme/alerta de enchentes.

5.2 Escolha da região objeto para proteção

Os alagamentos e inundações decorrentes das enchentes estão ocorrendo nas regiões próximas das margens do Rio Itajaí-Açu e seus afluentes. A execução de toda e qualquer medida de prevenção das enchentes com o intuito de proteger toda a Bacia do Itajaí para qualquer situação não seria realista do ponto de vista econômico e financeiro. O Comitê do Itajaí também tem a mesma opinião.

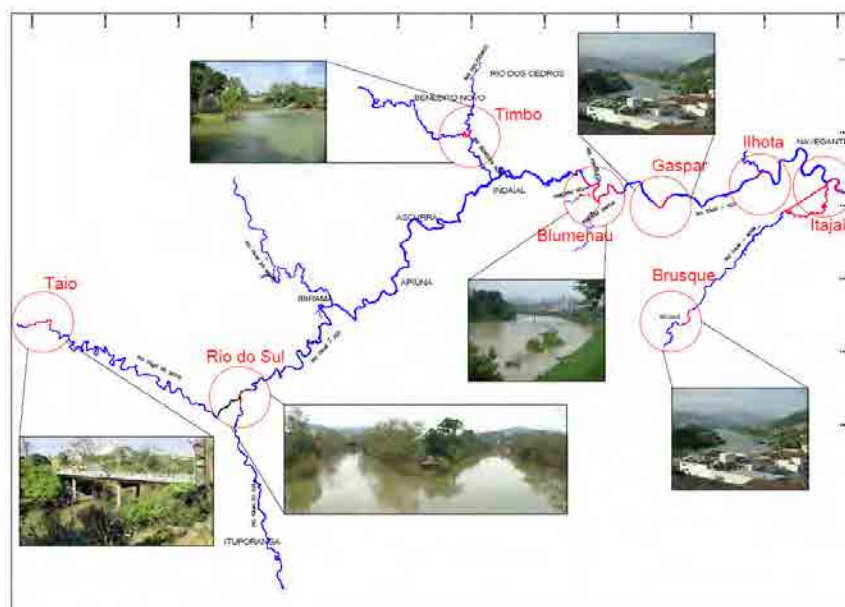
No caso de implementar projetos de prevenção das enchentes com diques, as obras causariam efeitos negativos devido ao incremento do volume de escoamento das enchentes a jusante, além de elevar o custo total do projeto. Para evitar isso, deverá impedir a execução de aterros nas áreas de pastagens, arrozais e áreas de cultivos próximas das margens dos rios com baixo potencial de danos e preservar essas áreas como planícies de retardamento. Dentro dessa visão, as áreas objeto para proteção contra as enchentes serão as principais cidades localizadas às margens do Rio Itajaí.

Conforme explanado no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia, foram selecionados oito cidades com alta prioridade para adoção das medidas de prevenção de enchentes: Rio do Sul, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Timbó, Taió, Itajaí e Brusque, após diversas visitas e entrevistas (vide tabela -4.1.1 no este Relatório), levando em consideração a frequência e danos causados com as enchentes (vide tabelas-6.1.1 e 6.1.2).

Em relação às medidas para prevenção de enxurradas, foram escolhidos os ribeirões urbanos da cidade de Blumenau (Garcia, Velha e Fortaleza) como região alvo, onde existem potenciais muito grandes de

³ Beate Frank, Adilson Pinheiro (organizadores), Enchentes na Bacia do Itajaí: 20 anos de experiências, Blumenau 2003, Capítulo 9 A Formalização da Gestão das Cheias no Âmbito da Bacia do Rio Itajaí.

desastres de enchentes devido ao desenvolvimento urbano nas encostas das montanhas e construção de residências às margens dos ribeirões. Foi selecionada também a cidade de Itajaí que se localiza na foz do Rio Itajaí-Açu e sofre o efeito de refluxo do Rio Itajaí-Açu e enchente do Rio Itajaí Mirim.

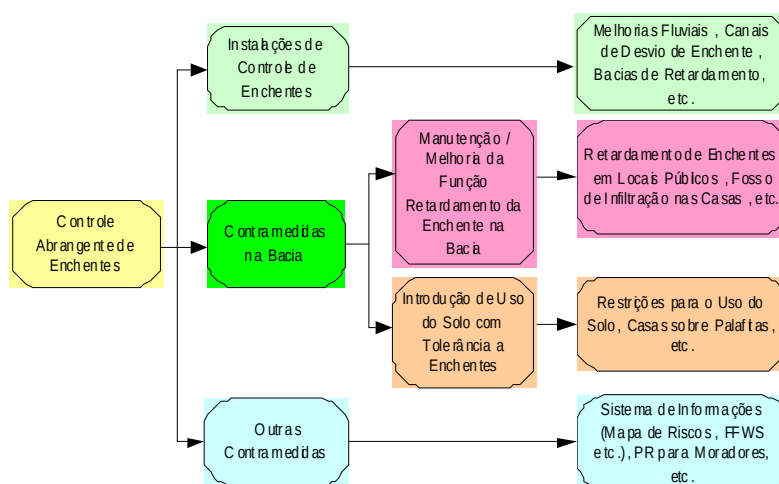


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.2.1 Municípios Altamente Prioritários Selecionados para a Mitigação das Cheias

5.3 Seleção das propostas alternativas de controle das enchentes

Levando em consideração o perfil de canal do rio, situação de inundação nas enchentes e condições topográficas, foram formuladas as propostas alternativas com possibilidade de implementação na Bacia do Itajaí, conforme a ilustração abaixo.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 5.3.1 - Proposta alternativa de controle das enchentes com possibilidade de aplicação na Bacia do Rio Itajaí

A síntese de cada proposta alternativa é descrita abaixo.

5.3.1 Medidas para o canal de rio (medidas estruturais)

(1) Sobre-elevação das barragens de contenção de cheias existentes

Conforme explanado na seção 2.2 existem três barragens de contenção de cheias dentro da Bacia. (detalhes sobre as especificações das barragens, vide tabela-2.2.1). O volume do reservatório da

barragem Norte que foi construída em 1992 é 357 milhões de m³, é barragem de maior capacidade de contenção e nunca houve transbordamento pelo vertedouro. Por outro lado, os reservatórios das barragens Sul e Oeste são de médio porte e têm ocorrido transbordamentos pelos vertedouros.

Em relação às barragens Oeste e Sul, iremos avaliar a reestruturação com o intuito de aumentar a capacidade de contenção das barragens, conforme abaixo.

- Barragem Oeste: sobre-elevação do vertedouro e barramento.
- Barragem Sul: sobre-elevação da altura do vertedouro.

Na barragem Sul, que é barragem de enrocamento, haverá dificuldade técnica para aumentar a altura de barramento, portanto, iremos incluir na proposta alternativa somente a sobre-elevação do vertedouro. Com a reestruturação dessas duas barragens, esperamos obter efeito de controle das enchentes na cidade de Rio do Sul e nas principais cidades a jusante do rio (redução do pico de enchente).



Vertedouro da Barragem Oeste



Vertedouro da Barragem Sul

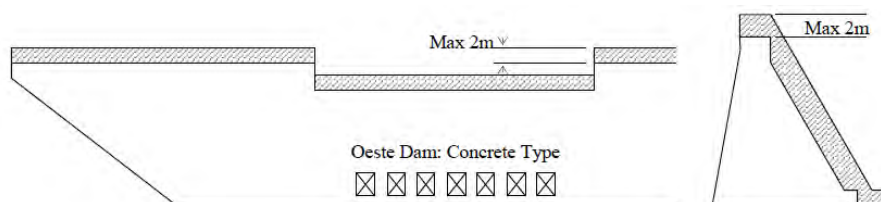
A Tabela 5.3.1 apresenta as Normas Brasileiras para as elevações do topo das barragens.

Tabela 5.3.1 Normas Brasileiras para as Elevações do Topo das Barragens

Termo	Caso	Tipo	Descrição
Bordo livre	Tempo ordinal	Barragens de Aterro	O bordo livre deve ser mais alto que a altura da onda de vento. A altura da onda de vento deve ser estimada através do método de Saville. O bordo livre mínimo deve ser 3,0 m.
		Barragem de Concreto	O bordo livre mínimo deve ser 1,5 m.
	Tempo de cheia	Barragens de Aterro	O bordo livre mínimo deve ser 1,0m no nível de água de cheia de projeto.
		Barragem de Concreto	O bordo livre mínimo deve ser 0,5m no nível de água de cheia de projeto.
Vazão de Cheia de Projeto	Barragens normais	Cheia máxima provável	A cheia máxima provável é aplicada como a vazão de cheia de projeto para barragens com mais de 30 m de altura, ou para barragens onde existem residências ao longo do rio à jusante que podem sofrer com o colapso da barragem.
	Barragens Pequenas	Cheia provável de 1.000 anos	A cheia provável de 1.000 anos é aplicada como vazão de cheia de projeto para barragens com menos de 30 m de altura, ou para barragens cujo volume total do reservatório seja inferior a 50 milhões de m ³ e onde não haja residências ao longo do rio à jusante.

Fonte: Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas, Eletrobras, Outubro/2003

Barragem Oeste (Altura da barragem: 25m, concluída em 1973): O aumento da altura da barragem deve ser limitado à aproximadamente 2 m (volume aumentado do reservatório 16,2 milhões de m³) dos pontos de vista topográfico e geológico.

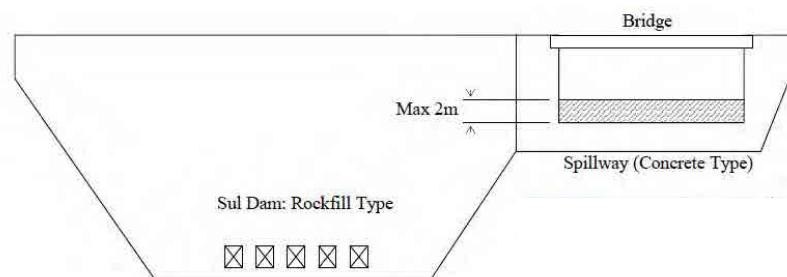


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.3.2 Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Oeste

Barragem Sul (Altura da barragem: 43,5m, concluída em 1976): O aumento da altura do vertedouro

deve ser limitado à aproximadamente 2 m (volume do reservatório aumentado: 16,6 milhões de m³) da capacidade de vazão para a vazão de cheia de projeto e espaço entre o nível de água máximo da cheia e as vigas da ponte.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.3.3 Diagrama da Sobre-Elevação da Barragem Sul

Tabela 5.3.2 Relação entre o Volume Aumentado do Reservatório e a Altura da Sobre-elevação das Barragens

Altura da Sobre-Elevação das Barragens (m)	Barragem Oeste (milhões de m ³)	Barragem Sul (milhões de m ³)
0,5	3,9	4,0
1,0	7,9	8,1
1,5	12,0	12,3
2,0	16,2	16,6

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

(2) Diques (melhoramento fluvial do canal de rio)

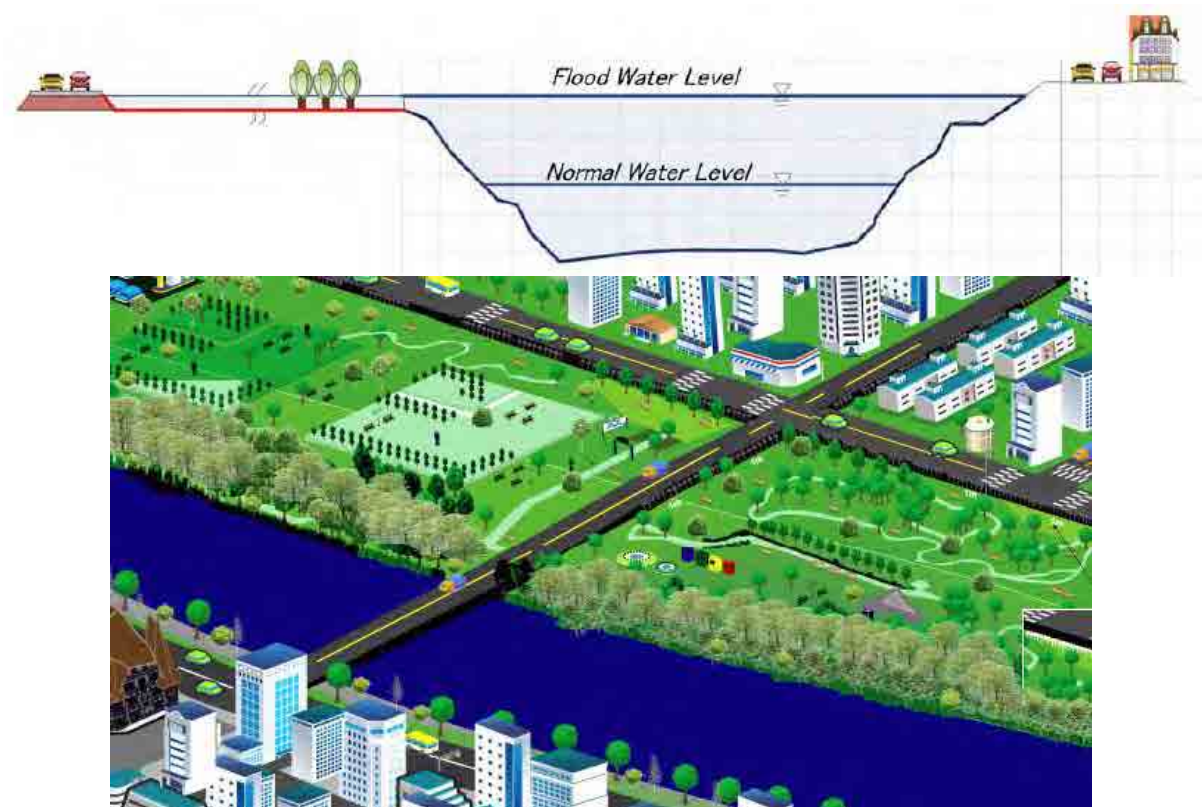
Com o intuito de aumentar a capacidade de escoamento do canal de rio, o alargamento do canal de rio e escavação do leito fluvial são obras hidráulicas muito comuns. No plano básico de controle das enchentes, elaborado em 1988 (Plano Diretor, formulado pela JICA) também propõe alargamento do canal e escavação do leito fluvial do Rio Itajaí-Açu no trecho entre Blumenau e Gaspar. Entretanto, à medida do possível, a diretriz será não adoção de propostas alternativas de alargamento da calha ou escavação do leito de canal do Rio Itajaí-Açu. Porém, se o grau de segurança no controle de enchentes for maior, há necessidade de elevar a capacidade de escoamento, então iremos incluir as propostas para implementação de seção transversal mista de 2 trapézios no canal do rio urbano, preservando a mata ciliar às margens do rio. No processo de alargamento da calha em formato de seção transversal mista de 2 trapézios, serão preservadas as matas ciliares das margens do canal e transformado em leito de inundação (utilizar como parque público, por exemplo), transformar em dique as avenidas existentes (inclui a proposta de elevação da altura de avenida). No canal atual, será executado o alargamento em formato de seção transversal mista na parte baixa da área de inundação. Figura 5.3.4 a ilustração dessa seção transversal mista de 2 trapézios.

(3) Canal extravasor

No plano básico de controle das enchentes de 1988, em função da baixa capacidade de escoamento da foz do Rio Itajaí-Açu e devido à dificuldade de alargamento do canal do rio e construção do dique, foi proposta a construção do canal extravasor a jusante da ponte sobre a rodovia BR-101 até a praia de Navegantes. O canal extravasor possibilita atenuar a profundidade e tempo de inundação das cheias que se espalham na planície aluvial a jusante da cidade de Gaspar, portanto, iremos acrescentar na proposta alternativa.

(4) Sistema de diques em anel

Diversas cidades têm sido desenvolvidas às margens do Rio Itajaí. Evidentemente o potencial de danos de enchentes é grande nessas onde concentram os patrimônios. Nas cidades que há dificuldade de implementar o alargamento da calha em formato de seção transversal mista de 2 trapézios, será proposta a construção de diques em anel como medida de proteção contra inundações ao longo do rio.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura - 5.3.4 - Ilustração da seção transversal mista no Rio Itajaí-açu em Blumenau**(5) Nova Barragem de contenção de cheias**

No caso de elevar o grau de segurança das enchentes nas cidades de Blumenau e Brusque, os efeitos de planície aluvial de retardamento e contenção de águas de chuvas nas arrozeiras à montante são limitados, portanto, será incluída na proposta a construção da nova barragem de contenção de cheias na montante da Bacia.

5.3.2 Medidas de contenção nas Bacias**(1) Contenção de água da chuva nas arrozeiras**

Abaixo a demonstração das áreas de arrozeiras de cada município da Bacia do Rio Itajaí. A dimensão total é 26.295 hectares, porém as áreas de arrozeiras da Bacia do Itajaí Mirim não estão incluídas. Na Bacia do Rio Itajaí, a CRAVIL pretende executar o plano de contenção da água de chuva nas arrozeiras em 80% da área de arrozeiras de toda a Bacia, área equivalente a 22.000 hectares.

Tabela - 5.3.3 - Área de arrozeiras da Bacia do Rio Itajaí

Alto Vale do Itajaí		Médio e Baixo Vale do Itajaí	
Município	Dimensão (ha)	Município	Dimensão (ha)
Agronômica	360	Ascurra	567
Agrolândia	260	Brusque	170
Alfredo Wagner	155	Benedito Novo	300
Ibirama	70	Dr. Pedrinho	808
Lontras	100	Gaspar	3.400
Mirim Doce	1.850	Indaial	250
Pouso Redondo	2.045	Ilhota	3.000
Presidente Getúlio	65	Itajaí	2.400
Rio do Campo	1.800	Luis Alves	558
Rio do Sul	300	Navegantes	1.200
Rio do Oeste	1.600	Rio dos Cedros	1.100
Salete	100	Rodeio	617
Taió	2.400	Timbó	700

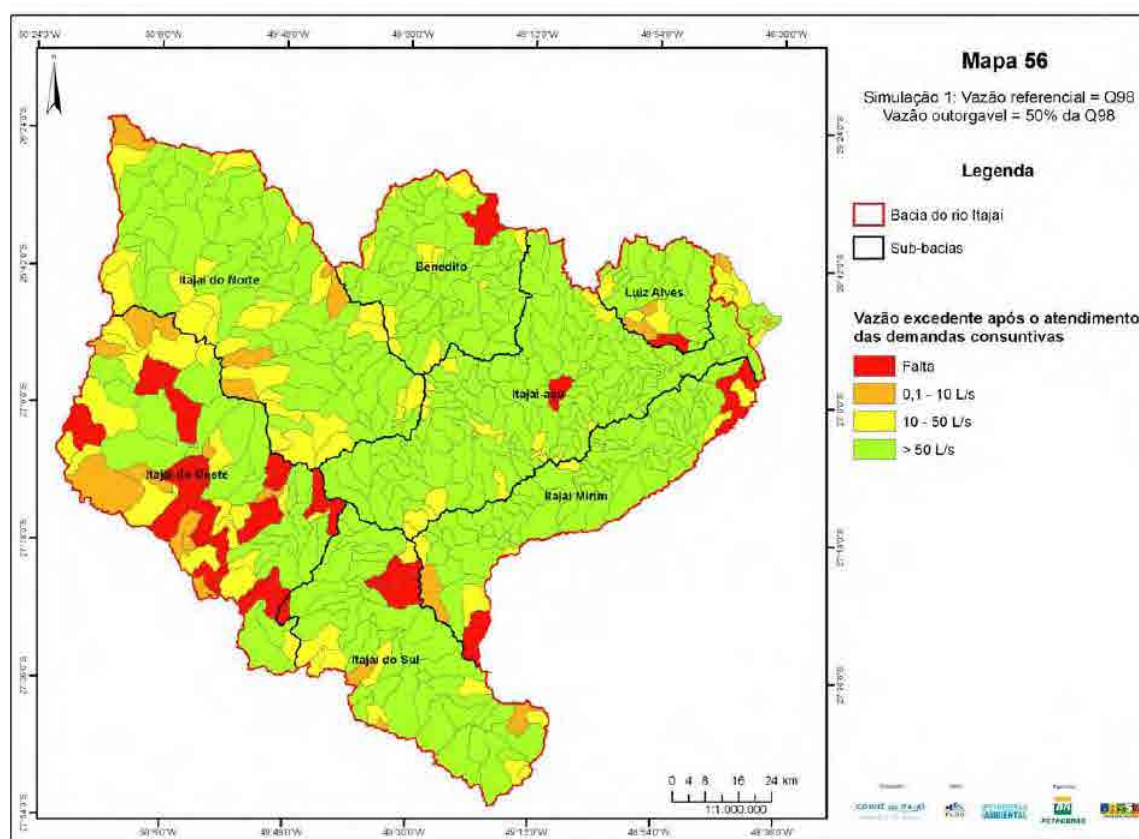
Trombudo Central	80		
Vitor Meireles	40		
Subtotal	11.225	Subtotal	15.070
Total			26.295

Fonte: CRAVIL

De acordo com o Plano da CRAVIL, a altura de taipa da quadra das arrozeiras tem 10 cm atualmente, será efetuada a elevação de 30 cm e armazenar as águas de chuvas. O plano prevê a contenção de no máximo 66 milhões de m³.

(2) Barragem de pequeno porte (lago de contenção)

O Plano prevê a construção de barragens de pequeno porte nos rios tributários. A água armazenada nessas barragens será utilizada para a irrigação, portanto, os locais prioritários para construção dessas barragens será na bacia a montante da cidade de Rio do Sul (bacias dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste), conforme a figura abaixo, onde existe falta da água para irrigação no período de estiagem.



Fonte: Comitê do Itajaí

Figura - 5.3.5 - Micro bacias com previsão de escassez de água na Bacia do Rio Itajaí

5.4 Medidas de mitigação dos desastres de enchentes para cada grau de segurança para enchentes

5.4.1 Enchente provável de 5 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura-5.4.1 a ilustração da vazão de enchente provável de 5 anos e a capacidade de escoamento de cada cidade. Na região intermediária a montante, a capacidade de escoamento é insuficiente na cidade de Rio do Sul (trecho de canal do Rio Itajaí-açu e trecho de canal do Rio Itajaí do Oeste) e na cidade de Itajaí às margens do rio Itajaí Mirim. As demais cidades tem a capacidade de escoamento de enchentes maiores do que 5 anos.

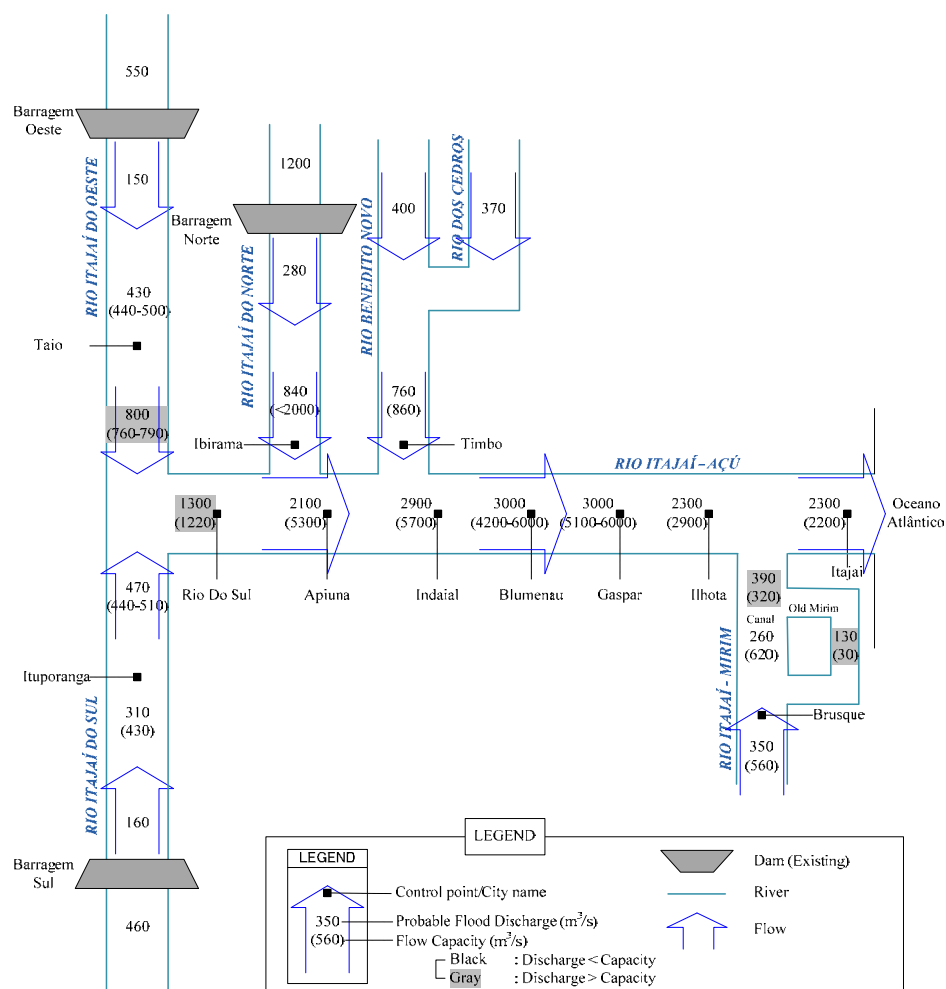
(2) Diretrizes básicas para o controle de enchentes

As medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras e barragens de pequeno porte de uso agrícola que são medidas de contenção na bacia e proporcionam baixo impacto socioambiental terão prioridades na sua implementação. Também será avaliada a utilização mais eficiente das barragens de contenção de cheias existentes.

(3) Análise do plano de controle de enchentes

a Contenção da água de chuva nas arrozeiras

O efeito de contenção da água de chuva nas arrozeiras será considerado como sendo perda inicial de chuva. O volume de chuva que será armazenado dentro da quadra de arrozeiras será convertido em perda inicial de chuva, dividindo o volume de chuva armazenado nas arrozeiras pela área de captação da bacia onde está localizada a arrozeira (vide figura-7.4.1 no Relatório Suplementar Anexo A – Hidrologia). A tabela 5.4.1 ilustra o cálculo da perda inicial de chuva de cada bacia, determinado com base na simulação do modelo de escoamento. O índice de perda de chuva de contenção nas arrozeiras é menor do que 1 mm nas bacias dos Rios Itajaí do Sul e Itajaí do Norte, onde existem poucas áreas de arrozeiras, esses índices são maiores, estando entre 10 a 20 mm na bacia do Rio Itajaí do Oeste (Bacia 1) e bacia do Rio Itajaí-açu (Bacia 9, 10 e 12).



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.1 – Vazão para enchente provável de 5 anos (sem adoção de medidas) de cada cidade

b Mudança no método de operação da barragem Sul

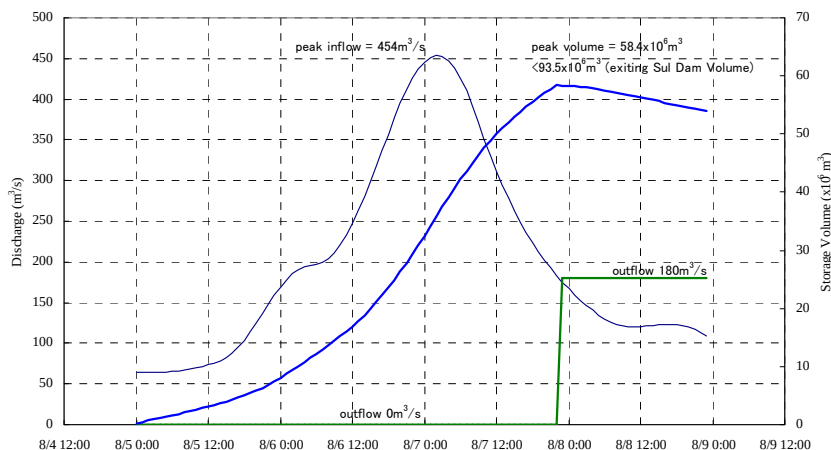
O volume de contenção de água da barragem Sul em relação à vazão afluente é maior do que a

barragem Oeste, o volume de água armazenada aumenta no máximo até $58,4 \times 10^6 \text{ m}^3$, mesmo com todas as comportas fechadas, não irá ultrapassar sua capacidade de $93,5 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.2). Há informações de que praticamente não ocorre transbordamento desde que não ocorram enchentes do porte de 1983 e 1984. Portanto, considerando a vazão provável de 5 anos, poderá obter resultado somente com a mudança de operação, fechando todas as comportas durante enchentes. Porém, o risco de transbordamento é alto durante enchente na operação com comportas da barragem totalmente fechadas, portanto, há necessidade de sobre-elevação do vertedouro da barragem.

Tabela - 5.4.1 - Área possível de uso para contenção nas arrozeiras e resultado de controle de enchentes (volume de perda de chuva)

Sub Basin		Catchment Area km ²	Municipality	Paddy Area ha	Depth cm	Rate of using Rainwater	Storage m ³		Initial Loss mm
Itadai Do Oeste	Barragem Oeste	1042	Rio do Campo	1,800	20	0.8	2,880,000	2,880,000	2.8
	Basin 1	528	Mirim Doce	1,850	20	0.8	2,960,000	6,960,000	13.2
			Taio	2,400	20	0.8	3,840,000		
			Saleta	100	20	0.8	160,000		
	Basin 2	1445	Agrolandia	260	20	0.8	416,000	7,192,000	5.0
			Pouso Redondo	2,045	20	0.8	3,272,000		
			Agromonica	360	20	0.8	576,000		
			Rio do Oeste	1,600	20	0.8	2,560,000		
			Trombuto Central	80	20	0.8	128,000		
Rio Do Sul			150	20	0.8	240,000			
Itajai Do Sul	Barragem Sul	1273	Alfredo Wagner	155	20	0.8	248,000	248,000	0.2
Basin 4	381	Rio do Sul	150	20	0.8	240,000	240,000	0.6	
Itajai Do Norte	Basin 5	1023	Ibirama	70	20	0.8	112,000	280,000	0.3
			Presidente Getuilo	65	20	0.8	104,000		
			Vitor Meirelis	40	20	0.8	64,000		
Benedito	Rio Benedito	831	Benedito Novo	300	20	0.8	480,000	2,332,800	2.8
			Dr. Pedrinho	808	20	0.8	1,292,800		
			Timbo	350	20	0.8	560,000		
	Rio Dos Cedros	600	Rio dos Cedros	1,100	20	0.8	1,760,000	2,320,000	3.9
			Timbo	350	20	0.8	560,000		
Itajai Acu	Basin 6	906	Lontras	100	20	0.8	160,000	160,000	0.2
	Basin 7	556	Ascurra	567	20	0.8	907,200	2,294,400	4.1
			Indaial	250	20	0.8	400,000		
			Rodeio	617	20	0.8	987,200		
	Basin 9	349	Gaspar	3,400	20	0.8	5,440,000	5,440,000	15.6
	Basin 10	227	Ilhota	3,000	20	0.8	4,800,000	4,800,000	21.1
	Luiz Alves	580	Luis Alves	558	20	0.8	892,800	892,800	1.5
	Basin12	176	Navegantes	1,200	20	0.8	1,920,000	3,840,000	21.8
Itajai			1,200	20	0.8	1,920,000			
Itajai Mirim	Basin11	472	Itajai	1,200	20	0.8	1,920,000	1,920,000	4.1
	Itajai Mirim	1207	Brusque	170	0	0.8	0	0	0.0
Total		11596		26,295				41,800,000	

Fonte: Equipe de Estudo de JICA



Obs.: Foi considerado que a abertura das comportas após o pico de enchente será iniciado quando a vazão afluyente ficar abaixo de 180m³/s. A vazão de 180 m³/s é pequeno em relação à capacidade de escoamento da calha a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.2 - Volume de contenção da Barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 5 anos

c Medidas de contenção na bacia (barragem de pequeno porte)

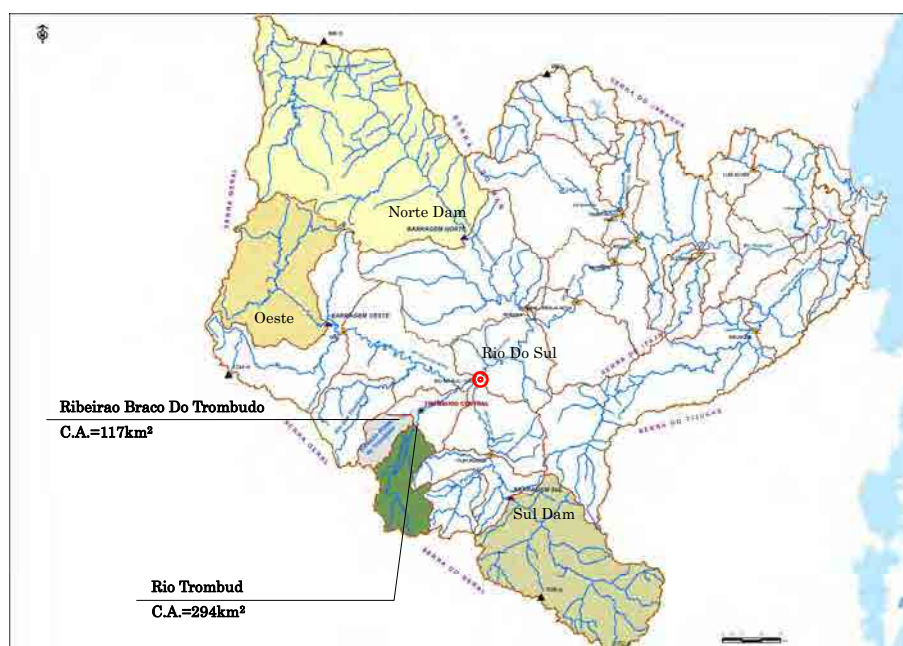
De acordo com a simulação de escoamento da enchente, a distância entre a barragem Oeste e a cidade de Rio do Sul é em torno de 80 km e é longa, a declividade do leito é 1/5000 e é bem plano, o efeito de redução da vazão do Rio Itajaí do Oeste na proximidade do Rio do Sul é pequeno. O efeito de contenção nas arrozeiras é limitado, portanto, foi proposta a construção de barragem de pequeno porte. A capacidade de escoamento de enchente do Rio Itajaí Oeste é 760m³/s, no entanto, a vazão provável

para enchente de 5 anos é $800\text{m}^3/\text{s}$, então a falta de capacidade de escoamento é $40\text{m}^3/\text{s}$. Para reduzir $40\text{m}^3/\text{s}$ é necessário reservatório de $8.140.000\text{ m}^3$. Haverá necessidade do mapa topográfico detalhado para escolher os locais para construção dessas barragens de pequeno porte, o mapa com escala 1:10000 será elaborado após o término do levantamento aerofotogramétrico. Portanto, os 2 locais favoráveis para a construção dessas barragens de pequeno porte foram escolhidos com base no mapa com escala 1:50000, conforme ilustrados na figura-5.4.3.

Tabela - 5.4.2 – Volume de contenção nas barragens de pequeno porte para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 5 anos)

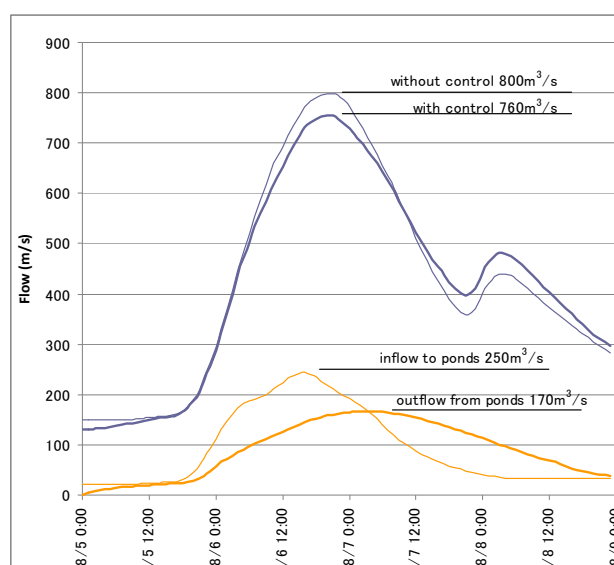
Local candidato	Rio Trombudo (1 local)	Rio Braço do Trombudo (1 local)
Dimensão da bacia	294 km^2	117 km^2
Capacidade de contenção	5.830.000 m^3	2.310.000 m^3

Fonte: Equipe de Estudo de JICA



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.3 Mapa de localização sugerida das barragens de pequeno porte (enchente provável de 5 anos)



Source: JICA Survey Team

Figura 5.4.4 Cálculo do Controle de Cheias para Barragens Pequenas na Área Ribeirinha ao longo do Rio Itajaí do Oeste no município de Rio do Sul (cheia de 5 anos)

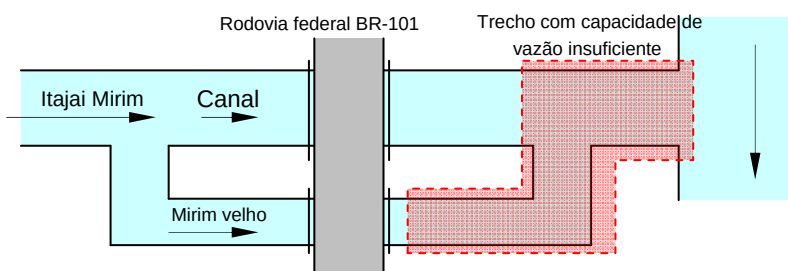
d Rio Itajaí Mirim

Na montante da cidade de Itajaí, o rio Itajaí Mirim se divide em canal antigo e canal retificado e se juntam novamente imediatamente antes da confluência com o rio Itajaí-açu (aproximadamente 1 km a montante), desaguando no rio Itajaí-açu em forma de único rio. Conforme ilustrado abaixo, o trecho do canal do rio Itajaí Mirim entre a confluência com o rio Itajaí-açu e a jusante da rodovia BR-101 tem a capacidade de escoamento de enchente menor do que 5 anos. O canal retificado tem capacidade de escoamento de enchente maior do que 5 anos.

São propostos 2 planos de controle de enchentes para este trecho com capacidade de escoamento insuficiente: “comportas e dique parcial” e “dique total”, conforme mostra a tabela 5.4.3 abaixo, porém, considerando que o trecho em questão há concentração de residências e implica em alto custo para o reassentamento, causando grande impacto social, portanto, será adotado o plano de “comportas e dique parcial”.

As comportas serão instaladas em 2 pontos do canal antigo do rio Itajaí Mirim: a montante da rodovia BR-101 e a jusante antes da confluência com o canal retificado. A comporta a montante irá controlar a vazão afluyente proveniente de montante durante o pico de enchente do rio Itajaí Mirim, mantendo a vazão dentro da capacidade de escoamento. A comporta a jusante irá proteger os efeitos do refluxo proveniente da jusante durante o pico de enchente no curso do rio Itajaí-açu.

A tabela 5.4.4 demonstra a especificação das comportas. (Conforme citado adiante, o plano de “comportas + dique parcial” será proposto também para a enchente provável de 10 anos. Assim, foi indicada na tabela 5.4.4, a especificação da instalação para cada plano de enchentes).



Fonte: Comissão JICA

Figura 5.4.5 Trecho do rio Itajaí Mirim com capacidade de escoamento insuficiente

Tabela 5.4.3 Avaliação dos planos de controle de enchentes no rio Itajaí Mirim, para enchente provável de 5 anos

Medidas Alternativas	Comportas + Diques parciais	Diques totais
Sumário	Proteger com diques o trecho de 1 km antes da confluência com o rio Itajaí-açu e controlar o refluxo no canal antigo do rio Itajaí Mirim através de comportas.	Proteger com dique antes da confluência com o rio Itajaí-açu e todo o trecho do canal antigo do rio Itajaí Mirim até a jusante da rodovia BR-101.
Layout		
Custo	Claramente vantajoso sob o ponto de vista de custo, pois a área de terreno para a desapropriação é menor.	Área urbana a ser desapropriada é extremamente extensa, e há muitas pontes a serem reconstruídas (7 locais) por causa dos diques. É nítida sua desvantagem sob o ponto de vista de custo.
Impacto social	Poucas habitações a serem reassentadas, com menor impacto social.	Por serem diques em regiões urbanas, é muito grande o número de habitações a serem reassentadas e o seu impacto social é significativo.
Impacto sobre o	Não há impactos significativos. Por causa	Não há impactos significativos.

ambiente natural	do fechamento das comportas na cheia, é preciso atentar-se aos seus efeitos neste período.	
Avaliação	É apropriada como plano a ser adotado.	É inadequado como plano de controle devido ao grande impacto social e pela desvantagem sob o ponto de vista de custo.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

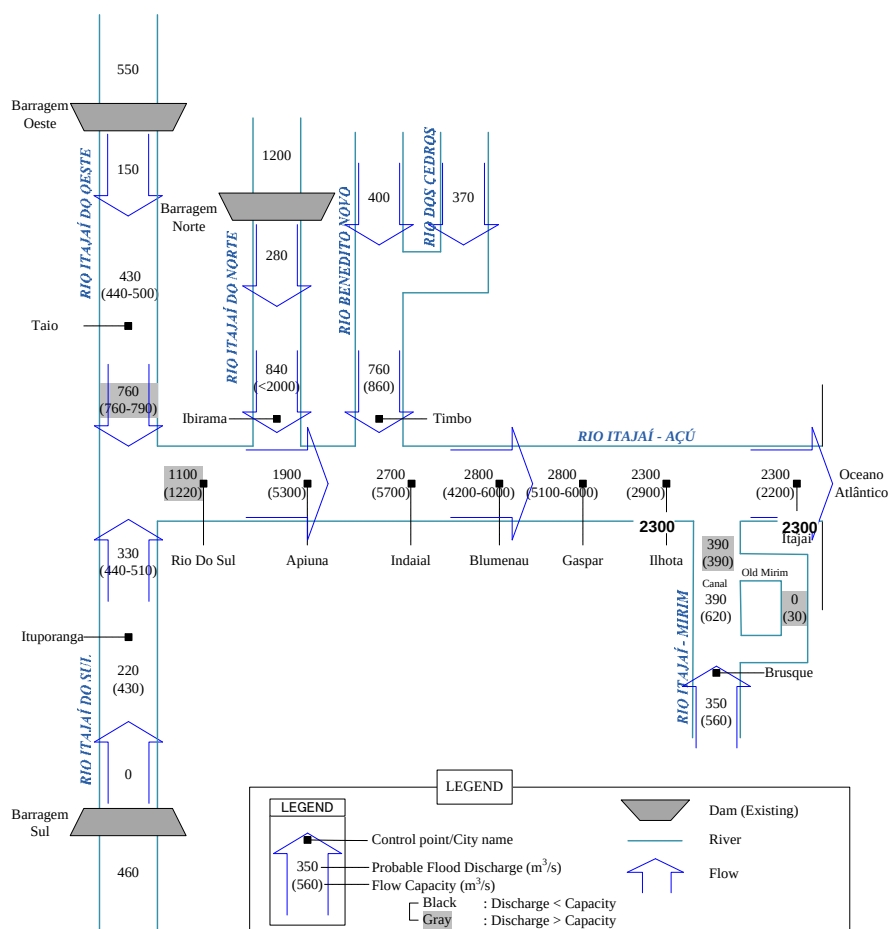
Tabela 5.4.4 Especificações das comportas e diques (para cada plano de enchentes)

ESCALA DE ENCHENTE		5 ANOS	10 ANOS	25 ANOS	50 ANOS
Comportas a montante	Número de comportas	4 comportas			
	Largura da comporta	10m			
	Altura da comporta	4,1 m	4,5 m	4,9 m	5,3 m
	Largura total das comportas	61 m			
Comportas a jusante	Número de comportas	4 comportas			
	Largura da comporta	10m			
	Altura da comporta	3,0 m	3,3 m	3,6 m	4,0 m
	Largura total das comportas	61m			
Altura do dique*	Margem esquerda	0,6 m	0,8 m	1,3 m	1,7 m
	Margem direita	1,0 m	1,3 m	1,7 m	2,1 m

Obs.: *A altura do dique indica a altura a partir do terreno da seção transversal IMA. Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(4) Vazão provável de enchentes, após a adoção de medidas

Na figura 5.4.6 a ilustração da vazão de enchentes de cada cidade para a enchente provável de 5 anos, após a implementação das medidas de enchentes propostas. A vazão de enchente da figura foi calculada, pressupondo que a planície aluvial a montante da cidade de Itajaí será preservada (trecho entre as cidades de Itajaí e Gaspar).



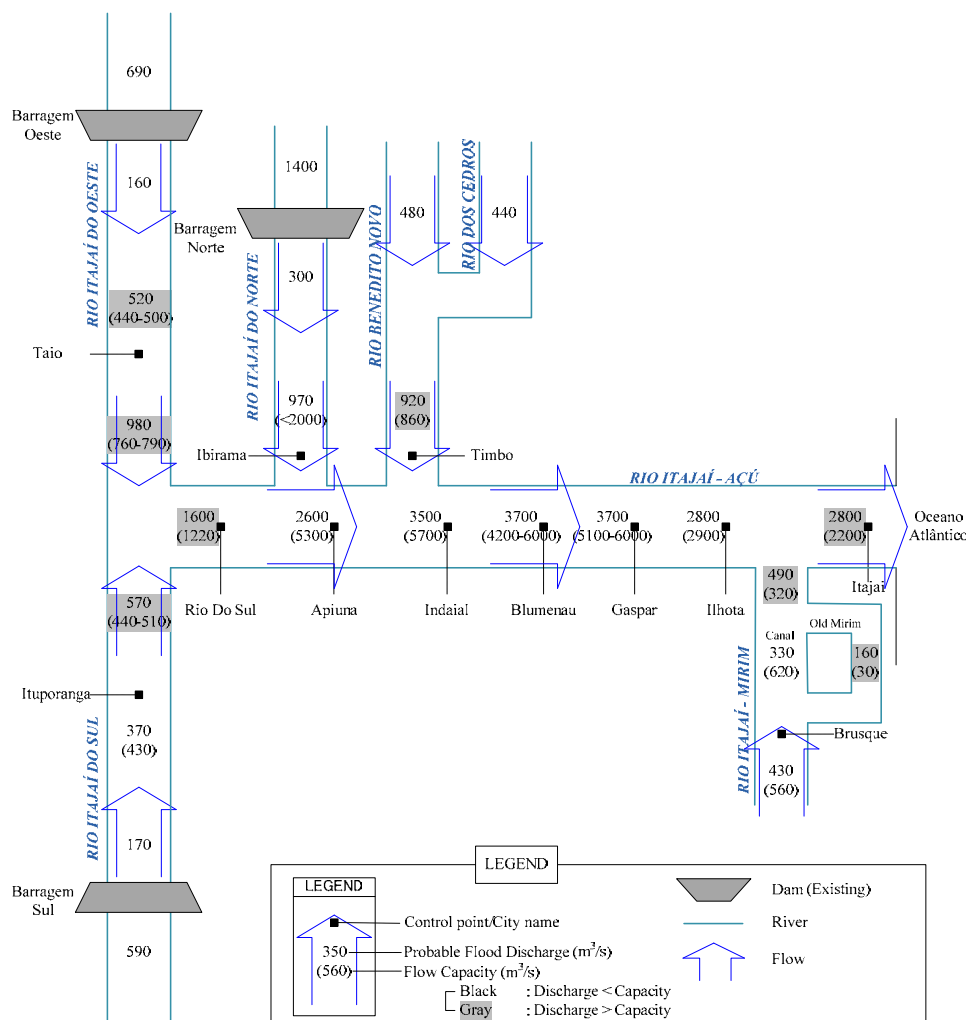
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.6 Vazão de cada cidade para enchente provável de 5 anos (após adoção das medidas) e capacidade de escoamento

5.4.2 Enchente provável de 10 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura 5.4.7 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade e capacidade de escoamento para enchente provável de 10 anos. As cidades com insuficiência da capacidade de escoamento são Taió, Rio do Sul (trecho do rio Itajaí-açu e margens dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul), Timbó e Itajaí (trecho do rio Itajaí-açu e trecho do rio Itajaí Mirim).



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.7 Vazão de cada cidade para enchente provável de 10 anos e capacidade de escoamento (sem adoção de medidas)

(2) Diretrizes básicas para as medidas de enchentes

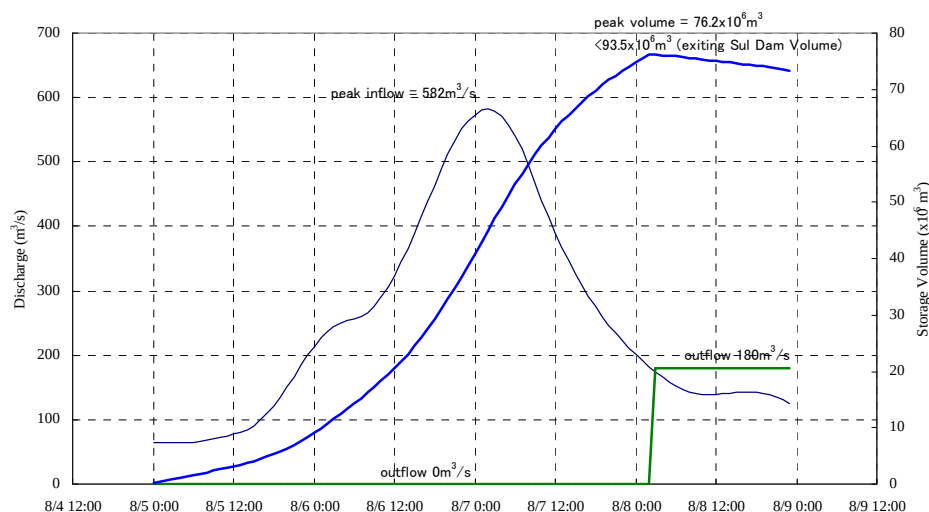
De forma análoga à enchente provável de 5 anos, será priorizado o aproveitamento eficaz de contenção de água de chuva nas arrozeiras, barragens de pequenos portes para fins agrícolas e barragens de contenção de cheias existentes que causarão menor impacto socioambiental. As medidas que serão adotadas para a insuficiência da capacidade de escoamento do rio Itajaí Mirim e medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras são as mesmas com as medidas adotadas para a enchente provável de 5 anos.

(3) Análise das medidas propostas

a Mudança na operação da barragem Sul

Na barragem Sul, no caso de enchente provável de 10 anos, o volume da água acumulada na operação

com todas as comportas fechadas elevará somente até $76,2 \times 10^6 \text{ m}^3$ e não irá ultrapassar a capacidade de acumulação de $93,5 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.8). Assim, mesmo com enchente provável de 10 anos é possível operar a barragem Sul com fechamento total de suas comportas durante enchente, portanto, é desnecessária a adoção das medidas estruturais tais como a sobre-elevação da barragem. No entanto, conforme já citado no parágrafo anterior, na prática, este tipo de operação aumentará o risco de transbordamento caso ocorrer grande enchente, portanto, é recomendável a sobre-elevação da barragem.



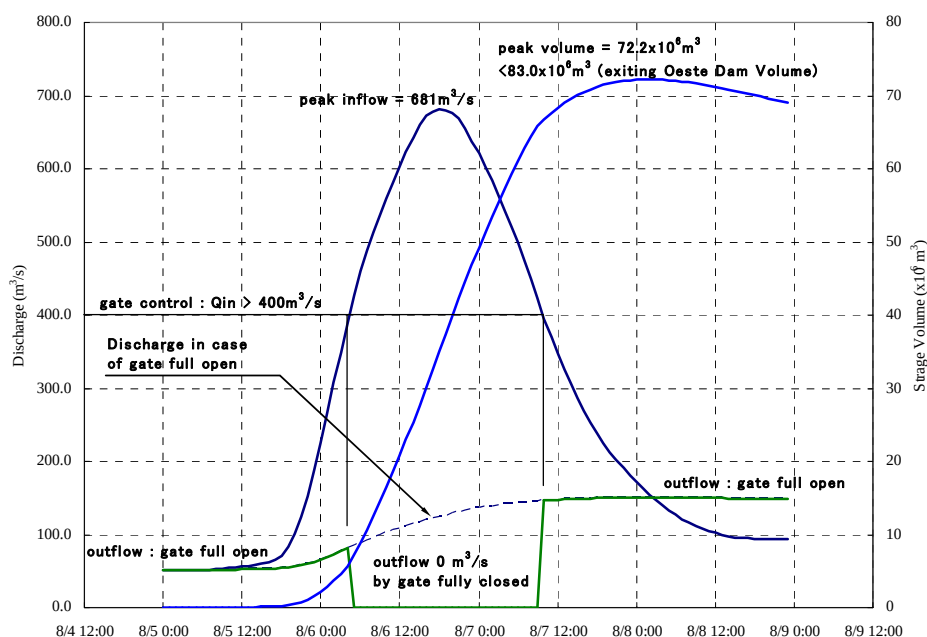
Obs.: Foi considerado que a abertura das comportas após o pico de enchente será iniciado quando a vazão afluente ficar abaixo de $180 \text{ m}^3/\text{s}$. A vazão de $180 \text{ m}^3/\text{s}$ é pequeno em relação à capacidade de escoamento da calha a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.8 Volume de acumulação da barragem Sul com todas as comportas fechadas para enchente provável de 10 anos

b Mudança na operação da barragem Oeste

A capacidade de acumulação da barragem Oeste é menor do que a barragem Sul, transbordando facilmente durante as enchentes. No caso de enchente provável de 10 anos, fechando todas as comportas quando a vazão afluente ultrapassar 400 m^3 para evitar inundação da cidade de Taió que se localiza logo a jusante da barragem, o volume acumulado subirá até $72,2 \times 10^6 \text{ m}^3$, não excedendo a sua capacidade de acumulação de $83,0 \times 10^6 \text{ m}^3$ (figura 5.4.9). De forma análoga à barragem Sul, este tipo de operação aumentará o risco de transbordamento em grandes enchentes, portanto, será necessária a sobre-elevação da barragem.

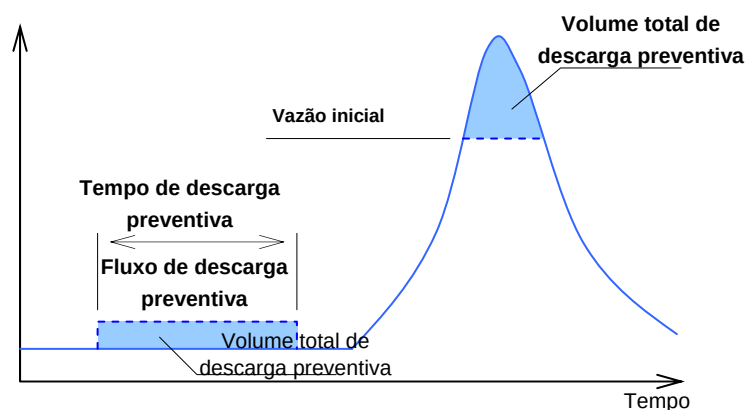


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.9 Método de operação da Barragem Oeste na enchente provável de 10 anos

c Uso das barragens hidroelétricas para a contenção de cheias

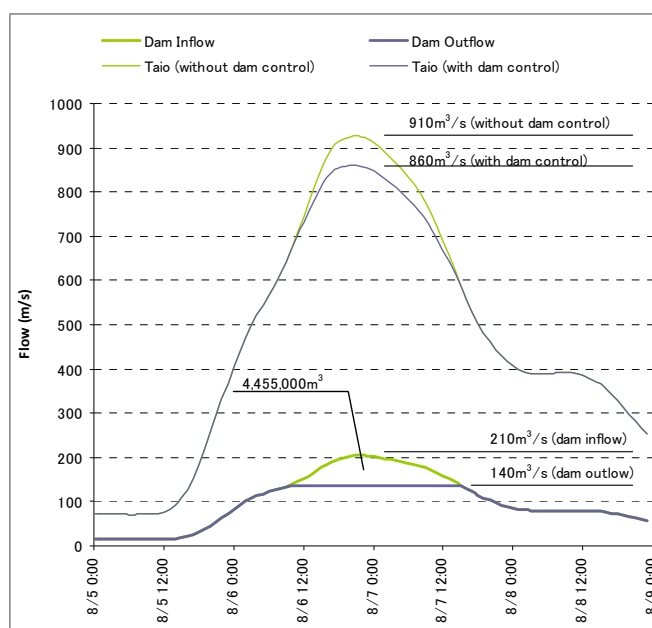
A fim de compensar a falta da capacidade de vazão de $50\text{m}^3/\text{s}$ na cidade de Timbó, foi analisada a possibilidade de aproveitamento de duas barragens hidroelétricas da Celesc, situadas a montante do rio dos Cedros. A expectativa da população das cidades de Rio dos Cedros e Timbó é reduzir o nível da água da barragem de acumulação, destinando esta parcela para a contenção de cheias, portanto, foi analisada a descarga preventiva⁴. Em relação à descarga preventiva, conforme ilustrado na figura 5.4.10, é necessário estabelecer o volume total da descarga preventiva e a vazão inicial reguladora, levando em consideração capacidade de escoamento do canal a jusante. É necessário também definir o volume adequado da vazão para descarga preventiva e o tempo apropriado para descarga preventiva.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.10 Esquema de operação da barragem com a descarga preventiva

⁴ 1200 moradores assinaram o documento de pedido ao Governador e entregaram em junho de 2010, solicitando a redução do nível da água da barragem de acumulação, realizando a descarga preventiva com o intuito de controlar as enchentes.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.11 Volume Total Necessário para a Pré-liberação para o Controle de Cheias em Timbó (para cheia de 10 anos)**Tabela 5.4.5 Volume Necessário para Pré-liberação (para cheia de 10 anos)**

	Área de Captação	Volume Total da Pré-liberação	Vazão a ser controlada	Vazão de saída das barragens
Barragem do Pinhal	179,9km ²	2.940.000m ³	42m ³ /s	84m ³ /s
Barragem do Rio Bonito	119,8km ²	1.960.000m ³	28m ³ /s	56m ³ /s
Total	299,7km²	4.900.000m³	70m³/s	140m³/s

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

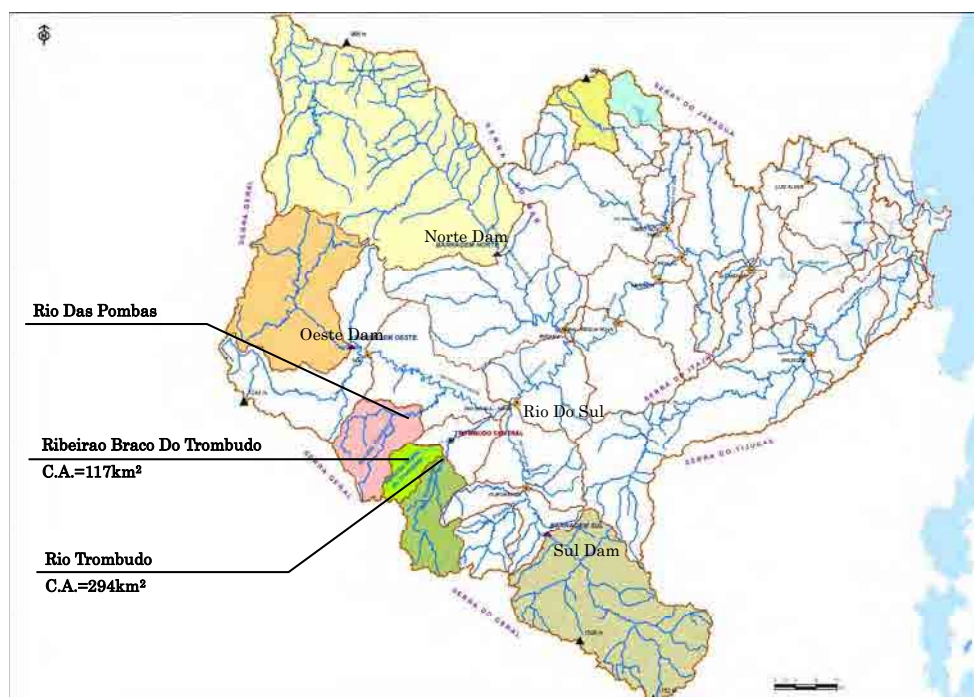
Após análise da descarga preventiva necessária para contenção de cheias, a barragem Pinhal deverá reduzir 80 cm do nível máximo do reservatório e a barragem Rio Bonito, 70 cm.

4) Comparativo das medidas alternativas para enchentes da cidade de Rio do Sul

A falta da capacidade de escoamento nas margens do rio Itajaí-açu e do rio Itajaí do Oeste no trecho da cidade de Rio do Sul são respectivamente 180m³/s e 150m³/s, haverá necessidade das medidas adicionais, além das medidas de contenção das águas de chuvas nas arrozeiras e da mudança na operação das barragens. As propostas alternativas que serão confrontadas são: a) barragem de pequeno porte, b) planície de retardamento e c) alargamento da calha do rio à jusante do Rio do Sul. A proposta de melhoramento do canal de rio à jusante do Rio do Sul haverá dificuldade devido ao desenvolvimento urbano nas margens do rio, portanto, será proposto o alargamento da calha de rio mais à jusante nas áreas de agropecuária, reduzindo o nível da água do rio e aumentando a capacidade de escoamento na cidade do Rio do Sul.

a Barragem de pequeno porte

O volume de contenção necessário nas barragens de pequeno porte é 27.550.000m³. Na figura abaixo a ilustração dos locais para construção dessas barragens. Na tabela 5.4.6 estão descritas as especificações das barragens de pequeno porte necessárias para contenção do volume acima.



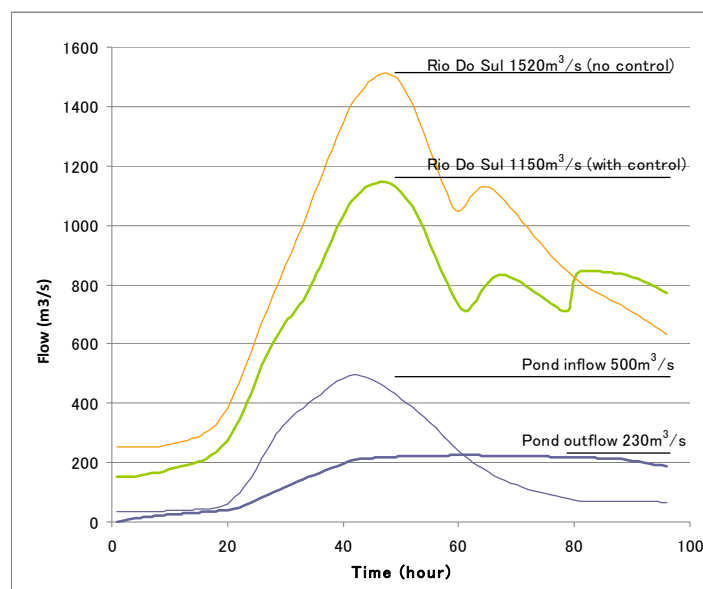
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.12 Mapa de localização das barragens de pequeno porte (enchente provável de 10 anos)

Tabela 5.4.6 Volume de contenção nas barragens de pequeno porte necessário para medidas de enchentes em Rio do Sul (enchente provável de 10 anos)

Local candidato	Rio Trombudo (2 locais)	Rio Braço do Trombudo (1 local)	Rio das Pombas (2 locais)
Dimensão da bacia	294km ²	117km ²	315km ²
Capacidade de armazenamento	11.160.000 m ³	4.420.000 m ³	11.970.000 m ³

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

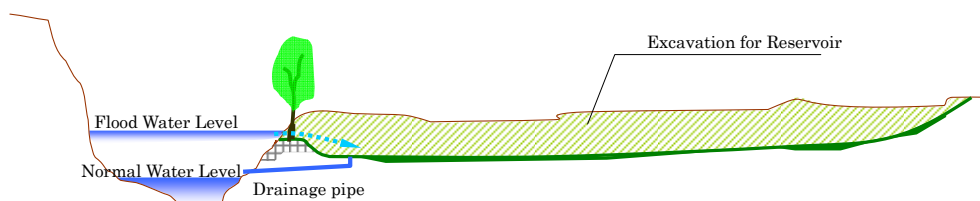


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.13 Cálculo de Controle de Cheias da Barragem Pequena na Área Ribeirinha da cidade de Rio do Sul (cheia de 10 anos)

b Construção da lagoa de retardamento

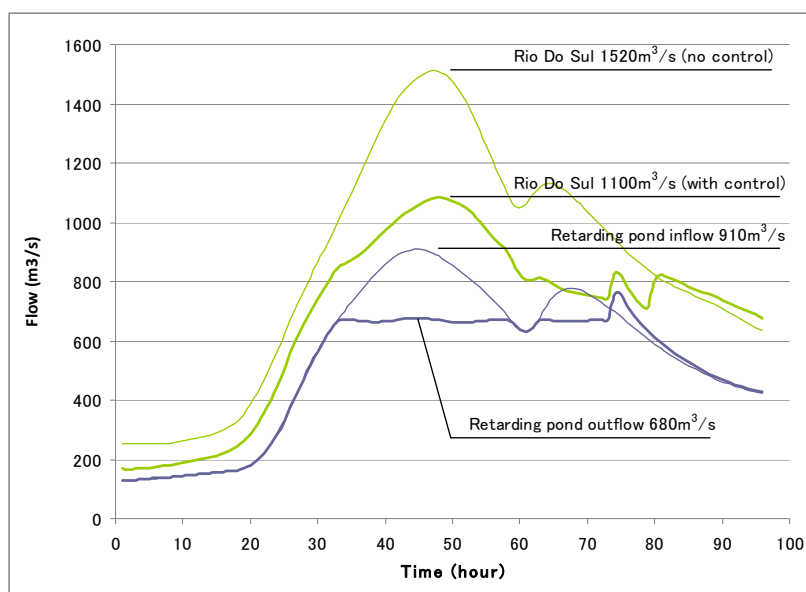
Foi analisada a construção da lagoa de retardamento na montante próximo da cidade de Rio do Sul. Conforme ilustrado na figura abaixo, a lagoa de retardamento será construída escavando o solo das margens do rio num formato que possibilita o escoamento da vazão excedente pelo lateral da calha do rio para a lagoa durante enchente.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.14 Ilustração da lagoa de retardamento no canal de rio

Os locais candidatos à jusante e próximo da cidade de Rio do Sul com terreno espaçoso para construção de lagoa de retardamento são proximidade da cidade de Agrônoma (rio Trombudo) e trecho entre as cidades de Laurentino e Rio do Oeste (rio Itajaí do Oeste). O resultado do cálculo de escoamento indica que o volume de contenção necessário na lagoa de retardamento é $15.400.000\text{m}^3$. A altitude do fundo da lagoa de retardamento deverá ser mais alto do que a cota normal da lâmina da água do rio, a profundidade da lagoa de retardamento é limitada para 3m, portanto haverá necessidade de providenciar terreno com área mínima de 513 hectares para assegurar o volume de contenção.

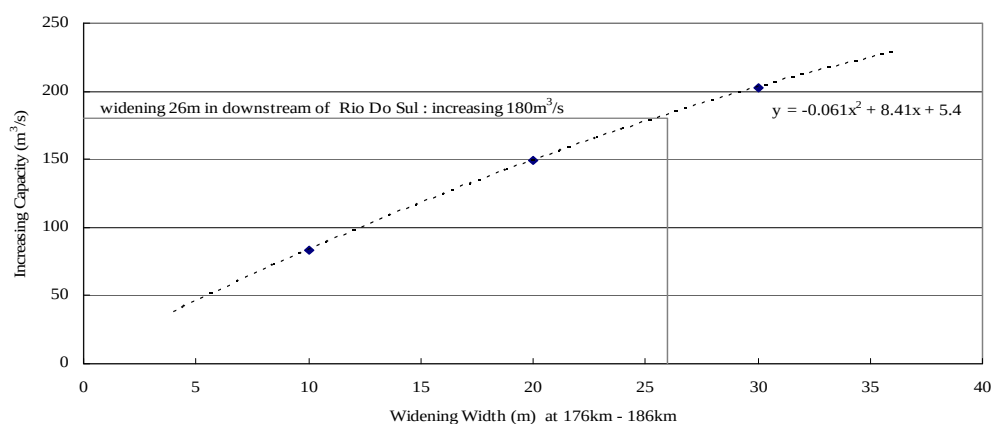


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.15 Cálculo de Controle de Cheias da Bacia de Retardamento para a Área Ribeirinha no município de Rio do Sul (cheia de 10 anos)**c Melhoramento fluvial do canal a jusante de Rio do Sul**

O leito do rio dentro da cidade de Rio do Sul é plano e sofre o efeito de refluxo, portanto, o alargamento da calha de rio dentro da cidade não irá reduzir o nível da água do rio. Portanto, o alargamento da calha do rio será implementado no trecho a jusante numa extensão de 10 km. Com este alargamento da calha do rio no trecho a jusante, irá diminuir o nível de água neste trecho, reduzindo o nível de água também na cidade de Rio do Sul que recebe a influência do refluxo da jusante. Na figura 5.4.16 a ilustração da relação entre a largura do alargamento da calha a jusante e a parcela do aumento

da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul. Para aumentar a capacidade de escoamento equivalente a 180m³/s que é a capacidade faltante na cidade de Rio do Sul, haverá necessidade de alargamento de 26m na calha a jusante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.16 - Relação entre a largura do alargamento da calha do rio a jusante e o aumento da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul

d Comparação das propostas alternativas

Foram avaliadas as três medidas para enchentes acima citadas, porém, é claramente vantajosa a adoção das medidas de barragens de pequeno porte com finalidade de uso para irrigação, por razões abaixo.

- A proposta de construção da lagoa de retardamento haverá necessidade de reservatório de acumulação escavado de grande porte, o custo desta escavação é extremamente elevado, a destinação das terras escavadas será grande problema, além da dificuldade de assegurar extenso terreno de 513 hectares.
- A proposta de alargamento da calha do rio haverá necessidade de escavar volume equivalente a 2.600.000 m³ e o custo serão bem elevados, além do problema de destinação das terras escavadas.
- As barragens de pequeno porte com finalidade de uso para irrigação possibilitará conter o volume aproximado de 28.000.000 m³ somente com a construção 5 barragens, possibilitando a contenção de grande volume com custo relativamente baixo.

5) Rio Itajaí-açu e rio Itajaí Mirim nas proximidades da cidade de Itajaí

a Rio Itajaí Mirim

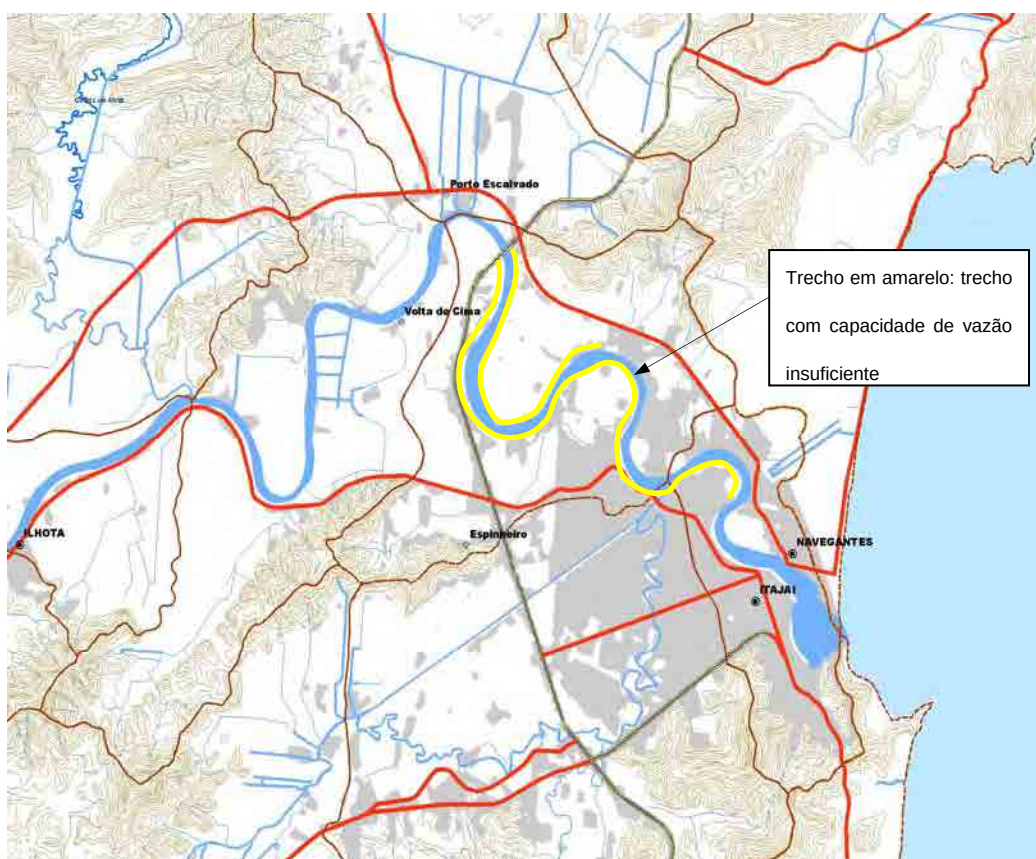
A proposta de medida de enchentes para o rio Itajaí Mirim será a construção de comportas e diques parciais, análoga à proposta de medida para a enchente provável de 5 anos. Na tabela-5.4.4 a ilustração das especificações das instalações.

b Rio Itajaí-açu

Na figura abaixo a ilustração do trecho que haverá falta da capacidade de escoamento da enchente provável de 10 anos.

As propostas de medidas para o rio Itajaí-açu serão duas: diques unilaterais (somente um dos lados da margem para proteger o trecho da cidade de Itajaí com capacidade de escoamento insuficiente) e o canal extravasor. Conforme ilustrado na tabela 5.4.7 de resultado comparativo de medidas, a proposta do canal extravasor é bem inferior sob o ponto de vista de custo e a proposta de diques unilaterais é mais favorável. A proposta do dique unilateral leva em consideração o efeito de retardamento da planície aluvial no trecho entre Navegantes e BR-101, não haverá elevação do nível de água causada

pelo dique e não irá causar nenhum impacto negativo a montante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.17 Trecho das margens do rio Itajaí-açu com capacidade de escoamento insuficiente (Enchente provável de 10 anos)

Tabela - 5.4.7 – Comparação das medidas de enchentes para a cidade de Itajaí (margens do rio Itajaí-açu) para enchente provável de 10 anos

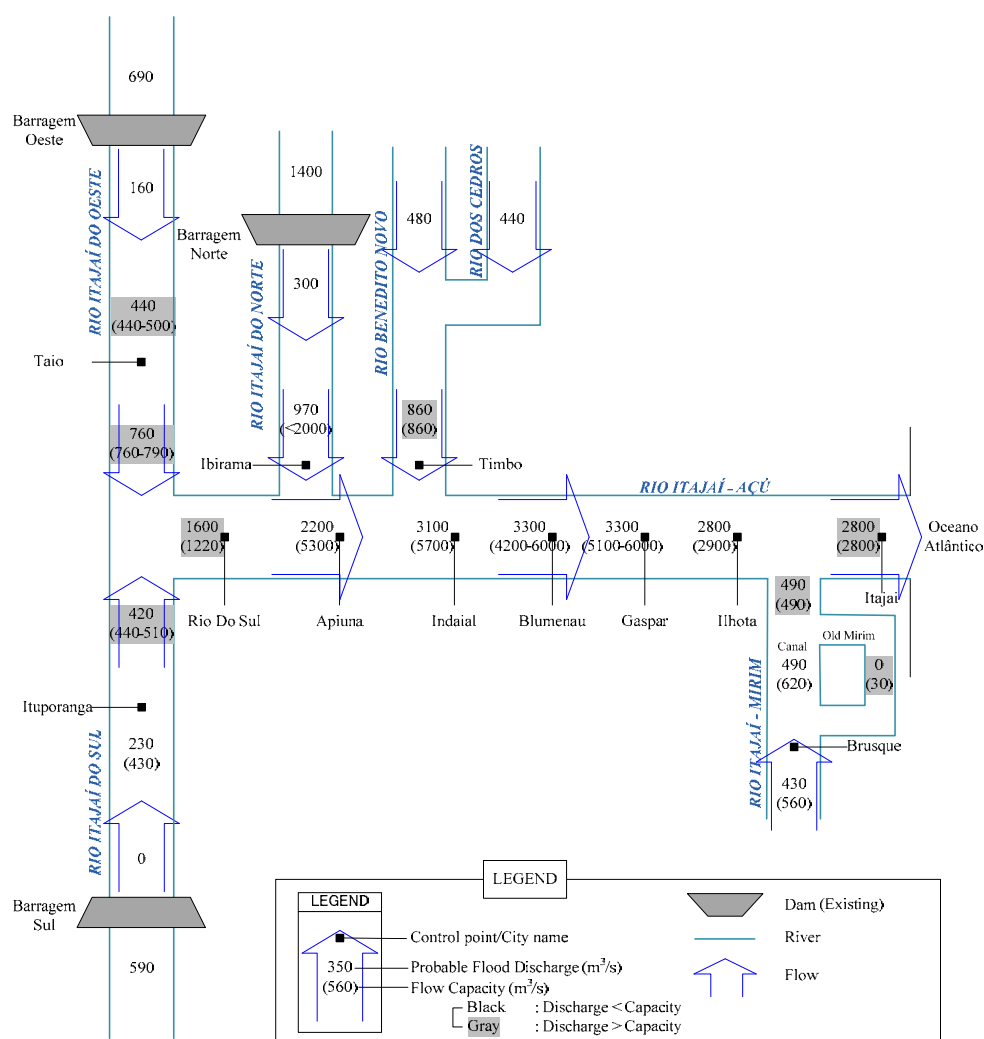
Medidas Alternativas	Dique unilateral	Canal extravasor
Síntese	Construir dique unilateral somente na margem direita do rio Itajaí-açu (lado da cidade de Itajaí). Preservar a margem esquerda como planície de inundação.	Derivar o canal extravasor a jusante da rodovia BR-101 e escoar a vazão excedente da capacidade de escoamento por esse canal diretamente ao mar na cidade de Navegantes.
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação das terras: R\$ 171.000.000. O custo de desapropriação de terras é alto por ser construção de dique em área urbana, mas o custo da obra é baixo, limitado a obras civis, e o seu custo total é menor do que a proposta do canal extravasor.	Custo da obra + custo de desapropriação das terras: R\$ 273.000.000. Necessita de barragem de derivação para controlar o fluxo de enchente no canal do rio Itajaí-açu, elevando o custo da obra.
Impacto socioambiental	Por se tratar de construção de dique em zona urbana, é elevado o número de reassentamento de população com impacto social grande.	O Impacto social é grande porque o canal extravasor dividirá a cidade de Navegantes.
Impacto sobre ambiente natural	Sem impactos significativos.	Requer diversos estudos sobre os impactos ambientais tais como fluxo de sedimentos, efeitos de intrusão salina dentro do canal, etc.
Avaliação	O impacto social é grande, porém é mais vantajoso do que a proposta de construção do canal extravasor.	A proposta é inferior do que a proposta do dique unilateral sob o ponto de vista de custo e de impacto sobre o ambiente natural.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas

Na figura 5.4.18 a ilustração da vazão de enchente provável de 10 anos de cada cidade, após a implementação das medidas propostas. Análoga à enchente provável de 5 anos, a vazão de enchente foi calculada, pressupondo que a planície aluvial a montante da cidade de Itajaí será preservada, caso ocorra ocupação dessa área de planície futuramente, é necessário impor ao empreendedor a

obrigatoriedade de adoção das medidas compensatórias que possibilitam anular esse aumento da vazão afluente.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.18 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 10 anos (após adoção das medidas)

5.4.3 Enchente provável de 25 anos

(1) Vazão de enchente e capacidade de escoamento

Na figura 5.4.19 a ilustração da vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos. A capacidade de escoamento é insuficiente nas cidades de Taió, Rio do Sul (trecho do rio Itajaí-açu e as margens dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul), Timbó, Blumenau, Ilhota e rio Itajaí-açu e rio Itajaí Mirim na cidade de Itajaí.

(2) Diretrizes básicas do controle de cheias

De forma análoga à enchente provável de 10 anos, será priorizado o aproveitamento eficaz de contenção de água de chuva nas arrozeiras, barragens de pequeno porte para fins agrícolas, barragens de contenção de cheias existentes e uso eficiente das barragens hidrelétricas.

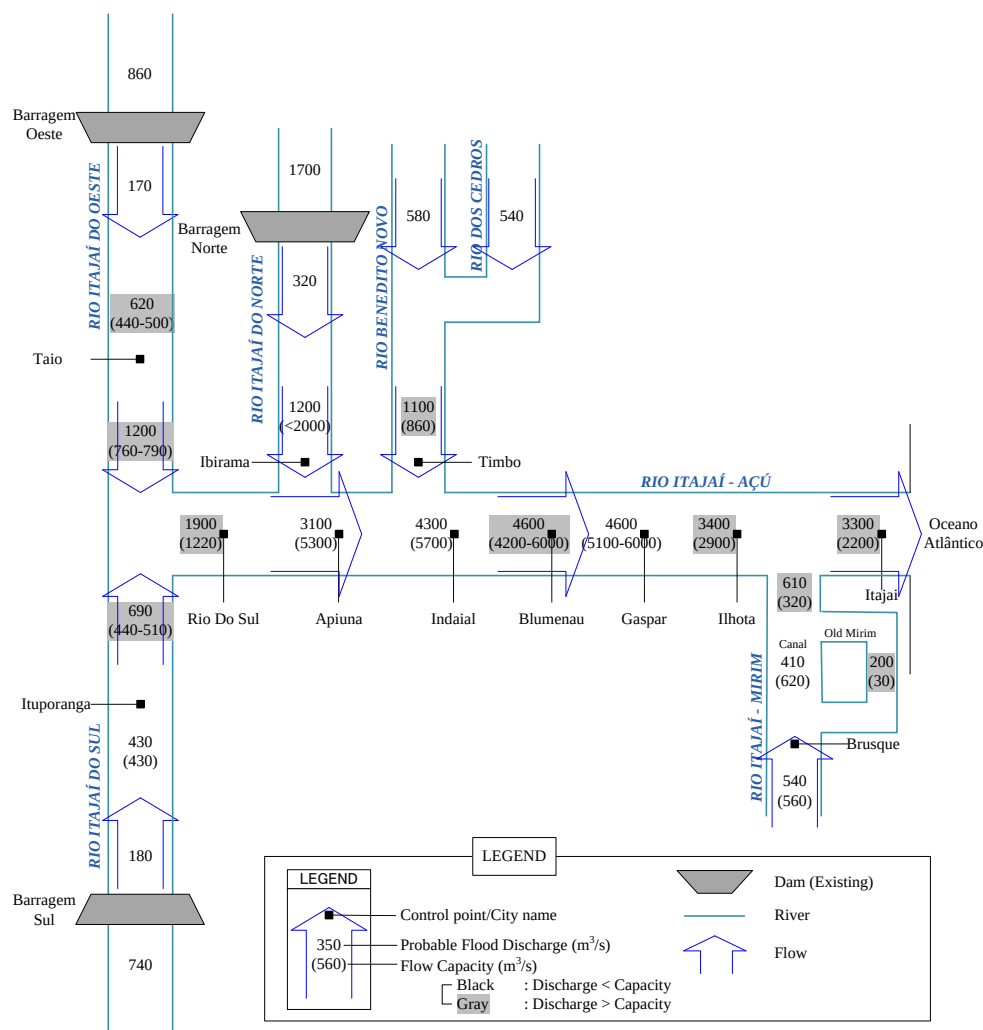
As vazões afluentes provenientes das bacias, diferente da bacia da barragem Oeste, ultrapassam a capacidade de escoamento da cidade de Taió. Desta forma, além da sobre-elevação da barragem Oeste, haverá necessidade de medidas de contenção nas demais bacias ou o alargamento da calha do rio na cidade de Taió. Em relação à insuficiência da capacidade de escoamento do Rio do Sul, será analisado,

incluindo a implementação adicional de barragens de pequeno porte e melhoramento fluvial.

Mesmo com a adoção das medidas de uso eficaz das barragens hidrelétrica, a cidade de Timbó continuará com insuficiência de $240\text{m}^3/\text{s}$ na sua capacidade de escoamento. A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Timbó está limitada a um trecho, portanto, será avaliado o melhoramento fluvial parcial do rio.

(3) Análise das medidas alternativas

Em relação à contenção da água de chuva nas arrozeiras e mudança na operação das barragens hidrelétricas serão semelhantes com as medidas para enchente provável de 10 anos.

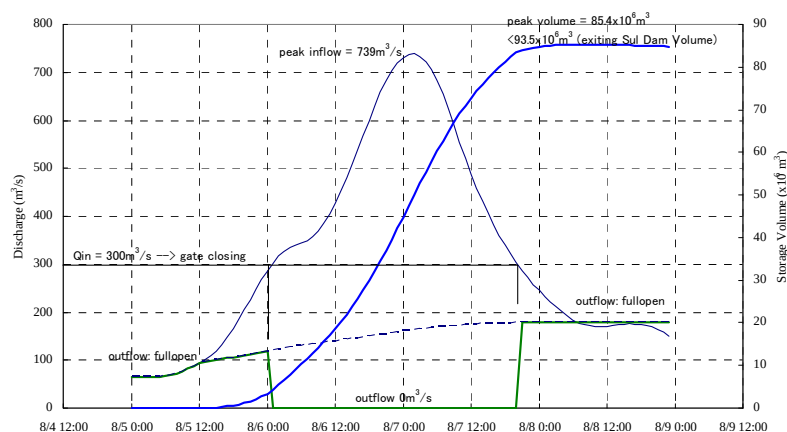


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.19 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos (sem adoção de medidas)

a. Mudança na operação da barragem Sul

A barragem Sul possibilita conter a vazão afluente com fechamento total das comportas, mesmo com a vazão de enchente provável de 25 anos. De acordo com os dados das enchentes do passado, não haverá risco de inundação em Rio do Sul entando a vazão afluente na barragem Sul é inferior a $300\text{m}^3/\text{s}$. Portanto, deverá fechar todas as comportas quando a vazão afluente da barragem Sul atingir $300\text{m}^3/\text{s}$. Na figura abaixo a ilustração do método de operação da barragem Sul.

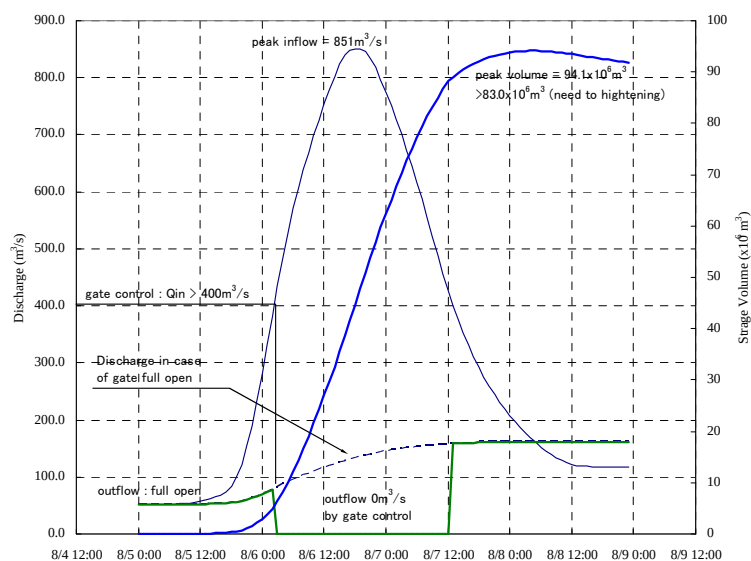


Fonte: Equipe de Estudo de JICA

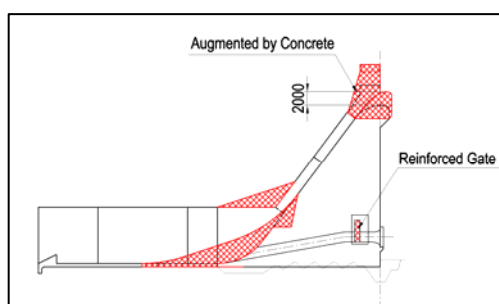
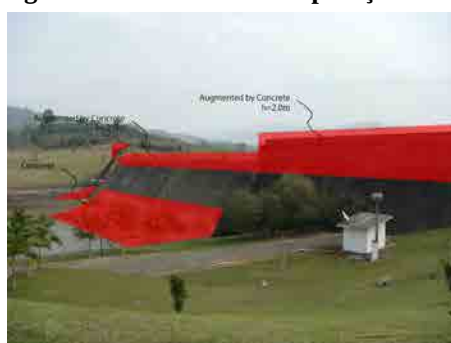
Figura 5.4.20 Método de operação da Barragem Sul para enchente provável de 25 anos

b Sobre-elevação da barragem Oeste e mudança na operação

Será realizada a sobre-elevação de 2 metros da barragem Oeste. O aumento da capacidade de contenção será de aproximadamente 16.200.000 m³. Conforme ilustrado na figura 5.4.21, as comportas serão totalmente fechadas quando a vazão afluente da barragem Oeste atingir 400 m³/s durante sua operação.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.5.21 Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 25 anos

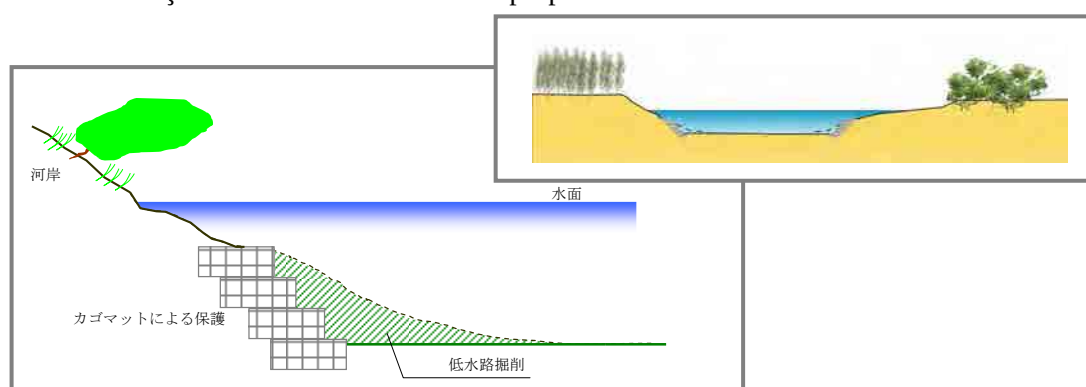
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.22 Diagrama de Sobre-Elevação da Barragem Oeste

c Melhoramento fluvial do canal de rio (cidades de Taió e Timbó)

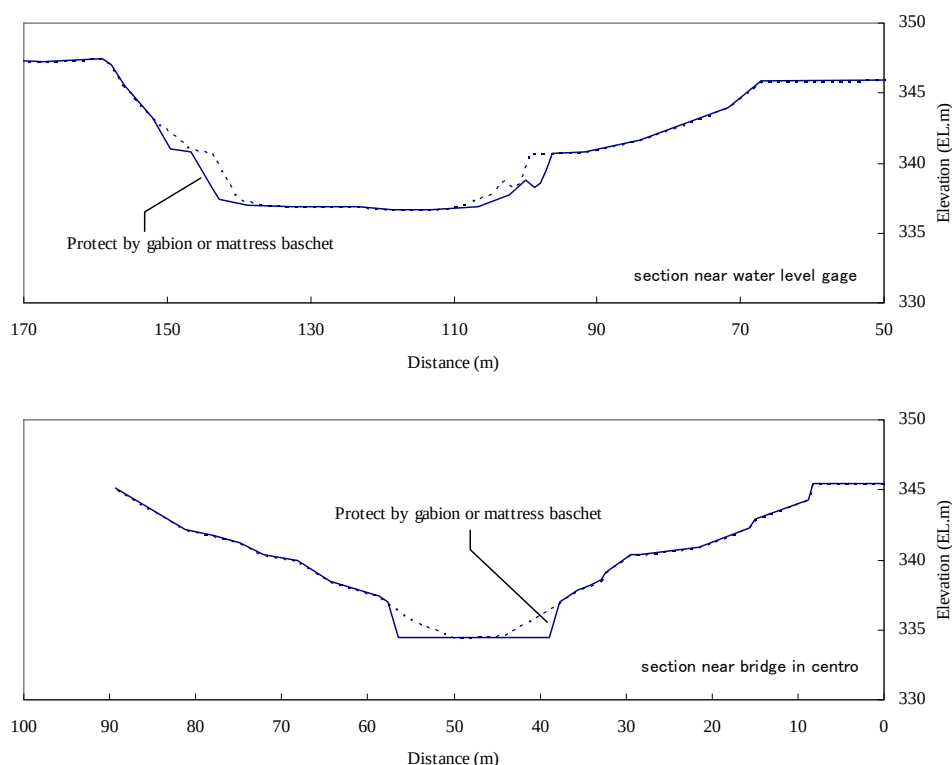
As cidades de Taió e Timbó são relativamente menores, há possibilidade implementar o melhoramento fluvial do rio sem o reassentamento dos moradores, portanto, será priorizada análise de melhoramento fluvial.

A declividade da calha do rio na cidade de Taió é relativamente suave, portanto será realizado o alargamento. A capacidade de escoamento atual é 440 m³/s, com esse melhoramento fluvial a capacidade de escoamento na cidade de Taió aumentará para 490 m³/s. O rio Benedito e o rio dos Cedros se juntam na cidade de Timbó, a vazão de enchente a jusante dessa confluência é 1200 m³/s, a capacidade de escoamento nesse trecho é 860 m³/s. A capacidade de escoamento do rio dos Cedros na cidade de Timbó é 450 m³/s, a vazão provável é 590 m³/s, portanto a capacidade de escoamento nesse trecho é insuficiente. A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Timbó é somente parte do trecho dos rios, a altitude do terreno é mais baixa em relação ao seu entorno. Na figura abaixo a ilustração do melhoramento fluvial proposto.



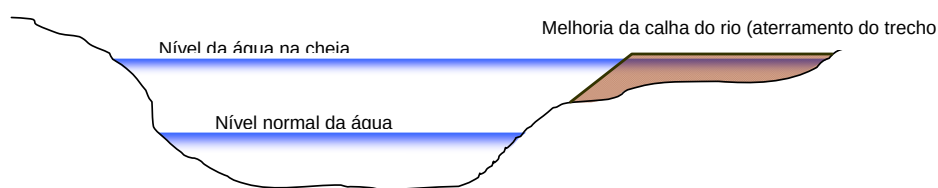
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.23 Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió

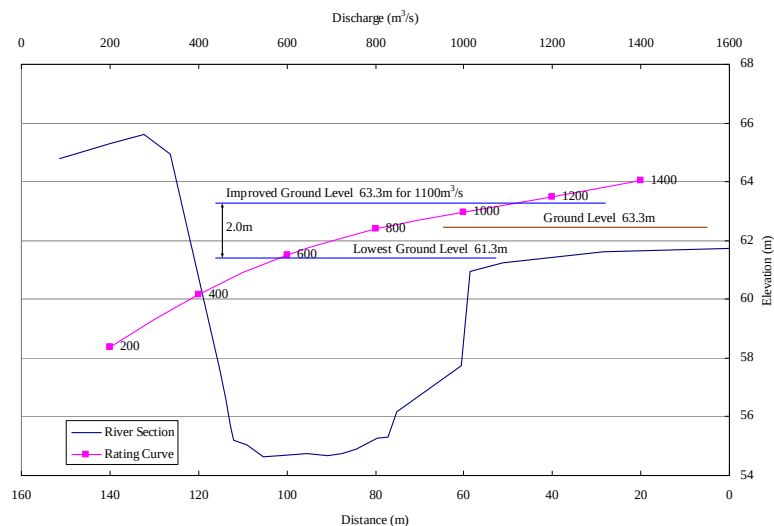


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

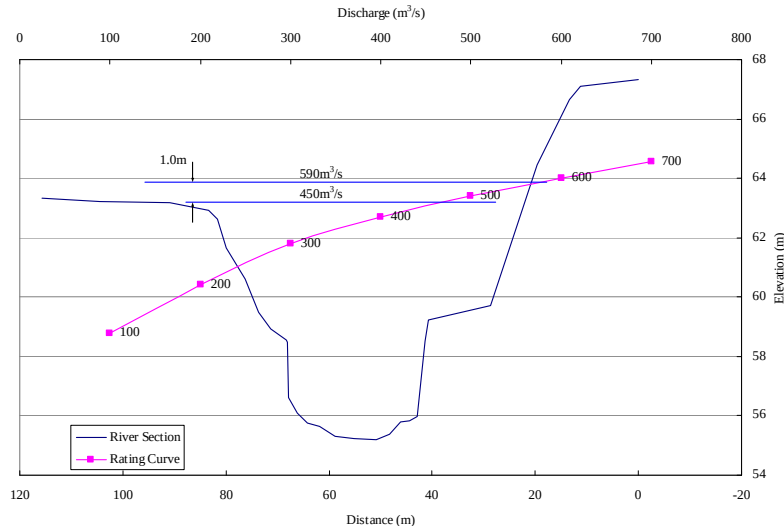
Figura 5.4.24 Diagrama da Melhoria Fluvial no Município de Taió (para cheia de 25 anos)



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.25 Ilustração do melhoramento fluvial na cidade de Timbó

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

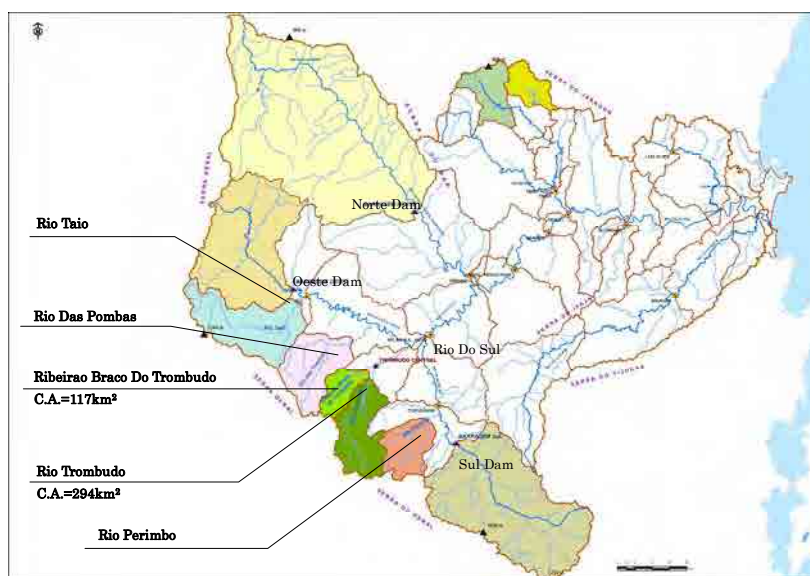
Figura 5.4.26 Elevação de Solo Necessária na Margem Direita da Seção BE03

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.4.27 Elevação de Solo Necessária na Margem Esquerda da Seção BE04

d. Medidas para a cidade de Rio do Sul

A insuficiência da capacidade de escoamento na cidade de Rio do Sul foi solucionada com a combinação das barragens de pequeno porte para fins agrícolas e alargamento da calha do rio a jusante. A quantidade de barragens de pequeno porte é 7 locais (total de 41.000.000m³) e os locais propostos estão ilustrados na figura 5.4.28.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.28 Mapa localização das barragens de pequeno porte propostas (enchente provável de 25 anos)

Conforme resultado da análise de escoamento, vazão na cidade de Rio do Sul é 1300 m³/s para enchente provável de 25 anos, após as instalações das barragens de pequeno porte. A capacidade de escoamento do Rio do Sul é 1220 m³/s, portanto, foi avaliado o melhoramento fluvial para aumentar a capacidade equivalente a 80m³/s. Em relação ao melhoramento fluvial, foram avaliadas as medidas de alargamento da calha à jusante e diques nos trechos onde há falta da capacidade de escoamento que foram propostas para a enchente provável de 10 anos. Conforme explanado na tabela abaixo, levando consideração o custo e o impacto social, foi adotada a medida de alargamento da calha do rio a jusante.

Tabela 5.4.8 Volume Necessário das Barragens Pequenas para Prevenção de Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)

Bacia	Rio	Volume Necessário	Localização
Itajaí do Oeste	Trombudo	24.900.000 m ³	Trombudo Central, Agrolândia
	Braço do Trombudo	9.900.000 m ³	Braço do Trombudo
	Rio das Pombas	34.800.000 m ³	Pouso Redondo
	Taio	6.000.000 m ³	Taió, Mirim Doce
Itajaí do Sul	Perimbo	7.000.000 m ³	Ituporanga, Petrolândia
Total		82.600.000 m³	

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.9 Barragens Pequenas Propostas para Mitigação das Cheias em Rio do Sul (cheia de 25 anos)

Localização	Rio Perimbo (1 local)	Rio Trombudo (2 locais)	Rio Braço do Trombudo (1 local)	Rio das Pombas (2 locais)	Rio Taió (1 local)
Área de Captação	372 km ²	294 km ²	117 km ²	315 km ²	528 km ²
Volume Total	7.035.000 m ³	11.160.000 m ³	4.420.000 m ³	11.970.000 m ³	6.006.000 m ³

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.10 Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul para enchente provável de 25 anos

Medidas Alternativas	Alargamento da calha do rio a jusante	Construção de diques
Sumário	Alargar 10m o trecho sem concentração de habitações e rebaixar o nível de água para melhorar o escoamento na cidade do Rio do Sul.	Construir diques no trecho da cidade do Rio do Sul com capacidade de escoamento insuficiente (1,6m na linha de medição IT84), e aumentar a capacidade.
Croqui		
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação de terras: R\$ 154.000.000. O custo da obra é alto, mas por ser alargamento feito fora da zona urbana é menor o custo de desapropriação, com custo total inferior ao do plano de construção de dique.	Custo da obra + custo de desapropriação de terras: R\$ 169.000.000. O custo da obra é menor, mas é elevado o custo de desapropriação na área urbana.

Impacto sobre ambiente social	Por se tratar de alargamento feito fora da zona urbana (região de agropecuária), o impacto social é relativamente menor.	Por se tratar de construção de diques na área urbana, haverá muitos reassentamentos de moradores com impacto social significativo.
Impacto sobre ambiente natural	Não há impacto significativo, mas é preciso fazer destinação adequada das terras das escavações.	Não há impacto significativo.
Influência sobre as enchentes	Aumenta a velocidade de escoamento da calha do rio na cidade de Rio do Sul, aumentando vazão de enchente a jusante, mas se considerar que as medidas de contenção tais como barragens de pequeno porte e contenção nas arrozeiras a montante irão reduzir a vazão de enchente, não haverá problemas.	Haverá elevação do nível de água por causa dos diques nas duas margens, portanto, requer atenção, pois, o trecho onde a capacidade de escoamento é suficiente poderá ocorrer o transbordamento e causar a inundação.
Avaliação	Sob o aspecto de custo e de impacto socioambiental, é mais vantajoso que o plano de construção de dique.	Sob o aspecto de custo e de impacto socioambiental, é inferior ao plano de alargamento a jusante.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

e Cidade de Ilhota

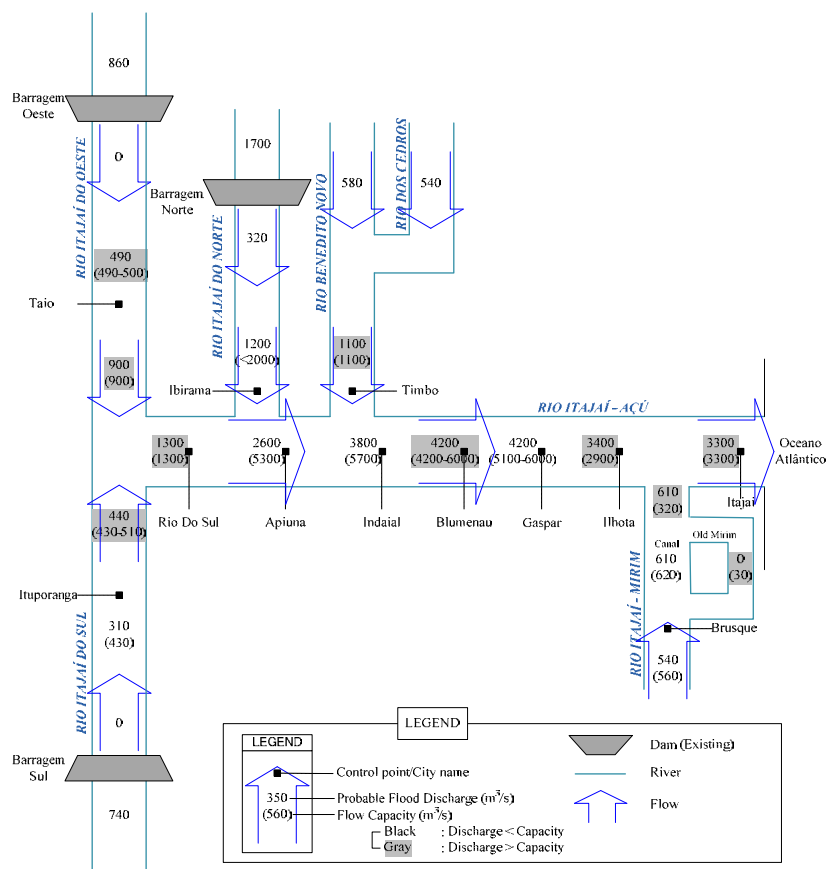
A cidade de Ilhota encontra-se entre as cidades de Gaspar e Itajaí e ao redor da cidade é planície de inundação, portanto, haverá necessidade de proteger dos danos de enchentes. As medidas de construção dos diques em anel para a cidade de Ilhota visam proteger a cidade sem prejudicar os efeitos de retardamentos da planície aluvial.

f Rio Itajaí-açu e Rio Itajaí Mirim nas proximidades da cidade de Itajaí

De forma análoga à enchente provável de 10 anos, no rio Itajaí Mirim será construída as comportas e no rio Itajaí-açu, a proposta de dique unilateral é vantajosa em relação à proposta de canal extravasor.

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas propostas

Na figura 5.4.29 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade para enchente provável de 25 anos, após a implementação das medidas propostas.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.29 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 25 anos

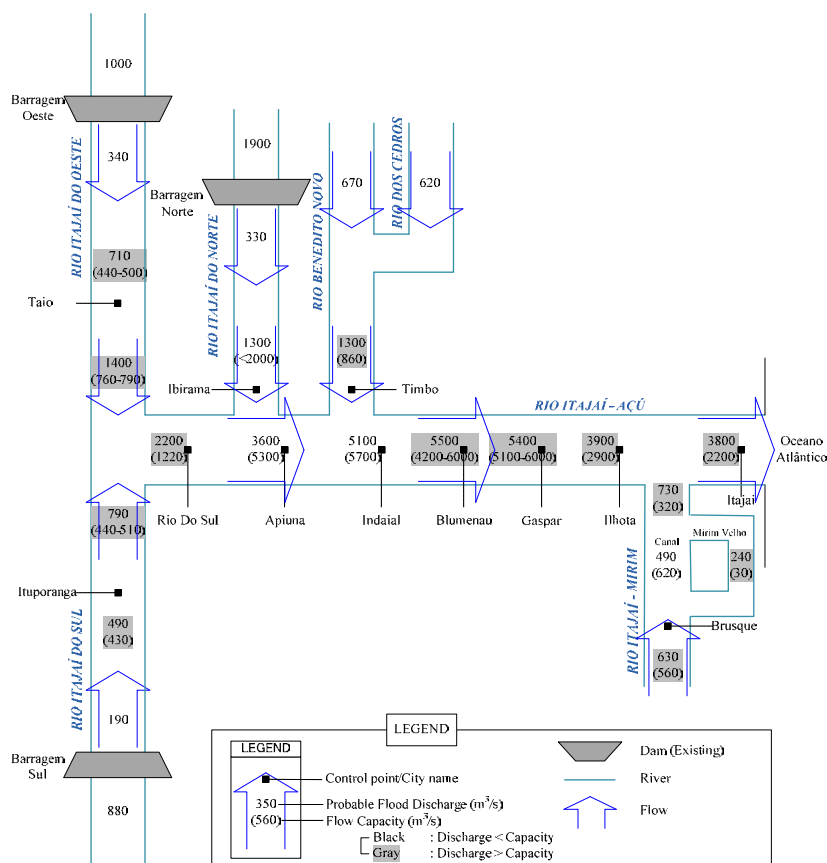
5.4.4 Enchente provável de 50 anos

(1) Diretrizes básicas para as medidas de enchentes

Na figura 5.4.30 a ilustração da vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 50 anos. Em quase que totalidade das cidades a vazão de enchente provável de 50 anos irá ultrapassar a capacidade de escoamento.

(2) Análise de medidas propostas

Mesmo com a implementação das medidas de contenção da água de chuva nas arrozeiras, barragens de pequeno porte de uso para fins agrícolas, utilização mais eficiente das barragens de contenção de cheias existentes e utilização das barragens hidrelétricas para contenção de cheias, não é possível conter a vazão de enchente dentro da capacidade de escoamento nas cidades de Rio do Sul, Taió, Timbó e Blumenau. Portanto, haverá necessidade de avaliar as medidas adicionais de melhoramento fluvial tais como alargamento da calha do rio e construção dos diques. Em Brusque também a vazão de enchente irá ultrapassar a capacidade de escoamento, portanto, será analisada a medida de contenção na montante do rio Itajaí Mirim com a construção da barragem.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.30 Fluxo da cheia com recorrência de 50 anos por cidade (sem o controle de cheias) e capacidade de vazão

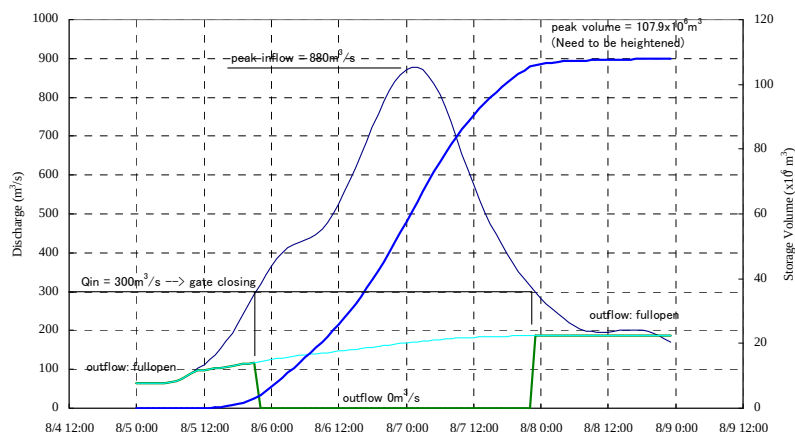
(3) Plano de Mitigação de Enchentes

Medidas de contenção nas arrozeiras, mudança na operação das barragens hidrelétricas e barragens de pequeno porte (contenção de 41.000.000 m^3 com 7 barragens) são análogas às medidas para enchente provável de 25 anos. Abaixo, serão apresentadas outras medidas.

a Sobre-elevação da barragem Sul e mudança na operação

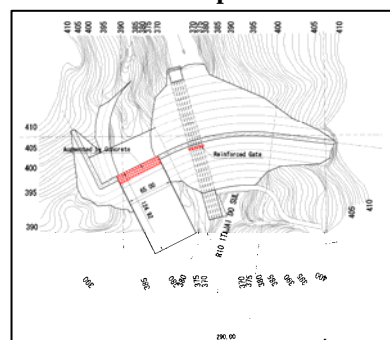
O vertedouro da barragem Sul será sobre-elevado 2 metros. Após a sobre-elevação, a capacidade de

retenção passará para $110 \times 10^6 \text{ m}^3$. A barragem Sul será operada com todas as comportas fechadas quando a vazão afluente atingir $300 \text{ m}^3/\text{s}$ para evitar o risco de inundação na jusante.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.31 - Método de operação da Barragem Sul na enchente provável de 50 anos

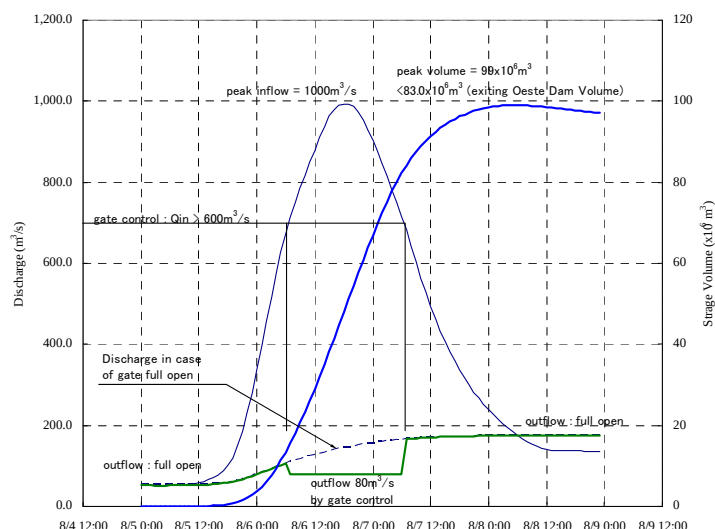


Source: JICA Survey Team

Figura 5.4.32 Diagrama de Sobre-Elevação do Vertedouro da Barragem Sul

b Sobre-elevação da barragem Oeste e mudança no método de operação

A sobre-elevação da barragem Oeste será 2 metros. A capacidade de retenção passará para $99,3 \times 10^6 \text{ m}^3$, após a sobre-elevação. A barragem Oeste será operada com todas as comportas fechadas quando a vazão afluente atingir $700 \text{ m}^3/\text{s}$ para evitar o risco de inundação na jusante. Na enchente provável de 50 anos, o volume máximo de retenção será $99 \times 10^6 \text{ m}^3$.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura - 5.4.33 - Método de operação da Barragem Oeste para enchente provável de 50 anos

c Medidas de enchentes para as cidades de Rio do Sul, Taió e Timbó

Foram avaliadas as propostas de medidas de alargamento da calha do rio a jusante e construção de diques na zona urbana, análogas às medidas de enchente provável de 25 anos. Na figura abaixo será ilustrado o resultado de avaliação de ambas as medidas em Rio do Sul e a proposta de construção de diques é mais vantajosa. Os resultados de análises foram idênticos em Taió e em Timbó.

Tabela 5.4.11 Avaliação das medidas de enchentes em Rio do Sul, para enchente provável de 50 anos

Medidas alternativas	Alargamento da calha do rio	Construção de diques
Sumário	Alargar 40m da calha do trecho a jusante da cidade de Rio do Sul, onde não há concentração de moradores e reduzir o nível da água, melhorando a drenagem da cidade.	Construir diques no trecho com capacidade de escoamento insuficiente da cidade de Rio do Sul (2,2m na seção IT84) para aumentar a capacidade de escoamento.
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação do terreno: R\$ 616.000.000. Volume excessivamente grande de escavação, encarecendo significativamente o custo da obra em relação ao plano de construção de dique.	Custo da obra + custo de desapropriação do terreno: R\$ 246.000.000. É necessária a desapropriação na área urbana, mas por ser menor a quantidade de obras, é mais vantajoso no custo do que o plano de alargamento.
Avaliação	É inferior ao plano de construção de dique no custo.	É mais eficaz no custo.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

d. Medidas de enchentes para a cidade de Blumenau

Não há necessidade de adoção das medidas de enchentes na cidade de Gaspar, pois, a vazão reduzirá até 4900m³/s com as medidas de contenção na montante, e a capacidade de escoamento é maior do que esta vazão. Por outro lado, haverá redução da vazão até 4790m³/s na cidade de Blumenau, porém com a capacidade de escoamento é 4200m³/s, a insuficiência da capacidade de escoamento é 600m³/s. Foram avaliadas as propostas de implementação da seção transversal mista de 2 trapézios, aproveitando a APP e a construção de nova barragem na montante do Rio Benedito para solucionar a insuficiência da capacidade de escoamento em Blumenau. Na figura-5.4.12 a ilustração do resultado de avaliação dessas propostas. O melhoramento fluvial da calha em seção transversal mista de 2 trapézios é vantajoso.

Tabela 5.4.12 Avaliação das medidas de enchentes de Blumenau para enchente provável de 50 anos

Medidas alternativas	Seção transversal mista de 2 trapézios da calha do rio	Construção de nova barragem na montante
Sumário	Instalar na margem esquerda de Blumenau, APP e transformar a avenida em dique, elevando +- 1,0m. (vide figura-5.3.2)	Construir novas barragens em 2 locais: a montante dos rios Benedito e dos Cedros (altura das barragens: respectivamente 46m e 34m).
Custo	Custo da obra + custo de desapropriação = R\$ 163.000.000. O custo de construção do dique é mínimo, mas o custo de desapropriação de terrenos é elevado. No geral, é mais vantajoso do que o plano de construção de nova barragem.	Custo da obra + custo de desapropriação = R\$ 205.000.000. O custo da obra é alto, é desvantagem em relação ao plano de seção transversal mista de 2 trapézios da calha do rio.
Impacto sobre o ambiente social	É preciso fazer grande desapropriação de terrenos na margem esquerda da cidade de Blumenau, e seu impacto social é extremamente grande.	Necessidade de reassentamento de moradores no lado de Rio dos Cedros, com pequeno impacto social.
Impacto sobre o ambiente natural	Não há impactos significativos.	Por causa da construção de novas barragens em 2 locais, causa impacto sobre o ambiente natural na cota de inundação.
Resultado de contenção de cheias	Permite aumentar a capacidade de escoamento até a vazão de projeto.	Com a construção de barragens em 2 locais, a vazão de enchente na cidade de Blumenau será de 4400m ³ /s, não irá solucionar totalmente o problema (será preciso adotar melhoramento fluvial ao mesmo tempo, aumentado mais o custo inicial).
Avaliação	É mais vantajoso que o plano de construção de novas barragens em custos e resultado de contenção das cheias.	É inferior em relação ao custo. Não é capaz de controlar totalmente a vazão somente com as barragens.

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

e Medidas de enchentes para a cidade de Ilhota

Serão construídos diques em anel para proteger a cidade de Ilhota, medidas análogas à enchente provável de 25 anos.

f Cidade de Itajaí (Rio Itajaí-açu)

Foi proposta a construção de diques unilaterais na margem direita para enchentes prováveis de 10 e 25 anos, porém, haverá necessidade de construir diques em dois lados das margens, inclusive em Navegantes, elevando os custos, além do impacto social grande, Conforme a tabela abaixo, após avaliação das duas propostas para enchente provável de 50 anos, a proposta de canal extravasor torna-se mais vantajoso, pois, o custo de desapropriação e reassentamento dos moradores tornam-se mais barato do que a proposta de construção dos diques. Portanto, o canal extravasor foi medida adotada para a cidade de Itajaí.

Tabela 5.4.13 Comparação dos métodos de controle de cheias com recorrência de 50 anos para a cidade de Itajaí (margens do curso principal do rio Itajaí)

Medidas Alternativas	Diques	Canal Extravasor
Sumário	Construir diques nas margens esquerda (lado da cidade de Itajaí) e direita (lado da cidade de Navegantes) no rio Itajaí-açu.	Derivar o canal extravasor a jusante da rodovia BR-101 e descarregar a parcela que excede a capacidade de escoamento (1600m ³ /s) através deste canal, diretamente ao Oceano em Navegantes.
Custo	Custo da obra: R\$ 23.000.000 Custo de desapropriação de terrenos: R\$ 449.000.000 Total: R\$ 472.000.000 O custo de desapropriação de terrenos é alto por se tratar de construção de dique na área urbana, onerando mais do que o plano de canal extravasor.	Custo da obra: R\$ 25.000.000 Custo de desapropriação de terrenos: R\$ 425.000.000 Total: R\$ 450.000.000 O custo da obra é elevado, mas é menor o custo de desapropriação de terrenos, portanto, é mais vantajoso que o plano de dique.
Impacto sobre o ambiente social	Por ser construção de diques na área urbana, é extremamente grande o reassentamento de moradores, causando impacto social significativo.	O canal extravasor divide a cidade de Navegantes, com grande impacto social.
Impacto sobre o ambiente natural	Sem impactos significativos.	É preciso avaliar os impactos ambientais naturais na sua execução, tais como: fluxo de sedimentos na região da foz do canal extravasor e os impactos da intrusão salina.
Avaliação	É inferior ao plano de canal extravasor sob os aspectos de custos e impacto social.	É superior nos aspectos de custos e impactos sociais, e é adequado como controle de cheias. Contudo, é preciso avaliar os impactos ambientais naturais na sua execução.

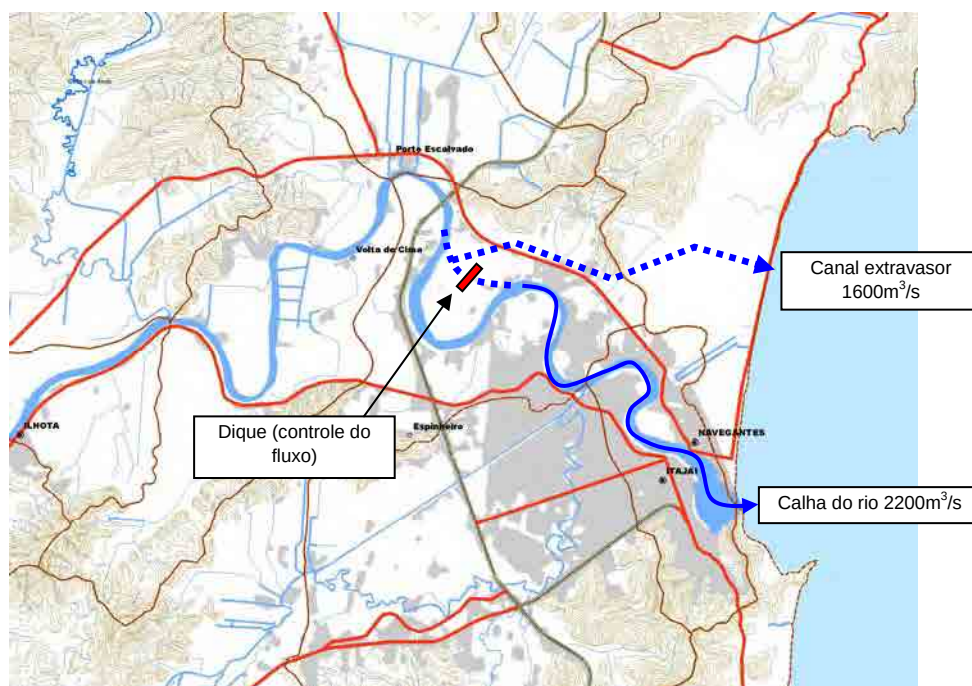
Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Tabela 5.4.14 Descrição do Canal Extravasor para a cheia de 50 anos

Instalações	Item	Especificação	Observações
Canal Extravasor	Extensão do canal	9,0 km	Exceto quebra-mar (1,0 km)
	Declividade do leito do rio	1/6000	
	Largura do leito do rio	50,0 m	
	Profundidade de projeto	11,5 m	
	Talude da margem do rio	1:2,0	
Dique (com comportas)	Comprimento total	250 m	
	Altura do dique	27 m	Exceto casa de controle de comportas
	Número de comportas	8 comportas	
	Tamanho da comporta	L20m x A9m	
Novo Rio Itajaí	Extensão do canal	1,7km	
	Largura do leito do rio	150m ~ 190m	
Ponte	Número de pontes	6 pontes	Cruzamento de rodovias existentes

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Na figura 5.4.34 a ilustração do layout do canal extravasor.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.34 Layout do canal extravasor e vazão de projeto para enchente provável de 50 anos

g Medidas para o rio Itajaí Mirim

As especificações das comportas são conforme ilustradas na figura-5.4.4 abaixo. Porém, na enchente provável de 50 anos ocorrerá excesso da vazão ao concentrar a enchente no canal retificado por meio das comportas, ultrapassando a capacidade de escoamento. Na montante do rio Itajaí Mirim, a capacidade de escoamento na cidade de Brusque tornará insuficiente, portanto, para solucionar simultaneamente estes problemas, será construída nova barragem a montante do rio Itajaí Mirim (local da barragem: região montanhosa à montante da cidade de Botuverá), e controlar a vazão de enchente na cidade de Brusque e no canal retificado dentro da cidade de Itajaí. A especificação da barragem necessária será conforme indicada na tabela abaixo.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 5.5.35 Local Proposto para a Nova Barragem de Controle de Cheias no Itajaí Mirim Superior River

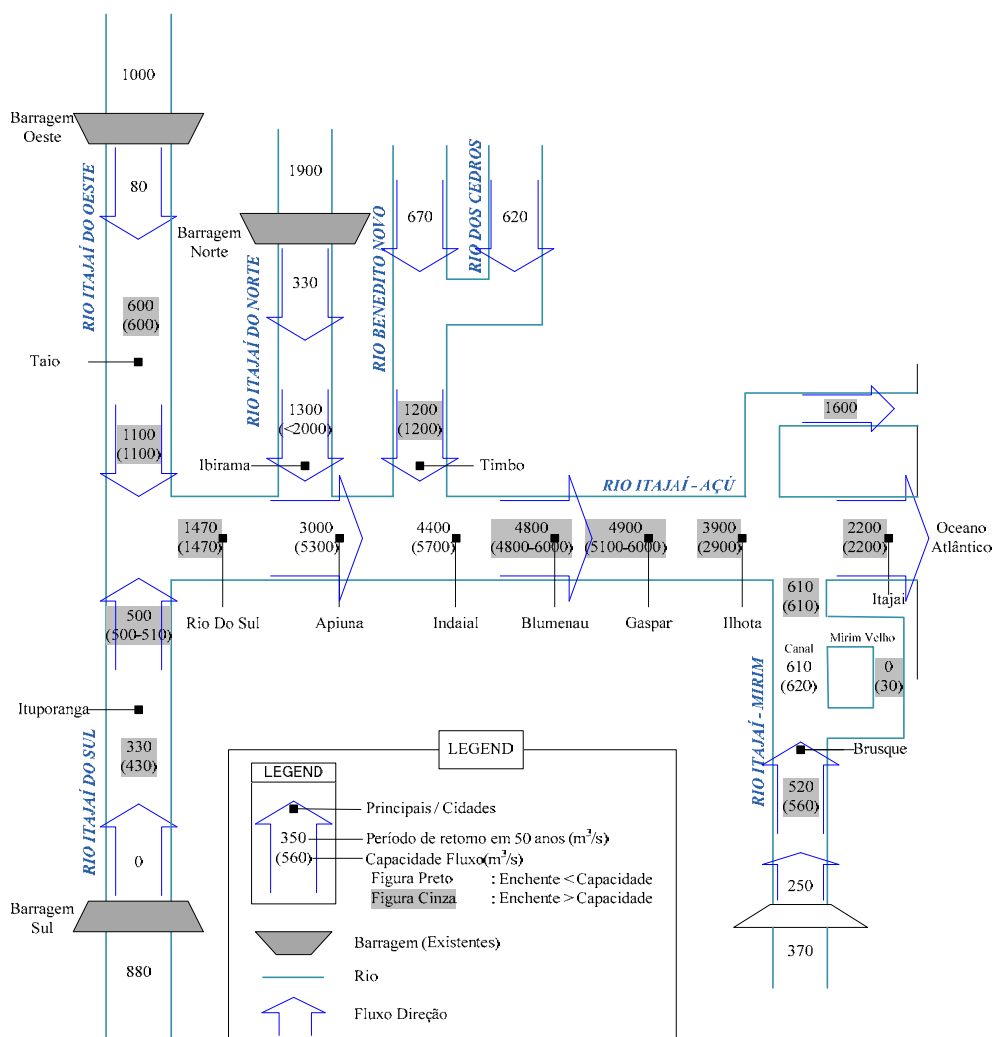
Tabela 5.4.15 Especificação básica da barragem do rio Itajaí Mirim para enchente provável de 50 anos

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Especificação do projeto	Área da bacia	630km ²	A montante da cidade de Botuverá
	Volume máximo da vazão afluente	370m ³ /s	
	Volume máximo de descarga	250m ³ /s	Vazão reguladora: 120m ³ /s
	Volume de contenção	15.700.000m ³	
Especificação da instalação	Altura da barragem	34,2m	

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

(4) Vazão de enchente provável, após a implementação das medidas

Na figura 5.4.36 a ilustração da vazão de enchente de cada cidade para enchente provável de 50 anos após a implementação das medidas propostas.



Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Figura 5.4.36 Vazão e capacidade de escoamento de cada cidade para enchente provável de 50 anos (após medidas de enchentes)

5.4.5 Medidas para enchentes nos rios urbanos (Ribeirões Garcia e Velha)

(1) Síntese

Os ribeirões Garcia e Velha percorrem a área urbana de Blumenau e deságuam no rio Itajaí-açu. São afluentes de pequeno e médio porte, com respectivamente 163,3km² e 52,9km² de área da drenagem, e as declividades dos seus leitos são mais acentuadas do que a do rio Itajaí-açu (em torno de 1/200 a 1/600 no ribeirão Garcia). Estes afluentes urbanos têm apresentado problemas de enchentes bruscas nos últimos anos. Estas enchentes bruscas são os transbordamentos ou elevações do nível de água rápidas e violentas causadas pelas chuvas intensas localizadas que incluem o fluxo de sedimentos.

Nas diversas entrevistas e visitas realizadas nas cidades de Blumenau, houve sobreposição de chuvas intensas sobre o solo saturado pela precipitação constante, causando grandes danos escorregamentos, desmoronamentos de encostas, carregadas pela inundações bruscas, durante a enchente de novembro de 2008. É difícil solucionar este tipo de desastre que inclui fluxo de sedimentos através de medidas convencionais de enchentes, portanto, é recomendável dar prioridade para salvar as vidas humanas por

meio de medidas não estruturais, introduzindo o sistema de alerta de escorregamentos, proposto no Relatório Suplementar Anexo C.

Além disso, existem muitas casas próximas às margens dos ribeirões Garcia e Velha e as calhas de rios tornaram estreitas, com isso a capacidade de escoamento é insuficiente mesmo nas enchentes normais (ocorrem também inundações rápidas por causa da pequena área de drenagem e declividade acentuada). Neste parágrafo foi avaliado o melhoramento fluvial para enchentes normais, considerando a enchente provável e nível da água dos dois ribeirões.

(2) Vazão de enchente provável

No rio Itajaí-açu e seus principais afluentes foram realizados as análises escoamento com base nas particularidades das inundações do passado, considerando a chuva sucessiva de 4 dias, porém, nos ribeirões Garcia e Velha que são rios de pequenos e médios portes com declividades acentuadas, as chuvas são localizadas e de curta duração. Portanto, foi calculada a chuva provável de 1 dia na cidade de Blumenau e feita análise da vazão. A chuva provável e vazão provável estabelecido estão ilustradas na tabela abaixo.

Tabela 5.4.16 Vazão de pico da enchente provável dos ribeirões Garcia e Velha

Escala provável de enchente	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Chuva provável (1dia)	113 mm	135 mm	168 mm	190 mm
Vazão provável - Garcia	320 m ³ /s	390 m ³ /s	490 m ³ /s	550 m ³ /s
Vazão provável - Velha	140 m ³ /s	170 m ³ /s	210 m ³ /s	240 m ³ /s

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

(3) Medidas para enchentes

Nas margens dos ribeirões Garcia e Velha a montante existem muitas residências, são considerados Parques Nacionais, portanto há dificuldade para construir barragem de contenção. Além disso, quase não existe terreno plano, dificultando a construção de lagoa de retardamento. A foz do ribeirão Garcia sofre o refluxo do rio Itajaí-açu, portanto, a medida de alargamento da calha para melhorar o escoamento seria ineficiente. Portanto, serão construídos diques nos trechos de elevação baixa onde há insuficiência da capacidade de escoamento.

Por outro lado, os trechos intermediários dos ribeirões Garcia e Velha são rios de colina com declividade e razoavelmente sinuosos, levando em considerações a velocidade da corrente e pontos de colisões de águas, a construção de diques não é apropriada. Portanto, estes trechos serão alargados, rebaixando as margens das áreas de preservação permanente – APP, transformando em leito de inundação. As medidas a serem implementadas estão listadas na tabela abaixo.

Tabela 5.4.17 Lista de medidas de enchentes para os ribeirões Garcia e Velha

Nome do rio	Seção transversal	Medidas de enchentes	TERRENO DE APP INUNDÁVEL ALTITUDE DO SOLO	Altura do dique ou largura da planície de inundação(APP) necessária (m)			
				5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Ribeirão Garcia	GA01	Construção de dique	-	-	-	-	1 – 1,5m
	GA02	Construção de dique	-	-	-	1,5 – 2m	2,5 – 3m
	GA03	Construção de dique	-	-	-	1 – 1,5m	2 – 2,5m
	GA06	APP	EL.29,0m		15m	20m	25m
	GA07	APP	EL.60,0m	20m	30m	45m	55m
Ribeirão Velha	VE04	APP	EL.13,5m	5m	10m	20m	35m
	VE05	APP	EL.15,0m	5m	25m	30m	30m

Fonte: Equipe de Estudo de JICA

Tabela 5.4.18 Nível de Água Calculado no Rio Garcia

Section	Distance (km)	Ground Elevation (m)			Water Elevation (m)			
		Riverbed	Leftbank	Rightbank	5-year	10-year	25-year	50-year
GA01	0.00	-0.17	12.48	11.14	8.03	9.04	10.58	11.57
GA02	0.55	0.89	13.57	9.70	8.27	9.26	10.78	11.76
GA03	1.25	1.87	10.20	10.33	8.38	9.33	10.87	11.80
GA04	1.51	2.06	16.81	12.44	8.51	9.42	10.95	11.84
GA05	2.66	4.07	13.34	15.27	9.96	10.64	11.69	12.50
GA06	9.35	27.32	31.29	31.29	31.12	31.61	31.93	32.12
GA07	14.61	58.83	61.95	66.09	62.54	62.77	63.10	63.26

Observação: Os níveis de água em destaque são maiores que a elevação das margens do rio

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Tabela 5.4.19 Nível de Água Calculado no Rio da Velha

Section	Distance (km)	Ground Elevation (m)			Water Elevation (m)			
		Riverbed	Leftbank	Rightbank	5-year	10-year	25-year	50-year
VE01	0.00	0.35	20.53	15.10	8.32	9.32	10.74	11.84
VE02	0.44	2.12	9.80	11.08	8.36	9.35	10.77	11.86
VE03	1.74	4.07	22.76	11.83	8.97	9.76	10.92	11.94
VE04	5.04	11.33	15.43	15.54	15.86	15.96	16.09	16.22
VE05	5.53	13.07	16.91	19.64	17.31	17.49	17.69	17.77

Observação: Os níveis de água em destaque são maiores que a elevação das margens do rio

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

CAPÍTULO 6 SELEÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS QUE SERÃO OBJETOS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE

6.1 Seleção dos projetos prioritários para medidas de enchentes

6.1.1 Circunstâncias para seleção do grau de segurança de enchentes

A 1ª fase do presente estudo foi encerrada em 18 de dezembro de 2010 com a elaboração do Plano Diretor de Prevenção dos Desastres e entrega do Relatório Intermediário. Nos dias 10 e 13 de dezembro de 2010 foram realizadas as apresentações ao Governo do Estado de Santa Catarina e selecionados os projetos prioritários com possibilidades de financiamento pelo banco japonês (escolha dos projetos que serão objetos de estudo de viabilidade).

O grau de segurança para as enchentes que é o escopo para a elaboração do Plano Diretor de medidas para a prevenção e mitigação dos desastres de enchentes é geralmente representado em probabilidade de ocorrência ou tempo de recorrência de enchentes. O grau de segurança, baseado no tamanho do rio, é estabelecido politicamente de acordo com a importância econômica e desenvolvimento da região no contexto nacional, população da bacia e uso de solo da região, situação patrimonial, etc.

O grau de segurança para as enchentes no Brasil não é estabelecido de acordo com a importância do rio e o gerenciamento dos recursos hídricos, incluindo o controle de enchentes, é realizado através dos comitês de cada bacia, de acordo com a lei no 9433 de 08 de janeiro de 1997. No escopo de trabalho do presente estudo consta que a equipe irá elaborar três planos de enchentes, ou seja, medidas para enchentes prováveis de 5, 10 e 25 anos, porém houve solicitação por parte da contraparte brasileira para acrescentar os estudos também para o plano de enchente provável de 50 anos.

Foram selecionadas as regiões para os estudos de prevenção para as enchentes, após troca de opiniões e entrevistas com diversas instituições governamentais correlatas, universidades, Comitê do Itajaí, etc. e foi formulado o Plano de Diretor com a meta para cada plano de enchentes: 5, 10, 25 e 50 anos.

Entre os dias 16 e 18 de novembro de 2010, o Governo do Estado realizou as audiências públicas (Itajaí, Blumenau e Rio do Sul), em 29 de novembro de 2010, foi realizada a reunião da comissão dos representantes do governo e a pretensão do Governo do Estado de Santa Catarina é implementar o plano de enchente de 50 anos como meta final na Bacia do Rio Itajaí.

6.1.2 Síntese do plano de enchente com o grau de segurança de 50 anos

(1) Resolução no 40 do Comitê de Itajaí

Em relação às diretrizes básicas (vide seção 4.3) e as cidades alvos para proteção contra as enchentes (vide seção 5.2), foram explanadas para o Comitê do Itajaí em 28 de julho passado, além de dar esclarecimento à Câmara Técnica de Prevenção em 11 de agosto. E finalmente, foi pauta de discussão na assembleia geral do Comitê do Itajaí, realizado em 23 de novembro, e aprovado através da Resolução no 40 em 7 de outubro passado.

Plano de proteção para a enchente provável de 50 anos

No caso de enchente provável de 50 anos, as principais cidades localizadas às margens dos Rios Itajaí-açu e Itajaí Mirim que são Taió, Rio do Sul, Ituporanga, Timbó, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Itajaí e Brusque ocorrerão inundações, ultrapassando a capacidade de escoamento. A síntese do plano de proteção para a enchente provável de 50 anos é conforme segue:

- i. As medidas de contenção nas bacias serão implementadas no médio e alto vale através de contenção de água de chuvas nas arrozeiras (total de 22.000 ha), barragens de pequeno porte (total de 41.000.000 m³), sobre-elevação do vertedouro das barragens Sul e Oeste (+ 2

metros cada) e operação de descarga preventiva das barragens hidrelétricas da CELESC (4.900.000 m³).

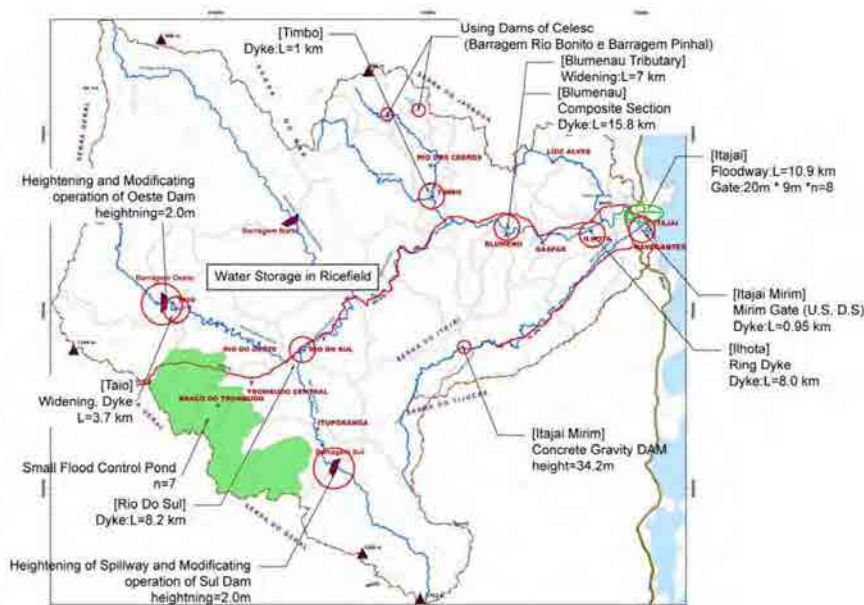
- ii. Porém, os efeitos das medidas de contenção nas bacias são limitados, portanto, nas cidades de Rio do Sul, Taió e Timbó, serão construídos diques para aumentar a capacidade de escoamentos, na cidade de Blumenau serão utilizadas as áreas de preservação permanente (APP) às margens dos rios, transformando-as em leito de inundação, combinando com a elevação da altura das avenidas que irão servir de diques.
- iii. As medidas na cidade de Itajaí serão instalações de comportas e diques no Rio Itajaí Mirim, porém no Rio Itajaí-açu será construído o canal extravasor (à jusante da BR-101 até a praia de Navegantes) que é mais vantajoso economicamente, comparado com a construção de diques.
- iv. No Rio Itajaí Mirim, incluindo o trecho da cidade de Brusque, a capacidade de escoamento é insuficiente, mesmo com o canal retificado dentro da cidade de Itajaí. Haverá necessidade de construir nova barragem de contenção a montante de Brusque para solucionar esses problemas (volume de contenção de 15.700.000 m³).
- v. Nos ribeirões Garcia e Velha que se desembocam na cidade de Blumenau, serão rebaixadas as calhas do rio e construído o leito de inundação nas áreas de preservação permanente (APP) para aumentar a capacidade de escoamento. Além disso, na confluência com o Rio Itajaí-açu, serão construídas diques nas margens do ribeirão Garcia para evitar o refluxo do Rio Itajaí-açu.
- vi. Porém, é difícil a adoção de medidas baseado no controle usual de enchentes para desastres que ocorreram em novembro de 2008 como inundações bruscas com escorregamentos, portanto, será implementado o sistema de alerta para o desastre de escorregamentos, priorizando o salvamento da vida humana.

Na tabela 6.1.1 e figura 6.1.1, serão demonstrados os custos de empreendimentos e mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos.

Tabela-6.1.1 Custo de empreendimentos do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos

Plano de medidas	Custos (R\$ 10 ³)	Despesas de desapropriação e remoção dos moradores
Contenção das águas chuvas nas arrozeiras (22.000ha)	33.000	-
Sobre-elevação da barragem (2 barragens)	33.000	-
Barragem de pequeno porte (7 lugares)	211.000	112.100 (53%)
Comportas no canal antigo Rio Itajaí Mirim (2 lugares)	44.000	-
Canal extravasor: 10.9km	593.000	29.400 (5%)
Nova barragem de contenção para Brusque (1 barragem)	95.000	15.900 (17%)
Melhoramento no canal de rio em Taió: 3,7km	114.000	54.000 (47%)
Melhoramento no canal de rio em Rio do Sul: 8,2km	268.000	205.200 (77%)
Melhoramento no canal de rio em Timbó: 1.0km	22.000	13.400 (61%)
Melhoramento no canal Itajaí-açu em Blumenau: 15,8 km	267.000	231.000 (88%)
Melhoramento no canal dos ribeirões de Blumenau: 7,0 km	196.000	171.500 (88%)
Diques em anel em Ilhota: 8 km	70.000	61.500 (88%)
Melhoramento do canal do Rio Itajaí Mirim: 0,95km	50.000	32.200 (64%)
Total	1.996.000	926.500 (46%)

Fonte: Equipe de estudos da JICA



- Fonte: Equipe de estudos da JICA

Figura-6.1.1 Mapa de localização do plano de prevenção para enchente provável de 50 anos

(3) Síntese do plano de fortalecimento do sistema de alerta para enchentes

Atualmente o sistema de alerta para enchentes é operado pela FURB/CEOPS e a rede de estações é composta por 14 estações para medições pluviométricas e nível da água e mais 2 estações somente para medições pluviométricas. Com o intuito de melhorar a precisão das previsões de enchentes, serão instaladas mais 13 estações de medições pluviométricas e nível da água, além de instalar câmera de circuito fechado (CCTV) nas cidades de Rio do Sul, Blumenau e Itajaí. O custo de implementação foi estimado em 4 milhões de reais.

6.1.3 Implementação gradativa das medidas de prevenção para a enchente provável de 50 anos

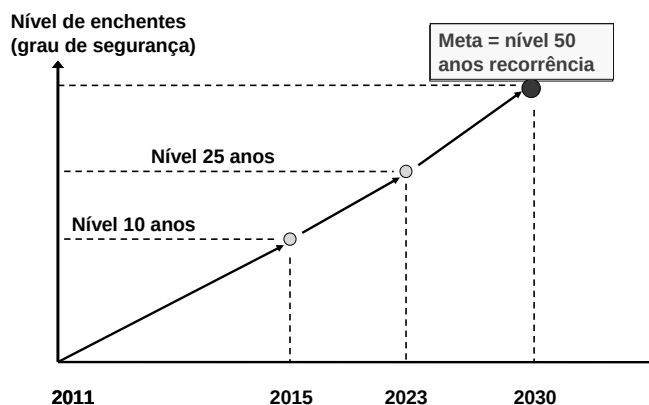
(1) Estratégia de implementação com o estabelecimento do grau de prioridade

Para atingir o grau de segurança para enchente provável de 50 anos na bacia do Rio Itajaí, requer recursos altíssimos, importância em torno de 2 bilhões de real e longo tempo para implementação de todas as medidas propostas. Portanto, é importante estabelecer a prioridade e etapa de implementação para cada medida de enchentes proposta, aumentando gradualmente o grau de segurança ao longo do tempo, combinando com as medidas não estruturais (melhoria do sistema de alerta para enchentes) para atenuar os danos de enchentes.

(2) Escolha dos projetos prioritários para a 1a fase

O objetivo da implementação dos projetos da 1ª fase depende da dotação orçamentária para implementação dos projetos do governo do Estado (capacidade de endividamento), no entanto, seria plausível a adoção do plano de enchentes com grau de segurança para 10 anos.

Nas tabelas 6.1.2 e 6.1.3 abaixo, estão demonstrados os planos e sínteses das medidas para cada grau de segurança. Importante ressaltar que as medidas foram formuladas para cada plano de enchente de forma independente.



- Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura-6.1.2 Ilustração da implementação gradual das medidas de enchentes

Nos planos de medidas para enchentes de 10 anos e 25 anos foi proposta a construção de diques nas margens direita do Rio Itajaí-açu, no entanto, para o plano de 50 anos foi proposto construção de canal extravasor. No entanto, a medida de construção dos diques na margem direita não será implementada para evitar conflitos no processo futuro de implementação gradual dos projetos de medidas. Por outro lado, do ponto de vista de controle das enchentes o canal extravasor que está sendo proposto para o plano de enchentes de 50 anos surte efeito também para os planos de 5, 10 e 25 anos e a proposta de construção dos diques na margem direita do Rio Itajaí-açu torna-se desnecessária para os planos de 5, 10 e 25 anos. Nesse sentido, seria recomendável a construção do canal extravasor já na 2ª fase de implementação.

Na tabela 6.1.3, as medidas que foram propostas no Plano Diretor para cada plano de enchentes foram subdivididas em duas grandes categorias para facilitar a compreensão do Comitê do Itajaí e da comunidade da Bacia. A medida na bacia significa “retenção na bacia para reduzir a vazão de enchente” e a medida no canal de rio significa “aumento da capacidade de escoamento através do melhoramento fluvial na calha do rio”.

Tabela-6.1.2 Planos de medidas para cada grau de segurança

Medidas	Projetos	5 anos	10 anos	25 anos	50 anos
Medidas na bacia	Contenção de águas de chuvas nas arrozais	○	○	○	○
	Barragens de pequeno porte	○	○	○	○
	Sobre-elevação da barragem (Oeste)			○	○
	Sobre-elevação do vertedouro (Sul)				○
	Nova barragem de contenção de cheias (Rio Itajaí Mirim)				○
	Melhoria no funcionamento das barragens de contenção de cheias (2)	○	○	○	○
	Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas (2)		○	○	○
Medidas no canal de rio	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Rio do Sul			○	○
	Rio Itajaí Oeste, trecho da cidade de Taió			○	○
	Rio Benedito, trecho da cidade de Timbó			○	○
	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Blumenau				○
	Diques em anel na cidade de Ilhota			○	○
	Ribeirão Garcia e Ribeirão Velha, na cidade de Blumenau	○	○	○	○
	Rio Itajaí-açu na cidade de Itajaí		○	○	
	Canal extravasor em Itajaí/Navegantes				○
	Comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim em Itajaí	○	○	○	○

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Tabela-6.1.3 Síntese do Plano de Medidas para cada grau de segurança

Medidas	Projetos	5anos	10 anos	25 anos	50 anos
Medidas na bacia	Contenção de água de chuva nas arrozeiras	22000 ha	22000 ha	22000 ha	22000 ha
	Barragens de pequeno porte	2	5	7	7
	Sobre-elevação da barragem (Oeste)			2 m	2 m
	Sobre-elevação do vertedouro (Sul)				2 m
	Nova barragem para cheias (Itajaí Mirim)				1
	Melhoria de operação e funcionamento das barragens (2)	2 barragens	2 barragens	2 barragens	2 barragens
	Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas (2 barragens)		2 barragens	2 barragens	2 barragens
Medidas no canal de rio	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Rio do Sul			Aprofundamento 10.3km a jusante	Diques 8.1km
	Rio Itajaí Oeste, trecho da cidade de Taió			Aprofundamento 3.7km	Diques 3.7km
	Rio Benedito, trecho da cidade de Timbó			Aprofundamento 1km	Diques 1km
	Rio Itajaí-açu, trecho da cidade de Blumenau				Diques 15.8 km
	Diques em anel na cidade de Ilhota			Diques 8km	Diques 8km
	Ribeirão Garcia e Ribeirão Velha, na cidade de Blumenau	Aprofundamento/ dique 7.0km	Aprofundamento/ dique 7.0km	Aprofundamento/ dique 7.0 km	Aprofundamento/ dique 7.0 km
	Rio Itajaí-açu na cidade de Itajaí		Diques 12.8 km	Diques 12.8 km	
	Canal extravasor Itajaí/Navegantes				10.9 km
	Comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim em Itajaí	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques	2 comportas e 0.95km diques

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Na escolha dos projetos prioritários para a 1ª fase deverão levar em consideração os pontos abaixo.

- Para conseguir o consenso, é importante considerar as intenções do Comitê do Itajaí que é instituição responsável pelo plano de desenvolvimento da bacia e pelo gerenciamento dos recursos hídricos na Bacia nos projetos prioritários. As medidas de contenção das águas de chuvas nas arrozeiras e construção de pequenas barragens são propostas constantes no Plano Diretor de Recursos Hídricos do Comitê do Itajaí e coincidem com os propósitos do Comitê. O grau de prioridade dessas medidas na bacia é alto.
- Meta para a implementação das medidas é grau de segurança para enchente provável de 50 anos e os empreendimentos da 1ª fase é plano temporário. Para atingir a meta final necessita de longo tempo, portanto, haverá necessidade de optar pelo plano de enchente com grau de segurança menor. Isso significa que o grau de prioridade do plano de fortalecimento do sistema de alerta é alto para atenuar os danos de enchentes e evitar as perdas de vidas humanas.
- As cidades que necessitam das medidas de enchentes com urgência são: Rio do Sul, dois ribeirões dentro da cidade de Blumenau (Garcia e Velha), e Itajaí.
- A sobre-elevação do vertedouro das barragens haverá necessidade no plano de enchentes de 25 anos, no entanto, é recomendável implementar a sobre-elevação do vertedouro na 1ª fase devido ao risco de transbordamento, portanto, o grau de prioridade é alto.
- O Canal extravasor irá solucionar o problema de enchentes em Itajaí de forma definitiva, porém, há necessidade de avaliar diversos problemas tais como a sedimentação no próprio canal ou na praia de Navegantes e degradação ambiental causada pela intrusão salina. O grau de urgência é alto, no entanto, há necessidade de dedicar mais tempo para analisar as soluções do ponto de vista ambiental. Há necessidade também de encontrar a forma de utilização em tempos normais, conforme discussão ocorrida na audiência pública.
- No canal antigo do Rio Itajaí Mirim há falta da capacidade de escoamento mesmo com enchente menor do que 5 anos ocorrem inundações frequentes, portanto, o grau de urgência para adoção das medidas de enchentes é alto.

- vii. Os Ribeirões Garcia e Velha de Blumenau são rios urbanos típicos com concentração de residências nas margens e o custo de desapropriação e relocação dos moradores representa 97% dos custos totais para o plano de enchentes de 5 anos de recorrência, 89% dos custos para o plano de 10 anos de recorrência, quase que totalidade dos custos é de desapropriação e relocação dos moradores. O grau de urgência é alto, no entanto, necessita de longo tempo para a negociação e consenso para remoção dos moradores, além da necessidade de assegurar o local de relocação.
- viii. Em relação às barragens de pequeno porte, o levantamento aerofotogramétrico iria concluir antes de terminar a elaboração do Plano Diretor do presente estudo, porém, o cronograma de levantamento está atrasado e o mapa com escala 1:10000 não foi disponibilizado à equipe, portanto, a localização dessas barragens foram selecionada baseado no mapa com escala 1:50000 (curva de nível equidistantes 20 metros) disponível no momento. O mapa com escala 1:10000 é necessário para escolher o local dessas barragens com alto grau de precisão, portanto, o projeto de barragens de pequeno porte não será objeto de estudos na fase do Estudo de Viabilidade.

Baseado nas considerações acima, os projetos prioritários para a 1ª fase são recomendados a relação abaixo:

- Contenção de águas de chuvas nas arrozeiras
- Melhoria na operação das comportas e funcionamento das barragens, e sobre-elevação do vertedouro (2 barragens)
- Mudança no funcionamento das barragens hidrelétricas
- Fortalecimento do sistema de alarme para enchentes
- Instalação de comportas e melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim na cidade de Itajaí.

O projeto da barragem de pequeno porte deverá ser executado pelo Comitê do Itajaí como parte do programa do Plano Diretor de Recursos Hídricos, dissociado com os projetos da 1ª fase de Estudo de Viabilidade (na reunião do dia 07 de dezembro de 2010, o Comitê do Itajaí concordou com isso). Caso a implementação pelo Comitê do Itajaí sofra atraso, a proposta é executar esse projeto na 2ª fase de implementação, cuja execução da obra será realizada pela Empreiteira.

6.1.4 Avaliação dos projetos considerando os estudos socioambientais

Tabela-6.1.4 Avaliação das medidas de proteção (1/2)

Componentes da Avaliação	Contenção da água da chuva nas arrozeiras	Melhoria da operação e sobre-elevação das barragens	Barragens de pequeno porte	Comporta no canal antigo do Rio Itajaí Mirim	Canal extravasor em Itajaí /Navegantes	Nova barragem de contenção de cheias no rio Itajaí Mirim
Custo de implementação	33.000 (A)	33.000 (A)	211.000 (B)	44.000 (A)	593.000 (C)	95.000 (B)
Nível de segurança da enchente	5 anos	10 anos	5 anos	5 anos	5 anos (sem diques)	50 anos
Grat de urgência social de cada nível de segurança da enchente	(A) Deve ser implementado logo embora seu efeito seja menor que dos outros.	(A) A frequência da inundação em Rio do Sul é alta e o risco de inundação em Taió é alto por causa da deficiência na capacidade da barragem. A prioridade desta medida é razoavelmente alta.	(A) A frequência da inundação em Rio do Sul é alta, é urgente para aumentar o nível de segurança. Sua água também pode ser utilizada para irrigação.	(A) A frequência de inundação ao longo do velho leito do Itajaí Mirim é razoavelmente alta, é uma medida urgente.	(A) Este é o modo mais efetivo de proteger a cidade de Itajaí que é a mais importante economicamente na bacia. É necessária e o nível de urgência é razoavelmente alto.	(C) O nível de urgência é baixo porque esta medida não é necessária até enchente de 25 anos.
Impactos sociais	(A) Afeta a área agrícola só quando chegam as enchentes.	(A) Há apenas alguns poucos impactos para as pessoas que moram próximo às barragens por causa da elevação das mesmas.	(B) Haverá a necessidade de alguns reassentamentos quando a barragem for usada para fins agrícolas.	(A) O impacto é insignificante.	(C) Os impactos sociais são grandes por causa da grande quantidade de aquisição de terras, reassentamentos, divisão da comunidade e construção de uma nova ponte.	(C) Esta medida requer alguma aquisição de terras e reassentamentos por que se trata de uma nova barragem.
Impactos sobre ambientes naturais	(A) O impacto é insignificante.	(A) O mesmo que à esquerda.	(B) Existe pouco impacto no ecossistema por causa do barramento.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida apenas para o velho leito.	(B) Existem vários problemas para os quais se deve realizar estudo preliminar sobre o balanço da sedimentação, salinização, etc.	(B) Os impactos negativos no ecossistema e na paisagem podem ser minimizados porque o objetivo desta barragem é apenas o controle de enchentes.
Impactos negativos à jusante	(A) Não haverá impactos negativos porque se trata de uma medida de armazenamento na bacia.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida para a cidade de Itajaí, sem impacto à jusante.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) Não haverá impactos negativos porque se trata de uma medida de armazenamento na bacia.
Dificuldades técnicas	(A) Não há dificuldade na implementação.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(B) Existem vários problemas para os quais se deve realizar estudo preliminar sobre o balanço da sedimentação, salinização, etc.	(A) Não há dificuldade na implementação.
Tempo para realização do efeito positivo	(A) A efetividade ocorrerá de acordo com a área de implementação, embora a área meta seja vasta.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(A) Demanda tempo encontrar um local apropriado para atender às necessidades agrícolas.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(B) Demora um longo tempo obter a licença ambiental, e o período de construção será de 5 a 6 anos. O efeito desta medida não aparecerá antes da conclusão.	(B) Pode demorar para obter a licença ambiental, e o período de construção será de 3 a 4 anos. O efeito desta medida não aparecerá antes da conclusão.
Dificuldade de obter consenso	(A) A demanda das organizações relacionadas é alta porque esta medida vem de uma proposta da CRAVIL.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(B) É uma barragem pequena, embora o consenso possa demorar.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(B) Existem muitos pontos obscuros sobre o impacto ambiental, havendo necessidade de tempo para estudar o impacto exato.	(C) Pode demorar muito tempo para chegar-se a um consenso, porque o comitê do Itajaí é contrário a toda construção de interseção com o rio.
Prioridade para a 1ª fase do Estudo de Viabilidade (avaliação abrangente)	(AA) A prioridade para a 1ª fase é alta, porque é necessário avaliar o efeito do investimento.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é muito grande como resultado da consideração abrangente.	(A) Não foi possível encontrar o local por falta de um mapa preciso, e levará tempo para chegar a um consenso sobre a aquisição de terras e reassentamentos após a definição do local.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é muito grande como resultado da consideração abrangente.	(B) O efeito da redução da inundação é claro, por outro lado, levará tempo para chegar a um consenso e para obter a licença ambiental. Portanto, esta medida deve ser implementada na 2ª fase.	(B) O nível de urgência é baixo e demorará para estar pronto para a construção, portanto esta medida deve ser implementada na 2ª fase.

Legenda: A: Sem impacto negativo / fácil

B: Alguns impactos negativos / difícil em certa medida

C: Muitos impactos negativos / muito difícil

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Avaliação abrangente: AA: A medida mais prioritária com pouco impacto negativo

A: O nível de prioridade é alto embora com alguns impactos negativos

B: Deve ser implementado depois de resolver as dificuldades

Tabela-6.1.4 Avaliação das medidas de proteção (2/2)

Componentes da Avaliação	Melhoria do leito do rio em Taio	Melhoria do leito do rio em Rio do Sul	Melhoria do leito do rio em Timbó	Melhoria do leito do rio Itajaí-açu em Blumenau	Diques em anel em Ilhota	Melhoria do antigo leito do rio Itajaí Mirim	Melhoria dos leitos dos córregos em Blumenau
Custo de implementação	114.000 (B)	268.000 (B)	22.000 (A)	267.000 (B)	70.000 (A)	50.000 (A)	169.000 (B)
Nível de segurança da enchente	25 anos (B)	25 anos (B)	25 anos (B)	50 anos (C)	25 anos (B)	5 anos (A)	5 anos (A)
Grado de urgência social de cada nível de segurança da enchente	Esta medida não é urgente porque Taio é uma cidade pequena, não sendo necessária até enchente de 10 anos.	Não é urgente porque esta medida não é necessária até enchente de 10 anos.	Esta medida não é urgente porque Taio é uma cidade pequena, não sendo necessária até enchente de 10 anos.	Esta medida não é necessária até enchente de 25 anos. O nível de urgência se deve em parte porque Blumenau é uma cidade grande.	Não é urgente porque esta medida não é necessária até enchente de 10 anos.	A inundação ocorre na cidade de Itajaí com enches de menos de 5 anos de recorrência, portanto esta medida é urgente.	A área a montante destes rios é mais crítica a partir de enches de 10 anos. Na enchente de 25 anos, o restante da bacia inundaria. O nível de urgência é (C)
Impactos sociais	(B) Esta medida inclui alguns reassentamentos.	(C) Esta medida implica no alargamento do leito do rio, requerendo aquisição de terras, reassentamentos e reconstrução da ponte.	(C) Esta medida implica em alguma aquisição de terra e reassentamentos embora a cidade seja pequena.	(C) O local de melhoria mais importante é o centro da cidade, o impacto não é apenas a aquisição de terras e reassentamentos, mas também realocação de hotéis e	(B) Há impactos na divisão da comunidade e na aquisição de terras, mas no total o impacto é pequeno.	(A) Não há impactos nas residências embora a área do projeto seja uma área residencial.	(C) O impacto é razoavelmente grande porque esta medida implica no alargamento do rio em área residencial, com muita aquisição de terras e reassentamentos.
Impactos sobre ambientes naturais	(B) Existe o impacto negativo da turbidez da água apenas na fase da construção.	(A) Esta medida não inclui escavações, mas o alargamento do rio e a construção de dique. Existe um impacto ambiental pequeno.	(A) Esta medida não inclui escavações, mas o alargamento do rio e a construção de dique. Existe um impacto ambiental pequeno.	(B) O impacto ambiental é razoavelmente grande porque a construção será feita no centro da cidade.	(A) Há apenas os impactos da construção.	(A) O impacto é pequeno porque é no leito antigo.	(B) Na fase da construção, a construção do dique causará ruídos temporariamente na área residencial.
Impactos negativos à jusante	(C) Esta medida pode aumentar o fluxo de água. A medida de armazenamento e as medidas à jusante devem ser feitas antes desta medida.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(A) A planície de inundação será preservada com os diques em anel, portanto não haverá impactos à jusante.	(A) O impacto é insignificante porque é uma medida para a cidade de Itajaí, sem impacto à jusante. Existe uma grande diferença dos momentos de pico com o rio Itajaí-açu.	(A) O volume de fluxo do rio Itajaí-açu aumentará, mas haverá apenas um pequeno impacto por causa da diferença dos momentos de pico.
Dificuldades técnicas	(A) Não há dificuldade na implementação.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.	(A) O mesmo que à esquerda.
Tempo para realização do efeito positivo	(B) O efeito aparecerá após a conclusão da construção, embora demore para obter a licença ambiental.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O mesmo que à esquerda.	(A) O período de construção não é muito longo, mas não haverá efeito antes da conclusão da construção.	(B) O efeito aparecerá após a conclusão da construção, embora demore para obter a licença ambiental.
Dificuldade de obter consenso	(C) Tanto o comitê do Itajaí quanto os residentes opõem grande resistência às escavações e ao dique.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O mesmo que à esquerda.	(C) O comitê do Itajaí é favorável a esta medida, entretanto, é necessário e levará tempo para chegar a um consenso com os residentes.	(B) É necessário explicar direito para os residentes e chegar a um consenso.	(A) Existem algumas opiniões contrárias e o efeito negativo é pequeno.	(C) O comitê do Itajaí é favorável a esta medida, entretanto, é necessário e levará tempo para chegar a um consenso com os residentes.
Prioridade para a 1ª fase do Estudo de Viabilidade (avaliação abrangente)	(B) Esta medida é menos prioritária que a bacia de armazenamento e a melhoria do rio a montante porque existe um gargalo em Itajaí. A obtenção de consenso pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase.	(B) Não é urgente e a obtenção de consenso pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase.	(B) O mesmo que à esquerda.	(B) O nível de urgência não é grande, e o armazenamento na bacia e as medidas à jusante devem ser feitas primeiro.	(B) Não há problemas, exceto chegar a um consenso, mas o nível de urgência é baixo.	(AA) A prioridade para a 1ª fase é grande como resultado da consideração abrangente.	(B) A obtenção de consenso com os residentes pode demorar, portanto esta medida deverá ser para a 2ª fase, embora seja uma medida urgente.

Legenda: A: Sem impacto negativo / fácil
 B: Alguns impactos negativos / difícil em certa medida
 C: Muitos impactos negativos / muito difícil
 Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Avaliação abrangente: AA: A medida mais prioritária com pouco impacto negativo
 A: O nível de prioridade é alto embora com alguns impactos negativos
 B: Deve ser implementado depois de resolver as dificuldades

6.2 Seleção dos projetos de medidas prioritários para os desastres de escorregamentos

6.2.1 Medidas estruturais para os desastres de escorregamentos

Foram selecionados 67 locais para as medidas de estabilização das encostas de rodovias. As medidas de estabilização das encostas foram planejadas, tendo como escopo prevenir a ocorrência do porte dos danos de interdição da meia pista da rodovia e evento equivalente ao de 11/2008 (60 anos de recorrência). O custo geral de implementação das medidas de estabilização das encostas de rodovias foi estimado em 54 milhões de reais e foram classificados em dois grandes grupos, conforme demonstrado na tabela abaixo (valor anual de prejuízo potencial).

Tabela-6.2.1 Custo dos projetos de medidas estruturais para os desastres de escorregamentos

Classificação por nível de risco	Quantidade de locais	Custo do projeto em R\$ (x10 ³)
Nível de risco: grande Valor anual de prejuízo potencial > R\$ 500.000	13	18.650
Nível de risco: Médio Valor anual de prejuízo potencial entre R\$ 50.000 e R\$ 500.000	54	35.374
Total	67	54.024

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

As medidas com o grau de prioridade elevado para a 1ª fase de implementação foram selecionados 13 locais com o nível de risco mais elevado. As propostas das medidas para os desastres de escorregamentos são todas medidas de estabilização das encostas de rodovias, portanto, não haverá custo de aquisição de terrenos, pois os projetos serão executados dentro da faixa de terreno da rodovia.

6.2.2 Sistema de alerta para os desastres de escorregamentos e inundações bruscas

No Plano Diretor, foi proposta a instalação de estação meteorológica e hidrológica automática em cada município dentro da dependência de Prefeitura e a EPAGRI/CIRAM realizará o armazenamento, controle dos dados e análise temporal desses dados. A EPAGRI/CIRAM irá efetuar o cálculo de índice referencial de chuva, baseado no índice de chuva real e previsão de chuva calculada pelo modelo WRF (Weather Research and Forecasting) e quando o volume de chuva ultrapassar esse índice referencial de chuva irá acionar a alerta ou alarme. O custo estimado para implementação é R\$ 4.000.000,00.

6.3 Custo dos Projetos Prioritários (Primeira Etapa)

O montante sujeito ao empréstimo de Assistência Oficial para o Desenvolvimento - AOD (Official Development Assistance ODA) pelo Governo do estado de Santa Catarina foi cerca de R\$ 100 a 150 milhões. Projetos prioritários foram selecionados abaixo como sendo projetos para a primeira etapa de implantação, com uma meta de segurança do nível de enchentes de 50 anos de período de retorno. Os custos para aquisição de terrenos e relocação de moradores não serão incluídos no empréstimo AOD, serão incluídos no orçamento do estado.

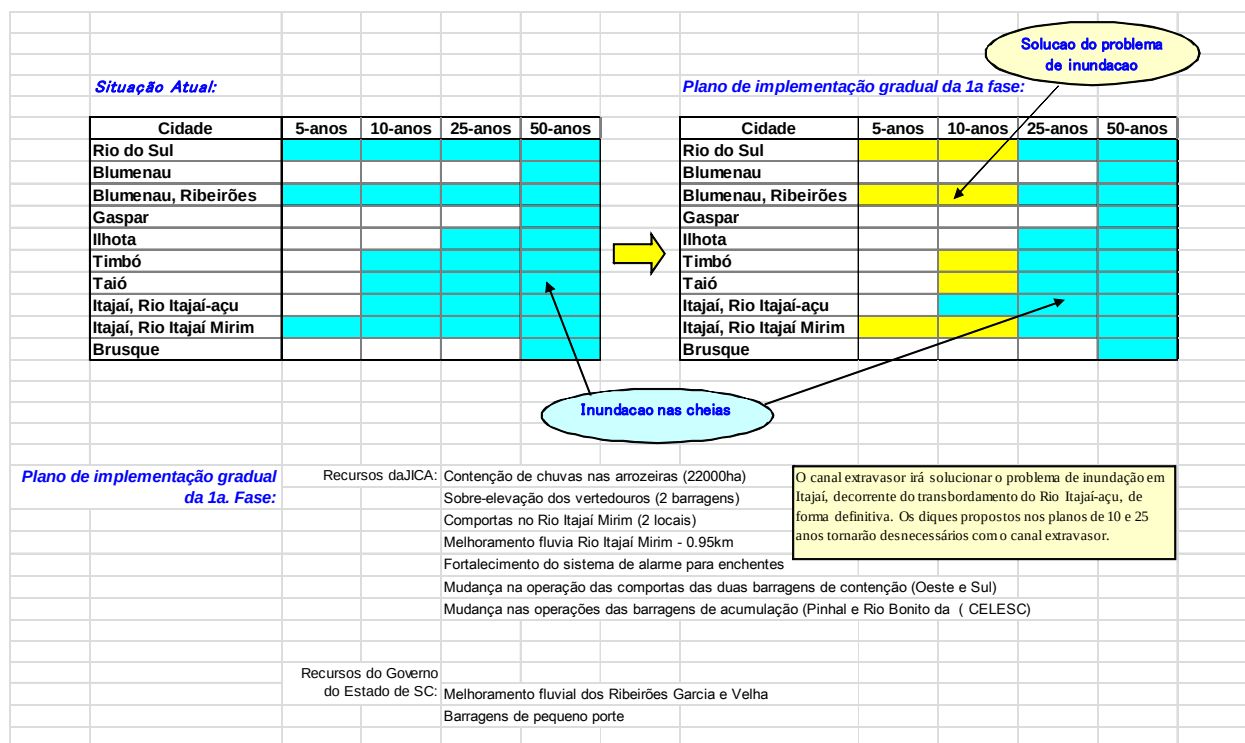
Tabela-6.3.1 Custos estimados para os projetos de 1ª fase de implementação

Projetos	Custos (R\$10 ³)	Custos de projeto, exclusive o custo de desapropriação/remoção (R\$10 ³) (Valor objeto de financiamento)
Contenção de águas de chuva nas arrozeiras (22000 ha)	33.000	33.000
Sobre-elevação das barragens (2)	33.000	33.000
Comportas no Rio Itajaí Mirim (2 locais)	44.000	44.000
Melhoramento fluvial no Rio Itajaí Mirim 0.95 km	50.000	17.800
Fortalecimento do sistema de alerta de enchentes	4.000	4.000
Medidas para escorregamentos em rodovias (13 locais)	18.650	18.650
Sistema de aleta para inundação bruscas/escorregamento	4.000	4.000
Total	186.650	154.450

Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Na 1ª fase de implementação dos projetos, serão propostas as melhorias nas operações das comportas das duas barragens de contenção de cheias (Oeste e Sul), além da alteração no funcionamento das duas barragens hidrelétricas da CELESC (Pinhal e Rio Bonito) para uso de controle das enchentes. Durante a fase do Estudo de Viabilidade, será analisado o manual de operação e funcionamento.

Na 1ª fase de implementação dos projetos, a execução será através dos recursos financeiros oriundos do financiamento japonês e recursos próprios do Governo do Estado de Santa Catarina. Abaixo, a ilustração dos resultados obtidos após a implementação das medidas de cada cidade.



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura-6.3.1 Efeito das medidas para prevenção de enchente em cada cidade da 1ª fase de implementação dos projetos.

CAPÍTULO 7 ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A ELEVAÇÃO DAS BARRAGENS DE CONTROLE DE CHEIA EXISTENTES E MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS

7.1 Condições Atuais e Política Básica para a Elevação das Barragens

7.1.1 Necessidade da Elevação das Barragens

Existem três barragens para o controle de cheias na bacia do Rio Itajaí, chamadas de Barragem Norte, Barragem Oeste e Barragem Sul. A Barragem Norte tem volume suficiente para o controle de cheias. Por outro lado, como os volumes dos reservatórios das Barragens Oeste e Sul são relativamente pequenos, as cheias frequentemente transbordam pelo vertedouro e causam danos nas áreas à jusante.

O Plano Diretor propôs a elevação das Barragens Oeste e Sul e a modificação das suas operações. Propõe-se a elevação da Barragem Oeste e do vertedouro da Barragem Sul em 2 m. Como a Barragem Sul é do tipo enrocamento, é difícil elevar o corpo da barragem.

7.1.2 Barragens de Controle de Cheia Existentes

(1) Características Gerais

As Barragens Oeste e Sul foram ambas construídas para fins de controle de cheias. Estas barragens devem ser operadas na condição do reservatório vazio.

A Figura 7.1.1 mostra a localização das barragens. As características gerais destas barragens são mostradas na Tabela 7.1.1. A Barragem Oeste é do tipo de concreto por gravidade. A Barragem Sul é do tipo de enrocamento, portanto o vertedouro é independente do corpo da barragem.

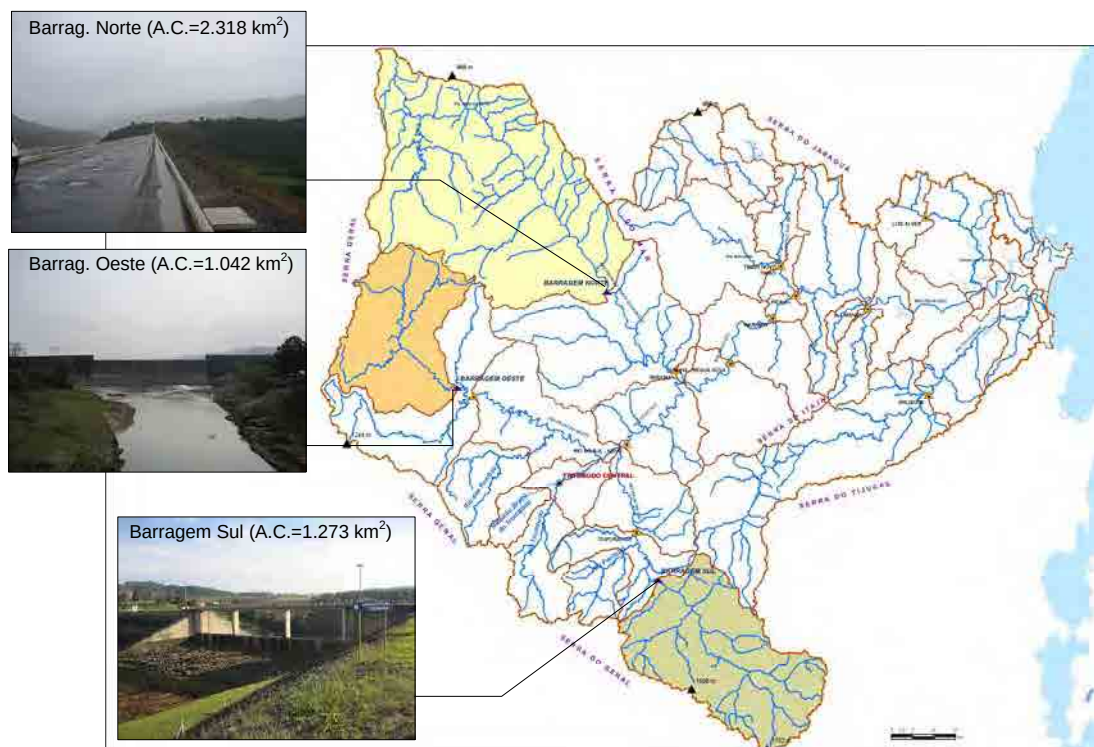
Tabela 7.1.1 - Características Gerais das Barragens Oeste e Sul

		Barragem Oeste	Barragem Sul
Reservatório	Área de Captação	1.042 km ²	1.273 km ²
	Área do Reservatório	950 ha	840 ha
	Capacidade total do reservatório	83.000.000 m ³	93.500.000 m ³
	Nível de água mínimo	EL. 340,0 m	EL. 372,9 m
	Nível de água máximo	EL.362,5 m	EL.408,0 m
Corpo da barragem	Ano de conclusão	1973	1976
	Tipo de barragem	Concreto por gravidade	Enrocamento
	Altura da barragem	25,0 m	43,5 m
	Comprimento da crista da barragem	422 m	390 m
	Altitude da crista da barragem	363,0 m	410,0 m
Conduitos	Número de conduitos	7	5
	Tipo de controle de cheia	Controle de comporta	Controle de comporta
	Diâmetro na comporta	1500 mm	1500 mm
	Altitude no centro do tubo	340,05 m	Aprox. 368 m
	Capacidade de vazão (altitude da crista do vertedouro)	163 m ³ /s (NA.360 m)	194 m ³ /s (NA.399 m)
Vertedouro	Largura	Aprox. 100m	65m
	Altitude da crista do vertedouro	360,0m	399,0m
	Capacidade de vazão	Vertedouro 175 m ³ /s	Vertedouro 217 m ³ /s
	(no nível de água máximo)	Conduto 1.125 m ³ /s Total 1.300 m ³ /s	Conduto 3.053 m ³ /s Total 3.270 m ³ /s

Fonte: Hachurado: Site do DEINFRA <http://www.deinfra.sc.gov.br/barragens/sobre-as-barragens/>

Capacidade de vazão: Ver Relatório de Apoio A, Tabela 7.4.6

Outros: Desenho não autorizado, ou audiência do Departamento do Estado de SC



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.1 Localização das barragens para o controle de cheias existentes na Bacia do Rio Itajaí**(2) Manual de Operação Existente**

O manual de operação destas barragens foi preparado pelo DEINFRA/DENOH em abril de 2007, com o nome de “Manual de Procedimentos para a Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí”. As comportas são operadas com base no nível de água do rio nas cidades à jusante. Este manual de operação é apresentado resumido na Tabela 7.1.2.

Tabela 7.1.2 – Resumo do Manual de Operação da Barragem Oeste e da Barragem Sul

Barragem	Manual de Operação
Barragem Oeste	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio alcança 7,10 em Taió – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 7,50 m – as sete comportas devem ser fechadas. - Quando o nível de água do rio alcança 8,00 em Rio do Oeste – a primeira comporta começa a ser fechada; quando o nível de água do rio atinge 9,00 m – as sete comportas devem ser fechadas.
Barragem Sul	Quando o nível de água do rio na cidade começa a atingir o nível de emergência mencionado abaixo, as comportas começam a ser fechadas. O número de comportas a ser inicialmente fechado depende da quantidade de chuva que continua a cair sobre a cidade, e a primeira barragem a ser operada depende da distribuição da água da chuva, isto é, a que tiver menor intensidade da chuva na sua área de drenagem. - O nível de água do rio previsto em Blumenau está passando de 8,50m. - O nível de água do rio está alcançando 6,50 m em Rio do Sul – início do fechamento das comportas junto com a Barragem Sul. - Quando o nível de água do rio atinge 3,80 em Ituporanga, ou quando a água que transborda do vertedouro alcança Ituporanga com profundidade acima de 2,00 m.
Observações	- Quando as comportas são fechadas cada reservatório deve começar a ser monitorado cuidadosamente, para evitar que o armazenamento exceda a capacidade do reservatório e ele comece a transbordar. O operador deve registrar a elevação da água e a porcentagem de armazenamento na planilha, através da relação entre o nível de água e o armazenamento. - A operação das comportas é feita através do painel de comando. Em primeiro lugar, o painel de energia elétrica é ligado (localizado ao lado do painel de comando), a bomba hidráulica é ligada, e o botão “abrir” e/ou “fechar” de cada comporta é pressionado. O movimento de cada comporta termina automaticamente. A operação conjunta de várias comportas não é recomendável, devendo ser operadas em sequência.

Fonte: Manual de Procedimentos para Operação das Barragens do Alto Vale do Itajaí, DEINFRA/DEOH, 4-2007

7.1.3 Elevação das Barragens e Aumento do Volume

(1) Critérios Brasileiros sobre a Altura da Crista das Barragens

A Tabela 7.1.3 apresenta os critérios para a altura das barragens no Brasil.

Tabela 7.1.3 - Critérios para a Altura das Barragens no Brasil

Termos	Casos	Tipos	Critérios
Borda livre	Para Nível de Água Normal	Barragem de Aterro	A borda livre deve ser fixada numa altura maior que a altura da onda causada por vento. A altura da onda deve ser estimada através da Equação de Saville. Borda livre mínima de 3,0 m.
		Barragem de Concreto	Borda livre mínima de 1,5 m.
	Para Nível de Água Máximo	Barragem de Aterro	Borda livre mínima de 1,0 m.
		Barragem de Concreto	Borda livre mínima de 0,5 m.
Vazão de projeto do Vertedouro	Barragens em Geral	Vazão Máxima Provável de Cheia	Deve ser aplicada a barragens com altura superior a 30 m, e também a barragens com residentes em sua área à jusante, que possam sofrer com o colapso das barragens.
	Barragens Pequenas	Cheia Provável 1.000 anos	Deve ser aplicada a barragens com altura inferior a 30 m, ou a barragens com volume de reservatório inferior a $50 \times 10^6 \text{ m}^3$ e sem residentes em sua área à jusante.

Fonte: Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas, Eletrobras, Outubro/2003

(2) Possibilidade de Elevação das Barragens

1) Barragem Oeste

A altura da Barragem Oeste é inferior a 30 m, e a cheia de 1.000 anos seria aplicada como a vazão de projeto do vertedouro.

A vazão de 1.000 anos da média diária na cidade de Taió (1.570 km^2) foi estimada como sendo $1.143 \text{ m}^3/\text{s}$, como mostrado na Figura 7.1.2. Portanto, o pico instantâneo da vazão de 1.000 anos na Barragem Oeste foi estimado em $1.010 \text{ m}^3/\text{s}$ a partir da razão da área de captação entre Taió e a Barragem Oeste e através da Equação de Fuller, como se segue.

- Vazão de 1.000 anos média diária na cidade de Taió. $1.570 \text{ m}^3/\text{s}$ (ver Figura 7.1.2)

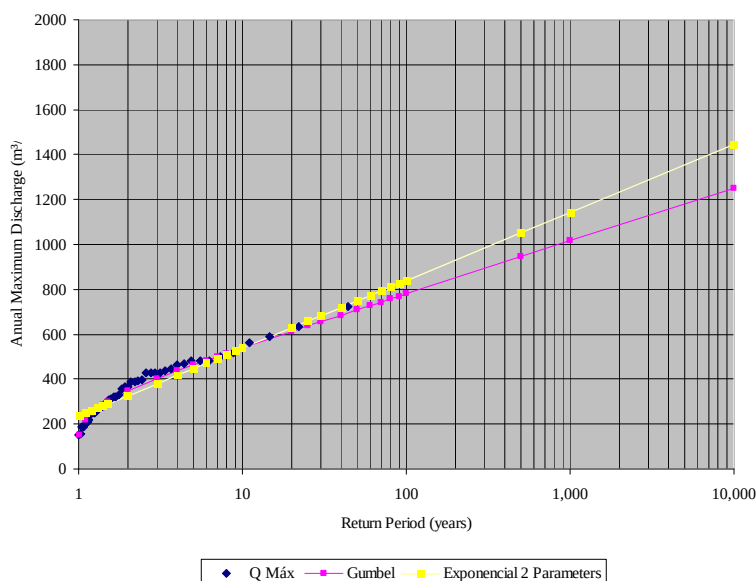
- Vazão de 1.000 anos média diária na Barragem Oeste $1.143 \text{ m}^3/\text{s} \times 1.042/1.570 \text{ km}^2 = 759 \text{ m}^3/\text{s}$

- Pico instantâneo da vazão de 1.000 anos na Barragem Oeste

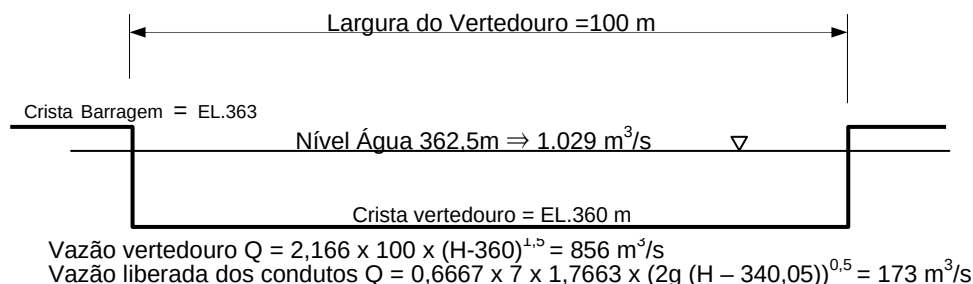
$$759 \times (1 + 2,66/1.042^{0,3}) = 1.010 \text{ m}^3/\text{s}$$

As atuais elevações das cristas da barragem e do topo do vertedouro são 363 m e 360 m, respectivamente. O nível de água máximo na cheia de 1.000 anos é EL. 362,5 m. Portanto, o bordo livre tem 0,5 m, como ilustrado na Figura 7.1.3. Isto satisfaz o bordo mínimo exigido na Tabela 7.1.3. Portanto, ambas as cristas da barragem e do vertedouro podem ser elevadas em 2 m.

A altura máxima possível de alteamento da Barragem Oeste é considerada como sendo 2,0 m, do ponto de vista da condição topográfica nos pontos de contato da barragem. Portanto, a Barragem Oeste deve ser planejada para ser elevada em 2,0 m em ambas as cristas da barragem e do vertedouro.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.2 – Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Taió

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.3 – Nível de Água Máximo na cheia de 1.000 anos na Barragem Oeste

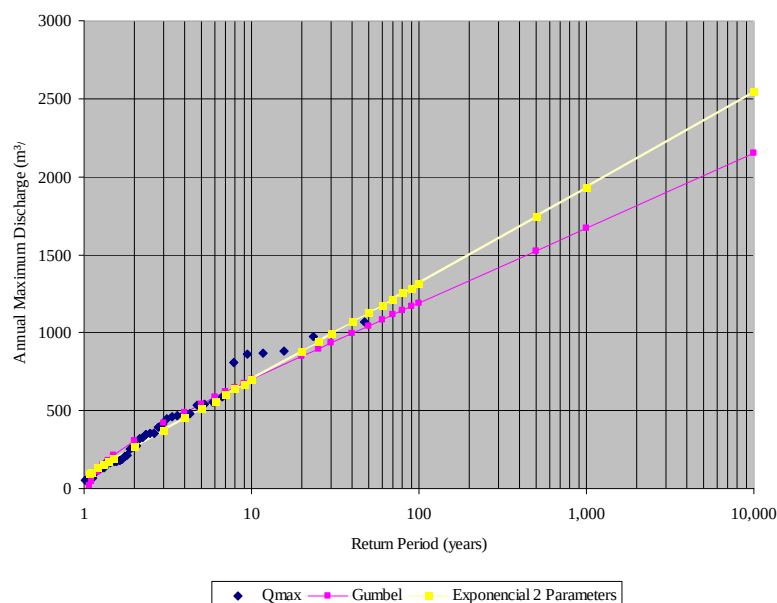
2) Barragem Sul

Como a Barragem Sul é de enrocamento, com altura superior a 30 m, a borda livre necessária é de 1,0 m, como mostrado na Tabela 7.1.3. A vazão de projeto do vertedouro deveria ser a “Cheia Máxima Provável” segundo especificado na Tabela 7.1.3, mas, desde que os vertedores das grandes barragens brasileiras para geração de energia elétrica (Itaipu no Rio Paraná, Itá e Machadinho no Rio Uruguai, Salto Santiago, Salto Osório e Segredo, no Rio Iguaçu, e muitos outros vertedores de médias e grandes barragens em todo o Brasil), são dimensionados para a cheia de 10.000 anos de tempo de recorrência, esta descarga foi utilizada no presente estudo. Considerou-se também, durante a fase de desenvolvimento dos estudos, a dificuldade de se obter os dados meteorológicos necessários para o cálculo da PMP (Precipitação Máxima Provável), a qual é necessária para a obtenção da QMP (Descarga Máxima Provável).

A vazão média diária da cheia de 10.000 anos de recorrência na cidade de Ituporanga (1.645 km²) é de 2.530 m³/s como mostrado na Figura 7.1.4. Portanto, a vazão de pico instantânea da cheia de 10.000 anos na Barragem Sul deve ser estimada em 2.567 m³/s a partir da razão das áreas de captação entre Ituporanga e a Barragem Sul, e pela Equação de Fuller, como se segue.

- Vazão de 10.000 anos média diária na cidade de Ituporanga. 2.530 m³/s (ver Figura 7.1.4)
- Vazão de 10.000 anos média diária na Barragem Sul $2.530 \text{ m}^3/\text{s} \times 1.273/1.645 \text{ km}^2 = 1.958 \text{ m}^3/\text{s}$
- Pico instantâneo da vazão de 10.000 anos na Barragem Sul

$$1.958 \times (1 + 2,66/1.273^{0,3}) = 2.567 \text{ m}^3/\text{s}$$

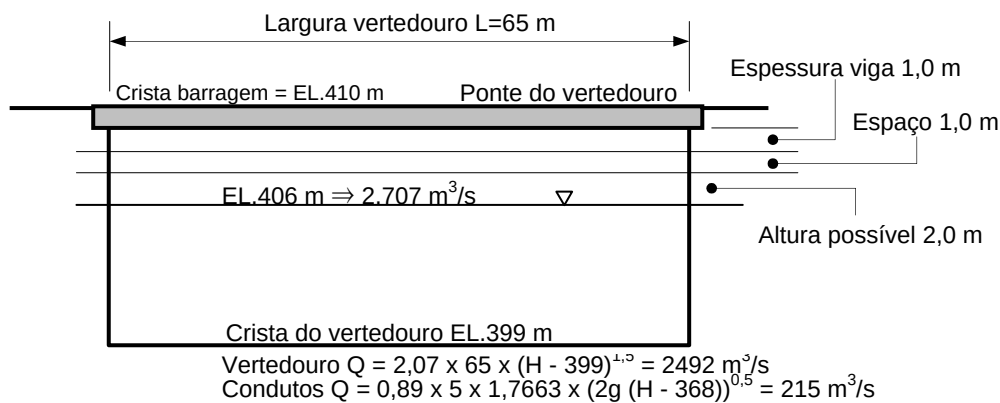


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.4 – Análise da Frequência da Vazão Média Diária na Cidade de Ituporanga

A vazão total do vertedouro e condutos existentes na Barragem Sul é estimada em 2.706 m³/s ao nível de água EL.406 m. Ela é maior que a vazão para a cheia de 10.000 anos. Portanto, a crista da barragem (EL.410 m) tem um bordo livre suficiente de 4,0 m a partir do nível máximo de água para a cheia de 10.000 anos.

O vertedouro poderia ser elevado utilizando-se o excedente da borda livre. A altura possível do vertedouro seria de 2,0 m, considerando a borda livre e o espaço entre a superfície da água e a viga da ponte.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.5 - Nível de Água Máximo na cheia de 10.000 anos na Barragem Sul

(3) Aumento da Capacidade do Reservatório pela Elevação das Barragens

A Relação entre a elevação das barragens e o aumento esperado da capacidade do reservatório é resumida na Tabela 7.1.4. As capacidades esperadas dos reservatórios a serem aumentadas são de 16,2 x 10⁶ m³ para a Barragem Oeste e 16,6 x 10⁶ m³ para a Barragem Sul.

Tabela 7.1.4 – Relação entre Elevação das Barragens e Aumento da Capacidade do Reservatório

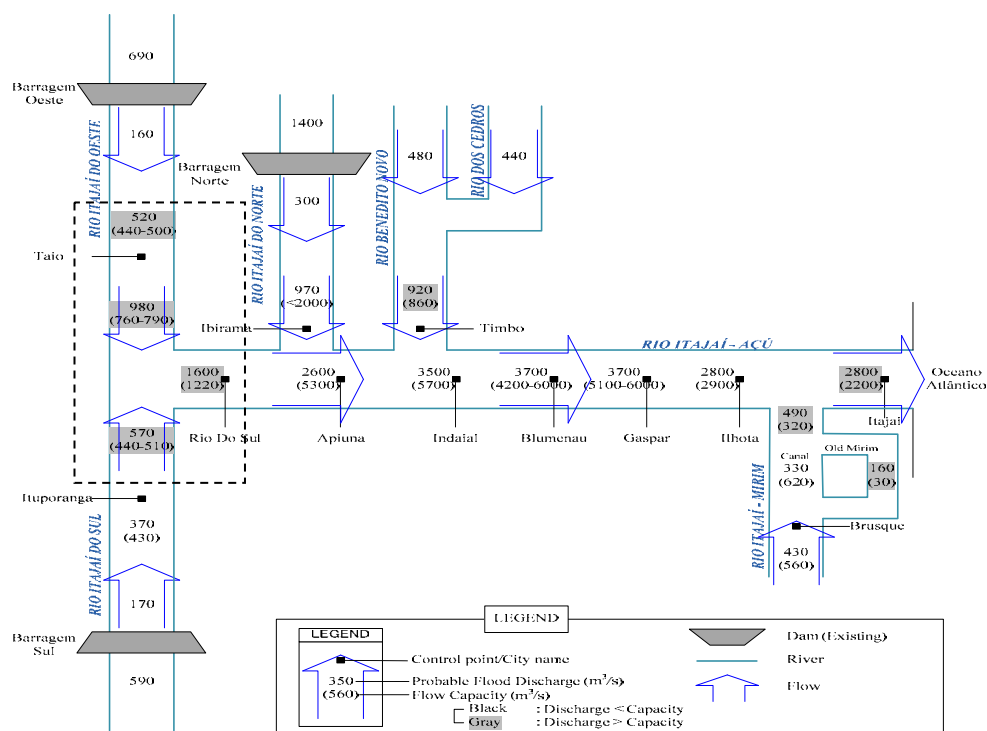
Barragem Oeste				Barragem Sul			
Altitude da crista do vertedouro	Alteamento da Barragem	Capacidade Total do Reservatório	Aumento da Capacidade	Altitude da crista do vertedouro	Alteamento da Barragem	Capacidade Total do Reservatório	Aumento da Capacidade
EL.m	m	x 10 ³ m ³	x 10 ³ m ³	EL.m	m	x 10 ³ m ³	x 10 ³ m ³
360,0		83.100		399,0		93.600	
360,5	0,5	87.000	3.900	399,5	0,5	97.600	4.000
361,0	1,0	91.000	7.900	400,0	1,0	101.700	8.100
361,5	1,5	95.100	12.000	400,5	1,5	105.900	12.300
362,0	2,0	99.300	16.200	401,0	2,0	110.200	16.600

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

7.1.4 Plano de Controle de Cheias e Hidrogramas

(1) Plano de Controle de Cheias

As atuais capacidades de vazão e as vazões de projeto da cheia de 10 anos nas principais cidades ao longo do Rio Itajaí são mostradas na Figura 7.1.6. As capacidades de vazão em Rio do Sul e Taio são inferiores às vazões de projeto para a cheia de 10 anos. Especialmente na cidade de Rio do Sul, todos os três rios (Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul e Itajaí) não possuem capacidade de vazão suficiente. A elevação das barragens e a modificação de suas operações têm o objetivo de amortecer as vazões de projeto da cheia de 10 anos nos reservatórios, de modo que as vazões defluentes sejam reduzidas para as capacidades de vazão das calhas dos rios, evitando transbordamentos e, consequentemente, inundações.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

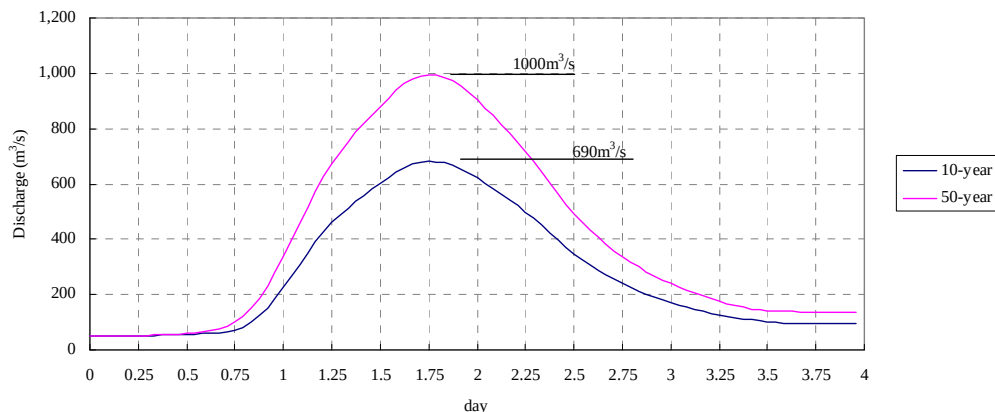
Figura 7.1.6 – Distribuição da Vazão de Projeto da Cheia de 10 anos com as Condições Atuais e Capacidade de Vazão nas Principais Cidades

Deve-se notar que a elevação das barragens seria planejada com a altura máxima possível considerando devidamente a topografia e os critérios adotados no Brasil. Isto significa que a altura da barragem não é determinada a partir da capacidade de controle da cheia.

A falta da função de controle de cheia deve ser complementada por outras medidas, tais como armazenamento de água nos arrozais e armazenamento na bacia (pequenas barragens).

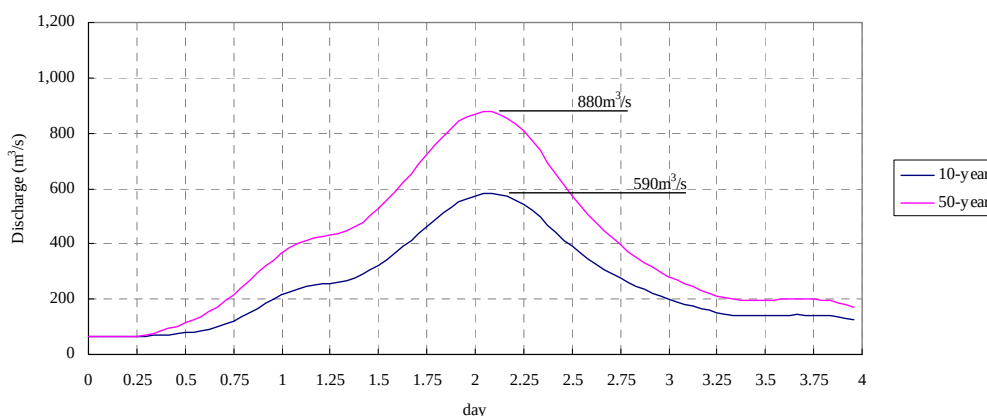
(2) Hidrogramas de Cheia nas duas Barragens

As Figuras 7.1.7 e 7.1.8 mostram os tipos de hidrogramas de entrada das cheias de 10 anos e de 50 anos nas Barragens Oeste e Sul, que foram estimados através da análise de escoamento utilizando os dados de chuvas e vazões da cheia de 1984.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.7 – Hidrograma de Cheia na Barragem Oeste



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.1.8 – Hidrograma de Cheia na Barragem Sul

7.2 Projeto de Viabilidade para as Barragens

As formas de alteamento da Barragem Oeste e do vertedouro da Barragem Sul e a necessidade de reforço da estrutura metálica das comportas são estudadas no Relatório de Apoio Anexo F.

As formas das barragens e as condições da rocha de fundação foram investigadas através de levantamentos geométricos e de perfuração. As formas da elevação das barragens foram projetadas para satisfazer as condições de estabilidade dos critérios adotados no Brasil, com base em informações dos levantamentos mencionados anteriormente.

A estrutura metálica das comportas dos condutos também foi investigada através de levantamentos de campo, e confirmou-se que não precisaria ser reforçada.

7.3 Modificação da Operação

7.3.1 Método de Operação para Controle de Cheias

(1) Ponto de Referência para a Operação das Barragens

1) Barragem Oeste

Como mencionado na Seção 7.1, propõe-se que a Barragem Oeste seja elevada em 2 m.

A Barragem Oeste pode ser eficaz no controle de cheias em Taió e Rio do Sul ao longo do Rio Itajaí do Oeste. As medidas de mitigação das cheias ao longo do Rio Itajaí do Oeste propostas no Plano Diretor são mostradas na Tabela 7.3.1.

O atual nível de segurança da cidade de Taió é inferior ao da cheia de 10 anos. A elevação da barragem Oeste e a modificação de sua operação podem combater a cheia de 10 anos na cidade de Taió. O armazenamento na bacia (pequenas barragens) e as melhorias hidráulicas também são necessários contra cheias superiores à cheia de 25 anos.

Por outro lado, o nível de segurança em Rio do Sul ao longo do Rio Itajaí do Oeste é inferior ao da cheia de 5 anos. Como a elevação da Barragem Oeste não pode atingir o nível de segurança de 5 anos na cidade de Rio do Sul, o armazenamento na bacia (pequenas barragens) no Rio Trombudo será inevitavelmente necessário. A elevação da Barragem Oeste, o armazenamento na bacia (pequenas barragens) e as melhorias hidráulicas podem combater as cheias de 25 e 50 anos.

Considerando o anteriormente mencionado, a cidade de Taió poderia ser selecionada como ponto de referência para a modificação do manual de operação da Barragem Oeste.

Tabela 7.3.1 – Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Taió e Rio do Sul

Cidade	Nível de segurança do controle de cheias	Elevação das barragens, Modificação da operação	Armazenamento na bacia (pequenas barragens)	Melhoria hidráulica (Dique)
Taió	Cheia de 5 anos	-	-	-
	Cheia de 10 anos	o	-	-
	Cheia de 25 anos	o	-	o
	Cheia de 50 anos	o	-	o
Rio do Sul (ao longo do Rio Itajaí do Oeste)	Cheia de 5 anos	-	o	-
	Cheia de 10 anos	o	o	-
	Cheia de 25 anos	o	o	-
	Cheia de 50 anos	o	o	o

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

2) Barragem Sul

Como mencionado na Seção 7.1, propõe-se que o vertedouro da Barragem Sul seja elevado em 2 m.

A Barragem Sul pode ser eficaz para as cidades de Ituporanga e Rio do Sul ao longo do Rio Itajaí do Sul. As medidas de mitigação das cheias ao longo do Rio Itajaí do Sul propostas no Plano Diretor são mostradas na Tabela 7.3.2.

O atual nível de segurança em Rio do Sul ao longo do Rio Itajaí do Sul é inferior ao da cheia de 10 anos. A elevação da Barragem Sul e a modificação de sua operação podem combater apenas a cheia de 10 anos. E o armazenamento na bacia (pequenas barragens) e as melhorias hidráulicas também são necessários contra cheias superiores às cheias de 25 anos e de 50 anos.

Por outro lado, a cidade de Ituporanga tem um nível de segurança para a cheia de 25 anos, e o nível de segurança para a cheia de 50 anos deve ser alcançado com a elevação do vertedouro da Barragem Sul e com a modificação de sua operação.

Considerando o exposto acima, a cidade de Rio do Sul ao longo do Rio Itajaí do Sul deve ser selecionada como ponto de referência para a modificação do manual de operação da Barragem Sul.

Tabela 7.3.2 – Medidas de Mitigação das Cheias nas Cidades de Ituporanga e Rio do Sul

Cidade	Nível de segurança do controle de cheias	Elevação das barragens, Modificação da operação	Armazenamento na bacia (pequenas barragens)	Melhoria hidráulica (Dique)
Ituporanga	Cheia de 5 anos	-	-	-
	Cheia de 10 anos	-	-	-
	Cheia de 25 anos	-	-	-
	Cheia de 50 anos	o	-	-
Rio do Sul (ao longo do Rio Itajaí do Sul)	Cheia de 5 anos	-	-	-
	Cheia de 10 anos	o	-	-
	Cheia de 25 anos	o	o	-
	Cheia de 50 anos	o	o	o

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

(2) Nível Meta de Proteção contra Cheias

As barragens são geralmente construídas e também operadas para o nível de proteção meta do Plano Diretor (isto é, nível de proteção contra cheia de 50 anos). Mas se a segurança do rio à jusante não atinge o nível de proteção meta, as barragens devem ser operadas considerando o nível de segurança das cidades à jusante.

No Plano Diretor, a elevação das barragens é planejada para a cheia de 50 anos. Mas a segurança do rio à jusante deve ser provisoriamente alcançada para a cheia de 10 anos através dos projetos da primeira fase. Portanto, o manual de operação deve ser preparado provisoriamente para a cheia de 10 anos.

As cheias transbordam das barragens Oeste e Sul uma vez a cada vários anos (uma vez a cada 5 anos em média segundo entrevistas feitas com os operadores das barragens). Portanto, mesmo que os manuais de operação sejam preparados para a cheia de 10 anos, a probabilidade de transbordamento não deve aumentar em relação a situação atual.

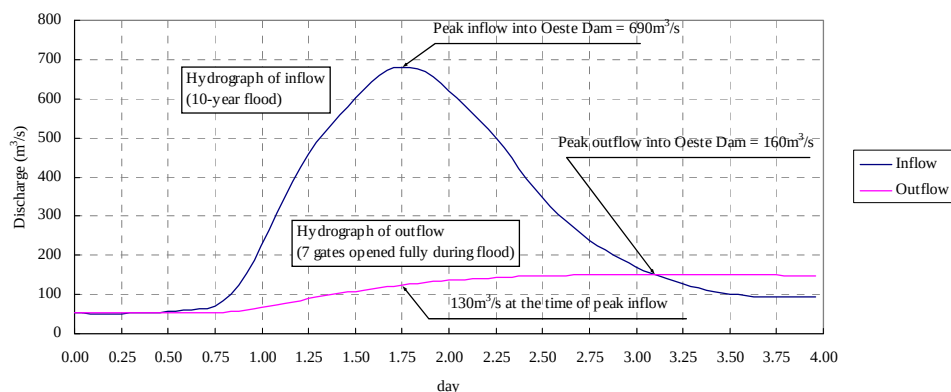
(3) Método de Controle de Cheias

1) Barragem Oeste

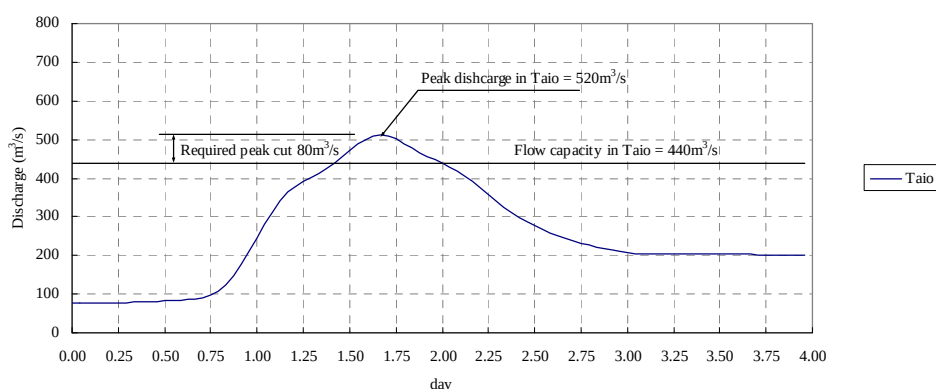
Como mostrado na Figura 7.3.1, a cheia de 10 anos na Barragem Oeste é estimada em 690 m³/s a partir da análise de escoamento utilizando os dados de chuvas e vazões da cheia de 1984. Se todas as comportas forem totalmente abertas durante a cheia, a vazão de saída máxima das comportas é estimada em 160 m³/s, e a vazão de saída no momento da vazão de entrada máxima de cheia é estimada em 130 m³/s.

Como mostrado na Figura 7.3.2, se todas as comportas forem totalmente abertas durante a cheia como mencionado acima, a vazão máxima da cheia na cidade de Taió é estimada em 520 m³/s. Esta vazão excede a atual capacidade de vazão de 440 m³/s na cidade de Taió.

Portanto, a operação das comportas deve ser realizada de modo a não exceder a atual capacidade de vazão de 440 m³/s.



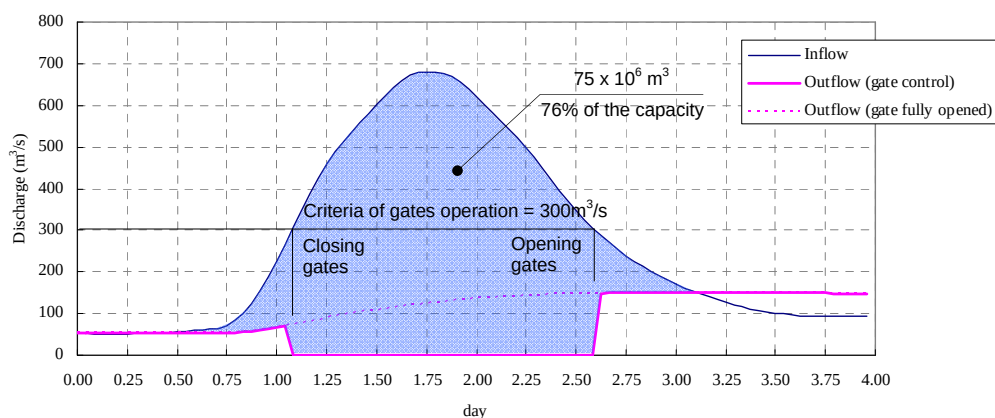
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.3.1 - Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Oeste

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.3.2 – Hidrograma da cheia de 10 anos na Cidade de Taió

Embora o corte de pico necessário para a cheia de 10 anos na Barragem Oeste seja estimado em $80 \text{ m}^3/\text{s}$, é desejável o fechamento integral das comportas durante a cheia o maior tempo possível, esperando-se um efeito na cidade de Rio do Sul e a simplificação da operação. Os critérios para a abertura e fechamento das comportas serão definidos para uma vazão de entrada da cheia no reservatório fixada em $300 \text{ m}^3/\text{s}$, considerando mais de 20% da capacidade de armazenamento como capacidade de reserva, tendo em vista a incerteza da variedade da distribuição da chuva e a ocorrência de cheias extraordinárias.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

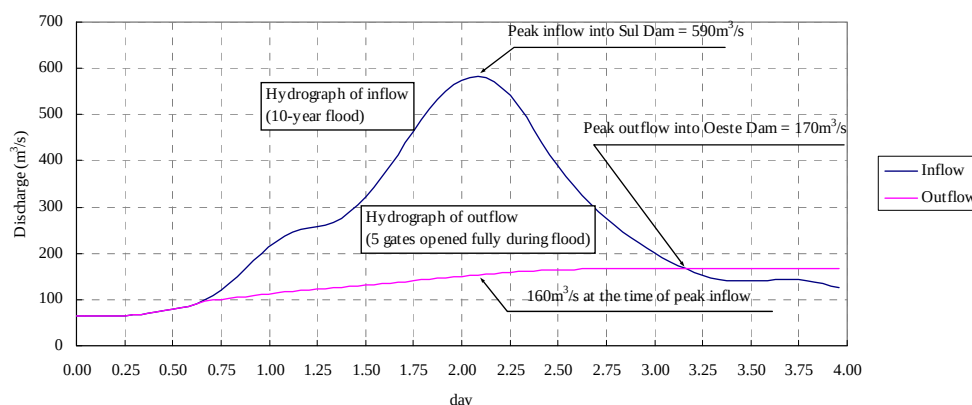
Figura 7.3.3 – Método de Controle de Cheias na Barragem Oeste

2) Barragem Sul

Como mostrado na Figura 7.3.4, a cheia de 10 anos na Barragem Sul é estimada em $590 \text{ m}^3/\text{s}$. Se todas as comportas forem totalmente abertas durante a cheia, a vazão de saída máxima das comportas é estimada em $170 \text{ m}^3/\text{s}$, e a vazão de saída no momento da vazão de entrada máxima de cheia é estimada em $160 \text{ m}^3/\text{s}$.

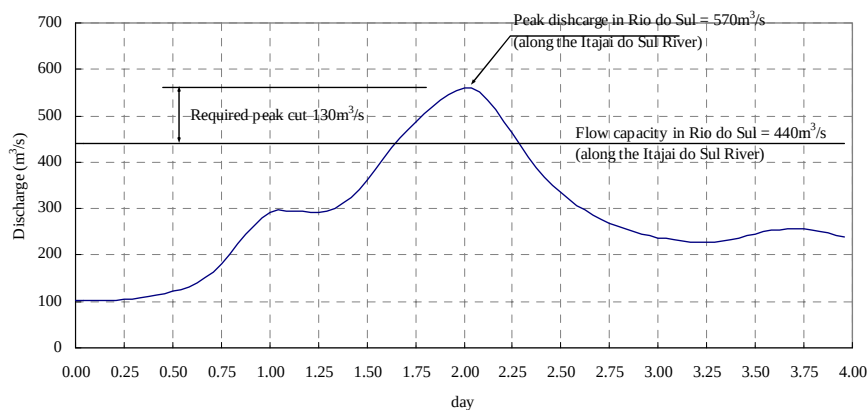
Como mostrado na Figura 7.3.2, se todas as comportas forem totalmente abertas durante a cheia como mencionado acima, a vazão máxima da cheia na cidade de Rio do Sul é estimada em $570 \text{ m}^3/\text{s}$. Esta vazão excede a atual capacidade de vazão de $440 \text{ m}^3/\text{s}$ na cidade de Rio do Sul.

Portanto, a operação das comportas deve ser realizada de modo a não exceder a atual capacidade de vazão de $440 \text{ m}^3/\text{s}$.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

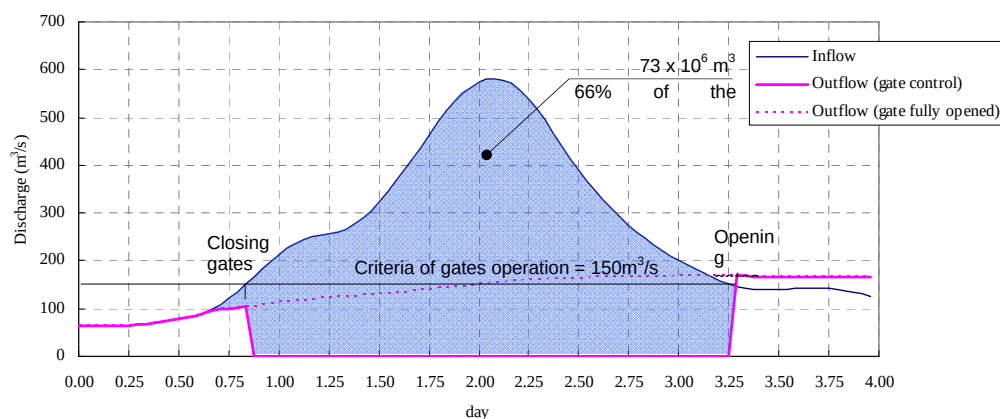
Figura 7.3.4 - Hidrogramas de Entrada e de Saída do fluxo da cheia de 10 anos na Barragem Sul



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.3.5 - Hidrograma para Cheia de 10 anos na Cidade de Rio do Sul no Rio Itajaí do Sul

Embora o corte de pico necessário para a cheia de 10 anos na Barragem Sul seja estimado em $130 \text{ m}^3/\text{s}$, as comportas devem ser fechadas integralmente durante a cheia o maior tempo possível, como na Barragem Oeste. Os critérios de abertura e fechamento das comportas serão definidos tendo como vazão de entrada da cheia no reservatório o valor de $150 \text{ m}^3/\text{s}$. Como o volume de armazenamento para a cheia de 10 anos deve ser $73 \times 10^6 \text{ m}^3$, a capacidade de reserva deve equivaler a 34% da capacidade de armazenamento tendo em vista a incerteza da variedade da distribuição da chuva e a ocorrência de cheias extraordinárias.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.3.6 – Método de Controle de Cheias na Barragem Sul**(4) Método de Operação das Comportas**

Como mencionado na sub-seção anterior, a operação das comportas nas Barragens Oeste e Sul deve começar quando a vazão da entrada da cheia exceder 300 m³/s na Barragem Oeste e 150 m³/s na Barragem Sul, respectivamente. O método de operação das comportas será simples, mas o operador das comportas deverá conhecer a vazão de entrada. A vazão de entrada será estimada através da seguinte equação.

$$Q_{in} = \frac{\Delta V}{\Delta t} + \bar{Q}_{out}$$

onde, Q_{in} : vazão de entrada na barragem (m³/s)

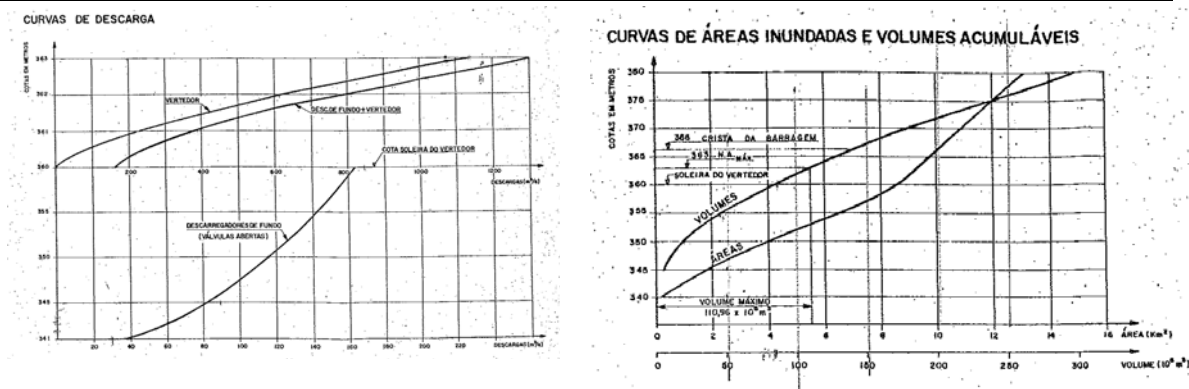
ΔV : aumento do volume do armazenamento no reservatório durante Δt (m³)

$\bar{Q}_{out}$: vazão média de saída durante Δt (m³/s)

Portanto, o operador das comportas deve obter dados precisos sobre o nível de água no reservatório e sobre a vazão de saída através dos condutos a cada 30 minutos ou 1 hora para operar as comportas adequadamente. Com relação a isto, os operadores de comportas também devem preparar uma curva de classificação mostrando o relacionamento entre o nível de água do reservatório e o volume de armazenamento, e uma curva de classificação entre o nível de água no reservatório, a abertura das comportas e a taxa de saída do fluxo.

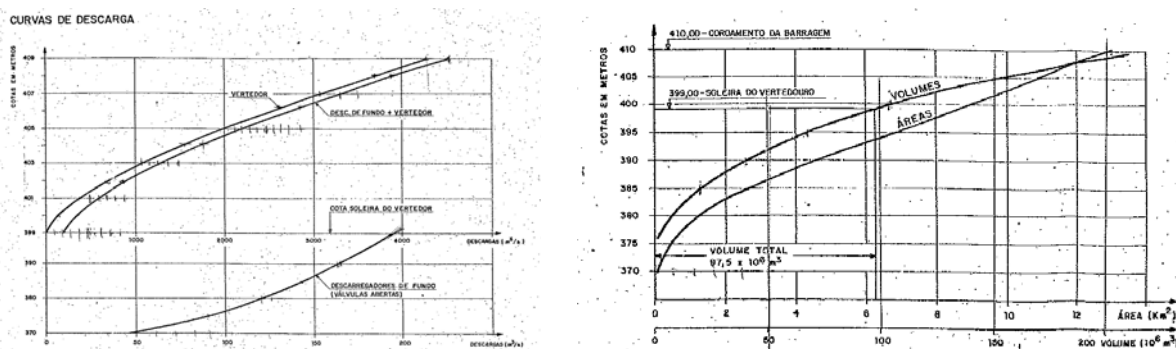
As Figuras 7.3.7 e 7.3.8 mostram essas curvas de classificação das Barragens Oeste e Sul. Mas esses desenhos não consideraram a abertura das comportas, e podem ser bastante velhos e sujeitos à confirmação pelos desenhos finais (as-built) do fabricante ou dos documentos de conclusão. Portanto, estas curvas de classificação devem ser revisadas no projeto de elevação das barragens.

As Figuras 7.3.7 e 7.3.8 também mostram a relação entre os níveis de água e os volumes acumulados nos reservatórios. Mas esta relação não foi atualizada para refletir a influência da sedimentação nos reservatórios, embora esta relação seja também importante para conhecer a vazão de entrada nos reservatórios. O órgão responsável pela administração das barragens (DEINFRA) deve confirmar esta relação regularmente através de levantamento topográfico periódico dos reservatórios.



Fonte: Desenhos (Obras Existentes de Controle de Cheias, Barragem Oeste), CAEEB MME/DNAEE

Figura 7.3.7 – Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Oeste



Fonte: Desenhos (Obras Existentes de Controle de Cheias, Barragem Sul), CAEEB MME/DNAEE

Figura 7.3.8 – Curvas de Classificação relacionando o Nível de Água e o volume de Armazenamento, Vazão de Saída da Barragem Sul

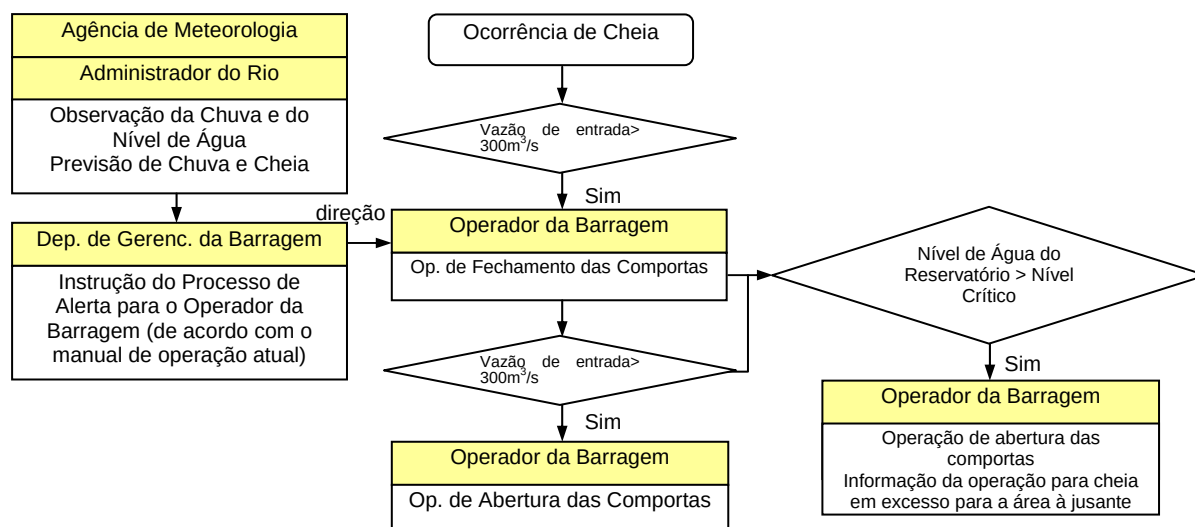
O DEINFRA deveria ser considerado o responsável pelos projetos de sobre-elevação das barragens de controle de cheia existentes e pela sua administração depois da implementação do projeto. Na atual operação destas barragens, uma pessoa responsável pela operação da barragem vive do lado do corpo da barragem e trabalha na gestão ordinária da barragem e na operação das comportas para controle de cheias. No momento da cheia, um gerente do DEINFRA responsável pela administração das barragens vem de Florianópolis para dar apoio e instruir o operador para a operação das comportas de controle de cheia. Quando a cheia chega, o operador tem que verificar as réguas no reservatório para saber o nível de água no reservatório. Portanto, é adequado que o operador e o gerente verifiquem o nível de água do reservatório, a vazão de saída, a situação do rio à jusante no intervalo de uma hora para calcular o volume acumulado no reservatório, a vazão de entrada e para operar as comportas.

7.3.2 Operação contra Cheias Extraordinárias

Se cheias extraordinárias que excedam a cheia de projeto (doravante denominada “cheia em excesso”) atingirem a barragem durante a operação do controle de cheias, o operador deve parar a operação normal do controle de cheias. A cheia em excesso pode causar o transbordamento do vertedouro e o rápido aumento no nível de água no rio à jusante. O operador deve se esforçar para mitigar a taxa de subida do nível de água e reduzir os danos na área à jusante, como resumido a seguir.

- i) Todas as comportas devem ser abertas devagar e em ordem, quando o nível de água do reservatório alcançar o nível crítico. Geralmente adota-se como nível crítico o nível de água considerando 80% da capacidade do reservatório. Esta operação pode, embora levemente, mitigar a taxa de subida do nível de água na área à jusante, quando a água armazenada transbordar do vertedouro.

ii) O operador deve informar a operação de abertura das comportas e a possibilidade de transbordamento antecipadamente através das sirenes de alerta para as pessoas que vivem ao longo do rio à jusante, de Taió a Rio do Sul (as sirenes de alerta são mencionadas no Relatório de Apoio D).



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 7.3.9 – Fluxograma da Operação das Comportas (no caso da Barragem Oeste)

7.4 Aumento da Capacidade de Descarga da Vazão Defluente das Barragens Sul e Oeste

Em Setembro de 2011, após as atividades do Estudo de Viabilidade (Fevereiro a Julho de 2011), ocorreu enchente de grande porte. Em setembro de 2011, na fase da apresentação do Relatório Final Preliminar, foi efetuado o levantamento da condição de descarga da vazão defluente das barragens Sul e Oeste e proposta a construção adicional dos condutos, conforme a explanação abaixo, como medidas de solução dos problemas existentes.

De acordo com a informação da Secretaria de Estado da Defesa Civil, na enchente ocorrida em 09/2011, a chuva acumulada que caiu em toda a Bacia do Rio Itajaí foi de 200 mm em 4 dias. No presente estudo foram estabelecidos os tempos de recorrências baseados nas chuvas de 4 dias como sendo 188 mm para enchente provável de 25 anos e 209 mm para enchente provável de 50 anos. Portanto, podemos estimar que a chuva que caiu em 09/2011 equivale à enchente provável de 30 a 40 anos. Os níveis da água do Rio Itajaí-açu em Blumenau nas enchentes de 1983 e 1984 (enchente provável em torno de 70 anos) foram 15,8 m e 15,5 m respectivamente (medição dos níveis na estação hidrológica), na enchente de 1992 (enchente provável em torno de 30 anos) foi 10,6 m e na enchente de 2001 (enchente provável de 7 anos) foi 11,0 m e na enchente de 2011 foi 12,8 m, portanto, a avaliação acima é plausível.

Na estação pluviométrica da Barragem Sul foi registrado 220 mm acumulado em 4 dias, entre os dias 6 a 9 de setembro, porém, há registro de 300 mm na montante da barragem nesse período, de acordo com a informação do DEINFRA, portanto, podemos imaginar que choveu muito intensamente na bacia do Rio Itajaí a montante da barragem. Houve transbordamento na Barragem Sul e Barragem Oeste.



Situação de transbordamento da barragem Oeste



Fonte: DEINFRA

Situação de inundação em Taió



Área afetada em Rio do Sul



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Área afetada em Rio do Sul



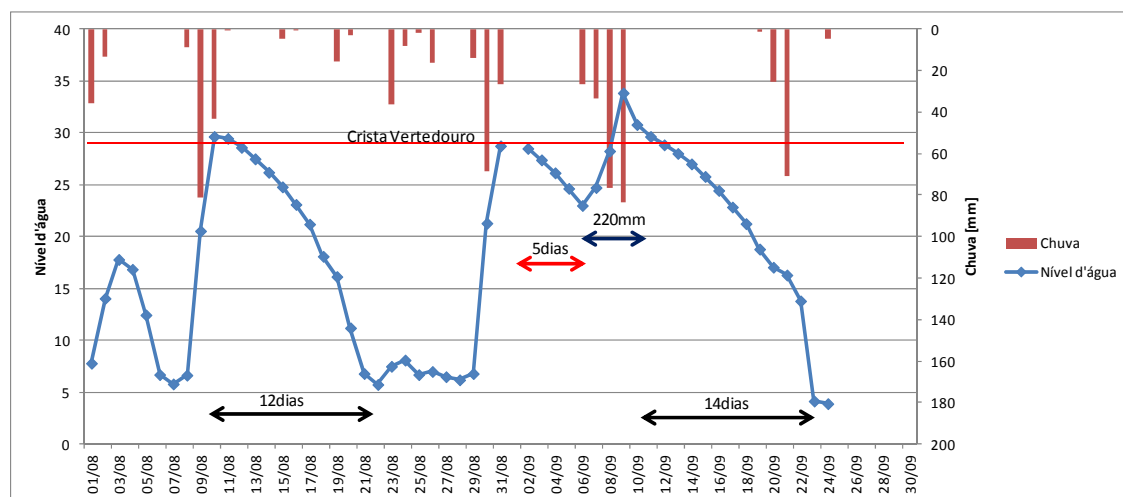
Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Marca das enchentes em Rio do Sul (em frente à Prefeitura)

Abaixo, a ilustração dos dados diários de chuvas e níveis da água dos meses de agosto e setembro, obtidos no escritório da barragem Sul.

- Volume de chuva concentrada nos dias 10 e 30 de agosto e entre os dias 06 a 09 de setembro;
- Houve necessidade de 12 dias na enchente de 10/08 e 14 dias na enchente de 06/09 para reduzir o nível da água do reservatório;
- Atingiu o pico de enchente em 06/09 após 5 dias da última enchente ocorrida em 30/08 quando o nível do reservatório ainda estava com o nível da água bem alto;
- O nível máximo atingido acima da crista do vertedouro da Barragem Sul foi 5,08 m, estima-se que o volume da vazão defluente foi $1600\text{m}^3/\text{s}$, considerando a descarga do vertedouro e dos 5 condutos forçados.

O transbordamento foi inevitável em função de 2 picos de enchentes quase que sucessivos (intervalo de 5 dias), no entanto, as capacidades de descarga da vazão defluente das barragens Sul e Oeste que são $190\text{m}^3/\text{s}$ e $160\text{m}^3/\text{s}$ respectivamente (nível máximo de reservatório) são baixas em relação à área de captação ($1,042\text{km}^2$ e $1,273\text{km}^2$ respectivamente).



Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Figura 7.4.1 Chuva e Nível da Água da Barragem Sul de Agosto e Setembro de 2011

A casa de máquinas e a galeria de acesso que fica sobre o conduto de descarga foram danificadas na última enchente ocorrida, impossibilitando o acesso às comportas. No entanto, o restabelecimento do funcionamento das comportas foi realizado imediatamente, possibilitando a operação e o acesso às comportas, porém, a destruição da galeria de acesso e do conduto de descarga é um problema sério que compromete a segurança de toda a barragem.

De acordo com a informação do Administrador da barragem Sul, o motivo da destruição do conduto de descarga poderá ser conforme abaixo:

- As ondas causadas pela turbulência das águas de transbordamento do vertedouro destruíram a parede inferior da casa de máquinas, avançaram para dentro da casa das máquinas e destruíram a porta que fica a montante e colidindo por último com o corpo da barragem.
- O piso de concreto da galeria de acesso que se localiza sobre o conduto de descarga foi destruído em função da pressão da água exercida de baixo para cima durante a descarga da vazão de enchente.





Fonte: Equipe de Estudos da JICA

Situação após a destruição da casa de máquina e do conduto de descarga que se localiza na parte subterrânea da barragem Sul

Na 4ª reunião com a contraparte brasileira, com a concordância do representante do DEINFRA, foi decidida a construção de novo conduto de descarga da vazão defluente que irão proporcionar a melhoria do controle da enchente e a segurança do corpo da barragem.

O conduto adicional de descarga da barragem Sul será construído, passando um túnel subterrâneo no morro à margem direita por fora do vertedouro. O conduto adicional de descarga da barragem Oeste será construído na margem esquerda do reservatório, no corpo da barragem durante a sobre-elevação do vertedouro. Foi proposta a construção dos condutos levando em consideração que o aumento da capacidade com os condutos adicionais **a) irá dobrar a velocidade atual para redução do nível de reservatório, b) servirão de instalações alternativas dos condutos existentes.**

- i) **Barragem Oeste:** instalar o conduto de descarga com a comporta de regulação da enchente na ombreira direita do corpo da barragem no ato da sobre-elevação da barragem e efetuar a descarga através do canal aberto, direcionando-o para o bloco dissipador de energia.
 - Vazão de projeto: $180\text{m}^3/\text{s}$
 - Comporta de regulação: largura = $5,0\text{ m} \times$ altura = $4,4\text{ m}$
 - Elevação da soleira da comporta: EL 350,4 m
 - Canal adutor de jusante: largura = $5,0\text{ m} \times$ comprimento = 180 m
- ii) **Barragem Sul:** Instalar o conduto de descarga em forma de túnel subterrâneo na margem direita. A regulação da vazão de enchente será efetuada na tomada da água do conduto e a descarga será realizada através do aqueduto subterrâneo a jusante da barragem (conduto não forçado).
 - Vazão de projeto: $200\text{m}^3/\text{s}$
 - Comporta de regulação: largura = $3,9\text{ m} \times$ altura = $3,9\text{ m}$
 - Elevação da soleira da comporta: EL.380 m
 - Aqueduto subterrâneo: comprimento = 430 m , túnel seção ferradura 2R (D = 6.0m), declividade do canal 1/60.

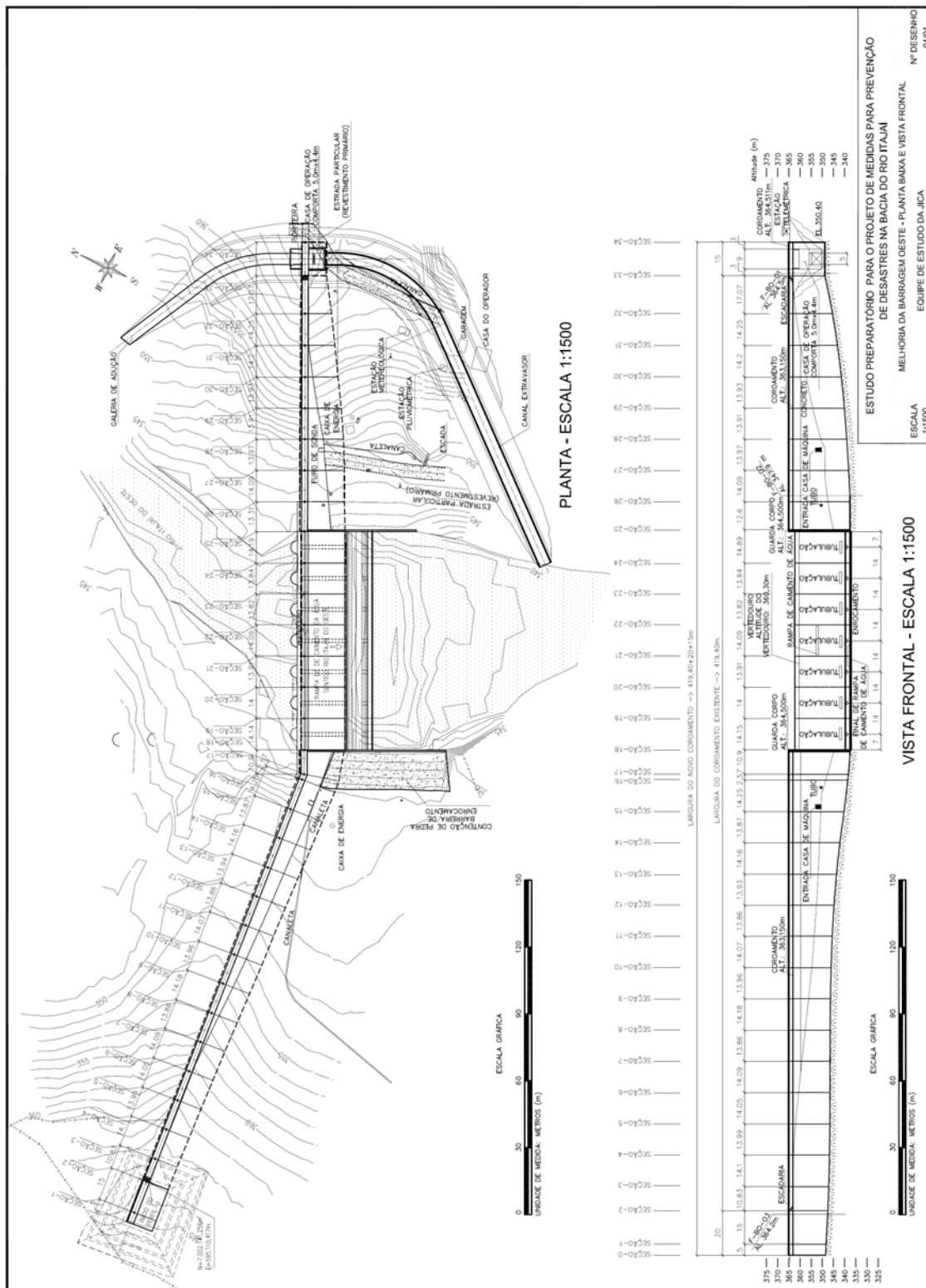


Figura 7.4.2 Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (1/2)

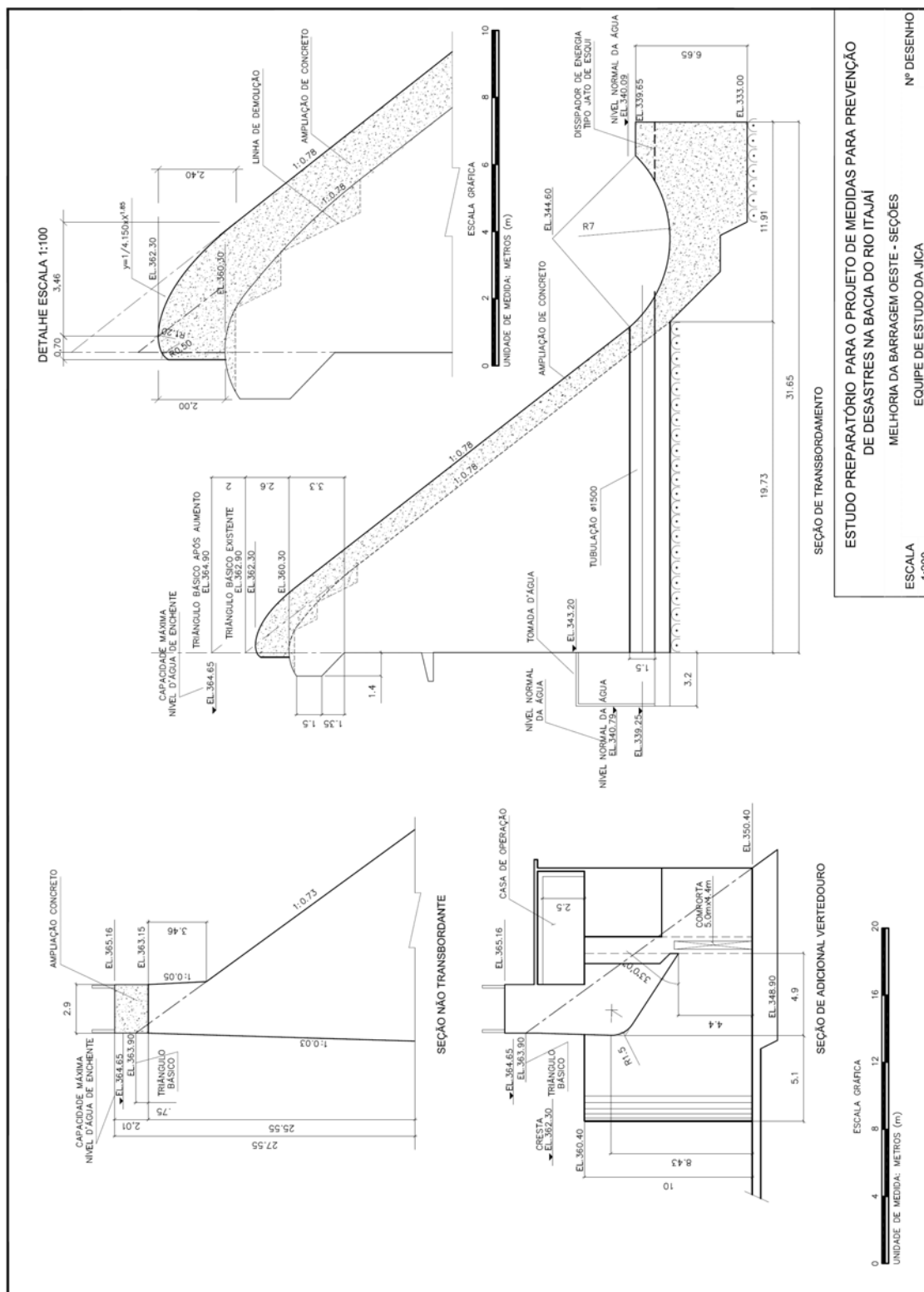


Figura 7.4.3 Desenho técnico da barragem Oeste após a sobre-elevação (2/2)

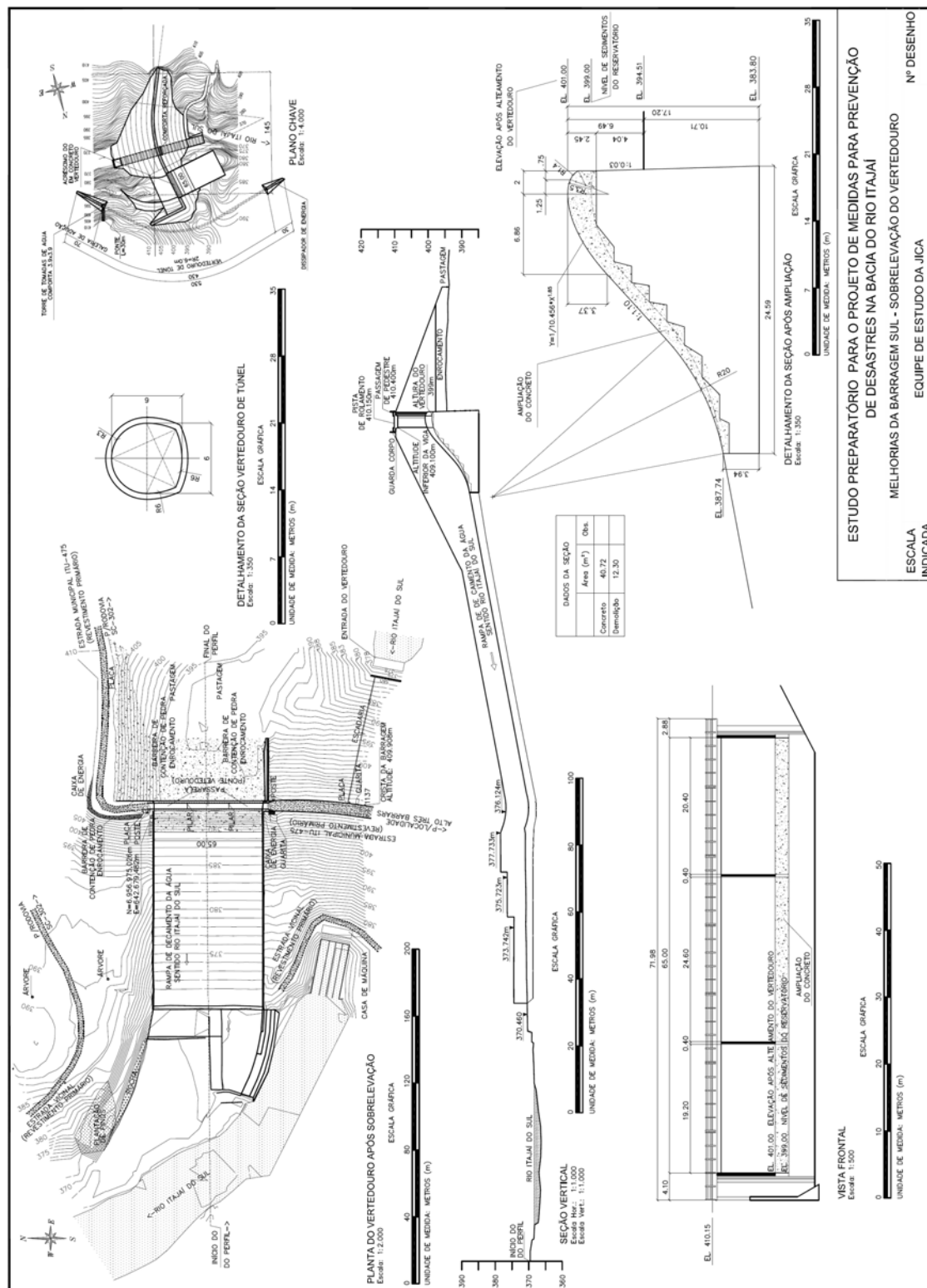


Figura 7.4.4 Desenho técnico da barragem Sul após a sobre-elevação

CAPÍTULO 8 ETUDO DE VIABILIDADE PARA A MODIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BARRAGENS DE USINAS HIDRELÉTRICAS EXISTENTES

8.1 Plano de Controle de Cheias e Instalações Existentes

8.1.1 Plano de Controle de Cheias

As duas barragens da CELESC no Rio Benedito, chamadas de Barragem Rio Bonito e Barragem Pinhal, são atualmente utilizadas somente para geração de energia hidrelétrica. No Plano Diretor, propõe-se que estas barragens sejam utilizadas também para o controle de cheias através da pré-liberação de um volume nos reservatórios.

A atual capacidade de vazão do Rio Benedito na cidade de Timbó é aproximadamente $860 \text{ m}^3/\text{s}$, sendo que a vazão da cheia de 10 anos é aproximadamente $920 \text{ m}^3/\text{s}$. Portanto, a capacidade de vazão não é suficiente para uma cheia com retorno em 10 anos.

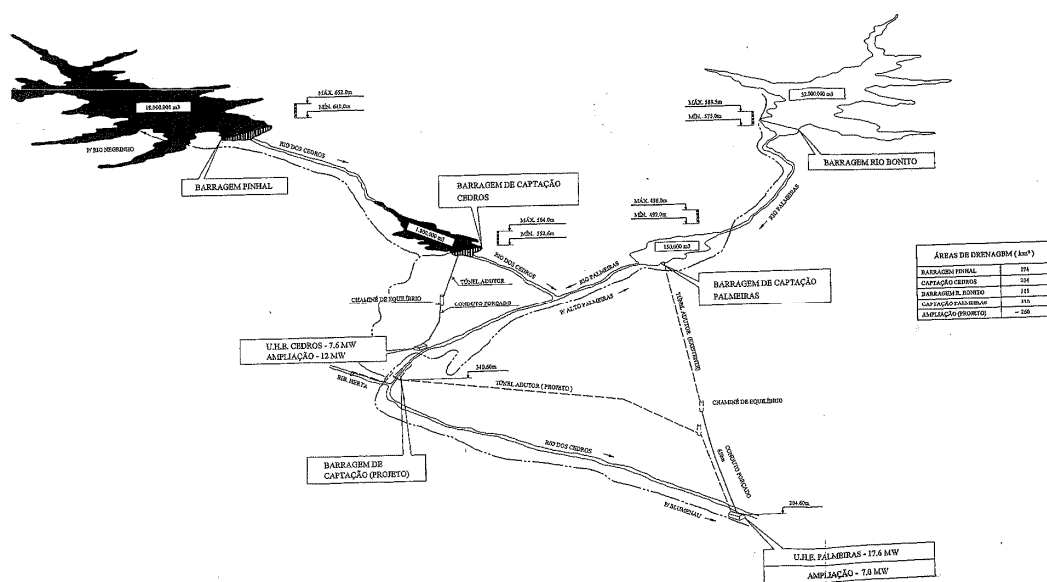
A vazão total de entrada da cheia de 10 anos nestas duas barragens é $210 \text{ m}^3/\text{s}$. A vazão total de saída destas duas barragens deve ser reduzida em $140 \text{ m}^3/\text{s}$ para não exceder a atual capacidade de vazão na cidade de Timbó.

8.1.2 Instalações Existentes

(1) Características Gerais das Duas Barragens

As Barragens do Rio Bonito e do Pinhal são do tipo enrocamento, sendo que a área de captação da Barragem do Rio Bonito é 120 km^2 , e da Barragem do Pinhal é 180 km^2 .

A Figura 8.1.1 mostra o atual sistema de geração hidrelétrica realizada pela CELESC no Rio dos Cedros. Como mostra a figura, o sistema compreende dois reservatórios para armazenamento de água (Barragens Rio Bonito e Pinhal), duas barragens de captação (Barragens Palmeiras e Cedros) e duas usinas hidrelétricas.



Fonte: CELESC

Figura 8.1.1 – Características Gerais das Duas Barragens

As Tabelas 8.1.1 e 8.1.2 mostram as características gerais das duas barragens. Ambas as barragens têm vertedouros com comportas e tomadas de água. A água das tomadas destas barragens de acumulação é liberada diretamente no rio à jusante.

Tabela 8.1.1 – Características Gerais da Barragem do Rio Bonito

		Características	Observações
Barragem	Tipo de barragem	Enrocamento	
	Ano de conclusão	1963	
	Altura da barragem	19,0 m	
	Altitude da crista da barragem	Aprox. EL. 592 m (incerto)	Estimativa visual
Reservatório	Área de Captação	119,8 km ²	
	Volume total	32.000.000 m ³	
	Nível de água máximo	EL.589,5 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Nível de água mínimo	EL.583,5 m	Informação não baseada no sistema IBGE
Tomada	Altitude do fundo	EL.573,7 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Tamanho da comporta	Altura 3,0 m x Largura 2,6 m	
	Tipo de comporta	Porta de eclusa (com guindaste / içamento)	
	Controle de comporta	A comporta pode ser controlada para qualquer posição de abertura através de controle local com energia elétrica	
Vertedouro	Altitude da crista	EL.587,3 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Tipo de comporta	Tipo com aba (com guindaste / içamento)	
	Tamanho da comporta	Altura 2,2m x Largura 9,0m x 2 comportas	Crista da Comporta: EL.589,5 m
	Controle de comporta	A comporta pode ser controlada para qualquer posição de abertura através de controle local com energia elétrica	

Fonte: CELESC (a partir de materiais existentes e entrevista)



Comporta do Vertedouro (esquerda) e Torre de Tomada d'Água (direita) da Barragem do Rio Bonito

Tabela 8.1.2 – Características Gerais da Barragem do Pinhal

		Características	Observações
Barragem	Tipo de barragem	Aterro e enrocamento	
	Ano de conclusão	1949	
	Altura da barragem	19,0 m	
	Altitude do topo da barragem	Aprox. EL. 654 m (incerto)	Estimativa visual
Reservatório	Área de Captação	179,9 km ²	
	Volume total	18.000.000 m ³	
	Nível de água máximo	EL.652,0 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Nível de água mínimo	EL.641,0 m	
Tomada	Altitude do fundo	EL.638,2 m	
	Tamanho da comporta	Altura 2,6 m x Largura 1,35 m x 2 comportas	
	Tipo de comporta	Porta de eclusa (tipo rack)	
	Controle de comporta	A comporta pode ser controlada para qualquer posição de abertura através de controle local com energia elétrica	
Vertedouro (com comporta)	Altitude da crista	EL.651,0 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Tipo de comporta	Porta de eclusa (tipo rack)	
	Tamanho da comporta	Altura 1,0 m x Largura 4,0 m x 2 comportas	Crista da Comporta: EL.652,0m
	Controle de comporta	A comporta pode ser controlada para qualquer posição de abertura através de controle local com	

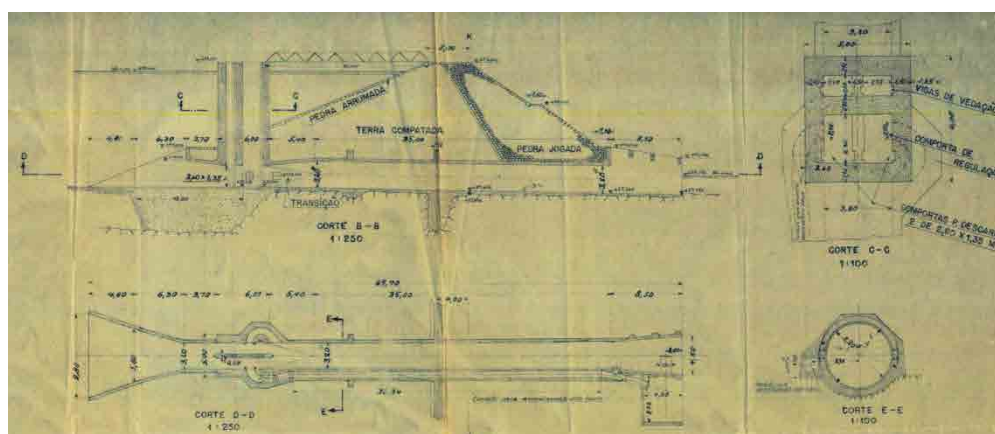
		energia elétrica	
Vertedouro (sem comporta)	Altitude da crista	EL.652,0 m	Informação não baseada no sistema IBGE
	Comprimento da crista	53 m	

Fonte: CELESC (a partir de materiais existentes e entrevista)



Vertedouro (esquerda) e Torre de Tomada d'Água (direita) da Barragem do Pinhal

A Figura 8.1.2 é um desenho do conduto e da saída do rio da Barragem do Pinhal. A saída do rio tem seção transversal circular com 3,2 m de diâmetro. Por outro lado, não há desenho disponível das instalações de captação da Barragem do Rio Bonito.



Fonte: CELESC

Figura 8.1.2 - Desenho do Canal de Adução da Barragem do Pinhal

(2) Relação do Nível de Água do Reservatório – Volume de Armazenamento e Vazão de Saída

A Tabela 8.1.3 mostra a relação entre o nível de água e o volume de armazenamento do reservatório (doravante denominada de curva H-V), e a relação entre o nível de água do reservatório e a vazão de saída (doravante denominada curva H-Q) de ambas as barragens. A vazão de saída é a vazão total a ser liberada dos condutos e vertedouros quando as comportas são totalmente abertas.

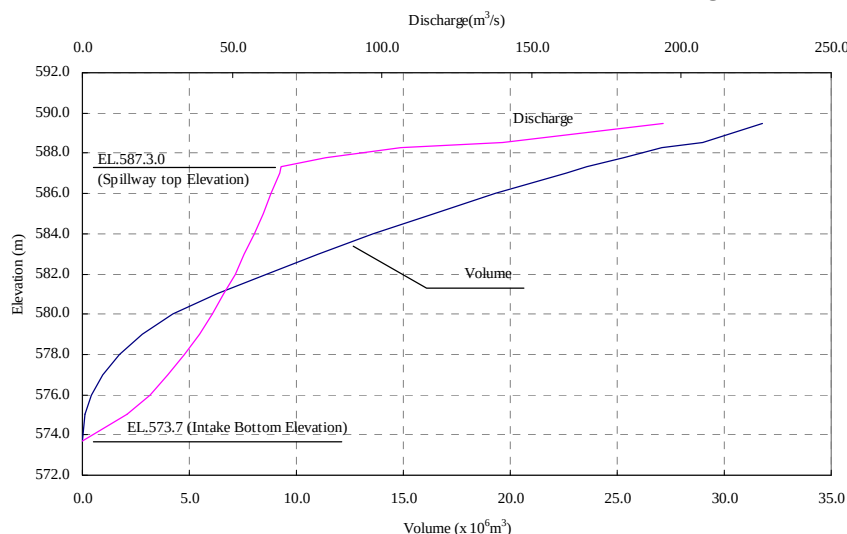
Tabela 8.1.3 - Curvas H-V e H-Q

Barragem do Rio Bonito			Barragem do Pinhal		
EL (EL.m)	Volume (x 10 ⁶ m ³)	Vazão (m ³ /s)	EL (EL.m)	Volume (x 10 ⁶ m ³)	Vazão (m ³ /s)
573,7	0,0	0,0	638,2	0,2	0,0
575,0	0,1	15,0	643,0	1,1	34,9
576,0	0,4	22,5	644,0	2,0	39,6
577,0	1,0	28,5	645,0	3,1	43,7
578,0	1,7	34,0	646,0	4,4	47,5
579,0	2,8	39,0	647,0	6,0	51,1
580,0	4,2	43,2	648,0	7,9	54,4
581,0	6,3	47,2	649,0	9,9	57,5
582,0	8,6	50,9	650,0	12,4	60,4
583,0	11,0	54,1	651,0	15,2	63,2
584,0	13,6	57,3	651,2	15,7	65,0
585,0	16,4	60,3	651,4	16,4	67,8
586,0	19,3	63,0	651,6	17,0	71,2
587,0	22,6	65,9	651,8	17,7	75,1
587,3	23,6	66,5	652,0	18,4	79,5

587,8	25,3	81,1	652,2	19,1	92,4
588,3	27,1	106,3	652,4	19,9	112,2
588,5	29,0	140,1			
589,5	31,8	193,7			

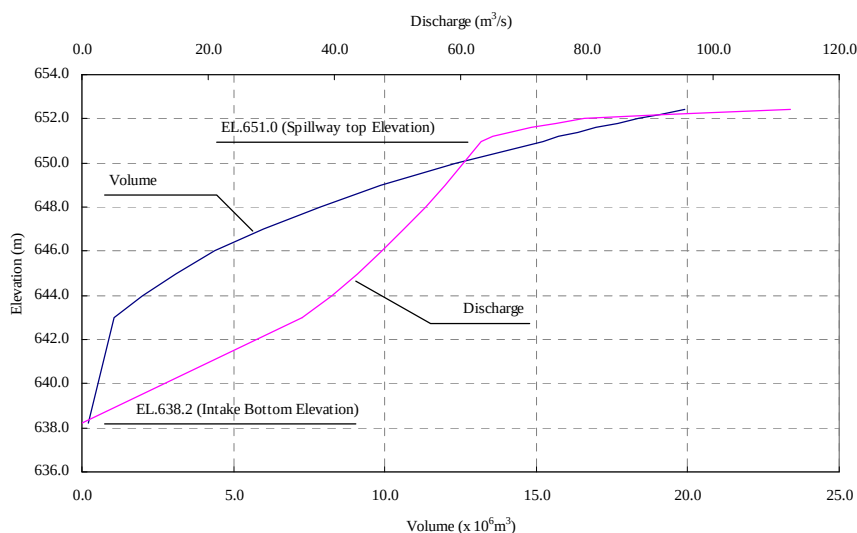
Fonte: CELESC

As Figuras 8.1.4 e 8.1.5 mostram as curvas H-V e H-Q em ambas as barragens.



Fonte: CELESC

Figura 8.1.3 - Curvas H-V e H-Q da Barragem do Rio Bonito



Fonte: CELESC

Figura 8.1.4 - Curvas H-V e H-Q da Barragem do Pinhal

(3) Operação Atual para as Cheias

Os operadores das usinas hidrelétricas geralmente ficam no escritório da usina de Palmeiras, e dois operadores visitam cada barragem uma ou duas vezes ao dia para operar as comportas e inspecionar as instalações. Quando ocorre uma cheia, um operador fica na barragem durante toda a cheia para a operação das comportas.

No passado, a CELESC sempre mantinha o nível de água do reservatório de ambas as barragens 1 m abaixo do nível máximo de água para evitar o transbordamento dos vertedouros.

No entanto, atualmente, quando existe previsão de cheia na área de captação destas barragens, o CIRAM informa para a CELESC e esta decide liberar a água armazenada para abaixar o nível de água

no reservatório em 50 cm a partir do nível máximo de água, de acordo com seu próprio critério. A CELESC tenta manter este nível de água durante a cheia para evitar o transbordamento das barragens.

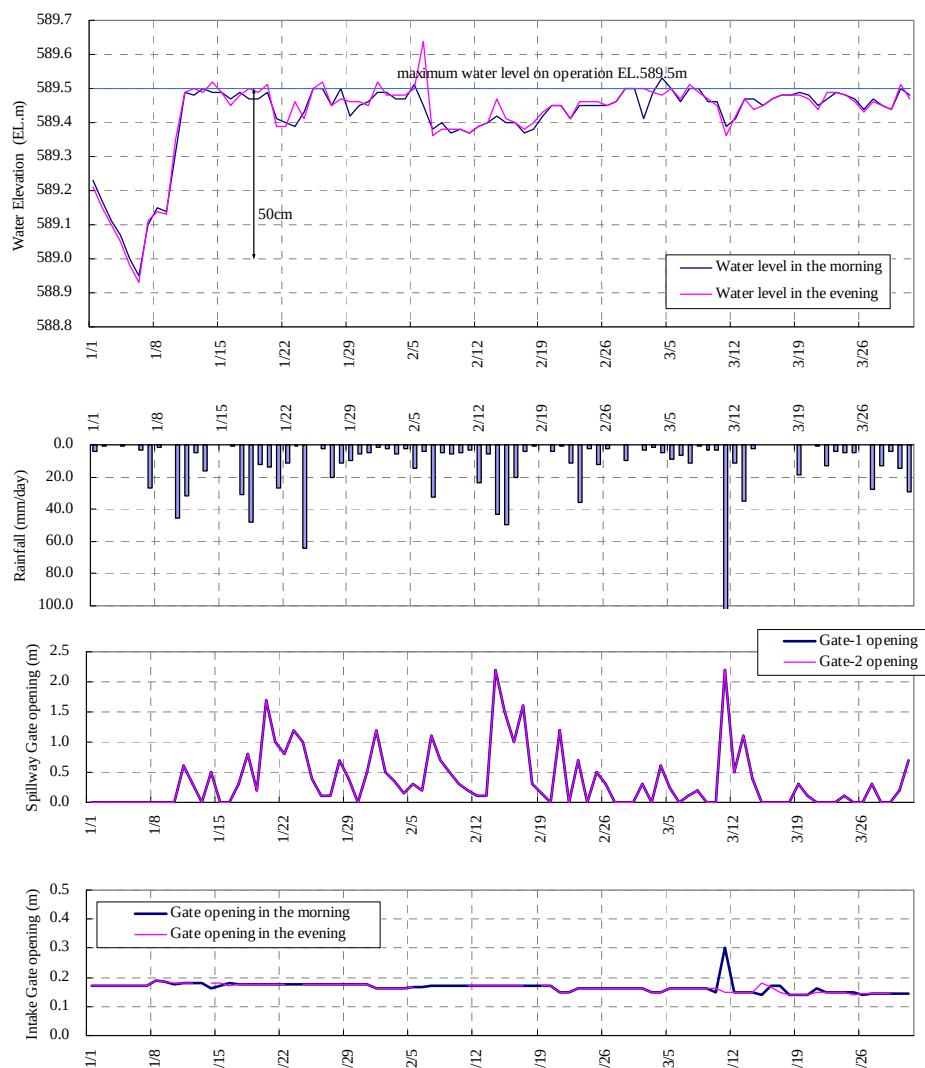
As Figuras 8.1.5 e 8.1.6 mostram a operação de ambas as barragens no período de janeiro a março de 2011.

Na Barragem do Rio Bonito, a precipitação total de janeiro a março de 2011 foi 1.048 mm.

As precipitações totais neste período (janeiro a março, considerando as médias dos períodos indicados) medidas nas estações da ANA situadas na bacia do Rio dos Cedros, é de 552 mm, em Timbó (1950 a 2006), 563 mm em Arrozeira (1950 a 2009) e 559 mm em Barra do Avencal (1985 a 2006). A precipitação na área de drenagem da Barragem do Rio Bonito, nesse período, foi muito superior à precipitação média de janeiro a março na bacia do Rio dos Cedros.

O nível da água na Barragem do Rio Bonito foi uma vez reduzido para 589 m de altitude (50 cm do nível de água máximo) do início de janeiro, logo voltando no meio de janeiro. O nível de água foi quase constante entre 589,4 m e 589,5 de altitude do meio de janeiro a março.

A abertura da comporta do vertedouro normalmente varia de 0 a 1,0 m, sendo maior que 2,0 durante período de chuva forte. Por outro lado, a abertura da comporta da tomada foi quase constante entre 0,15 e 0,2 m.

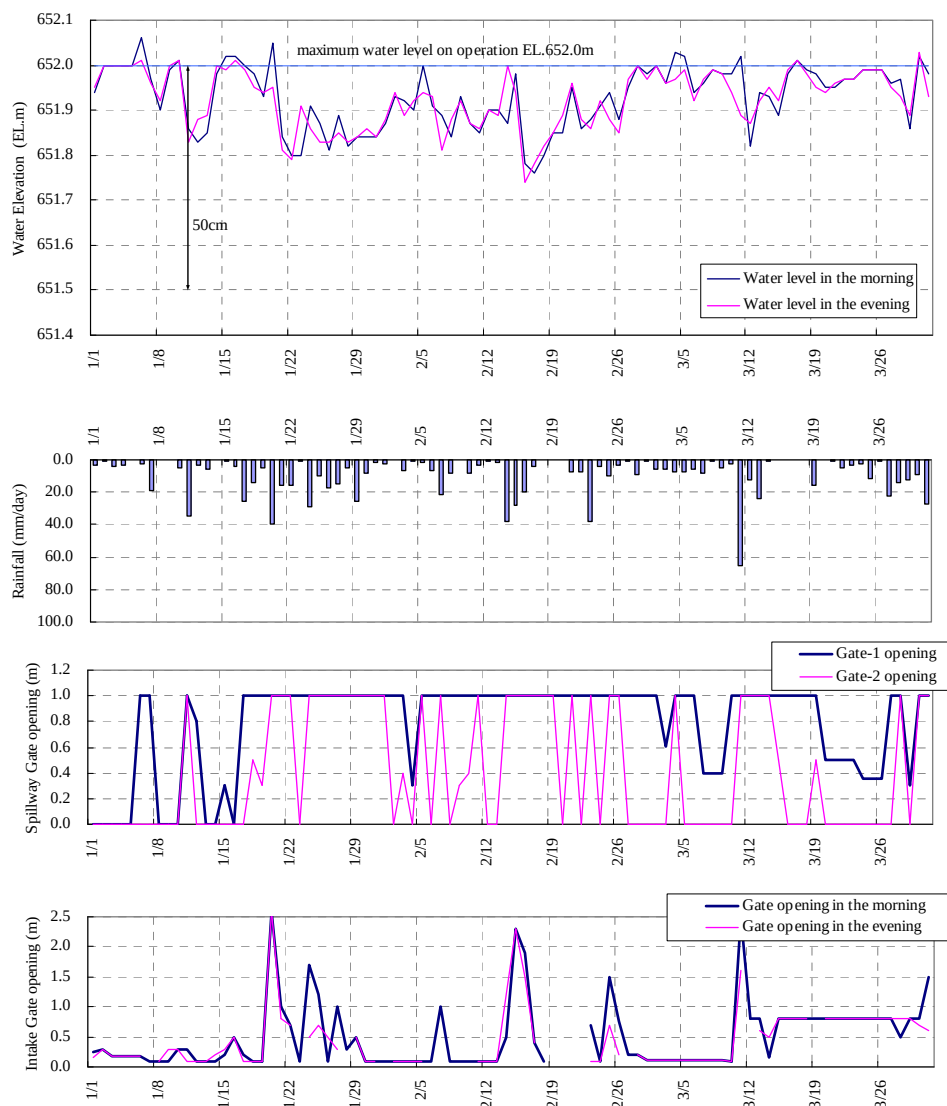


Fonte: CELESC

Figura 8.1.5 – Operação da Barragem do Rio Bonito

Na Barragem do Pinhal, a precipitação total de janeiro a março de 2011 foi 825 mm. Esta também foi muito superior à precipitação média de janeiro a março no Rio dos Cedros.

O nível de água da Barragem do Pinhal tem se mantido quase constante, variando 20 cm da EL.651,8 m para EL.652 m. A abertura da comporta do vertedouro estava normalmente totalmente aberta com 1,0 m. Por outro lado, a abertura da comporta da tomada normalmente varia de 0,1 a 0,3 m, sendo maior que 2,0 m durante período de chuva pesada.



Fonte: CELESC

Figura 8.1.6 – Operação da Barragem do Pinhal

Os níveis de água de ambas as barragens foram controlados para se manter quase constantes. O nível de água na Barragem do Rio Bonito foi controlado principalmente pela comporta do vertedouro, e o nível de água da Barragem do Pinhal foi controlado principalmente pela comporta de tomada.

8.2 Operação das Barragens para Pré-liberação

8.2.1 Operação das Barragens das Usinas Hidrelétricas para Controle de Cheias

(1) Política Básica

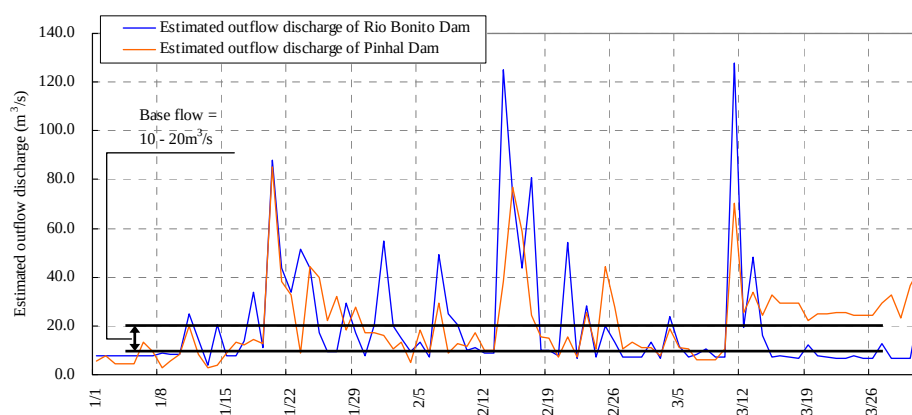
A CELESC libera a água armazenada para abaixar o nível de água do reservatório em 50 cm na operação atual, quando cheias são previstas pelo CIRAM. Com relação a isto, o método de pré-liberação é proposto para mitigar os danos das cheias nas cidades de Timbó e Rio dos Cedros.

(2) Vazão Possível para Pré-liberação das Barragens

De acordo com a curva H-Q, em ambas as barragens, mostrada nas Figuras 8.1.3 e 8.1.4, a capacidade total de vazão é aproximadamente 190 m³/s na Barragem do Rio Bonito ao nível máximo de água de 589,5 m de altitude, 80m³/s na Barragem do Pinhal ao nível máximo de água de 652 m de altitude, quando as comportas estão totalmente abertas.

Por outro lado, a Figura 8.2.1 mostra a vazão de saída estimada, em ambas as barragens, com base nos registros de operação de abertura de comportas e níveis de água.

A vazão de saída estimada é aproximadamente 10 a 20 m³/s durante o período de janeiro a março, exceto em cheias. Como os níveis de água das barragens durante este período é quase constante, a vazão afluente às barragens também é considerada como sendo de 10 a 20 m³/s.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 8.2.1 – Vazão de Saída Estimada das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal

(3) Volume Necessário de Controle de Cheia para Pré-liberação

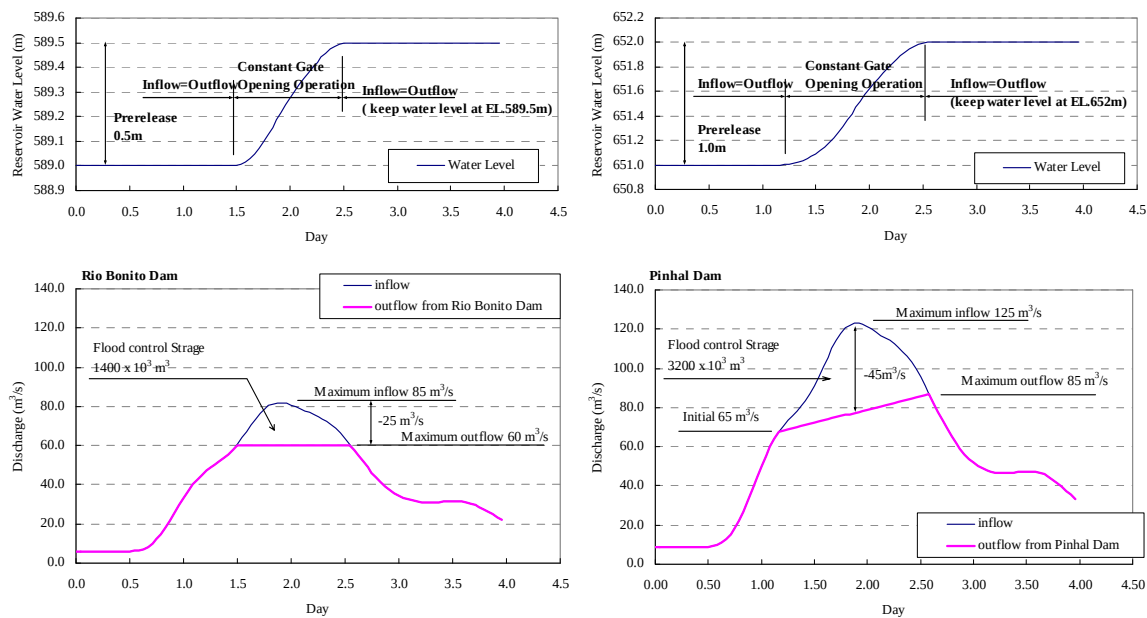
Para regular a vazão de saída de ambas as barragens para não exceder 140 m³/s para a cheia de 10 anos com a vazão de pico de 210 m³/s, o volume necessário de controle de cheia a ser criado para a pré-liberação foi analisado através de simulação da operação do reservatório em ambas as barragens. Os resultados da análise são apresentados na Tabela 8.2.1. Como indicado na tabela, o volume necessário para a pré-liberação foi estimado em 1,4 milhões de m³ para a barragem do Rio Bonito e em 3,2 milhões de m³ para a barragem do Pinhal. A Figura 8.2.1 mostra os resultados da simulação para a operação proposta de controle de cheia de ambas as barragens

Tabela 8.2.1 – Volume Necessário de Controle de Cheia a ser Criado pela Pré-liberação nas Duas Barragens

	Barragem do Rio Bonito	Barragem do Pinhal
Nível máximo de água em operação	EL.589,5 m	EL.652,0 m
Redução pela pré-liberação	-0,5 m	-1,0 m
Nível de água após a pré-liberação	EL.589,0 m	EL.651,0 m
Volume para controle de cheias por pré-liberação	1400 x 10 ⁶ m ³	3200 x 10 ⁶ m ³
Vazão de entrada máxima	85 m ³ /s	125 m ³ /s
Vazão de saída máxima	60 m ³ /s	85 m ³ /s
Redução da vazão no pico do fluxo de entrada	25 m ³ /s	45 m ³ /s

Operação das comportas durante o controle de cheias Abertura da comporta do vertedouro Abertura da comporta na tomada	Constantemente aberta 0,5 m 2,6 m	Constantemente aberta 1,0 m 2,6 m
Operação das comportas antes do controle de cheias	Manter o nível de água a 589 m de altitude (vazão de entrada = vazão de saída) através da operação da comporta de tomada	Manter o nível de água a 651 m de altitude (vazão de entrada = vazão de saída) através da operação da comporta de tomada
Operação das comportas após o controle de cheias	Manter o nível de água a 589,5 m de altitude (vazão de entrada = vazão de saída) através da operação da comporta do vertedouro	Manter o nível de água a 652 m de altitude (vazão de entrada = vazão de saída) através da operação da comporta do vertedouro

Fonte: Equipe de Estudo da JICA



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 8.2.2 – Operação das Barragens do Rio Bonito e do Pinhal para Controle de Cheias

É muito importante que a vazão de saída de ambas as barragens seja mantida inferior ou igual à vazão de entrada durante qualquer cheia.

O nível de água deve alcançar o nível máximo (589,5 m na Barragem do Rio Bonito, 652 m na Barragem do Pinhal em altitude) antes do tempo esperado no caso de cheias em excesso. O nível de água deve ser mantido no nível máximo acima controlando a vazão de saída para que seja igual à vazão de entrada através da operação das comportas do vertedouro.

(4) Método de Operação de Pré-liberação

Com base no volume necessário de controle de cheia pela pré-liberação acima, a vazão e a duração da pré-liberação foram determinadas como mostrado na Figura 8.2.3.

A capacidade de vazão da Barragem do Pinhal é aproximadamente 60 a 80 m³/s ao nível de água de 651 a 652 m de altitude, como indicado na Figura 8.1.4. Entretanto, como a vazão base de entrada na Barragem do Pinhal é aproximadamente 10 a 20 m³/s, como mostrado na Figura 8.2.1, a vazão possível para pré-liberação da Barragem do Pinhal é estimada em cerca de 40 a 60 m³/s.

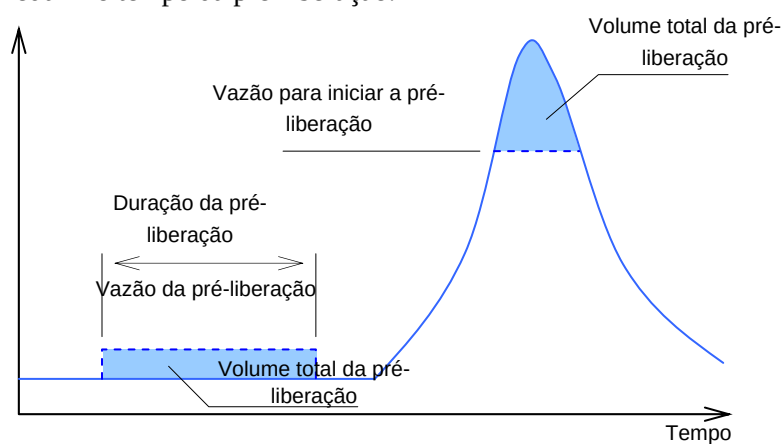
Por outro lado, o volume total necessário para pré-liberação é estimado em $3200 \times 10^6 \text{ m}^3$. Portanto, o tempo necessário para pré-liberação é de aproximadamente 18 horas.

- Tempo Necessário para pré-liberação 18 horas
- Vazão média de pré-liberação Barragem do Rio Bonito $1400 \times 10^3 \text{ m}^3 / 18 \text{ horas} = 22 \text{ m}^3/\text{s}$
- Barragem do Pinhal $3200 \times 10^3 \text{ m}^3 / 18 \text{ horas} = 50 \text{ m}^3/\text{s}$
- Total $72 \text{ m}^3/\text{s}$

Como a pré-liberação aumenta o fluxo no rio à jusante, os operadores das barragens e o administrador do rio devem prestar atenção à segurança ao longo das áreas à jusante do rio. Alguns pontos que devem ser observados para a execução da pré-liberação são apresentados a seguir.

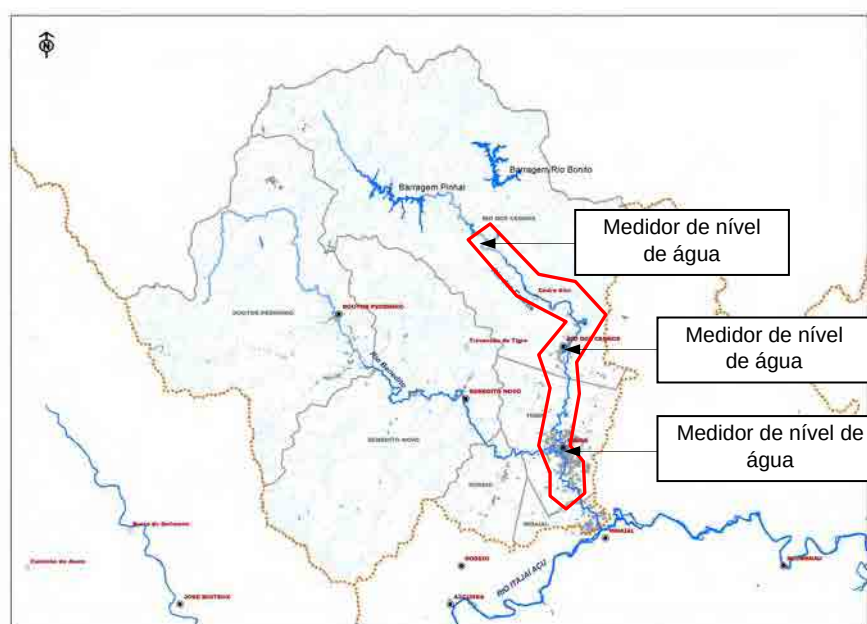
- Para evitar o transbordamento do leito do rio pela pré-liberação, o nível de água ao longo dos trechos à jusante do rio deve ser monitorado nas cidades de Timbó e Rio dos Cedros. A instalação de 3 estações medidoras do nível de água foi planejada no Relatório de Apoio Anexo D.
- Aviso e alerta devem ser feitos por sirenes aos residentes ao longo dos trechos à jusante do rio antes da pré-liberação. A instalação de 3 sirenes no rio à jusante das barragens também foi planejada no Relatório de Apoio Anexo D.

Comparativamente, um longo período é necessário para a pré-liberação devido à pequena capacidade de vazão do vertedouro e da tomada na barragem do Pinhal. Recomenda-se o aumento da capacidade de vazão do vertedouro da barragem do Pinhal através do rebaixamento do topo do vertedouro para reduzir o tempo da pré-liberação.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 8.2.3 – Ilustração do Método de Pré-Liberação



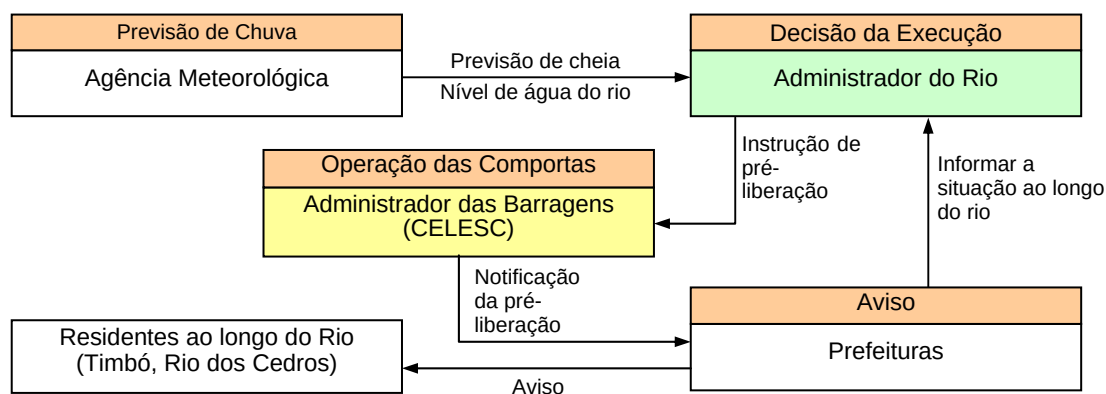
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 8.2.4 – Mapa de Localização das Estações de Monitoramento e Aviso para Pré-Liberação

8.2.2 Recomendações para a Organização da Operação

A Figura 8.2.7 mostra as recomendações para a organização da execução da pré-liberação das duas barragens.

- Como o administrador do rio é responsável pela decisão e operação da pré-liberação, ele instrui a execução da pré-liberação para a CELESC com base na cheia prevista pelo CIRAM e monitora o nível de água ao longo do Rio dos Cedros.
- A operação das comportas das barragens é realizada pelos operadores da CELESC.
- A CELESC deve informar a pré-liberação às prefeituras (Timbó e Rio dos Cedros) ao longo do Rio dos Cedros antes da pré-liberação, e as prefeituras devem soar o alarme para os residentes que vivem ao longo do rio.
- Se uma cheia afetar a área de captação de ambas as barragens mesmo que a pré-liberação seja executada, os níveis de água baixos dos reservatórios das barragens podem não ser restaurados. O órgão estadual responsável pela gestão das cheias e a CELESC devem discutir e decidir sobre a regulamentação de tais compensações.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 8.2.7 - Recomendações para a Organização da Operação

CAPÍTULO 9 ESTUDO DE VIABILIDADE DAS COMPORTAS DE ENCHENTES NO RIO ITAJAÍ MIRIM

9.1 Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim

9.1.1 Características Topográficas da Cidade de Itajaí

(1) Rio Itajaí Mirim

A cidade de Itajaí é uma famosa cidade portuária localizada na foz do Rio Itajaí. A área urbana da cidade de Itajaí está localizada à jusante da BR-101 e a área à montante da BR-101 é principalmente utilizada para agricultura e pastagem.

O Rio Itajaí Mirim é um dos maiores afluentes do Rio Itajaí, confluindo com este rio na área urbana da cidade de Itajaí. O Rio Itajaí Mirim originalmente corria de maneira tortuosa através da cidade de Itajaí, mas nos anos 70 foi construído um canal retificado para o mesmo. Neste relatório, o canal original é chamado de “o Mirim Velho”, e o canal retificado, de “o Canal” (o Canal aparece nos mapas topográficos do IBGE).

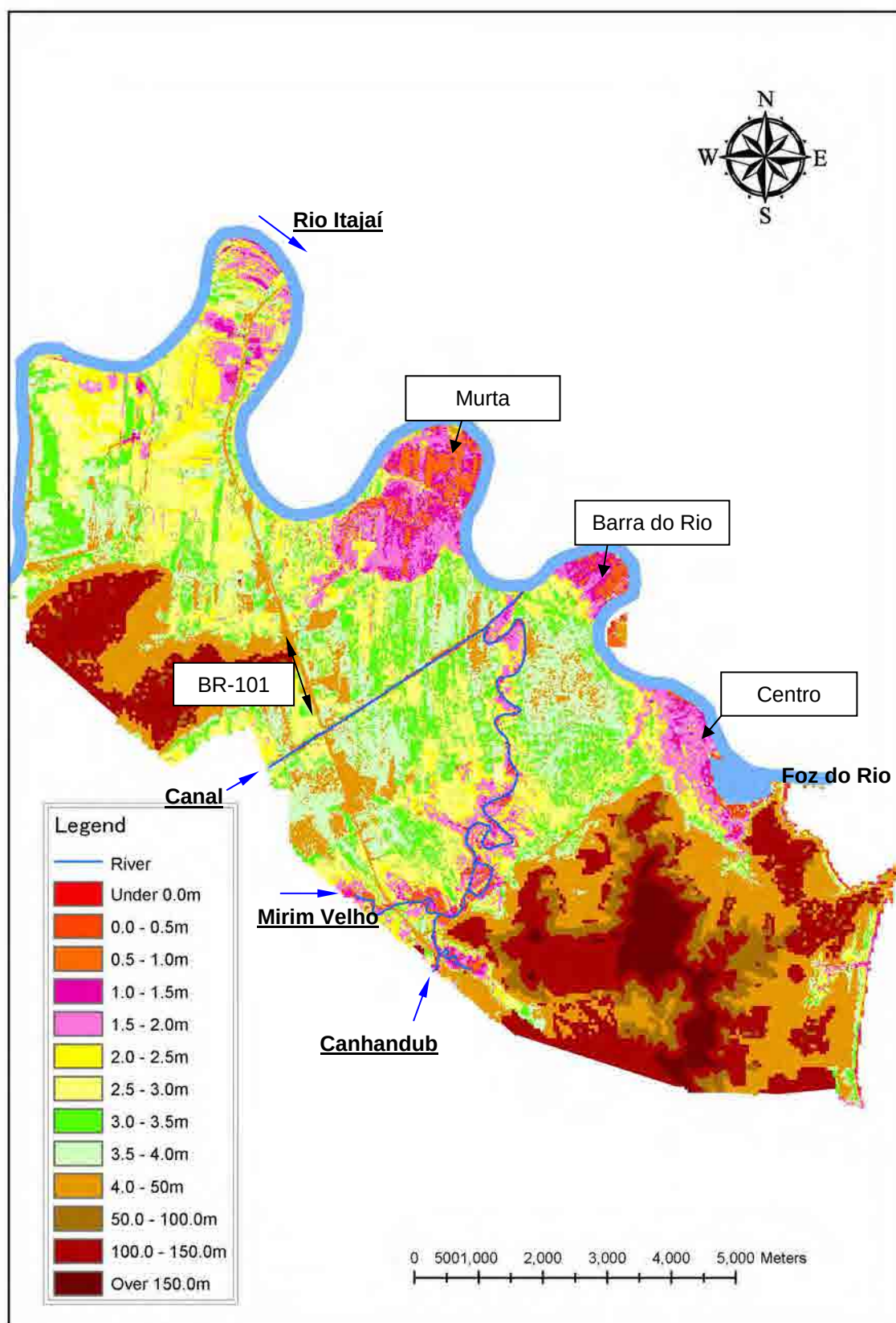
O Canal se desvia do Mirim Velho à montante da BR-101, encontrando novamente com o Mirim Velho aproximadamente 1 km à montante da confluência com o Rio Itajaí. Um pequeno afluente chamado de Ribeirão Canhanduba flui para o Mirim Velho.

(2) Características Topográficas e Medidas de Mitigação para as Enchentes

A Figura 9.1.1 apresenta a distribuição das cotas da cidade de Itajaí baseada no mapa topográfico 1/2000 preparado pela prefeitura de Itajaí. Como indicado na figura, a área ribeirinha ao longo do Mirim Velho é geralmente baixa, variando de 1,0 a 3,0 m. Por outro lado, a área ao longo do Canal é relativamente alta, com elevações de aproximadamente 3,0 a 4,0 m. O Canal tem maior capacidade de vazão, sendo que o Mirim Velho causa enchentes e inundações frequentes em sua área ribeirinha. As “comportas” no Mirim Velho propostas no plano diretor têm o objetivo de mitigar as inundações ao longo do Mirim Velho.

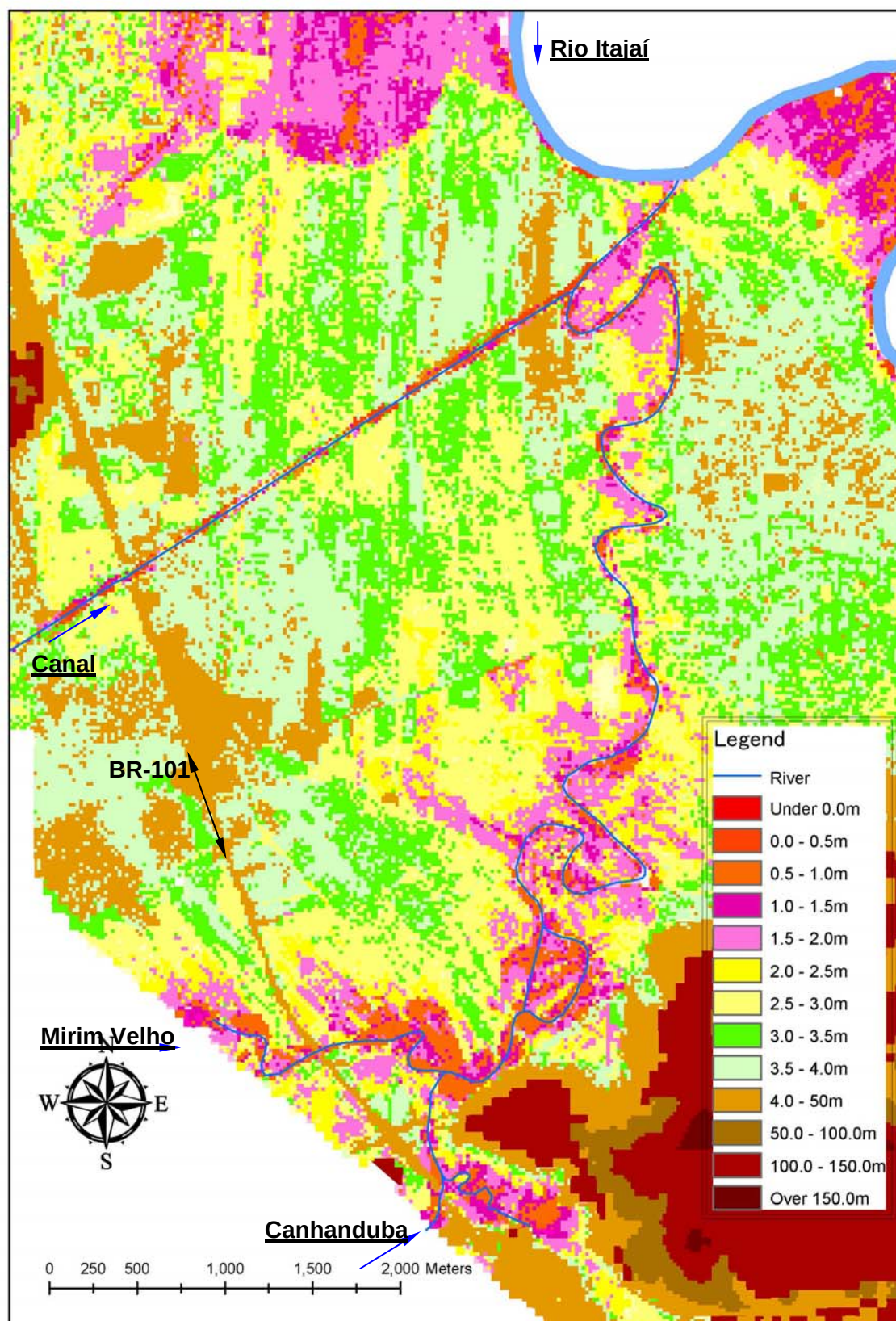
A área interna do trecho sinuoso do Rio Itajaí, Centro, Barra do Rio, bairro de Murta, na cidade de Itajaí, é extremamente baixa, com elevações de 1,0 a 2,0 m. Estas áreas tendem a inundar apenas com a onda da maré de primavera, e sofrem maiores inundações mesmo durante a ocorrência de pequenas enchentes, quando a maré está alta. O plano diretor propõe “leito de cheia e dique de desvio” contra enchentes com período de retorno de 50 anos no rio Itajaí.

As áreas de agricultura e pastagem à montante da BR-101 ao longo dos rios Itajaí e Itajaí Mirim são planícies de inundação, tendo a função de bacia de retardamento natural para a cidade de Itajaí. As medidas de mitigação propostas, tais como “comportas”, “leito de inundação”, foram planejadas com a premissa de que a planície de inundação deverá ser preservada. Portanto, qualquer desenvolvimento na planície de inundação deve ser restringido, ou o aumento da vazão causado pelo desenvolvimento deve ser compensado pelo estabelecimento de outras medidas.



Fonte: Prefeitura do município de Itajaí

Figura 9.1.1 – Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (1/2)



Fonte: Prefeitura do município de Itajaí

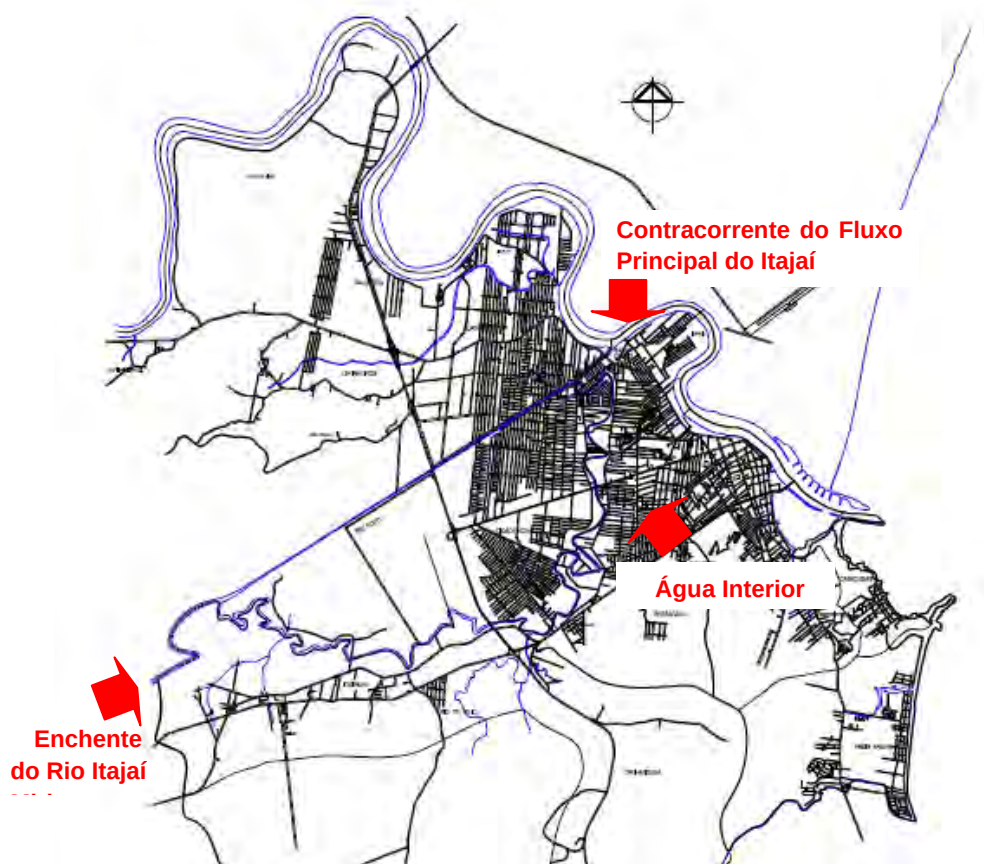
Figura 9.1.1 – Distribuição das Cotas de Elevação na Cidade de Itajaí (2/2)

9.1.2 Características das Enchentes no Rio Itajaí Mirim

(1) Causas da Inundação na Área Ribeirinha do Mirim Velho

Considera-se que existem três principais causas para a inundação da cidade de Itajaí ao longo do Mirim Velho.

A primeira é a enchente da própria bacia do Rio Itajaí Mirim, a segunda é a contracorrente do Rio Itajaí (quando há cheias no rio Itajaí suas águas barram o fluxo do rio Itajaí-Mirim e também invadem o seu leito) e a terceira é a água interior devido à chuva sobre a área ilustrada a seguir.



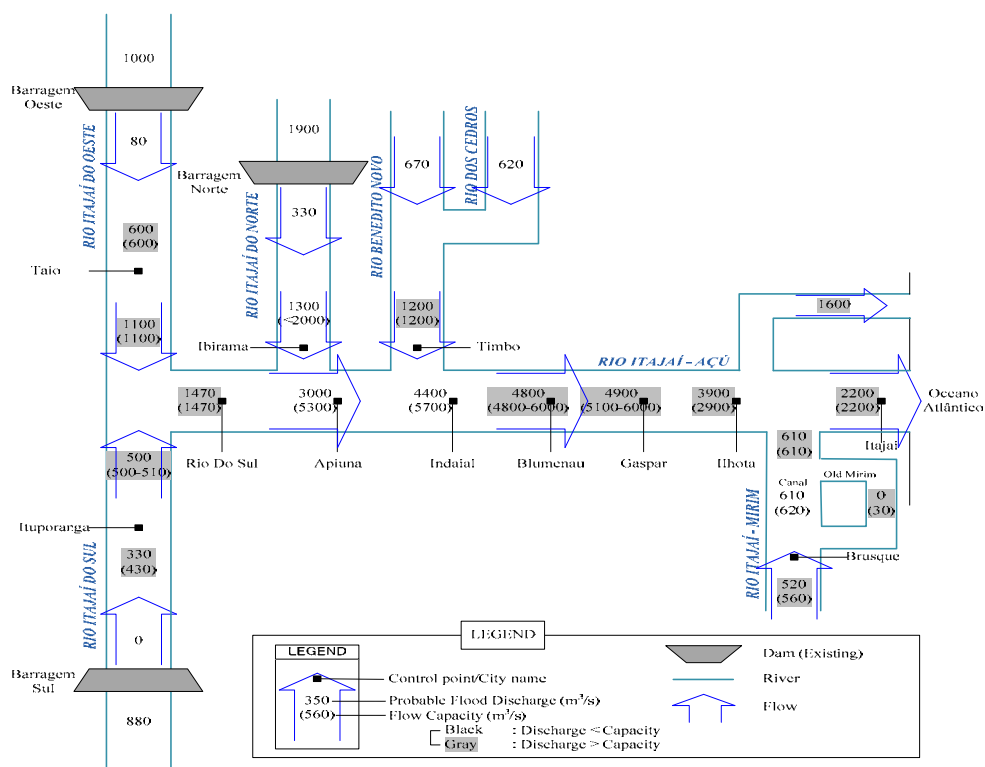
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.1.2 – Causas da Inundação ao longo do Mirim Velho

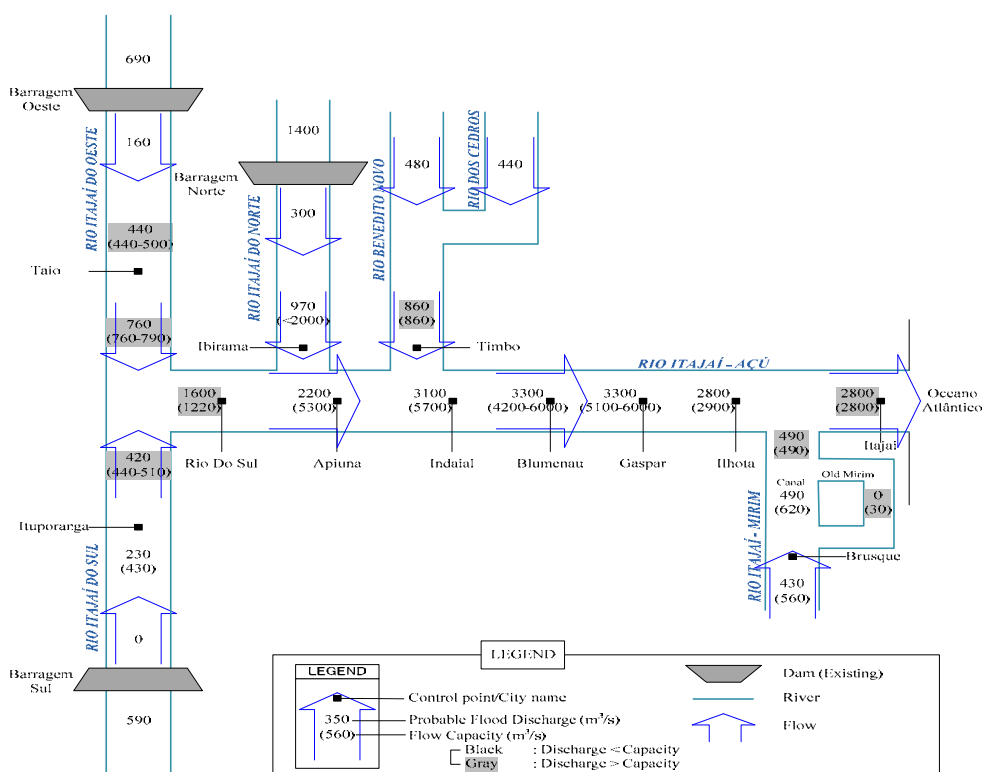
(2) Vazão de Cheia Provável no Itajaí Mirim

O governo do estado decidiu que a bacia do Rio Itajaí deverá ser protegida contra cheias com tempo de retorno de 50 anos como meta principal. Considerando o elevado custo das medidas de proteção, o governo também decidiu um desenvolvimento escalonado para a implementação dessas medidas, sendo que o plano diretor recomendou que a primeira fase do projeto seja a proteção para uma cheia com tempo de retorno de 10 anos.

As Figuras 9.1.3 e 9.1.4 mostram a distribuição da vazão de projeto para as enchentes de 50 anos e de 10 anos de tempo de retorno. Estas vazões são calculadas com a premissa da implementação das medidas de mitigação na área à montante, tais como leito de enchente, elevação das barragens, melhorias hidráulicas, etc.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.1.3 – Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 50 anos de retorno (Unidade: m^3/s)

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.1.4 - Distribuição das Vazões de Projeto para Enchente com 10 anos de retorno (Unidade: m^3/s)

(3) Características de Cheias Prováveis na Cidade de Itajaí

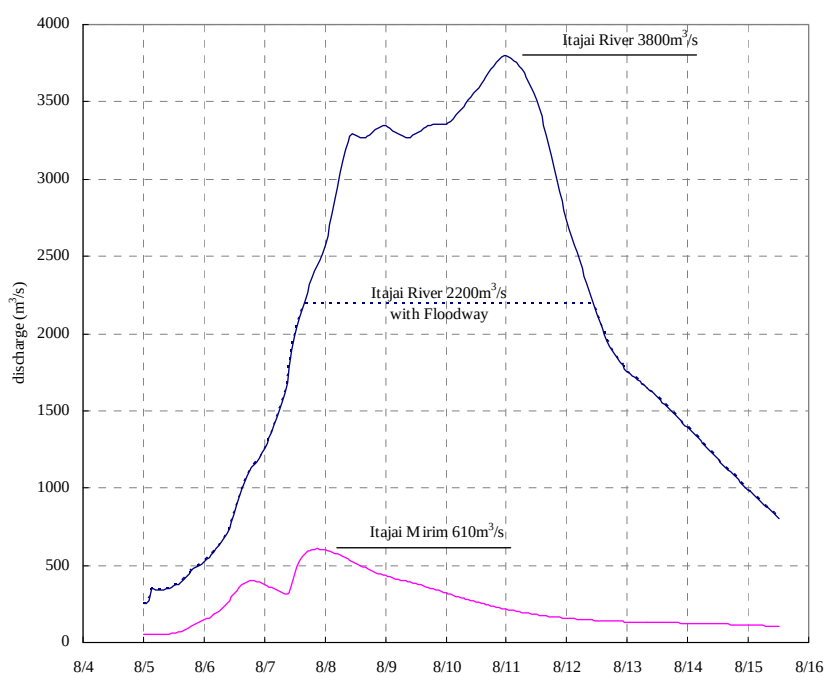
Hidrogramas para enchentes com 50 e 10 anos de retorno, para os rios Itajaí e Itajaí Mirim na cidade de Itajaí, são mostrados nas Figuras 9.1.5 e 9.1.6. Esses hidrogramas foram estimados através da análise dos hidrogramas obtidos do estudo de transformação chuva-vazão e da análise do fluxo no regime não permanente. Os detalhes da análise de escoamento da enchente foram preparados e são apresentados no Relatório de Apoio A “Hidrologia”.

A Figura 9.1.5 mostra os hidrogramas da enchente com 50 anos de retorno do Rio Itajaí, juntamente com o hidrograma de corte de pico planejado pelo leito de inundação. O hidrograma da enchente de 50 anos do Itajaí Mirim já inclui o efeito de controle de enchentes por uma nova barragem que está planejada no plano diretor na área à montante da cidade de Brusque.

Neste Estudo de Viabilidade a enchente de projeto para o dimensionamento da comporta utiliza uma enchente de 50 anos, considerando que, se as comportas forem construídas para uma enchente de 10 anos, será difícil modificá-las no futuro, sem reconstrução total, para a proteção contra a enchente de 50 anos.

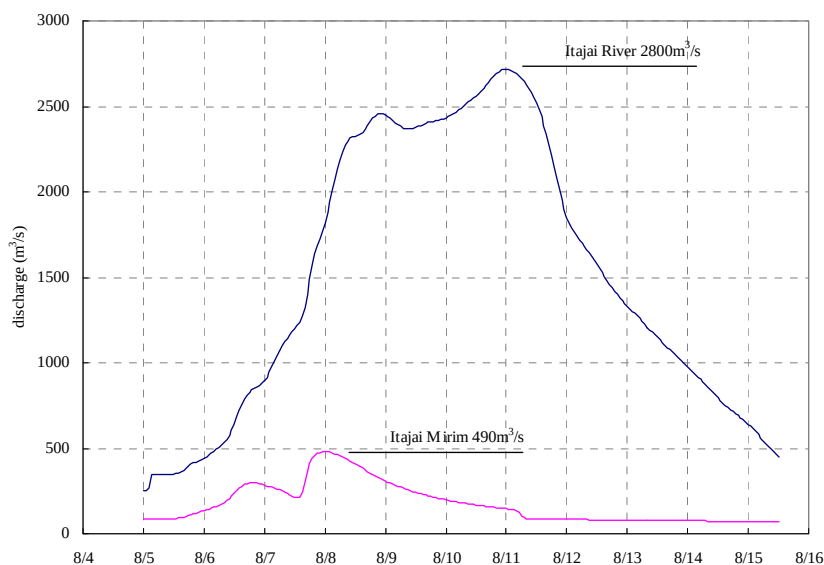
As características destes hidrogramas estão descritas a seguir.

- A vazão de pico do Rio Itajaí ocorre aproximadamente três dias após o pico no Itajaí Mirim.
- A duração da enchente no Rio Itajaí é muito maior do que no Itajaí Mirim.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.1.5 – Hidrograma para Enchente de 50 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

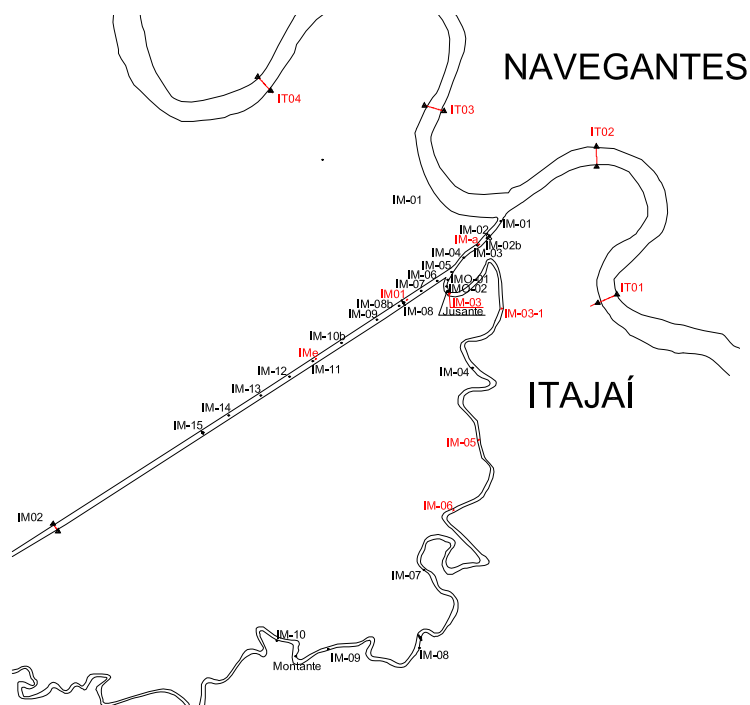
Figura 9.1.6 - Hidrograma para Enchente de 10 anos na Cidade de Itajaí, dos Rios Itajaí e Itajaí Mirim

9.2 Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim

9.2.1 Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim

O levantamento das seções transversais foi realizado em 25 locais ao longo do Rio Itajaí Mirim (tanto no Canal como no Mirim Velho), de março a maio de 2011, para analisar a capacidade de vazão do Rio Itajaí Mirim, de modo a obter o nível de água de projeto para as comportas e diques associados.

Assim, 9 seções transversais já foram levantadas em 2010, totalizando 34 seções transversais disponíveis na análise. Entre elas, 21 seções transversais estão ao longo do Canal, e 13, ao longo do Mirim Velho.

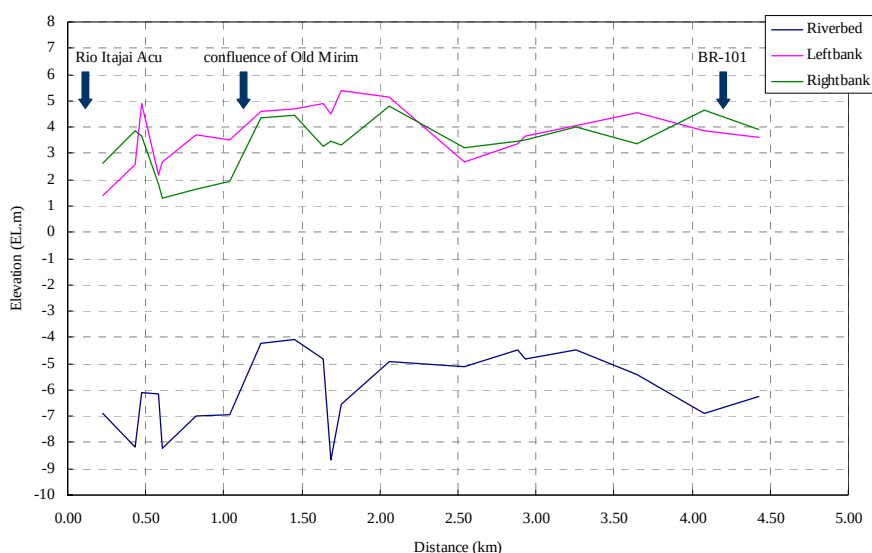


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.2.1 – Locais do Levantamento de Seções Transversais do Rio Itajaí Mirim

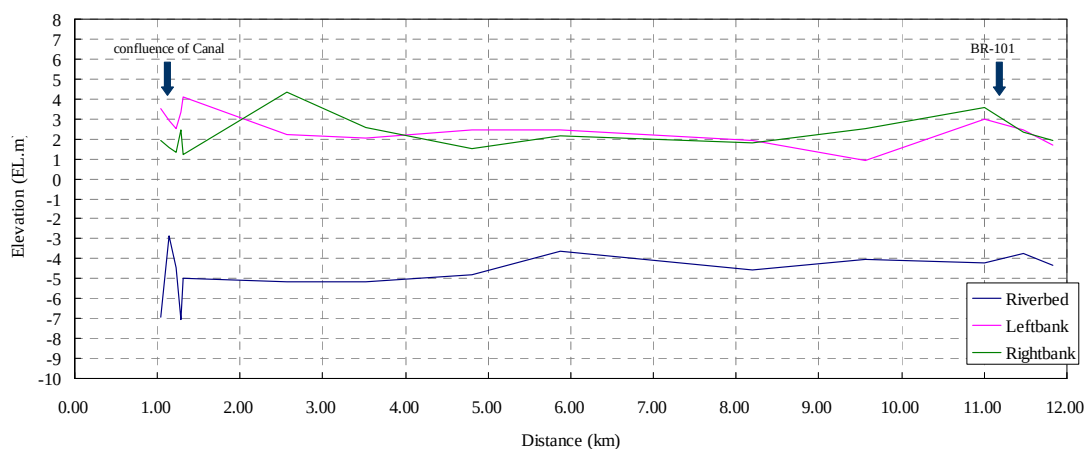
As Figuras 9.2.2 e 9.2.3 e a Tabela 9.2.1 mostram as elevações do leito do rio, margem esquerda, margem direita, largura do canal em cada seção transversal. As características geométricas do canal são descritas a seguir.

- Não é reconhecida uma declividade longitudinal significativa em nenhum dos rios.
- A elevação do leito do rio do Canal está entre -8 e -4m, e a elevação do leito do rio do Mirim Velho varia de -5 a -3,5m, exceto próximo da confluência.
- A elevação das margens do Canal varia de 1,5 a 5,5m, e é notadamente baixa (1,5 a 2,0m) especialmente à jusante do trecho entre km 0,6 e 1,0.
- A elevação das margens do rio no trecho próximo ao km 2,5 ao longo do Canal também é baixa (cerca de 3,0 m).
- A elevação da margem do Mirim Velho é extremamente baixa, exceto no trecho da margem direita próximo ao km 2,5.
- A largura do Canal varia de 55 a 85 m, variando de 45 a 70 m no Mirim Velho.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.2.2 – Perfil Longitudinal do Canal



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.2.3 – Perfil Longitudinal do Mirim Velho

Tabela 9.2.1 – Dados de Elevação de Cada Seção Transversal**Canal**

Section surveyed in 2010	Section surveyed in 2011	Interval (m)	Distance (km)	Riverbed Elevation (EL.m)	Leftbank Elevation (EL.m)	Rightbank Elevation (EL.m)	Channel Width (m)	remarks
	IM-01	-209.2	0.2209	-6.873	1.371	2.622	70.586	
	IM-02	-39.7	0.4301	-8.16	2.588	3.848	88.235	
	IM-02b	-112.9	0.4698	-6.109	4.9	3.651	65.205	
IMa		0.0	0.5827	-6.152	2.171	1.853	56.757	surveyed in 2010
	IM-03	23.5	0.6062	-8.243	2.657	1.281	57.733	
	IM-04	216.2	0.8224	-6.993	3.729	1.633	61.092	
	IM-05	212.5	1.0349	-6.945	3.494	1.915	67.639	
	IM-06	198.6	1.2335	-4.214	4.615	4.333	64.867	
	IM-07	216.1	1.4496	-4.081	4.713	4.467	83.126	
IM01		184.1	1.6337	-4.846	4.917	3.272	76.052	surveyed in 2010
	IM-08	52.6	1.6863	-8.68	4.475	3.478	79.121	
	IM-08b	67.4	1.7537	-6.548	5.399	3.301	71.085	
	IM-09	302.8	2.0565	-4.932	5.154	4.775	67.965	
	IM-10b	483.7	2.5402	-5.123	2.673	3.219	64.833	
IMe		344.3	2.8845	-4.46	3.374	3.472	80.243	surveyed in 2010
	IM-11	45.9	2.9304	-4.804	3.658	3.534	77.642	
	IM-12	322.4	3.2528	-4.488	4.073	4.011	75.318	
	IM-13	394.6	3.6474	-5.397	4.562	3.374	78.767	
	IM-14	432.6	4.0800	-6.909	3.874	4.627	67.88	
	IM-15	350.4	4.4304	-6.267	3.602	3.925	76.005	
IM02			6.4432	-3.759	2.387	2.243	56.343	surveyed in 2010
IM03			11.3117	-3.494	4.177	4.456	66.062	surveyed in 2010

Old Mirim

Section surveyed in 2010	Section surveyed in 2011	Interval (m)	Distance (km)	Riverbed Elevation (EL.m)	Leftbank Elevation (EL.m)	Rightbank Elevation (EL.m)	Channel Width (m)	remarks
	IM-05	-99.0	1.0414	-6.945	3.494	1.915	67.639	Itajai River
	IMO-01	-79.0	1.1404	-2.881	2.922	1.573	59.542	
	IMO-02	-59.2	1.2194	-4.439	2.483	1.313	45.63	
	Jusante	-33.2	1.2786	-7.056	3.366	2.471	54.19	flood control gate site
IMb	IMO-03	0.0	1.3118	-4.993	4.098	1.21	64.194	surveyed in 2010
IM11	IMO-03-1	1,247.0	2.5588	-5.166	2.215	4.334	60.974	surveyed in 2010
	IMO-04	963.3	3.5221	-5.19	2.049	2.574	48.482	
IMc	IMO-05	1,279.9	4.8020	-4.835	2.437	1.533	49.267	surveyed in 2010
IMd	IMO-06	1,073.9	5.8759	-3.646	2.469	2.146	68.921	surveyed in 2010
	IMO-07	2,315.1	8.1910	-4.583	1.922	1.805	73.487	
	IMO-08	1,377.7	9.5687	-4.04	0.892	2.49	67.582	
IM12	IMO-09	1,439.8	11.0085	-4.24	2.993	3.55	51.927	surveyed in 2010
	Montante	458.1	11.4666	-3.728	2.453	2.338	52.78	flood control gate site
	IMO-10	362.1	11.8287	-4.306	1.682	1.919	52.849	
IM03			23.1546	-3.494	4.177	4.456		surveyed in 2010

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

9.2.2 Estimativa da Capacidade de Vazão do Rio Itajaí Mirim

(1) Capacidade de Vazão

A capacidade de vazão do Rio Itajaí Mirim foi estimada pela análise de fluxo não uniforme. A análise de fluxo foi realizada nas seguintes condições.

1) Condições Hidráulicas

a) A condição limite do cálculo de fluxo não uniforme é definida pelo nível de água na extremidade à jusante do Itajaí Mirim (confluência com o Rio Itajaí), que é calculado através do cálculo do fluxo não uniforme ao longo do Rio Itajaí.

i) Neste Relatório de Apoio, as variáveis são definidas como se segue.

Q_1 : vazão do Rio Itajaí Mirim

WL_1 : nível da água em qualquer ponto do Rio Itajaí Mirim quando Q_1 flui para o Itajaí Mirim

Q_0 : vazão do Rio Itajaí quando Q_1 flui para o Rio Itajaí Mirim

WL_0 : nível da água na extremidade à jusante do Rio Itajaí Mirim quando Q_0 flui para o Rio Itajaí

ii) Relação entre WL_0 e Q_0 é dada pela seguinte equação, estimada pelo cálculo do fluxo não uniforme, quando o nível da água do mar está em alta (=1,49 m).

$$WL_0 = 0,0000000434 Q_0^2 + 0,0001505921 Q_0 + 1,3959645420$$

iii) Relação entre Q_1 e Q_0 é definida como a relação da vazão de pico provável em cada rio.

$$Q_1 = 0,00002 Q_0^2 + 0,106 Q_0 + 39,4$$

iv) Condição limite quando a vazão do Itajaí Mirim é Q_1 poderá ser calculada a partir de ii) e iii).

b) Coeficientes de atrito do Rio Itajaí, do Canal e do Mirim Velho são estimados como sendo 0,030, 0,032 e 0,040 (ver tabela xxx)

c) A seção inicial do canal do cálculo do fluxo não uniforme é a extremidade à jusante do Rio Itajaí Mirim, segundo a vazão dada para o cálculo do nível de água. Então, a vazão dada é tentativamente dividida em duas vazões. Esta taxa de distribuição tentativa é finalizada através de vários cálculos experimentais para obter o mesmo nível de água na bifurcação à montante do Rio Itajaí Mirim. A distribuição da vazão é resumida na Tabela 9.2.2.

Tabela 9.2.2 – Distribuição da Vazão entre o Canal e o Mirim Velho

Vazão do Itajaí Mirim	Vazão do Canal (2)	Vazão do Mirim Velho (3)	Taxa de distribuição para o Canal (2)/(1)
100 m ³ /s	75 m ³ /s	25 m ³ /s	0,75
200 m ³ /s	148 m ³ /s	52 m ³ /s	0,74
300 m ³ /s	216 m ³ /s	84 m ³ /s	0,72
400 m ³ /s	276 m ³ /s	124 m ³ /s	0,69
500 m ³ /s	325 m ³ /s	175 m ³ /s	0,65
600 m ³ /s	378 m ³ /s	222 m ³ /s	0,63
700 m ³ /s	441 m ³ /s	259 m ³ /s	0,63
800 m ³ /s	504 m ³ /s	296 m ³ /s	0,63

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

2) Resultados do Cálculo de Fluxo Não Uniforme

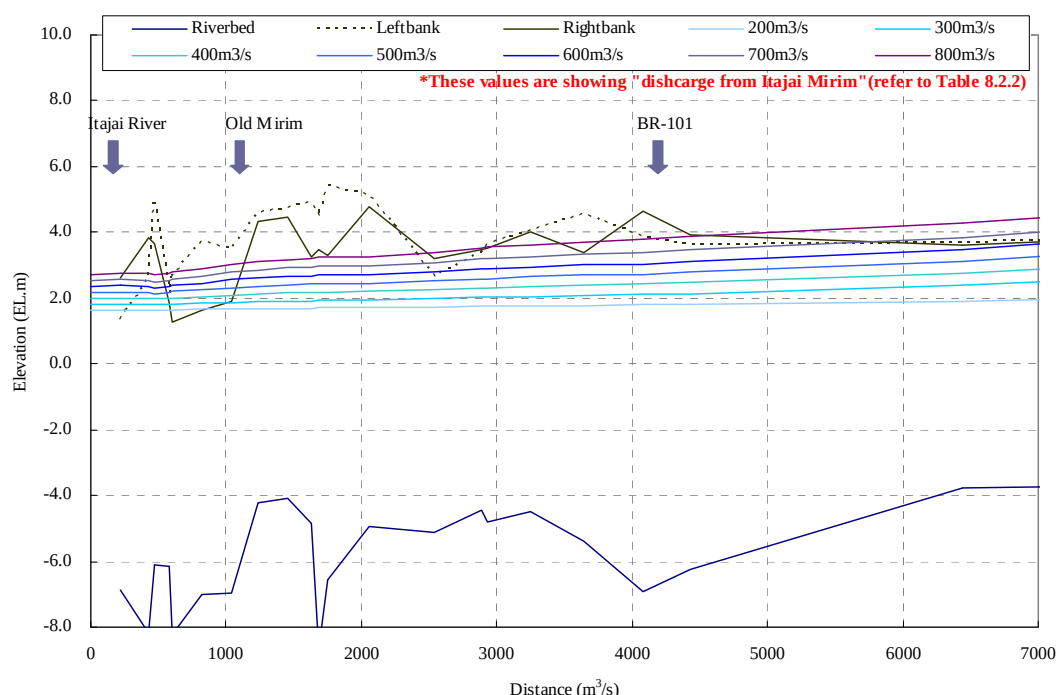
Os resultados do cálculo do fluxo não uniforme estão resumidos a seguir.

a) Canal

- A capacidade de fluxo na margem direita do trecho à jusante (de km 0,6 a 1,0) é extremamente baixa. Portanto, considera-se que pode ocorrer inundação, mesmo quando a vazão for inferior a

200 m³/s. A capacidade de fluxo deste trecho é inferior à vazão da enchente com 5 anos de tempo de retorno (ver Figura 9.2.6).

- A elevação das margens do rio no trecho próximo ao km 2,5 também é baixa (cerca de 3,0 m). A capacidade de fluxo deste trecho foi estimada em aproximadamente 600 m³/s no Itajaí Mirim (378 m³/s no Canal, ver Tabela 9.2.2). Isto é equivalente à vazão de enchentes com 20 a 25 anos de tempo de retorno (veja Figura 9.2.6).
- O trecho à montante da BR-101 ao longo do Canal também tem uma margem baixa, e a capacidade de fluxo deste trecho é de aproximadamente 500 a 600m³/s (325 a 378m³/s no Canal) que é equivalente a enchentes de 15 a 20 anos de tempo de retorno.
- Outro trecho (vide Figura 9.2.4) tem capacidade de fluxo superior a 800m³/s (504m³/s no Canal). A capacidade de fluxo neste trecho é superior a de enchente de 50 anos de tempo de retorno.

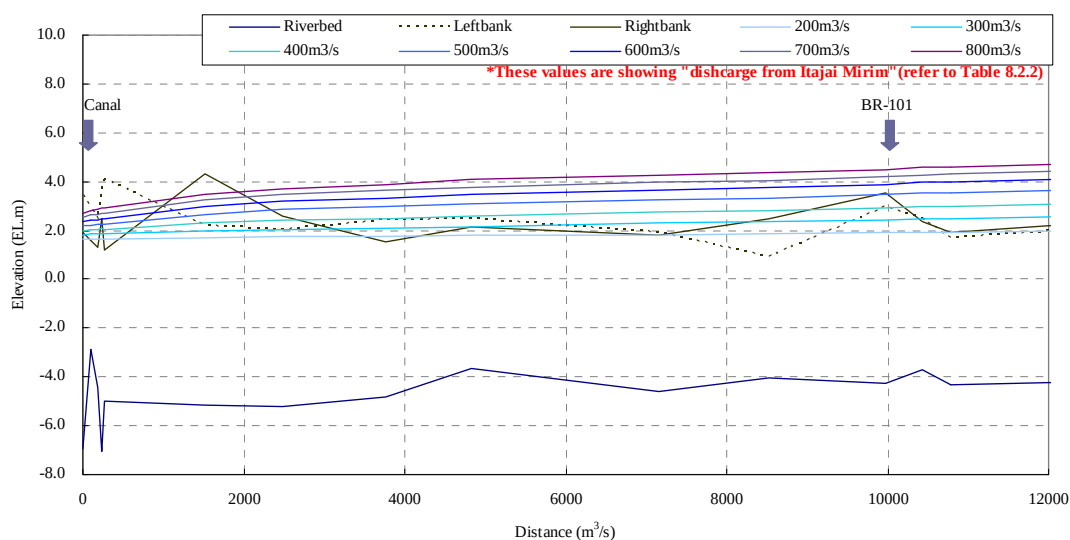


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

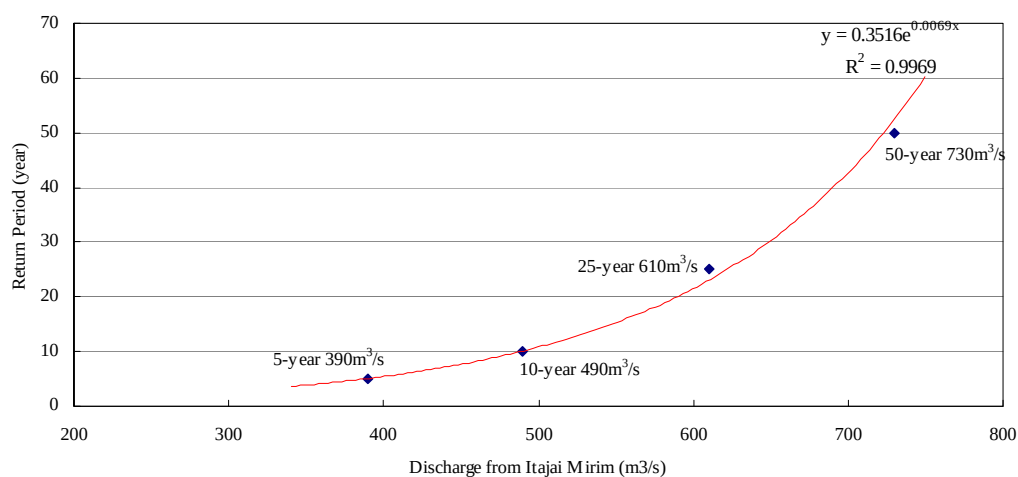
Figura 9.2.4 – Nível de Água por Vazão no Canal

b) Mirim Velho

- A elevação da margem é extremamente baixa, exceto no trecho da margem direita próximo ao km 2,5.
- A capacidade de fluxo varia de 200 a 400m³/s no Rio Itajaí Mirim (52 a 124m³/s no Mirim Velho), que se estima seja inferior a uma enchente de 5 anos de tempo de retorno.
- As elevações nos trechos entre 0 e 300m na margem direita, e perto do km 8,5 na margem esquerda, são extremamente baixas. De acordo com a Defesa Civil da cidade de Itajaí, esta área fica inundada mesmo apenas com a maré de primavera ou com pequenas enchentes.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

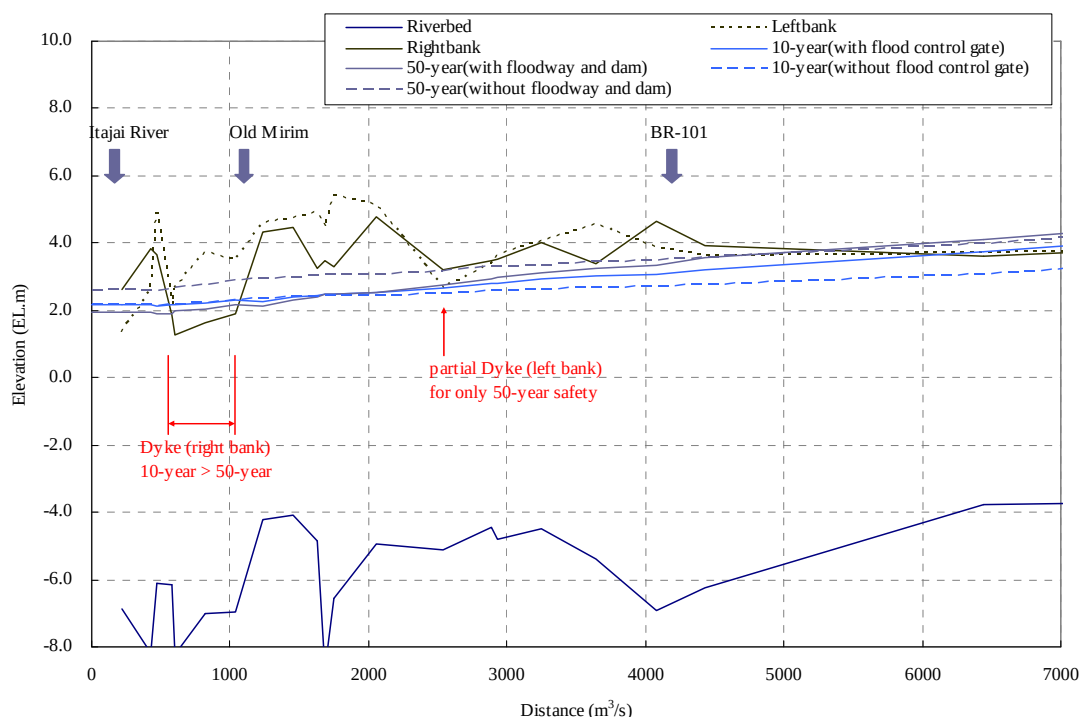
Figura 9.2.5 – Nível de Água por Vazão no Mirim Velho

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

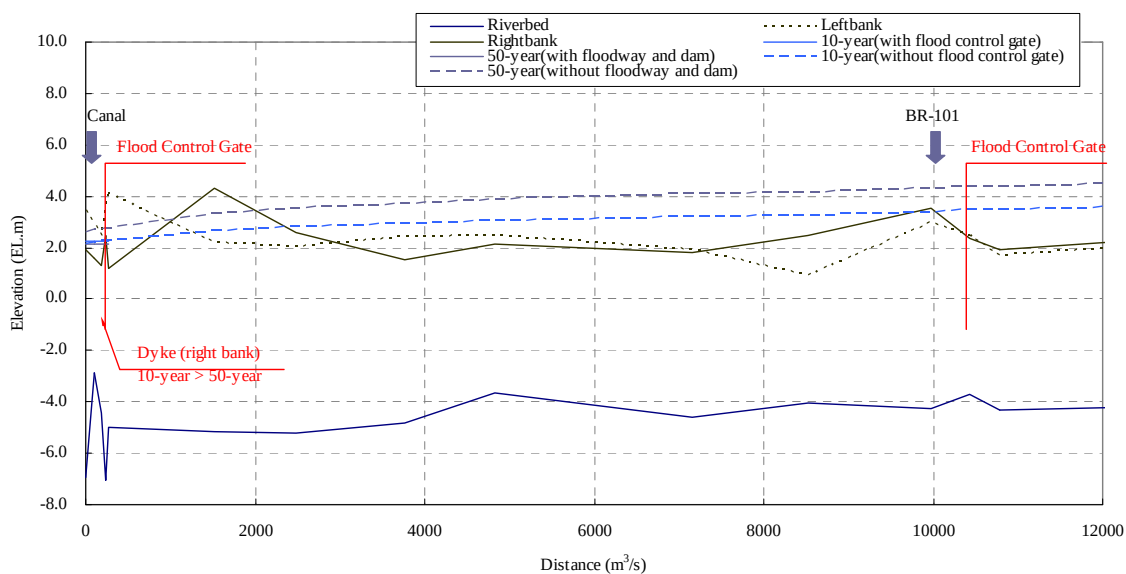
Figura 9.2.6 – Relação entre o Período de Retorno e a Vazão no Itajaí Mirim**(2) Nível de Água por Enchente Provável**

As Figuras 9.2.7 e 9.2.8 apresentam a variação do nível da água no Itajaí Mirim devido a enchentes com período de tempo de retorno de 10 e 50 anos.

- No trecho a cerca de 500m da confluência do Rio Itajaí, a altura da margem direita é inferior ao nível de água das enchentes de 10 e 50 anos de tempo de retorno.
- Na margem esquerda do trecho próximo ao km 2,5 no Canal, o nível de água é inferior ao da enchente com 50 anos de tempo de retorno.
- O trecho à jusante da “comporta à jusante” ao longo do Mirim Velho também precisa de um dique na margem direita, e a elevação deste dique também será decidida de acordo com a enchente de 10 anos de tempo de retorno.
- As margens ao longo do Mirim Velho também são inferiores ao nível de água das enchentes de 10 e 50 anos de tempo de retorno, exceto no trecho entre 0 e km 2.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.2.7 – Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Canal

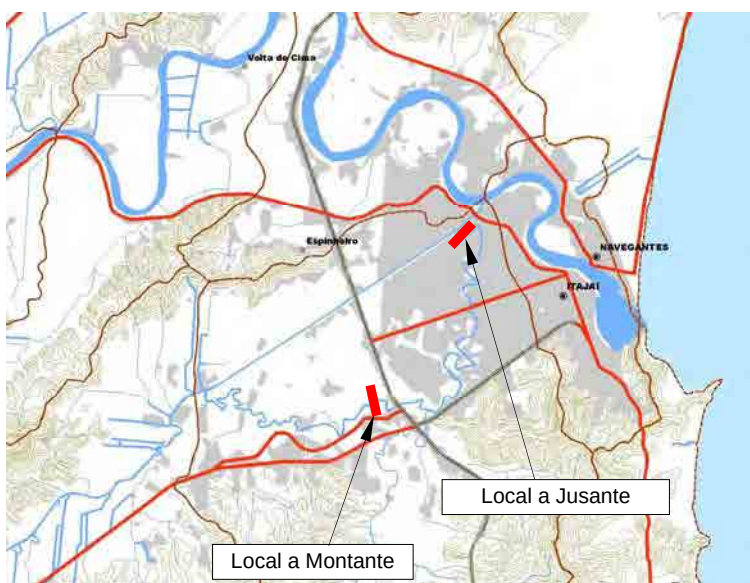
Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.2.8 – Níveis de Água das Enchentes de 10 e 50 anos de retorno no Mirim Velho

9.3 Função e Operação das Comportas

9.3.1 Função das Comportas

As comportas serão instaladas em dois locais no Mirim Velho, como mostrado na Figura 9.3.1 a seguir. As comportas à montante e à jusante são chamadas respectivamente de “comporta à jusante” e “comporta à montante” neste relatório.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.1 – Localização das Comportas no Mirim Velho

Como mencionado nas Seções 9.1 e 9.2 a área ribeirinha do Mirim Velho tem elevação inferior à do Canal, sofrendo frequentes cheias e inundações.

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Itajaí tem melhorado o atual sistema de esgotos. A comporta à montante evitaria que a enchente do Rio Itajaí Mirim entrasse na área urbana. E a comporta à jusante evitaria a intrusão das águas provenientes do Rio Itajaí.

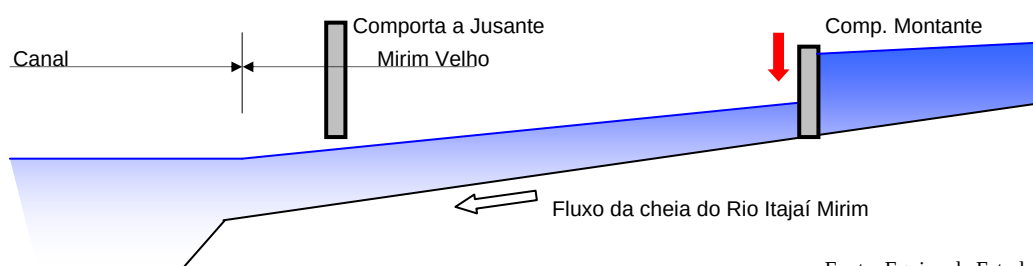
9.3.2 Operação das Comportas

Esta seção explica os procedimentos de operação das comportas. Alguns termos técnicos utilizados nesta seção são definidos a seguir.

- Nível de contracorrente: Nível de água na extremidade à jusante do Mirim Velho durante enchentes do Rio Itajaí.
- Nível de água interior: Nível de água do Mirim Velho quando a comporta à jusante estiver fechada.
- Nível de inundação interior permitido: Nível de água interior máximo permitido na área ribeirinha ao longo do Mirim Velho quando ocorre a enchente de projeto.
- Nível de água crítico: Nível da contracorrente no momento quando a comporta à jusante deve ser fechada.

(1) Procedimentos Básicos da Operação

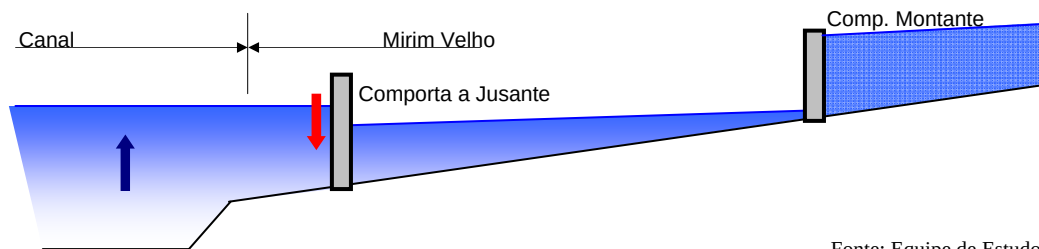
A comporta à montante deve ser fechada quando a vazão de enchente exceder a capacidade de fluxo do Mirim Velho como ilustrado na Figura 9.3.2.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.2 – Operação das Comportas (1/3)

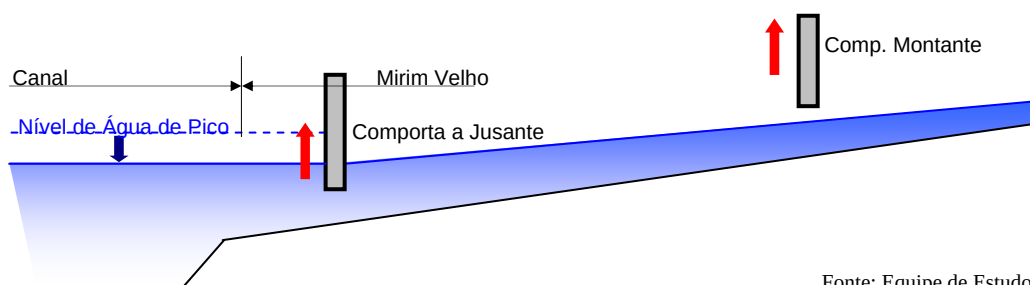
2) Quando o nível da contracorrente do Rio Itajaí alcançar o nível de água crítico, a comporta à jusante deve ser fechada.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.2 – Operação das Comportas (2/3)

3) Quando o nível da contracorrente abaixar e se tornar equivalente ao nível de água interior do Mirim Velho, a comporta à jusante deve ser aberta. Quando a comporta à montante é aberta, a vazão liberada da comporta deve ser inferior à capacidade de fluxo do Mirim Velho.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.2 – Operação das Comportas (3/3)

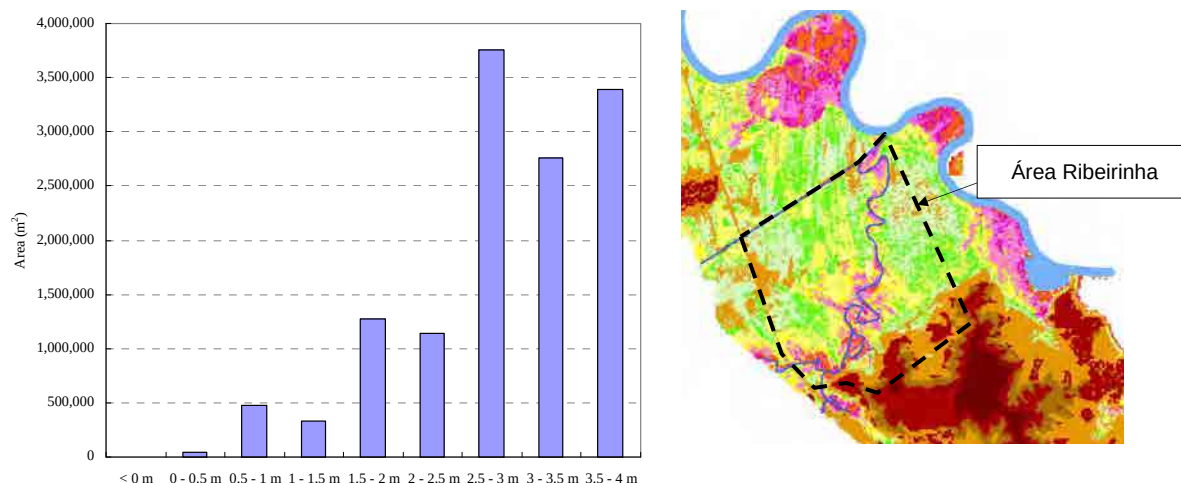
O nível de água do MirimVelho não deve ser superior ao nível do Canal quando a comporta à jusante estiver fechada. Como erros na operação das comportas podem causar inundações causadas pelo homem, as regras de operação das comportas devem ser elaboradas com cuidado.

(2) Nível de Inundação Interior Permitido na Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho

Quando ambas as comportas à jusante e à montante estiverem fechadas o nível de água interior do Mirim Velho pode subir por causa do influxo da área de drenagem interior. Portanto, o nível de inundação interior permitido deve ser definido para refletir a operação das comportas durante enchentes.

A maior parte da área ribeirinha ao longo do Mirim Velho tem elevação superior a 1,5m, e a maioria da área residencial está localizada em áreas baixas inferiores a 1,5m.

O nível de água para enchentes com 10 anos de retorno na área ribeirinha ao longo do Mirim Velho é de aproximadamente 2 a 3m, como indicado na Figura 9.2.8. Como a área residencial mais baixa tem elevação aproximada de 1,5 a 2,5m, a profundidade de inundação é estimada como sendo entre 0,5 a 1,5 m na área mais baixa. Esta profundidade poderá atrapalhar as atividades de evacuação e ocasionar danos nas propriedades.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

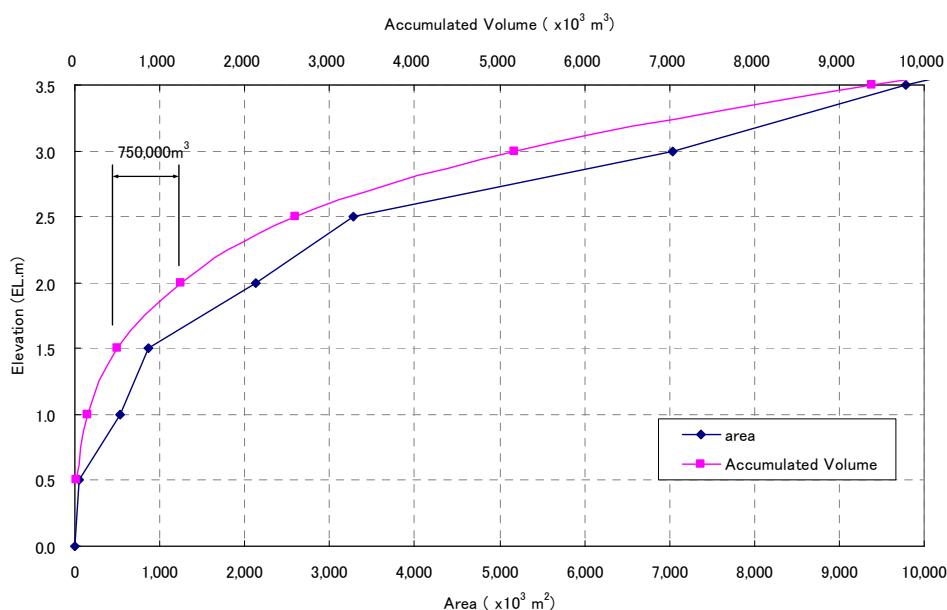
Figura 9.3.3 – Áreas por Elevação na Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho

É difícil reduzir a profundidade de inundação completamente até zero, mas é possível mitigar até uma profundidade menor. O nível de inundação interior permitido é o nível de água de projeto para o estudo das especificações e operação das instalações de mitigação de enchentes, e este nível de inundação não pode ser um nível que cause grandes danos às propriedades e às vidas humanas.

Neste estudo, o nível de inundação interior permitido é definido como sendo 2,0m (a profundidade de inundação é 0,5m na área mais baixa), porque esta profundidade é quase equivalente a altura dos joelhos e não deve causar danos significativos e atrapalhar significativamente a evacuação.

(3) Volume de Armazenamento Interior na Área Ribeirinha do Mirim Velho

Como mostrado na Figura 9.3.4, o volume de armazenamento interior nas elevações entre 1,5m e 2,0m, por exemplo, na área ribeirinha ao longo do Mirim Velho é de 750.000 m³. Isto indica que o volume de influxo permitido da água interior vai até 750.000 m³, se a comporta à jusante for fechada quando o nível da contracorrente do Rio Itajaí atingir 1,5m.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.4 – Curvas H-A e H-V da Área Ribeirinha ao longo do Mirim Velho

Mas, na realidade, o volume total da água interior que flui no Mirim Velho é muito maior que o volume permitido (que é inferior a 750.000 m³ como mostrado na Figura 9.3.4) mesmo se a comporta à jusante for fechada a qualquer momento. Por exemplo, após o fechamento da comporta à jusante, quando o nível da contracorrente for de 1,5m, o volume de influxo total da água interior no Mirim Velho durante a enchente alcançaria 6.000.000 m³ (Ver Figura 9.3.5).

A maior parte da água interior vem do Rio Canhanduba (A.C.=89km²) e a vazão do Rio Canhanduba é inferior a 10m³/s (ver Figura 9.3.8). Mas a duração da enchente do Rio Itajaí é tão longa que a comporta à jusante também precisa ficar fechada por um longo tempo. Isto indica que a água interior deve ter a drenagem forçada por outras medidas.

(4) Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno.

1) Necessidade de Informações Hidrológicas para a Operação

As comportas são operadas de acordo com a variação do nível de água no Mirim Velho. A comporta à montante deve ser fechada quando a vazão do Itajaí Mirim alcançar a capacidade de fluxo do Mirim Velho, e com relação a isto, a operação necessita de informações sobre o nível de água do Mirim Velho na área urbana (na área à jusante da BR-101). Por outro lado, a comporta à jusante deve ser fechada quando o nível da contracorrente na extremidade à jusante do Mirim Velho alcançar o nível de água crítico. Portanto, a operação da comporta à jusante também requer informação sobre o nível de água na extremidade à jusante do Mirim Velho.

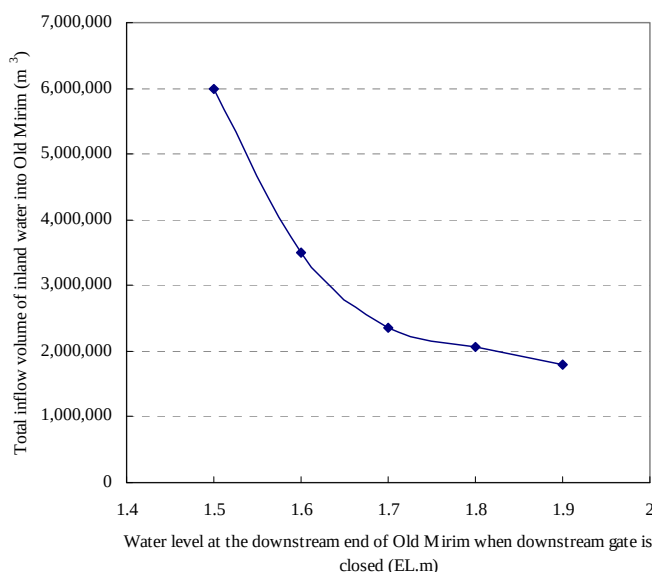
A Defesa Civil da prefeitura de Itajaí já instalou 9 medidores de nível de água e precipitação até fevereiro de 2011. A Tabela 9.3.1 mostra a localização dos medidores. O mapa de localização é mostrado na Figura 9.3.6.

Os Medidores “DO-06” e “DO-04” serão utilizados para a operação de ambas as comportas.

Tabela 9.3.1 – Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí

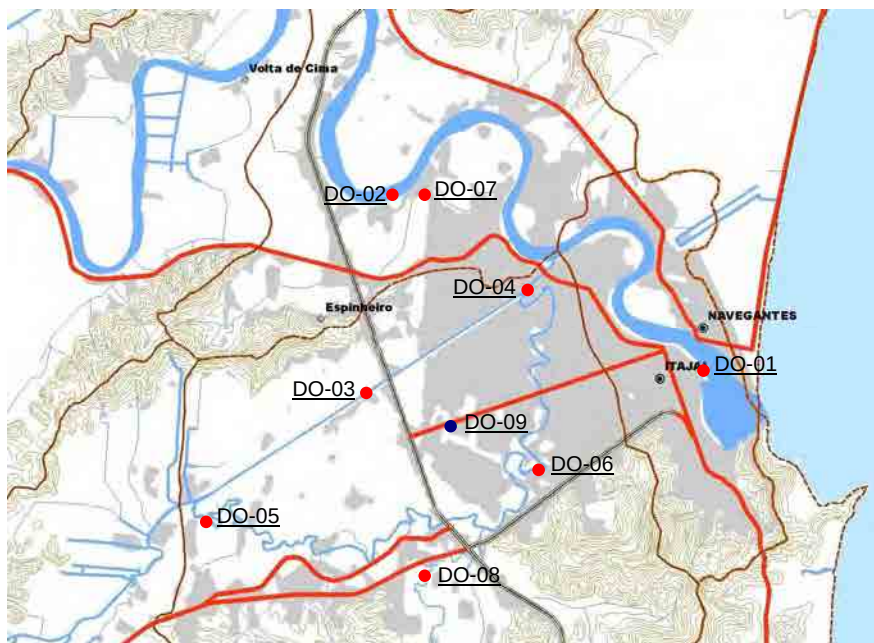
Localização N°	Localização	Observações
DO-01	Na foz do Rio Itajaí	
DO-02	No Rio Itajaí, à montante da área urbana da cidade de Itajaí	
DO-03	No Canal, à montante da área urbana da cidade de Itajaí	
DO-04	Confluência do Canal com o Mirim Velho	A ser usado para a operação da comporta à jusante
DO-05	Trecho à montante do Mirim Velho	
DO-06	No Mirim Velho, área urbana na cidade de Itajaí	A ser usado para a operação da comporta à montante
DO-07	No Ribeirão Murta	
DO-08	No Rio Canhanduba	
DO-09	Escritório da Defesa Civil, município de Itajaí	Apenas medidor de precipitação

Fonte: Equipe de Estudo da JICA



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.5 - Volume Total da Água Interior no Mirim Velho

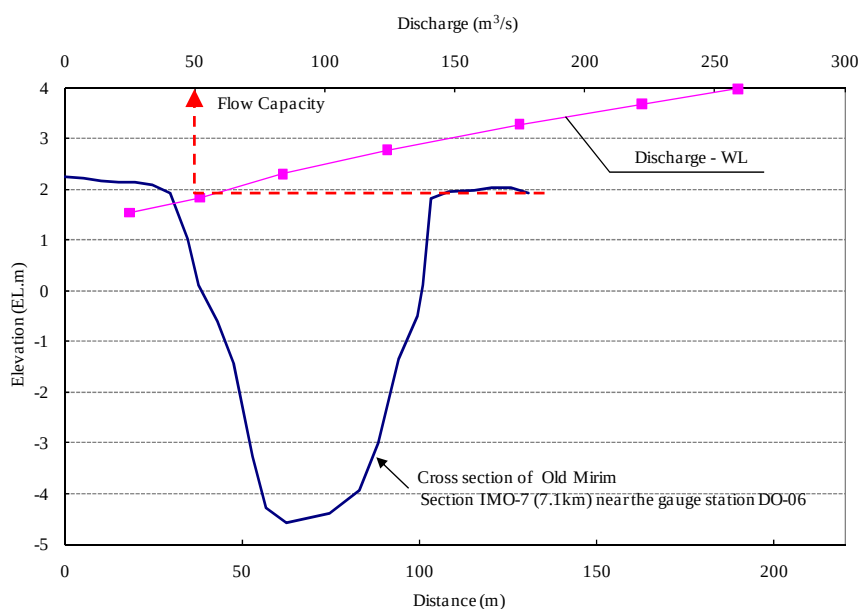


Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.6 – Localização dos Medidores de Nível de Água e Precipitação Instalados no Município de Itajaí

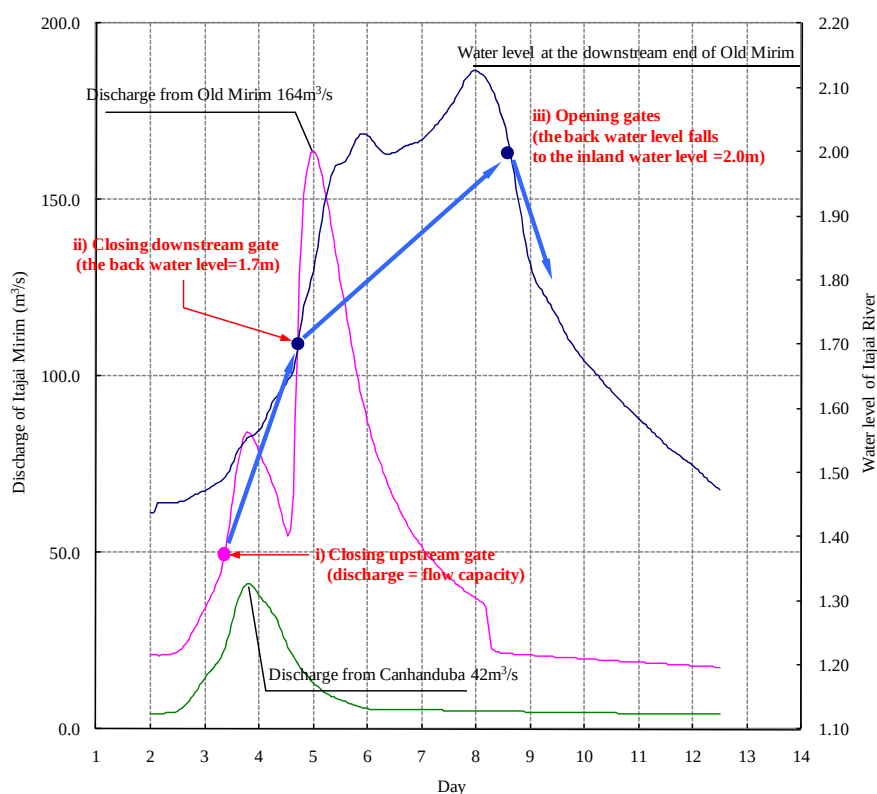
2) Nível de Água da Operação das Comportas

i) Quando a vazão de enchente no Mirim Velho alcançar a capacidade de vazão do Mirim Velho, a comporta à montante deve ser fechada como mostrado na Figura 9.3.8. A capacidade de vazão é equivalente ao nível de água de 2,0m no medidor DO-06, como mostrado na Figura 9.3.7.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.7 – Relação do Nível de Água e Vazão no Medidor DO-06



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.8 - Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno

ii) Quando o nível da contracorrente do Rio Itajaí (na confluência com o Mirim Velho) alcançar 1,7m, a comporta à jusante deverá ser fechada (ver Figura 9.3.8).

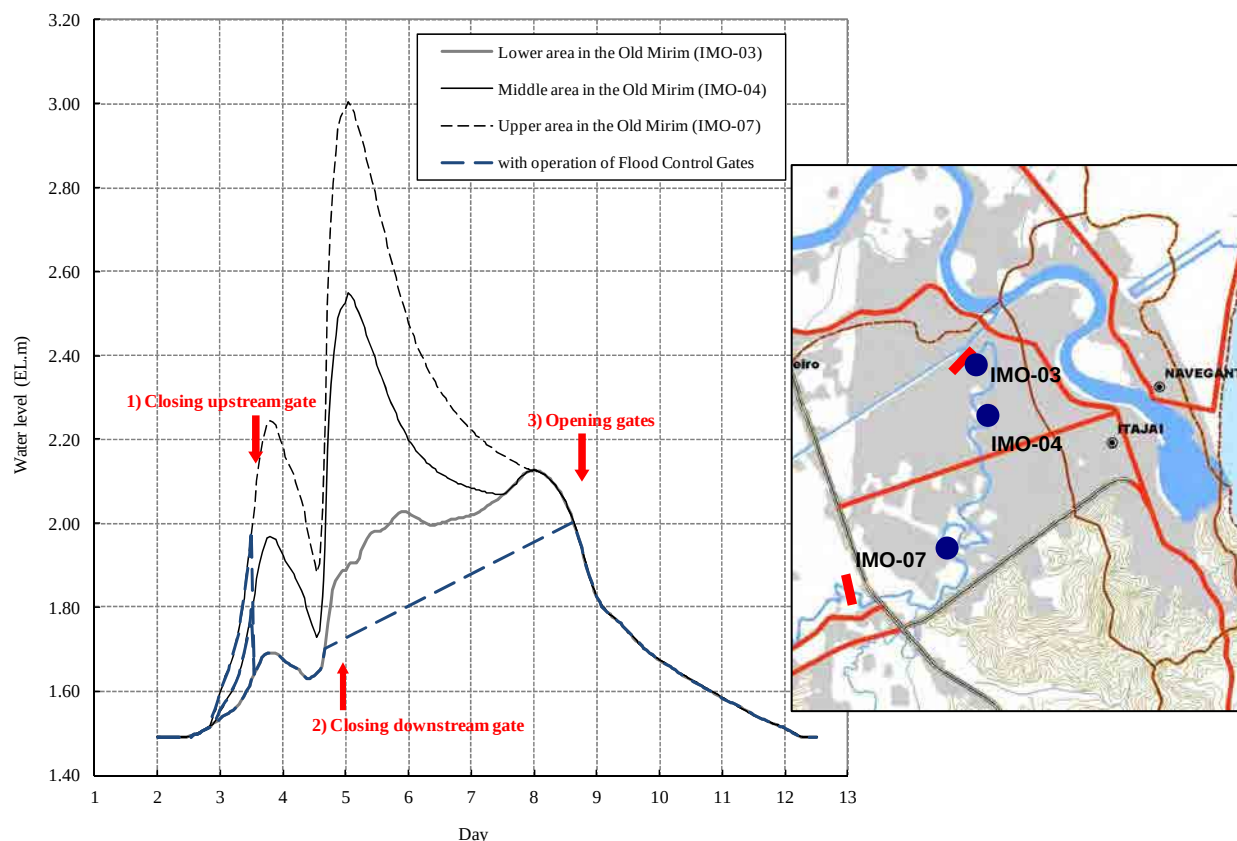
iii) Quando o nível da contracorrente abaixar e se igualar ao nível da água interior do Mirim Velho (deve ser de 2,0m o nível de inundação interior permitido para a enchente de projeto), após o pico do nível de contracorrente do Rio Itajaí, ambas as comportas à jusante e à montante devem ser abertas nesta ordem (ver Figura 9.3.8).

Deve-se observar que a água interior do Rio Canhanduba deve ser drenada por outra medida de prevenção e a vazão de drenagem deve ser de cerca de 7,0m³/s para manter o nível da água interior em 2,0m.

9.3.3 Efetividade das Comportas para enchente de 10 anos de retorno

A efetividade das comportas para enchente de 10 anos de retorno é indicada na Figura 9.3.9. Os níveis de água interior máximos em IMO-03, IMO-04 e IMO-07 sem as comportas são de aproximadamente 2,1m, 2,5m e 3,0m (as localizações são mostradas na Figura 9.2.1). E o nível de água interior máximo com a operação das comportas é de 2,0m.

Isto implica que a redução do nível de água interior máximo é de 0,1m em IMO-03, 0,5 m em IMO-04 e 1,0m em IMO-07. Além disso, as comportas também poderão reduzir a duração do nível de água interior máximo.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

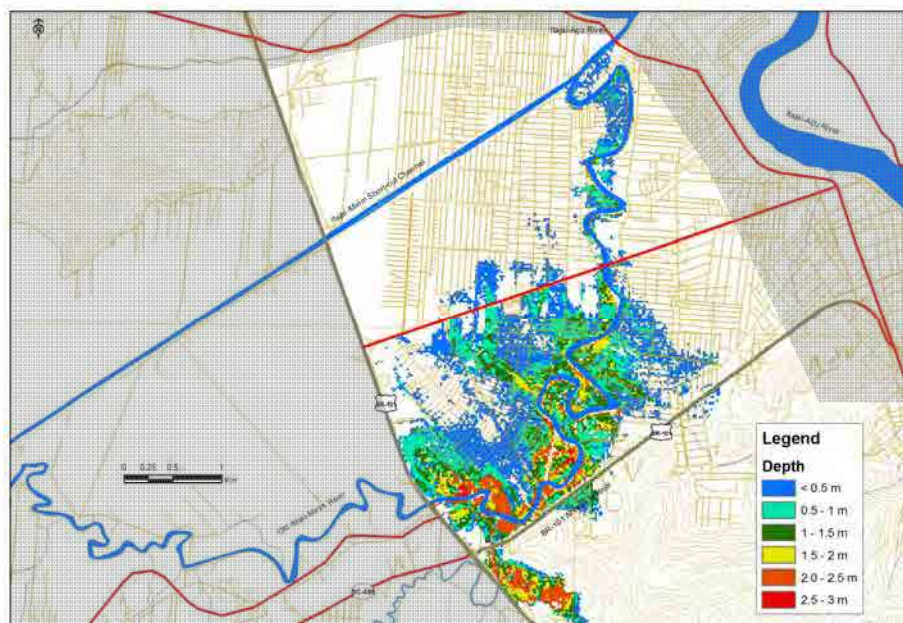
Figura 9.3.9 – Efetividade da Operação das Comportas para Enchente com 10 anos de retorno

A área e a profundidade de inundação na área à jusante da BR-101 ao longo do Mirim Velho com e sem as comportas são ilustradas nas Figuras 9.3.10 e 9.3.11. A efetividade das comportas é avaliada através da comparação da situação com e sem as comportas como resumido na Tabela 9.3.2.

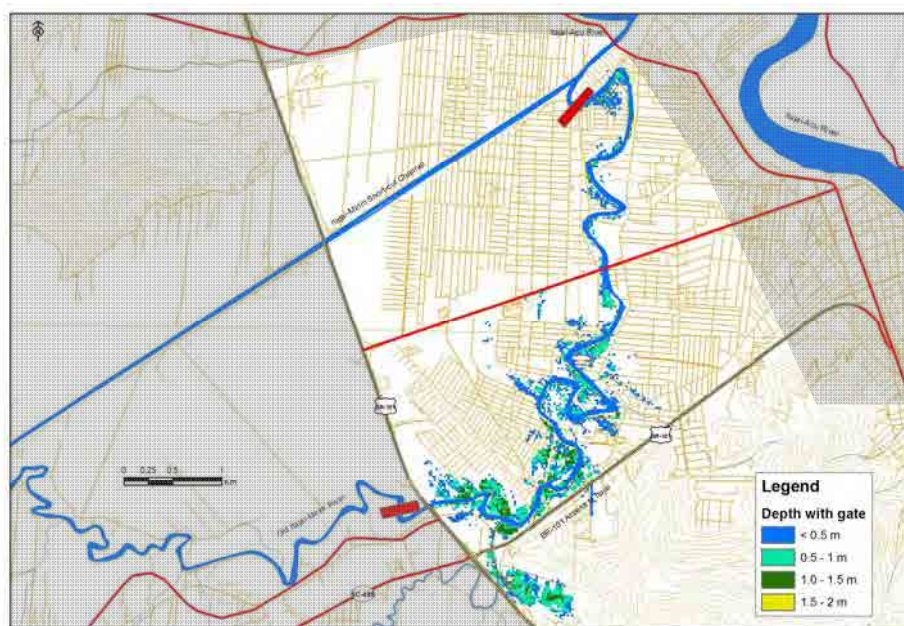
Tabela 9.3.2 – Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior

Profundidade de inundação (m)	Área (m ²) Sem controle da comporta	Área (m ²) Com controle da comporta	Efetividade (m ²)
< 0,5	2.216.400	564.400	1.652.000
0,5 – 1,0	1.299.600	310.000	989.600
1,0 – 1,5	848.800	459.600	389.200
1,5 – 2,0	431.600	21.600	410.000
2,0 – 2,5	441.200	400	440.800
2,5 – 3,0	40.000	0	40.000

Fonte: Equipe de Estudo da JICA



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.10 – Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior sem as Comportas

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.11 – Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho Inferior com as Comportas

A Tabela 9.3.3 e a Figura 9.3.16 mostram as áreas inundadas ao longo do Velho Mirim para as vazões com as recorrências indicadas e sem considerar as comportas.

Tabela 9.3.3 Área de Inundação Estimada ao longo do Mirim Velho para as Vazões com as Recorrências Indicadas

Inundation depth (m)	5-year (m ²)	10-year (m ²)	25-year (m ²)	50-year (m ²)
<0.5m	1,353,600	2,216,400	2,524,000	2,906,400
0.5-1m	845,200	1,299,600	2,070,400	2,641,200
1-1.5m	395,200	848,800	1,318,800	2,140,400
1.5-2m	477,600	431,600	865,600	1,367,200
2-2.5m	20,400	441,200	474,800	888,800
2.5-3m	1,200	40,000	392,000	449,600
3-3.5m	-	-	98,800	424,400
3.5-4m	-	-	-	72,400
Total	3,093,200	5,277,600	7,744,400	10,890,400

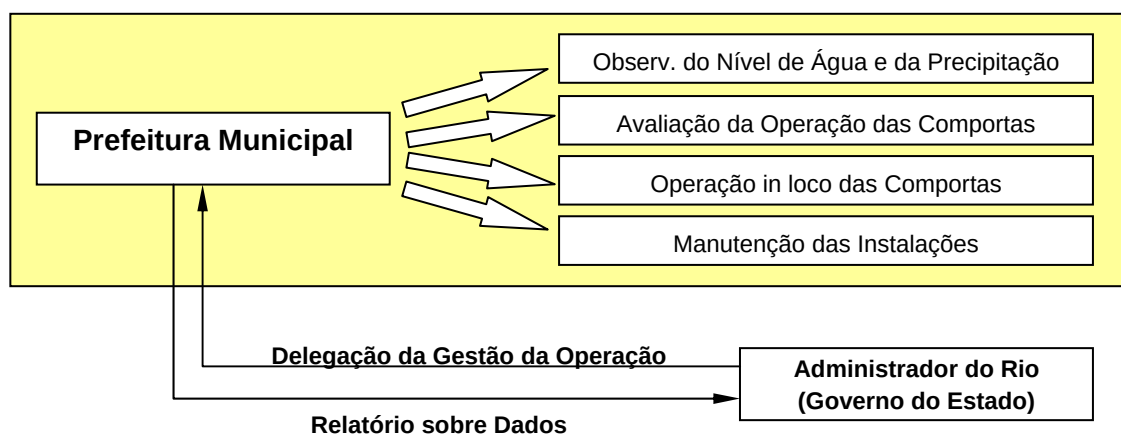
Equipe de Estudo da JICA

Observação: a área de inundação da cheia de 50 anos de recorrência não considera o canal extravasor projetado no rio Itajaí

9.3.4 Recomendações para a Organização da Operação

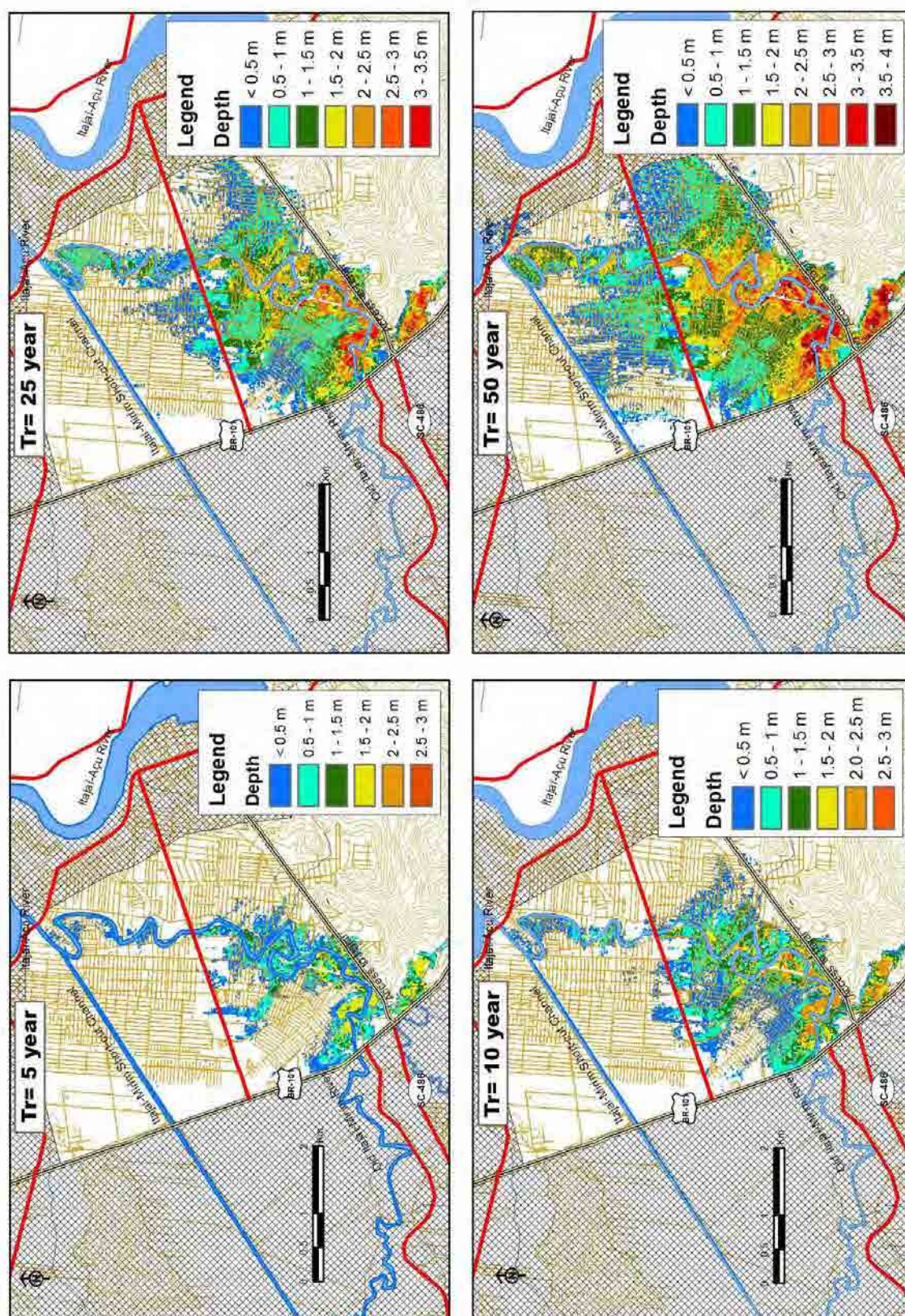
A operação das comportas requer informações hidrológicas apenas próximo à cidade de Itajaí, e a operação das mesmas afeta apenas a cidade de Itajaí. A operação deve ser realizada pela prefeitura municipal de Itajaí.

O departamento de administração das cheias do Governo do Estado deve ser responsável pela implementação do projeto (construção das comportas), pelo estudo e instrução do método de operação das comportas, supervisão da operação real pela cidade de Itajaí no momento da cheia, preparando o plano de manutenção e obtendo o orçamento para a manutenção.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.12 – Recomendações para a Organização da Operação



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.3.13 Estimativa da Área inundada ao longo do Mirim Velho para as Descargas com as Recorrências Consideradas

9.4 Condições de Projeto das Instalações Relacionadas

9.4.1 Comportas

Foram planejadas comportas em dois locais como mostrado na Figura 9.3.1.

(1) Comporta à Jusante

Para a comporta à jusante o nível de água interior deve ser inferior ao nível da contracorrente. Portanto, a altura da comporta deve ser determinada a partir do nível da contracorrente.

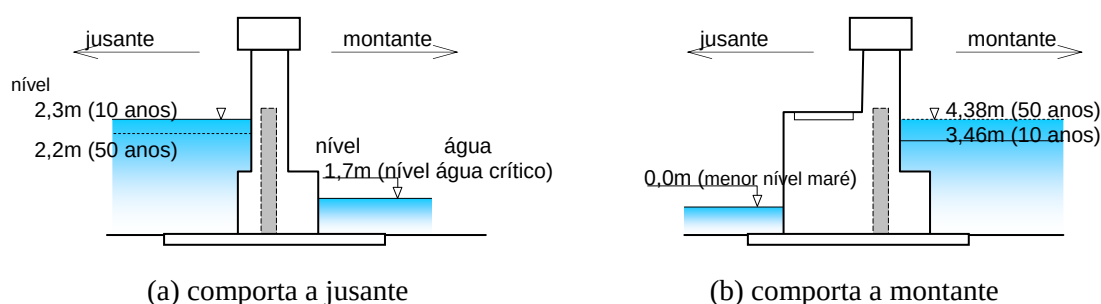
O nível de contracorrente máximo é de 2,3m para a enchente de 10 anos de recorrência. O nível de água da enchente de 50 anos é inferior a 2,3m por causa da efetividade do leito de inundação no Rio Itajaí. O nível de água interior mínimo quando a comporta estiver fechada é 1,7m (ver Figura 9.4.1). Isto será usado como nível de água de projeto da comporta à jusante.

(2) Comporta à Montante

Para a comporta à montante, o nível de água à montante é sempre superior ao nível à jusante. Portanto, a altura da comporta é determinada a partir do nível de água à montante.

Como mostrado na Figura 9.2.8 os níveis de água na comporta à montante sem as comportas são de 3,46m na enchente de 10 anos e 4,38m na enchente de 50 anos. Estes devem ser utilizados como níveis de água de projeto para a comporta à montante.

Na implementação escalonada, embora seja projetada uma estrutura de concreto para a enchente de 50 anos, será instalada uma folha de comporta para enchente de 10 anos na primeira fase.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.4.1 – Nível de Água de Projeto para as Comportas

Os detalhes das condições de projeto são discutidos em separado no Relatório de Apoio F – Projeto Estrutural e Estimativa de Custo.

9.4.2 Dique

Como mencionado na sub-seção 9.2.2 (2) um trecho ao longo da margem direita do Canal não tem suficiente capacidade de fluxo para a enchente de 10 anos de tempo de retorno. Portanto, deve ser construído um dique para evitar o transbordamento neste trecho. A altura do dique será determinada de acordo com o nível de água da enchente de 10 anos. O nível de água da enchente de 50 anos é inferior ao da de 10 anos por causa do canal extravasor (que deverá ser implantado na fase final da execução das medidas propostas no Plano Diretor para a cheia de 50 anos de tempo de recorrência).

9.4.3 Instalações de Drenagem

(1) Canal de Drenagem Conectando o Rio Canhanduba ao Mirim Velho

Como descrito na sub-seção 9.3.2 (3), a água interior deve ser drenada para manter o nível da água interior em 2,0m de altura. A maior parte da água interior vem do Rio Canhanduba. Medidas concebíveis para atender ao requisito acima são apresentadas a seguir.

1) Estação elevatória do Mirim Velho para o Rio Itajaí

Nesta medida, a água interior é diretamente drenada para o Rio Itajaí vinda do Mirim Velho através da estação elevatória a ser instalada próximo à confluência do Itajaí Mirim com o Rio Itajaí.

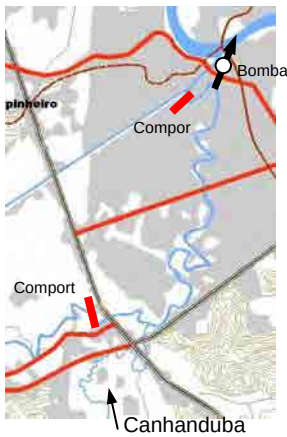
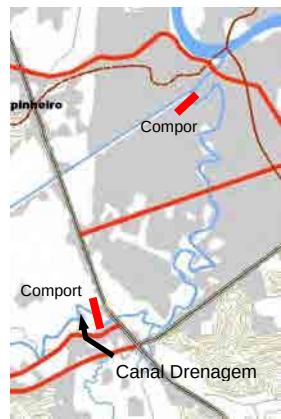
2) Comporta ao longo do Rio Canhanduba

Outra comporta será instalada adicionalmente no Rio Canhanduba à montante da BR-101. Esta comporta evitará que a enchente do Rio Canhanduba flua para o Mirim Velho, tendo a função de lagoa de retardamento.

3) Canal de desvio do Rio Canhanduba para a montante do Mirim Velho

Um canal de desvio será construído para conectar o Rio Canhanduba ao Mirim Velho no trecho à montante da BR-101 para evitar que a enchente do Rio Canhanduba flua em direção à área interior ao longo do Mirim Velho.

Tabela 9.4.1 – Comparação das Instalações de Drenagem para a Água Interior do Rio Canhanduba

Alternativas	Estação Elevatória do Mirim Velho para o Rio Itajaí	Comporta e Lagoa de Retardamento	Canal de Drenagem do Canhanduba para o Mirim Velho
Localização da Instalação			
Custo	Muito caro	Comparativamente caro	Barato
Impacto	Sem impacto	A lagoa de retardamento afeta a área agrícola à montante ao longo do Rio Canhanduba.	Sem impacto
Avaliação	-	-	boa

Fonte: Equipe de Estudo da JICA

As características gerais deste canal de drenagem são as seguintes.

- A extensão deste canal é de aproximadamente 1 km, sendo quase totalmente escavado, exceto o trecho em galeria no ponto de cruzamento com as rodovias.
- A vazão de projeto do canal é $7\text{m}^3/\text{s}$ para manter o nível de inundação interior permitido ($\approx 2,0\text{m}$) para a enchente de 10 anos.

Entretanto, como a instalação de drenagem acima mencionada está planejada contra a cheia de 10 anos, o nível da água interior pode se elevar mais do que o nível de inundação interior permitido no caso de cheias maiores do que a de 10 anos. Quando o nível da água interior for maior que o nível da contra-

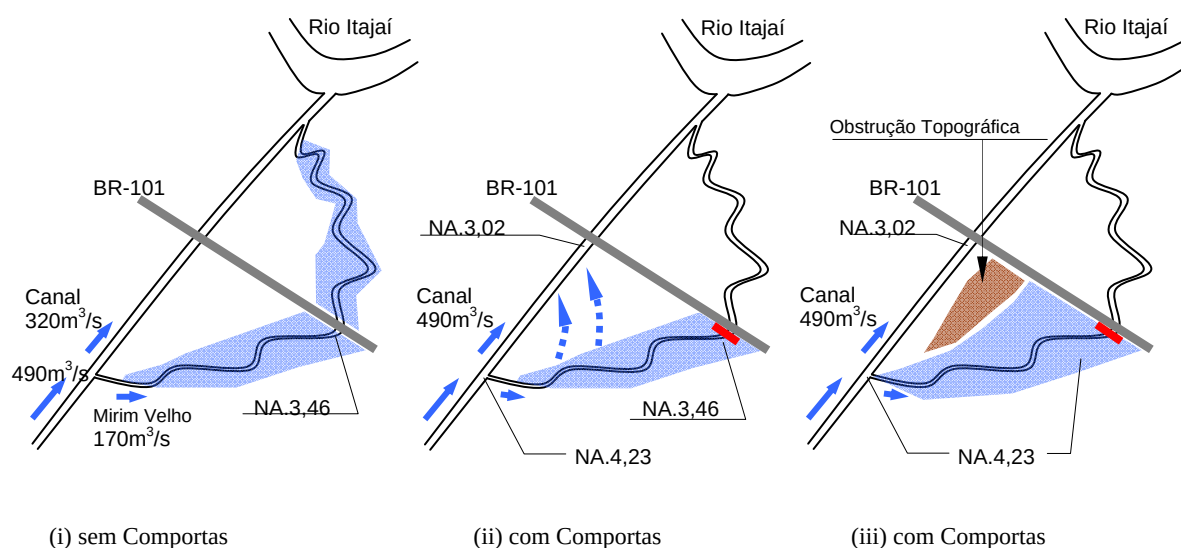
corrente, a comporta à jusante deve ser aberta para evitar a inundação causada pelo homem. Pode ser necessário instalar algumas bombas para que as comportas trabalhem efetivamente contra as grandes cheias.

(2) Necessidade de Canal de Drenagem Conectando o Mirim Velho ao Canal

A elevação da água à montante da BR-101 ao longo do Canal é estimada como sendo inferior a do Mirim Velho pelo cálculo do fluxo não uniforme como mostrado nas Figuras 9.2.7 e 9.2.8. A água de enchente que transborda do Mirim Velho deverá fluir naturalmente para o Canal durante o fechamento da comporta à montante. Portanto, a área à montante do Mirim Velho poderá não ser afetada negativamente pelo fechamento da comporta à montante como ilustrado na Figura 9.4.2 (ii).

Mas se houver algum tipo de obstrução topográfica, como uma pequena elevação entre o Mirim Velho e o Canal como ilustrado na Figura 9.4.2 (iii), o nível de inundação na área à montante ao longo do Mirim Velho deverá se elevar por causa da retenção.

Recomenda-se que o impacto no nível de inundação na área à montante da BR-101 seja estudado através de análise de inundação bidimensional, após a conclusão do levantamento aerofotogramétrico que está sendo realizado pelo governo estadual.



Fonte: Equipe de Estudo da JICA

Figura 9.4.2 – Necessidade de drenagem na área à montante da BR-101